

三菱電機 マイクロシーケンサ
MELSEC-F

FX3U-ENET-ADP

ユーザーズマニュアル

FX^{3U}

安全上のご注意

(ご使用の前に必ずお読みください)

本製品の取付け、運転、保守・点検の前に、必ずこの取扱説明書および他関連する機器の付属書類をすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報、そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。

この取扱説明書では、安全に関する注意事項のランクを **警告**、**注意** として区分してあります。

 警告	取り扱いを誤ったばあいに、危険な状況が起こりえて、死亡または重傷を受ける可能性が想定されるばあい。
 注意	取り扱いを誤ったばあいに、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定されるばあい、および物的損害だけの発生が想定されるばあい。

なお、**注意**に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

いずれも重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

また、製品に付属している取扱説明書は必要なときに取り出して読めるよう大切に保管すると共に、必ず最終需要家までお届け頂きますようお願いいたします。

1. 設計上の注意

 警告	参照ページ
- 外部電源の異常、シーケンサの故障などでも、必ずシステム全体が安全側に働くよう、シーケンサの外部で安全回路を設けてください。 誤動作、誤出力により、事故の恐れがあります。 - 非常停止回路、保護回路、正転逆転などの相反する動作のインタロック回路、位置決め上限 / 下限など機械の破損防止のインタロック回路などは、必ずシーケンサの外部で回路構成してください。 - シーケンサ基本ユニットが、ウォッチドッグタイマエラーなどの自己診断機能で異常を検出したときは、全出力をOFFします。またシーケンサ基本ユニットで検出できない入出力制御部分などの異常時は、出力制御が不能になることがあります。 このとき、機械の動作が安全側に働くよう外部回路や機構の設計を行ってください。	19

 注意	参照ページ
- ノイズの影響で異常なデータがシーケンサに書き込まれたことにより、シーケンサが誤動作をし、機械の破損や事故の原因になることがありますので次の項目を必ず守ってください。 - 通信ケーブルは、主回路線や高圧電線、負荷線との近接や束線は行わないでください。 ノイズやサージ誘導の影響を受けやすくなります。 主回路線や高圧電線、負荷線とは、少なくとも100mm以上離すようにしてください。 - シールド線またはシールドケーブルのシールドは、必ず接地を行ってください。 ただし、強電系とは共通接地しないでください。	19

2. セキュリティ上の注意

 警告	参照ページ
ネットワーク経由による信頼できないネットワークや機器からの不正アクセス、DoS 攻撃、コンピュータウイルスその他のサイバー攻撃に対して、シーケンサ、およびシステムのセキュリティ(可用性、完全性、機密性)を保つため、ファイアウォールやVPNの設置、コンピュータへのアンチウイルスソフト導入などの対策を盛り込んでください。	19

安全上のご注意

(ご使用前に必ずお読みください)

3. 取付け上の注意

 警告	参照ページ
取付けを行うときは、シーケンサを含むシステム全体の電源を、必ず外部にて全相共遮断してから行ってください。 感電、製品損傷の恐れがあります。	28

 注意	参照ページ
- シーケンサ本体マニュアルに記載の一般仕様の環境で使用してください。 ほこり、油煙、導電性ダスト、腐食性ガス(潮風、Cl₂、H₂S、SO₂、NO₂など)、可燃性ガスのある場所、高温、結露、風雨にさらされる場所、振動、衝撃がある場所で使用しないでください。 感電、火災、誤動作、製品の損傷および劣化の原因となることがあります。 - 製品の導電部には直接触らないでください。 誤動作、故障の原因となります。 - 製品の取付けは、DINレール、または取付けネジにて確実に固定してください。 - 製品は平らな面に取り付けてください。 取付け面に凹凸があると、プリント基板に無理な力が加わり不具合の原因になります。 - ネジ穴加工や配線工事を行うときに、切粉や電線屑を本製品やシーケンサの通風孔へ落とし込まないでください。 火災、故障、誤動作の原因となります。 - FX3U-ENET-ADPIは、特殊アダプタ接続用コネクタに確実に装着してください。 接触不良により誤動作の原因となることがあります。	28

4. 配線上の注意

 警告	参照ページ
取付け、配線作業などを行うときは、必ず電源を外部にて全相共遮断してから行ってください。 感電、製品損傷の恐れがあります。	32

安全上のご注意

(ご使用前に必ずお読みください)

 注意	参照ページ
- FX3U-ENET-ADPのアース端子は0.5～1.5mm²の電線を用いてD種接地(接地抵抗:100Ω以下)を施してください。 ただし強電系とは共通接地(5.1節参照)しないでください。 - ネジ穴加工や配線工事を行うときに、切粉や電線屑を本製品やシーケンサの通風孔へ落とし込まないでください。 火災, 故障, 誤動作の原因となります。 - ヨーロッパ式端子台タイプへの配線は、次の注意事項に従い適切に行ってください。 感電, 故障, 短絡, 断線, 誤動作, 製品損傷の恐れがあります。 - 電線の末端処理寸法は、マニュアルに記載した寸法に従ってください。 - 締付トルクは、マニュアルに記載したトルクに従ってください。 - より線の末端は、“ヒゲ線”が出ないようによじってください。 - 電線の末端は、ハンダメッキしないでください。 - 規定サイズ以外の電線や規定本数を超える電線を接続しないでください。 - 端子台や電線接続部分には、外力が直接加わらないように、電線を固定してください。 - ノイズの影響で異常なデータがシーケンサに書き込まれたことにより、シーケンサが誤動作をし、機械の破損や事故の原因になることがありますので次の項目を必ず守ってください。 - 主回路線や高圧電線, 負荷線との近接や束線は行わないでください。 ノイズやサージ誘導の影響を受けやすくなります。 少なくとも上記とは、100mm以上離してください。 - シールド線またはシールドケーブルのシールドは、必ずシーケンサ側で一点接地を行ってください。 ただし、強電系とは共通接地しないでください。	32

5. 立上げ・保守時の注意

 警告	参照ページ
- 通電中に端子やコネクタに触れないでください。 感電の恐れや、誤動作の原因になります。 - 清掃やネジの増し締めは、必ず電源を外部にて全相共遮断してから行ってください。 全相遮断しないと、アダプタの故障や誤動作の原因になります。 ネジの締付けがゆるいと、落下, 短絡, 誤動作の原因になります。 ネジを締め過ぎると、ネジやアダプタの破損による落下, 短絡, 誤動作の原因になります。 - 運転中にシーケンサに対する制御(特にデータ変更, プログラム変更, 運転状態の変更)を行うときは、十分に安全を確認してから行ってください。	19

 注意	参照ページ
- アダプタの分解, 改造はしないでください。 故障, 誤動作, ケガ, 火災の原因になります。 *修理については、三菱電機システムサービス株式会社にお問い合わせください。 - アダプタのケースは樹脂製ですので落下させたり、強い衝撃を与えないでください。 アダプタの破損の原因になります。 - アダプタの盤への取付け, 取外しは必ず電源を外部にて全相共遮断してから行ってください。 全相遮断しないと、アダプタの故障や誤動作の原因になります。	19

安全上のご注意

(ご使用の前に必ずお読みください)

6. 廃棄時の注意

 注意	参照ページ
製品を廃棄するときは、産業廃棄物として扱ってください。	20

7. 輸送・保管上の注意

 注意	参照ページ
シーケンサは精密機器のため、輸送の間は専用の梱包箱や振動防止用パレットを使用するなどしてシーケンサ本体のマニュアルに記載の一般仕様の値を超える衝撃を避けてください。シーケンサの故障の原因となることがあります。 輸送後、シーケンサの動作確認および取付け部などの破損確認を行ってください。	20

FX3U-ENET-ADP

ユーザーズマニュアル

マニュアル番号	JY997D45901
副番	G
作成年月	2021年12月

ごあんない

このたびは、FX3U-ENET-ADP形Ethernet通信特殊アダプタをお買いあげいただき誠にありがとうございます。本マニュアルはFX3U-ENET-ADP形Ethernet通信特殊アダプタに関する取り扱いについて述べたものです。ご使用の前に、本書及び関連製品のマニュアルをお読みいただき、その仕様を十分ご理解のうえ正しくご使用いただきますようお願いいたします。

なお、本マニュアルにつきましては最終ユーザまでお届けいただきますようお願い申し上げます。

本書によって、工業所有権その他の権利の実施に対する保証、または実施権を許諾するものではありません。また本書の掲載内容の使用により起因する工業所有権上の諸問題については、当社は一切その責任を負うことができません。

ご使用に際してのお願い

- この製品は一般工業を対象とした汎用品として製作されたもので、人命にかかわるような状況下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。
- この製品を原子力用、電力用、航空宇宙用、医療用、乗用移動体用の機器あるいはシステムなどの特殊用途への適用をご検討の際には、当社の営業窓口まで照会ください。
- この製品は厳重な品質体制の下に製造しておりますが、この製品の故障により重大な故障または損失の発生が予測される設備への適用に際しては、バックアップやフェールセーフ機能を系統的に設置してください。
- この製品を他の製品と組み合わせて使用されるばあい、お客様が適合すべき規格、法規または規制をご確認ください。また、お客様が使用されるシステム、機械、装置へのこの製品の適合性や安全性については、お客様自身でご確認ください。

おことわり

- 製品を設置する際にご不明な点があるばあい、電気の知識(電気工事士あるいは同等以上の知識)を有する専門の電気技師に相談してください。この製品の操作や使い方についてご不明な点があるばあいは、技術相談窓口へご相談ください。
- 本書、技術資料、カタログなどに記載されている事例は参考用のため動作を保証するものではありません。ご採用に際しては機器・装置の機能や安全性をお客様自身でご確認のうえ、ご使用ください。
- 本書の内容に関しては、改良のため予告なしに仕様などを変更することがありますので、予めご了承ください。
- 本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不明な点や誤りなどお気づきのことがありましたら、お手数ですが巻末記載の当社支社または支店までご連絡ください。その際、前ページに記載のマニュアル番号も併せてお知らせください。

商標について

- Microsoft®, Windows®, Internet Explorer®, Visual C++®, Visual Basic® は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他の会社名、製品名称はそれぞれの会社の商標または登録商標です。

もくじ

安全上のご注意	(1)
規格適合品	7
UL, cUL規格対応品について	7
EC指令(CEマーク)の対応について	7
関連マニュアルの紹介	9
マニュアルで使用する総称・略称表記について	11
マニュアルの見方	13

1. はじめに

1.1 概要	14
1.1.1 Ethernetアダプタの概要	14
1.1.2 Ethernetアダプタの特長	15
1.1.3 Ethernet関連用語	15
1.2 外形寸法, 各部名称	17
1.3 コネクタピン配列	17
1.4 LED表示	18

2. 仕様

2.1 一般仕様	20
2.2 電源仕様	20
2.3 通信仕様	20
2.4 性能仕様	21
2.5 通信機能ごとの相手機器と付加機能の関係	21

3. システム構成

3.1 全体構成	22
3.2 ネットワーク構成時に必要な機器	23
3.3 適用システム	23
3.3.1 対応シーケンサ	23
3.3.2 プログラミングツールの対応バージョン	23
3.4 シーケンサとの接続	24
3.5 チャンネル番号(CH)の割り付けについて	24

4. 取付け

4.1 FX3U-ENET-ADPの接続	29
4.2 DINレール取付け	30
4.3 直接取付け	31

5. 配線

5.1 接地	32
5.2 端子ネジサイズと締付トルク	33
5.3 ネットワークへの接続	34
5.3.1 使用ケーブル	34
5.3.2 10BASE-T/100BASE-TXの接続	34

6. 機能の紹介 35

6.1 機能一覧	35
6.2 機能詳細	35
6.2.1 MELSOFT接続	35
6.2.2 MCプロトコルによる交信	35
6.2.3 MELSOFTとの直結接続(簡単接続)	36
6.2.4 接続CPU検索機能	36
6.2.5 時刻設定機能	37
6.2.6 パラメータ設定機能	39
6.2.7 MELSOFTからの診断機能	39
6.2.8 IPアドレス変更機能	40
6.2.9 データモニタリング機能	44
6.3 設定項目一覧	44
6.4 運転までの設定と手順	44
6.5 Ethernetポート設定	46
6.6 動作設定について	46
6.7 交信手順の概要	48
6.8 イニシャル処理	48
6.8.1 イニシャル処理について	48
6.8.2 イニシャル設定について	49
6.8.3 再イニシャル処理について	49
6.9 ルータ中継パラメータ設定について	49
6.10 イニシャル処理の完了確認	49
6.10.1 PINGコマンド(パソコン→Ethernetアダプタ)	49
6.10.2 折返しテスト(MCプロトコルによる交信)	50
6.11 オープン設定について	51
6.12 コネクションのオープン処理/クローズ処理について	52

7. MCプロトコルによる交信 53

7.1 交信時のデータコード	53
7.2 データ交信機能について	54
7.2.1 MCプロトコルによるシーケンサへのアクセス機能	54
7.2.2 MCプロトコルの制御手順の考え方	54
7.2.3 シーケンサ側アクセスタイミング	55
7.2.4 データ交信するためのシーケンサ側の設定	55
7.2.5 データ交信上の注意事項	56
7.3 伝文フォーマット, 制御手順	56
7.3.1 コマンド説明項の見方	56
7.3.2 伝文フォーマット, 制御手順	57
7.3.3 データ指定項目の内容	60
7.3.4 キャラクタ部の伝送データの考え方	64
7.4 MCプロトコルのコマンドと機能一覧	68
7.5 デバイスメモリの読出し, 書込み	70
7.5.1 コマンドとデバイス範囲	70
7.5.2 ビット単位の一括読出し(コマンド:00H)	72
7.5.3 ビット単位の一括書込み(コマンド:02H)	74
7.5.4 ビット単位のテスト(ランダム書込み)(コマンド:04H)	76
7.5.5 ワード単位の一括読出し(コマンド:01H)	78
7.5.6 ワード単位の一括書込み(コマンド:03H)	82
7.5.7 ワード単位のテスト(ランダム書込み)(コマンド:05H)	86
7.6 リモートRUN/STOP, シーケンサ形名コードの読出し	88
7.6.1 コマンド, 制御内容	88
7.6.2 リモートRUN(コマンド:13H)/リモートSTOP(コマンド:14H)	89
7.6.3 シーケンサ形名読出し(コマンド:15H)	90
7.7 折返しテスト	92
7.7.1 折返しテスト(コマンド:16H)	92

8. データモニタリング機能..... 94

8.1 システム構成.....	94
8.1.1 機能構成.....	94
8.1.2 通信接続構成.....	94
8.2 接続設定.....	95
8.3 機能一覧.....	96
8.4 対応HTTPバージョン.....	96
8.5 画面.....	97
8.5.1 画面名称.....	97
8.5.2 画面ディレクトリ構成.....	97
8.5.3 アクセス方法.....	97
8.5.4 画面構成(共通).....	97
8.5.5 トップ(ホーム)画面.....	98
8.5.6 デバイス/バッファメモリ括モニタ画面.....	99
8.5.7 シーケンサ情報画面.....	116
8.5.8 FX3U-ENET-ADP情報画面.....	118
8.5.9 交信ステータス画面.....	120
8.5.10 アクセスログ画面.....	122

9. GX Works2の操作..... 124

9.1 Ethernetポート設定.....	124
9.2 オープン設定.....	126
9.2.1 MELSOFT接続について.....	127
9.2.2 MCプロトコルについて.....	127
9.2.3 データモニタリングについて.....	128
9.3 時刻設定.....	129
9.4 ログ記録設定.....	130
9.5 オンライン機能.....	131
9.5.1 接続先設定.....	131
9.5.2 接続CPU検索機能について.....	134
9.6 Ethernet診断.....	136
9.6.1 パラメータ状態.....	138
9.6.2 エラー履歴.....	139
9.6.3 コネクション別状態, アクセス履歴.....	140
9.6.4 プロトコル別状態.....	142
9.6.5 回線状態.....	143
9.6.6 時刻設定状態.....	144
9.6.7 PINGテスト.....	145
9.7 印刷機能.....	148
9.7.1 メニューからの印刷.....	148
9.7.2 表示画面の印刷.....	151

10.トラブルシューティング..... 153

10.1LEDによる異常の確認方法.....	153
10.1.1 異常表示の確認.....	153
10.1.2 ERR. LEDの消灯、エラー情報の読出し・クリア方法.....	154
10.2GX Works2による異常の確認方法.....	155
10.2.1 Ethernet診断.....	155
10.3エラーコード一覧.....	156
10.3.1 Ethernet通信時のエラーコード.....	156
10.3.2 データ交信で相手機器へ返される終了コード.....	160
10.3.3 MCプロトコルによる交信で返される異常コード.....	161
10.3.4 シーケンサ内部の通信エラーコード.....	161
10.3.5 IPアドレス格納エリアへの書込みエラー.....	162

10.4トラブルシューティングフロー	163
10.4.1 MCプロトコルによる通信時の異常	165
10.4.2 IPアドレス変更機能使用時の異常	167
10.5Ethernetポート設定	168

付録A. 特殊デバイスの用途と割付一覧.....	169
--------------------------	-----

付録B. バージョン情報.....	172
-------------------	-----

付録B-1 バージョンの確認方法	172
付録B-2 バージョンアップ履歴	172

付録C. プログラム例.....	174
------------------	-----

付録C-1 MCプロトコルによる通信プログラム例-1	175
付録C-2 MCプロトコルによる通信プログラム例-2.....	181

付録D. FX3U-ENET-Lとの違い	185
----------------------------	-----

付録E. 資料、その他	187
-------------------	-----

付録E-1 設定値記録用紙.....	187
付録E-2 処理時間	191
付録E-3 ASCIIコード表.....	192
付録E-4 参考文献	193
付録E-5 EthernetとIEEE802.3との違い	193
付録E-6 EthernetアダプタサポートのICMPプロトコル.....	193
付録E-7 FX3U-ENET-ADPで使用するポート番号	194

付録F. ソフトウェアのライセンスと著作権	195
-----------------------------	-----

付録F-1 MD5 Message-Digest Algorithm.....	195
---	-----

保証について	198
改訂履歴	199
購入に関するお問い合わせ	200
サービスのお問い合わせ	200

規格適合品

UL, cUL規格対応品について

FX3U-ENET-ADPはUL, cUL規格品に対応しています。

UL, cULファイルNo.E95239

基本ユニットの規格対応については、FXシリーズ総合カタログをご参照頂きますか、別途弊社までお問い合わせください。

EC指令(CEマーク)の対応について

本製品を使用して製作された機械装置全体が下記指令に適合することを保証するものではありません。EMC指令、および低電圧(LVD)指令への適合の判断については、機械装置の製造者自身が最終的に判断する必要があります。

詳細については、最寄りの三菱電機の支社にお問い合わせください。

基本ユニットの規格対応については、FXシリーズ総合カタログをご参照頂きますか、別途弊社までお問い合わせください。

EMC指令適合のための要求

以下の製品は、当該の文書による指示に従って使用されるとき、(以下の特定された規格の)直接的な試験、および(技術的構造ファイルの作成を通じた)設計分析を通じて、電磁両立性に対する欧州指令(2014/30/EU)への適合を示しています。

注意

本製品は一般工業環境下でご使用ください。

本製品の適合項目

タイプ: プログラマブルコントローラ(開放型機器)

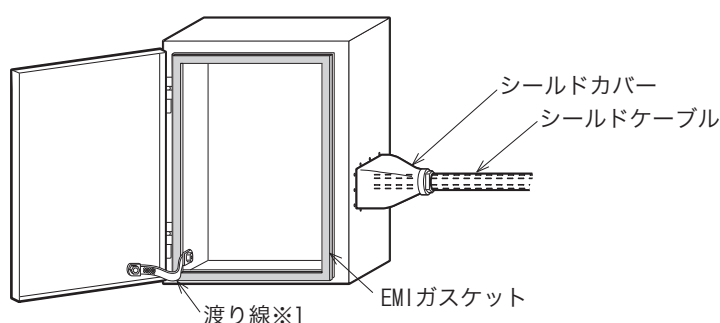
対象製品: 下記の時期に製造されたMELSEC FX3Uシリーズ

2012年2月1日以降に製造 FX3U-ENET-ADP

電磁両立性(EMC)指令	備考
EN61131-2:2007 プログラマブルコントローラ - 機器要求事項、および試験	次の試験項目のうち本製品に関連する項目を試験しています。 EMI - 放射エミッション - 伝導エミッション EMS - 放射電磁界 - 高速過渡バースト - 静電気放電 - 高エネルギーサージ - 電圧低下および中断 - 伝導RF - 電源周波数磁界

EC指令に適合するための注意

- 制御盤内への設置
シーケンサは、シールドされた導電性の制御盤内に設置された状態で使用してください。
シーケンサは開放型機器であり、必ず導電性の制御盤内に設置して使用する必要があります。このとき制御盤と制御盤の扉は、接続(導通)してください。制御盤内への設置は、安全性の確保のみならず、シーケンサから発生するノイズを制御盤にて遮蔽する意味でも大きな効果があります。
- 制御盤について
 - 制御盤は導電性としてください。
 - 制御盤本体は、できるだけ太い接地線で接地してください。
 - 制御盤は、制御盤と制御盤の扉との電気的接触を確保してください。そのために、制御盤と制御盤の扉を太い渡り線で接続(導通)してください。
 - 制御盤は、電波の漏れを抑えるために極力隙間のない構造としてください。
また、ケーブルの引込み穴などは、シールドカバーなどで覆ってください。
 - 制御盤と制御盤の扉の間は、EMIガasketなどを取り付けて極力隙間のない構造としてください。



※1. 渡り線とは制御盤と制御盤の扉の導電性を補強するためのものです。

FX3U-ENET-ADP ユーザーズマニュアル

関連マニュアルの紹介

FX3U-ENET-ADP形Ethernet通信特殊アダプタには、インストレーションマニュアルだけを同梱しています。

FX3U-ENET-ADP形Ethernet通信特殊アダプタの取り扱いについての詳細は、本書を参照してください。

シーケンサ本体などのハードウェア情報はそれぞれのマニュアルを参照してください。

また、必要なマニュアルは、製品のご購入店へお問い合わせください。

電子データ(PDFファイル)については、インターネットサイト(三菱電機FAサイト)から最新マニュアルをダウンロード(閲覧)できます。ただし、PDFファイルをダウンロード(閲覧)するには、FAメンバーズ登録(登録無料)が必要です。会員登録は三菱電機FAサイトから行えます。

→ ホームページアドレスは、裏表紙を参照

◎ 必須マニュアル ○ 用途に応じて必要なマニュアル △ 詳細説明として別冊があるもの

	マニュアル名称	マニュアル番号	内容	形名コード
シーケンサ本体用マニュアル				
■ FX3Sシリーズ本体				
△	製品同梱 FX3Sシリーズ ハードウェアマニュアル	JY997D48301	FX3Sシリーズシーケンサ本体の入出力仕様や配線、取付けについて、FX3Sシリーズユーザーズマニュアル[ハードウェア編]から抜粋。 詳細説明はFX3Sシリーズユーザーズマニュアル[ハードウェア編]を参照してください。	—
◎	別冊 FX3Sシリーズ ユーザーズマニュアル [ハードウェア編]	JY997D48501	FX3Sシリーズシーケンサ本体の入出力仕様、配線、取付けや保守などのハードウェアに関する詳細事項。	09R534
■ FX3Gシリーズ本体				
△	製品同梱 FX3Gシリーズ ハードウェアマニュアル	JY997D46001	FX3Gシリーズシーケンサ本体の入出力仕様や配線、取付けについて、FX3Gシリーズユーザーズマニュアル[ハードウェア編]から抜粋。 詳細説明はFX3Gシリーズユーザーズマニュアル[ハードウェア編]を参照してください。	—
◎	別冊 FX3Gシリーズ ユーザーズマニュアル [ハードウェア編]	JY997D31201	FX3Gシリーズシーケンサ本体の入出力仕様、配線、取付けや保守などのハードウェアに関する詳細事項。	09R520
■ FX3GCシリーズ本体				
△	製品同梱 FX3GCシリーズ ハードウェアマニュアル	JY997D45101	FX3GCシリーズシーケンサ本体の入出力仕様や配線、取付けについて、FX3GCシリーズユーザーズマニュアル[ハードウェア編]から抜粋。 詳細説明はFX3GCシリーズユーザーズマニュアル[ハードウェア編]を参照してください。	—
◎	別冊 FX3GCシリーズ ユーザーズマニュアル [ハードウェア編]	JY997D45301	FX3GCシリーズシーケンサ本体の入出力仕様、配線、取付けや保守などのハードウェアに関する詳細事項。	09R532
■ FX3Uシリーズ本体				
△	製品同梱 FX3Uシリーズ ハードウェアマニュアル	JY997D50301	FX3Uシリーズシーケンサ本体の入出力仕様や配線、取付けについて、FX3Uシリーズユーザーズマニュアル[ハードウェア編]から抜粋。 詳細説明はFX3Uシリーズユーザーズマニュアル[ハードウェア編]を参照してください。	—
◎	別冊 FX3Uシリーズ ユーザーズマニュアル [ハードウェア編]	JY997D16101	FX3Uシリーズシーケンサ本体の入出力仕様、配線、取付けや保守などのハードウェアに関する詳細事項。	09R515

FX3U-ENET-ADP ユーザーズマニュアル

	マニュアル名称	マニュアル番号	内容	形名コード
■ FX3UCシリーズ本体				
△	製品同梱 FX3UC(D, DS, DSS)シリーズ ハードウェアマニュアル	JY997D50501	FX3UC(D, DS, DSS)シリーズシーケンサ本体の入出力仕様や配線、取付けについて、FX3UCシリーズユーザーズマニュアル[ハードウェア編]から抜粋。 詳細説明はFX3UCシリーズユーザーズマニュアル[ハードウェア編]を参照してください。	—
△	製品同梱 FX3UC-32MT-LT-2 ハードウェアマニュアル	JY997D30201	FX3UC-32MT-LT-2本体の入出力仕様や配線、取付けについて、FX3UCシリーズユーザーズマニュアル[ハードウェア編]から抜粋。 詳細説明はFX3UCシリーズユーザーズマニュアル[ハードウェア編]を参照してください。	—
△	製品同梱 FX3UC-32MT-LT ハードウェアマニュアル	JY997D12701	FX3UC-32MT-LT本体の入出力仕様や配線、取付けについて、FX3UCシリーズユーザーズマニュアル[ハードウェア編]から抜粋。 詳細説明はFX3UCシリーズユーザーズマニュアル[ハードウェア編]を参照してください。	—
◎	別冊 FX3UCシリーズ ユーザーズマニュアル [ハードウェア編]	JY997D11601	FX3UCシリーズシーケンサ本体の入出力仕様、配線、取付けや保守などのハードウェアに関する詳細事項。	09R513
■ プログラミング				
◎	別冊 FX3S・FX3G・FX3GC・FX3U・FX3UCシリーズ プログラミングマニュアル [基本・応用命令解説編]	JY997D11701	FX3S・FX3G・FX3GC・FX3U・FX3UCシリーズの基本命令解説・応用命令解説・各種デバイスの解説など、シーケンスのプログラミングに関する事項。	09R514
○	別冊 MELSEC-Q/L/F 構造化 プログラミングマニュアル (基礎編)	SH080735	構造化プログラムの作成に必要なプログラミング方法、仕様、機能などに関する事項。	13JC17
○	別冊 FXCPU 構造化 プログラミングマニュアル [デバイス・共通説明編]	JY997D30801	GX Works2の構造化プロジェクトで提供されるデバイス、パラメータなどに関する事項。	09R920
○	別冊 FXCPU 構造化 プログラミングマニュアル [シーケンス命令編]	JY997D29601	GX Works2の構造化プロジェクトで提供されるシーケンス命令に関する事項。	09R921
○	別冊 FXCPU 構造化 プログラミングマニュアル [応用関数編]	JY997D25101	GX Works2の構造化プロジェクトで提供される応用関数に関する事項。	09R922
○	別冊 GX Works2 Version 1 オペレーティングマニュアル (共通編)	SH-080730	GX Works2のシステム構成や、パラメータ設定、オンライン機能の操作方法など、シンプルプロジェクトと構造化プロジェクトに共通な機能について説明。	13JV90
通信制御用マニュアル				
■ 共通				
○	別冊 FXシリーズ ユーザーズマニュアル [通信制御編]	JY997D13301	簡易PC間リンク、並列リンク、計算機リンク、無手順通信(RS命令、FX2N-232IF)に関する詳細事項。	09R713
■ FX3U-ENET-ADP形Ethernet通信特殊アダプタ用マニュアル				
△	製品同梱 FX3U-ENET-ADP インストール マニュアル	JY997D47401	FX3U-ENET-ADP形Ethernet通信特殊アダプタの仕様や取付けについて、FX3U-ENET-ADPユーザーズマニュアルから抜粋。 ご使用にあたっては、FX3U-ENET-ADPユーザーズマニュアルを参照してください。	—
◎	別冊 FX3U-ENET-ADP ユーザーズマニュアル (本書)	JY997D45901	FX3U-ENET-ADP形Ethernet通信特殊アダプタに関する詳細事項。	09R726

FX3U-ENET-ADP ユーザーズマニュアル

マニュアルで使用する総称・略称表記について

略称・総称	名称
シーケンサ	
FX3Sシリーズ	FX3Sシリーズシーケンサの総称
FX3Sシーケンサ または基本ユニット	FX3Sシリーズシーケンサ基本ユニットの総称
FX3Gシリーズ	FX3Gシリーズシーケンサの総称
FX3Gシーケンサ または基本ユニット	FX3Gシリーズシーケンサ基本ユニットの総称
FX3GCシリーズ	FX3GCシリーズシーケンサの総称
FX3GCシーケンサ または基本ユニット	FX3GCシリーズシーケンサ基本ユニットの総称
FX3Uシリーズ	FX3Uシリーズシーケンサの総称
FX3Uシーケンサ または基本ユニット	FX3Uシリーズシーケンサ基本ユニットの総称
FX3UCシリーズ	FX3UCシリーズシーケンサの総称
FX3UCシーケンサ または基本ユニット	FX3UCシリーズシーケンサ基本ユニットの総称
機能拡張ボード	機能拡張ボードの総称 ただし、使用する基本ユニットにより接続できる機器が異なるばあいがあります。 接続可能な機器については、使用する基本ユニットのユーザーズマニュアル[ハードウェア編]で確認してください。
特殊アダプタ	高速入出力特殊アダプタ、通信特殊アダプタ、アナログ特殊アダプタ、CFカード特殊アダプタの総称 ただし、使用する基本ユニットにより接続できる機器が異なるばあいがあります。 接続可能な機器については、使用する基本ユニットのユーザーズマニュアル[ハードウェア編]で確認してください。
Ethernetアダプタ	FX3U-ENET-ADPの略称
入出力増設ユニット/ブロック	入出力増設ユニット、入出力増設ブロックの総称 ただし、使用する基本ユニットにより増設できる機器が異なるばあいがあります。 接続可能な機器については、使用する基本ユニットのユーザーズマニュアル[ハードウェア編]で確認してください。
特殊増設ユニット/ブロック または特殊増設機器	特殊増設ユニット、特殊増設ブロックの総称 ただし、使用する基本ユニットにより増設できる機器が異なるばあいがあります。 接続可能な機器については、使用する基本ユニットのユーザーズマニュアル[ハードウェア編]で確認してください。
特殊増設ユニット	特殊増設ユニットの総称
特殊増設ブロック	特殊増設ブロックの総称
オプション	
メモリカセット	FX3U-FLROM-16, FX3U-FLROM-64, FX3U-FLROM-64L, FX3U-FLROM-1Mの総称
周辺機器	
周辺機器	プログラミングソフトウェア、ハンディプログラミングパネル、表示器の総称
プログラミングツール	
プログラミングツール	プログラミングソフトウェア、ハンディプログラミングパネルの総称
プログラミングソフトウェア	プログラミングソフトウェアの総称
GX Works2	SW□DNC-GXW2-J, SW□DNC-GXW2-E プログラミングソフトウェアパッケージの総称

FX3U-ENET-ADP ユーザーズマニュアル

略称・総称	名称
マニュアル	
FX3Sハードウェア編マニュアル	FX3Sシリーズユーザーズマニュアル[ハードウェア編]の略称
FX3Gハードウェア編マニュアル	FX3Gシリーズユーザーズマニュアル[ハードウェア編]の略称
FX3GCハードウェア編 マニュアル	FX3GCシリーズユーザーズマニュアル[ハードウェア編]の略称
FX3Uハードウェア編マニュアル	FX3Uシリーズユーザーズマニュアル[ハードウェア編]の略称
FX3UCハードウェア編 マニュアル	FX3UCシリーズユーザーズマニュアル[ハードウェア編]の略称
ハードウェア編マニュアル	FX3S・FX3G・FX3GC・FX3U・FX3UC 各シリーズユーザーズマニュアル[ハードウェア編]の総称
プログラミングマニュアル	FX3S・FX3G・FX3GC・FX3U・FX3UC シリーズプログラミングマニュアル[基本・応用命令解説編]の略称
通信制御マニュアル	FXシリーズ ユーザーズマニュアル[通信制御編]の略称

マニュアルの見方

本マニュアルの[共通事項]は、次の様式で説明します。

マニュアル名称の表示

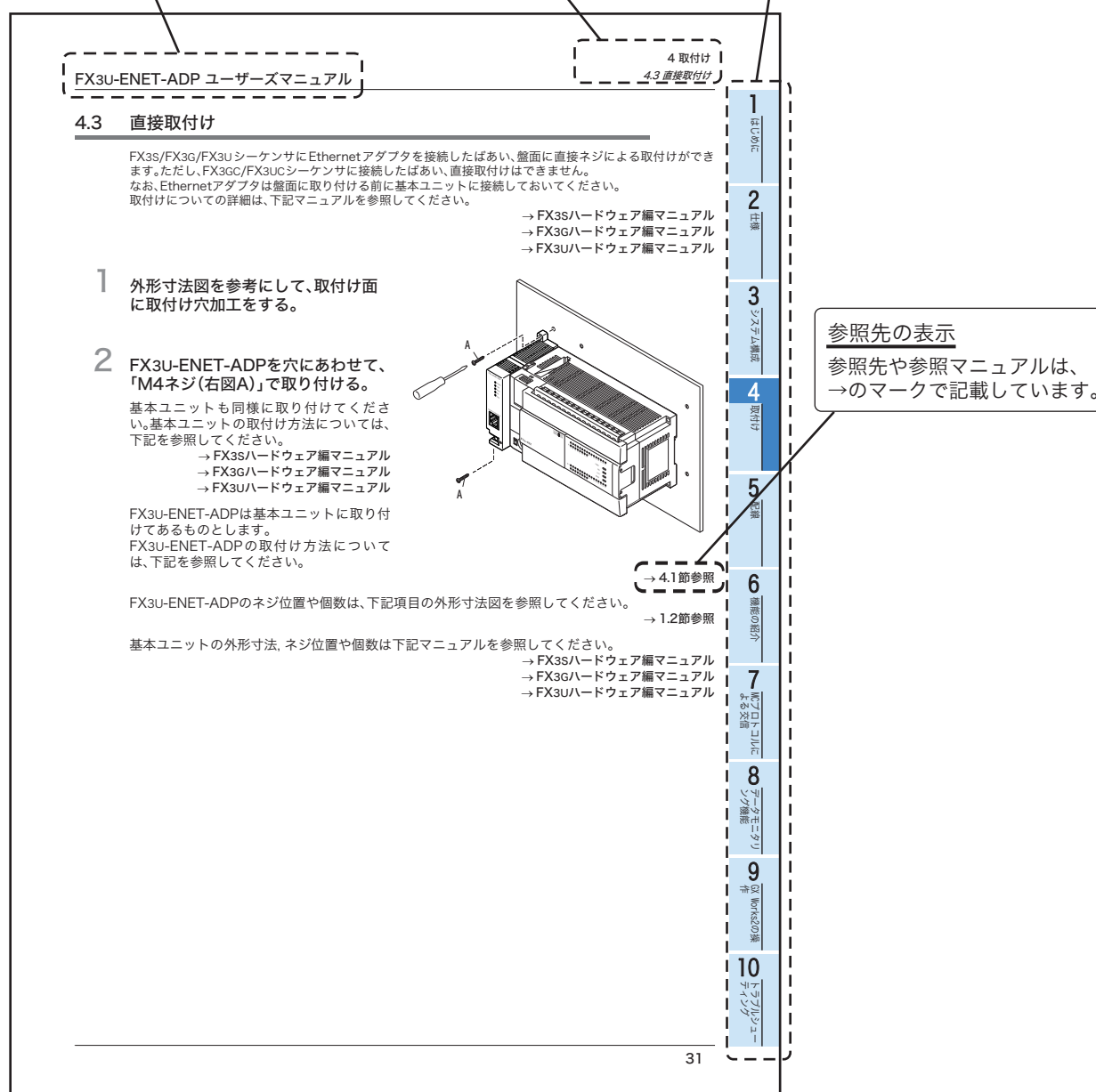
開いているページのマニュアル名称が分かります。

章・節タイトルの表示

開いているページの章・節が分かります。

編成名の見出し表示

ページ右側のインデックスで開いているページの章が分かります。



上記は説明のために作成したページのため、実際のページとは異なります。

1. はじめに

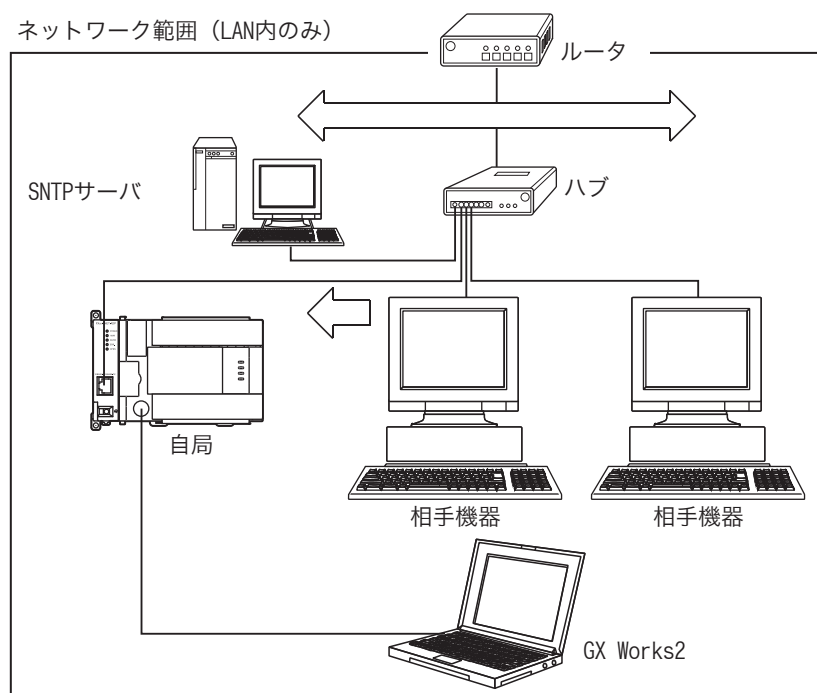
1.1 概要

本マニュアルは、FXシリーズのFX3U-ENET-ADP形Ethernet通信特殊アダプタ(以下、FX3U-ENET-ADP、またはEthernetアダプタと略します。)の仕様、運転までの手順、相手機器と交信するための手順、データ交信方法およびトラブルシューティングについて説明したものです。

本マニュアルで紹介するプログラム例を実際のシステムへ流用するばあいは、対象システムにおける制御性に問題がないことを充分検証ください。

1.1.1 Ethernetアダプタの概要

FX3U-ENET-ADPは、FX3S/FX3G/FX3GC/FX3U/FX3UCシリーズシーケンサ用の10BASE-T/100BASE-TX仕様のEthernetアダプタで、TCP/IP・UDP通信プロトコルを用いて、パソコンなどの上位システムと接続できます。



1.1.2 Ethernetアダプタの特長

Ethernetアダプタは次のような特長があります。

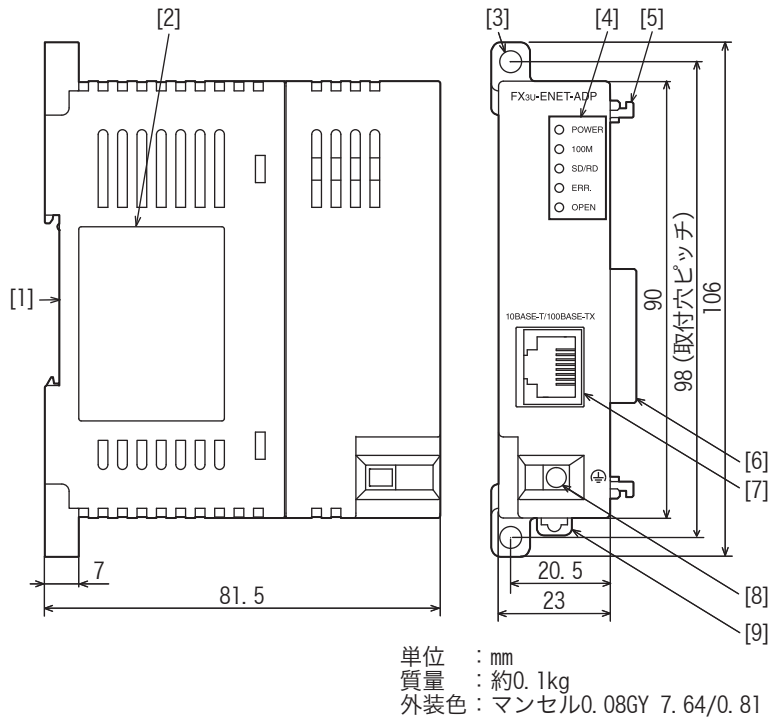
- 1) 社内LANなどのLAN内で、GX Works2などのMELSOFT製品から、シーケンサ内のデータ/プログラムの読み出し、書き込みが可能。
- 2) MC(MELSEC Communication)プロトコルを使用して、ユーザがシーケンサと通信するための独自アプリケーションを作成することが可能。(A互換1Eフレームのサブセット)
- 3) ハブを使用せずEthernetケーブル1本で、GX Works2との直結接続(簡単接続)が可能。
- 4) GX Works2の接続CPU検索機能により、ネットワーク内に接続されているEthernetアダプタ+基本ユニットの検索が可能。
- 5) 時刻設定機能により基本ユニットの時刻設定を自動で行う事が可能。
- 6) GX Works2を用いてパラメータ設定を簡単に行うことが可能。
- 7) GX Works2の診断機能により、Ethernetアダプタで発生したエラーやステータス情報を参照可能。
- 8) データモニタリング機能により、パソコンのブラウザから基本ユニットのデバイス値や Ethernet アダプタの情報のモニタが可能。

1.1.3 Ethernet関連用語

- 1) TCP(Transmission Control Protocol)
ネットワーク接続されたパソコン/ワークステーション-シーケンサ間の通信において、データの信頼性あるいは確実性を保証するプロトコルです。
 - コネクション(論理回線)を確立することにより、論理接続を行い、あたかも相手機器間に一つの専用回線が確立されたかようになります。
 - Ethernetアダプタではコネクションを最大4個まで確立することができ、各コネクションの同時通信が可能です。
 - シーケンス番号による順序制御やデータ再送機能、チェックサムによりデータの信頼性を確保します。
 - ウィンドウ操作により、通信データのフロー制御をします。
- 2) UDP(User Datagram Protocol)
ネットワーク接続されたパソコン/ワークステーション-シーケンサ間の通信において、データの信頼性、確実性は保証されないプロトコルです。したがって、相手ノードにデータが届かないばあいでも再送信は行いません。
 - コネクションレスのため、通信効率はTCP/IPより有利です。
 - 通信データの信頼性を上げるためにチェックサム付きとなっています。
ただし、より信頼性の確保が必要なばあいは、リトライ動作をユーザアプリケーションで対応するか、またはTCPを使用してください。
- 3) IP(Internet Protocol)
 - データグラム型式での通信データの送受信を行っています。
 - 通信データ分割、組立て機能があります。
 - ルーティングオプションはサポートしておりません。
- 4) ARP(Address Resolution Protocol)
 - IPアドレスからEthernetアドレスを取得するためのプロトコルです。
- 5) ICMP(Internet Control Message Protocol)
 - IPネットワーク上で発生したエラーや、ネットワークに関するさまざまな情報をやりとりするためのプロトコルです。
 - IPのエラーメッセージ送信機能があります。
 - ICMPプロトコルタイプについては付録E-6を参照してください。

- 6) TCP/IPのフラグ・ビット (SYN, ACK, PSH, FIN, RST, URG)
TCPの通信では、このフラグ・ビットにより接続/切断、応答確認などを行うセグメントである事や、緊急データが含まれている事を表します。
- a) SYN(シンクロナイズ・ビット)
このビットがON(1)の時は、シーケンス番号フィールドにシーケンス番号の初期値が設定されていることを示します。
コネクションの開設時にこのビットが使われます。
 - b) ACK(対応ビット)
このビットがON(1)の時は、ACK(確認応答番号)フィールドが有効であることを示します。
このセグメントに応答確認の情報を含んでいることを表しています。
このビットがOFF(0)の時は、ACK(確認応答番号)フィールドが無効であることを示します。
 - c) PSH(プッシュ・ビット)
このビットがON(1)の時は、このセグメントを受信したホストはできるだけ早く上位のアプリケーションに渡します。
データを早く相手のアプリケーションに渡したいばあいに、このビットをONにします。
このビットがOFF(0)の時は、受信したデータを上位のアプリケーションに渡すタイミングは、受信側のTCP層にまかされています。
 - d) FIN(フィン・ビット)
このビットがON(1)の時は、このセグメントの送信元からこれ以上送るデータがないことを示し、送り元がコネクションを切断したいことを表しています。
しかし、相手からのデータは受信することができます。
相手からFINビットがオンのセグメントを受信するまでは、コネクションは接続状態です。
 - e) RST(リセット・ビット)
このビットがON(1)の時は、このセグメントを送信したホストから、一方的(強制的)にコネクションを切断します。
この方法による切断は、再送信などの通常の方法で回復できないエラーが発生したばあいや、ホストがダウン後に復旧したばあいに行われます。
 - f) URG(緊急データ・フラグ)
このビットがON(1)の時は、このセグメントに緊急データが含まれることを示します。

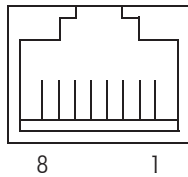
1.2 外形寸法, 各部名称



- [1] DINレール取付け用溝 (DINレール:DIN46277 35mm幅)
- [2] ネームプレート
- [3] 直接取付け用穴 (2-φ4.5, M4ネジ取付け)
- [4] 動作表示用LED
- [5] 特殊アダプタ連結用ツメ
- [6] 特殊アダプタ接続用コネクタ
- [7] 10BASE-T/100BASE-TXコネクタ (RJ45)
- [8] アース端子台 (M2.5ネジ)
- [9] DINレール取付け用フック

1.3 コネクタピン配列

Ethernetアダプタの10BASE-T/100BASE-TX接続コネクタ (RJ45型モジュージャック)のピン配列は次のようになります。



ピン	信号名	方向	内容
1	TD+	出	送信データの+側
2	TD-	出	送信データの-側
3	RD+	入	受信データの+側
4	未使用	-	
5	未使用	-	
6	RD-	入	受信データの-側
7	未使用	-	
8	未使用	-	

1.4 LED表示

LED表示	LED色	状態	表示内容
POWER	緑	点灯	電源給電中
		消灯	電源未給電
100M	緑	点灯	100Mbpsで交信中
		消灯	10Mbpsで交信中、または未接続時
SD/RD	緑	点灯	データ送信中または受信
		消灯	データ未送信または未受信
ERR.	赤	点灯	設定異常表示、ハードウェア異常など
		点滅	交信異常表示
		消灯	設定正常、交信正常
OPEN	緑	点灯※1	TCP/IP: 1コネクション以上確立中 UDP: 1コネクション以上オープン中
		消灯	TCP/IP: 全コネクション未確立 UDP: 全コネクションクローズ中

※1. 直結接続(簡単接続)のばあい、**「OPEN」LEDは点灯しません。**

2. 仕様

設計上の注意



警告

- 外部電源の異常、シーケンサの故障などでも、必ずシステム全体が安全側に働くよう、シーケンサの外部で安全回路を設けてください。
誤動作、誤出力により、事故の恐れがあります。
- 1) 非常停止回路、保護回路、正転逆転などの相反する動作のインタロック回路、位置決め上限 / 下限など機械の破損防止のインタロック回路などは、必ずシーケンサの外部で回路構成してください。
- 2) シーケンサ基本ユニットが、ウォッチドッグタイマエラーなどの自己診断機能で異常を検出したときは、全出力を OFF します。またシーケンサ基本ユニットで検出できない入出力制御部分などの異常時は、出力制御が不能になることがあります。
このとき、機械の動作が安全側に働くよう外部回路や機構の設計を行ってください。

設計上の注意



注意

- ノイズの影響で異常なデータがシーケンサに書き込まれたことにより、シーケンサが誤動作をし、機械の破損や事故の原因になることがありますので次の項目を必ず守ってください。
- 1) 通信ケーブルは、主回路線や高圧電線、負荷線との近接や束線は行わないでください。
ノイズやサージ誘導の影響を受けやすくなります。
主回路線や高圧電線、負荷線とは、少なくとも100mm以上離すようにしてください。
- 2) シールド線またはシールドケーブルのシールドは、必ず接地を行ってください。ただし、強電系とは共通接地しないでください。

セキュリティ上の注意



警告

- ネットワーク経由による信頼できないネットワークや機器からの不正アクセス、DoS 攻撃、コンピュータウイルスその他のサイバー攻撃に対して、シーケンサ、およびシステムのセキュリティ (可用性、完全性、機密性) を保つため、ファイアウォールやVPNの設置、コンピュータへのアンチウイルスソフト導入などの対策を盛り込んでください。

立上げ・保守時の注意



警告

- 通電中に端子やコネクタに触れないでください。
感電の恐れや、誤動作の原因になります。
- 清掃やネジの増し締めは、必ず電源を外部にて全相共遮断してから行ってください。
全相共遮断しないと、アダプタの故障や誤動作の原因になります。
ネジの締め付けがゆるいと、落下、短絡、誤動作の原因になります。
ネジを締め過ぎると、ネジやアダプタの破損による落下、短絡、誤動作の原因になります。
- 運転中にシーケンサに対する制御(特にデータ変更、プログラム変更、運転状態の変更)を行うときは、十分に安全を確認してから行ってください。

立上げ・保守時の注意



注意

- アダプタの分解、改造はしないでください。
故障、誤動作、ケガ、火災の原因になります。
*修理については、三菱電機システムサービス株式会社にお問い合わせください。
- アダプタのケースは樹脂製ですので落下させたり、強い衝撃を与えないでください。アダプタの破損の原因になります。
- アダプタの盤への取付け、取外しは必ず電源を外部にて全相共遮断してから行ってください。
全相遮断しないと、アダプタの故障や誤動作の原因になります。

廃棄時の注意



- 製品を廃棄するときは、産業廃棄物として扱ってください。

輸送・保管上の注意



- シーケンサは精密機器のため、輸送の間は専用の梱包箱や振動防止用パレットを使用するなどしてシーケンサ本体のマニュアルに記載の一般仕様の値を超える衝撃を避けてください。シーケンサの故障の原因となることがあります。
輸送後、シーケンサの動作確認および取付け部などの破損確認を行ってください。

2.1 一般仕様

下記以外の一般仕様は、接続するシーケンサと同じです。

接続するシーケンサの一般仕様については、使用する各シーケンサのハードウェア編マニュアルを参照してください。

項目	仕様	
耐電圧	AC500V 1分間	シーケンサ全端子一括とアース端子間
絶縁抵抗	DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上	

2.2 電源仕様

項目	仕様
アダプタ駆動電源	30mA/DC5V 基本ユニットのDC5V電源から内部給電します。
許容瞬時停電時間	接続するシーケンサと同様

2.3 通信仕様

項目	仕様	
伝送仕様	データ伝送速度	100Mbps/10Mbps
	通信モード	全二重/半二重
	伝送方法	ベースバンド
	最大セグメント長	100m
	最大ノード数/接続	10BASE-T カスケード接続最大4段※1 100BASE-TX カスケード接続最大2段※1
使用コネクタ	RJ45	

※1. 記載は、リピータハブ使用時の接続可能段数です。

スイッチングハブ使用時の接続可能段数は、使用するスイッチングハブのメーカーに確認してください。

10BASE-Tまたは、100BASE-TXのポートを持つハブが接続できます。

また、ハブを使用せずパソコンなどと直接接続もできます。

このポートはIEEE802.3 10BASE-Tまたは、IEEE802.3 100BASE-TXの規格を満足している必要があります。

注意

- ハブとの接続時、10BASE-Tと100BASE-TXおよび全二重/半二重通信モードの判別は、ハブにあわせてEthernetアダプタが行います。(オートネゴシエーション機能)
オートネゴシエーション機能を持たないハブとの接続のばあい、ハブ側を半二重通信モードに設定してください。
- 以下に示す接続は、動作保証をしていません。
 - インターネット(一般公衆回線)を使用した接続(インターネットサービスプロバイダや、通信事業者のインターネット接続サービスを使用した接続など)
 - ファイアウォール機器を使用した接続
 - ブロードバンドルータを使用した接続
 - 無線LANを使用した接続

2.4 性能仕様

項目	仕様
機能	MELSOFT接続
	MCプロトコルによる交信
	MELSOFTとの直結接続(簡単接続)
	接続CPU検索機能
	時刻設定機能※1
	MELSOFTからの診断機能
	データモニタリング機能
コネクション数	MELSOFT接続+MCプロトコル+データモニタリング≤4コネクション
基本ユニットへの接続可能台数	1台※2

※1. 時刻設定機能(SNTPクライアント)は、トリガー条件の成立後のみ実行可能。

※2. Ethernet アダプタは、通信機能拡張ボードおよび他の通信特殊アダプタと同様に、通信チャンネルを1チャンネル(CH)占有します。

2.5 交信機能ごとの相手機器と付加機能の関係

各交信機能で、どの相手機器と交信が行えるのか、どのような付加機能を使用することができるのかを示します。

- 1) 各機能の相手機器との交信可否
各機能の相手機器との交信可否を以下に示します。

機能	相手機器		
	パソコン ↓ FX3U-ENET-ADP	パソコン ↑ FX3U-ENET-ADP	FX3U-ENET-ADP ↓↑ FX3U-ENET-ADP
MCプロトコルによる交信	○	×	×

○:交信可能 ×:交信不可

- 2) 付加機能との関係
各機能と使用できる付加機能の対応を示します。

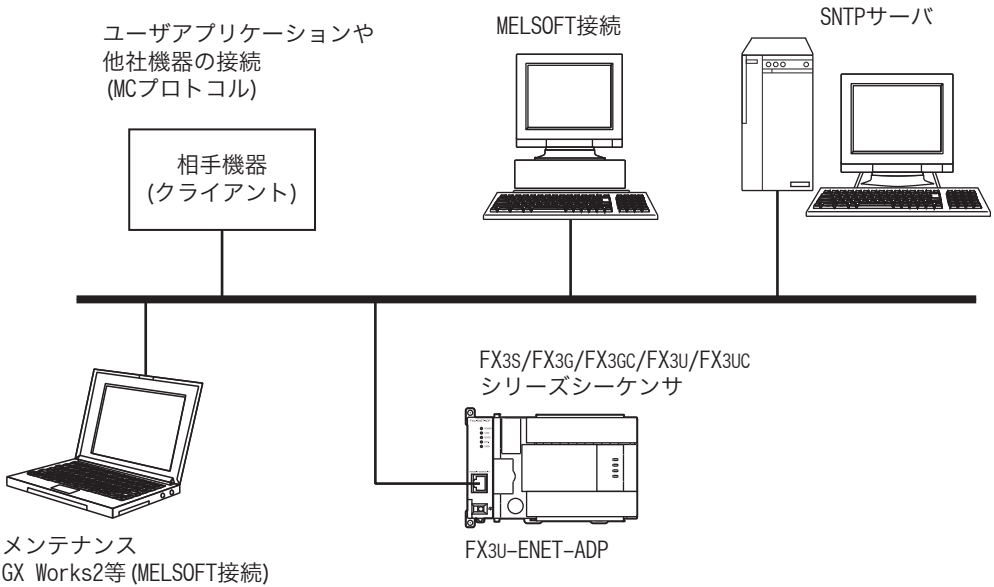
機能	付加機能		通信方式	
	ルータ中継交信 (ルータ中継機能)	相手機器の生存 チェック	TCP/IP	UDP/IP
MCプロトコルによる交信	○	○(TCPのみ)	○	○

○:使用可 ×:使用不可

3. システム構成

Ethernetアダプタと組合わせ可能なシステム構成について説明します。

3.1 全体構成



構成機器一覧

品名	形名	備考
Ethernetアダプタ	FX3U-ENET-ADP	—
シーケンサ	FX3S/FX3G/FX3GC/ FX3U/FX3UCシーケンサ	—
パソコン用ソフトウェア	GX Works2	シーケンサのプログラム作成用ソフトウェア。 Ethernetアダプタの各種設定も行います。
パソコン	—	—
ハブ(HUB) ^{※1}	—	産業用の製品を使用してください。
SNTPサーバ ^{※2}	—	—
各種相手機器	—	MCプロトコル対応機器
Ethernetケーブル	—	10BASE-T接続時 : カテゴリ3以上(STPケーブル ^{※3}) 100BASE-TX接続時: カテゴリ5以上(STPケーブル ^{※3})

※1. 直結接続(簡単接続)時などは、ハブを使用しません。

※2. 時刻情報サーバ

※3. シールド付ツイストペアケーブル

3.2 ネットワーク構成時に必要な機器

ネットワークの構成機器について説明します。
なお、ネットワークの設置工事は十分な安全対策が必要になりますので、専門業者に依頼してください。
Ethernetアダプタをネットワークに接続するばあいは、10BASE-Tまたは100BASE-TXを使用できます。
10BASE-Tと100BASE-TXおよび全二重/半二重通信モードの判別は、ハブに合わせてEthernetアダプタが行います。(オートネゴシエーション機能)
オートネゴシエーション機能を持たないハブとの接続では、ハブ側を半二重通信モードに設定してください。

- 1) 100BASE-TXによる接続
IEEE802.3 100BASE-TXの規格を満足する機器を使用してください。
(ハブおよびハブとの接続に使用する機器について)
- シールドツイストペアケーブル(STPケーブル)、カテゴリ5以上
ハブとEthernetアダプタの接続にはストレートケーブルを使用してください。
(Ethernetアダプタと相手機器をハブを介さず直接接続するばあいは、クロスケーブルも使用できます。)
 - RJ45プラグ
 - 100Mbps用ハブ
- 2) 10BASE-Tによる接続
IEEE802.3 10BASE-Tの規格を満足する機器を使用してください。
(ハブおよびハブとの接続に使用する機器について)
- シールドツイストペアケーブル(STPケーブル)、カテゴリ3以上
ハブとEthernetアダプタの接続にはストレートケーブルを使用してください。
(Ethernetアダプタと相手機器をハブを介さず直接接続するばあいは、クロスケーブルも使用できます。)
 - RJ45プラグ
 - 10Mbps用ハブ

3.3 適用システム

3.3.1 対応シーケンサ

シリーズ名	対応バージョン
FX3Sシーケンサ※1※2	Ver.1.00～
FX3G/FX3GCシーケンサ※1	Ver.2.00～
FX3U/FX3UCシーケンサ※3	Ver.3.10～

FX3U-ENET-ADPは1台のみ増設可能です。
バージョン番号は、D8001、D8101をモニタし、下3桁の値で知ることができます。
※1. FX3S/FX3Gシーケンサとの接続時は、コネクタ変換アダプタが必要です。
※2. FX3U-ENET-ADP Ver.1.20以上でFX3Sシーケンサに対応しています。
※3. FX3U/FX3UC-32MT-LT(-2)シーケンサとの接続時は、機能拡張ボードが必要です。

3.3.2 プログラミングツールの対応バージョン

1. GX Works2

Ethernetアダプタの設定やMELSOFT接続などを行うばあいは、下記バージョンを使用してください。

形名	GX Works2の対応バージョン	FX3U-ENET-ADPの対応バージョン
FX3Sシーケンサ		
SW□DNC-GXW2-J	Ver.1.492N～	Ver.1.20～
FX3G/FX3GCシーケンサ		
SW□DNC-GXW2-J	Ver.1.90U～	Ver.1.00～
FX3U/FX3UCシーケンサ		
SW□DNC-GXW2-J	Ver.1.90U～	Ver.1.00～

注意

未対応のバージョンでは、設定などを行うことはできません。

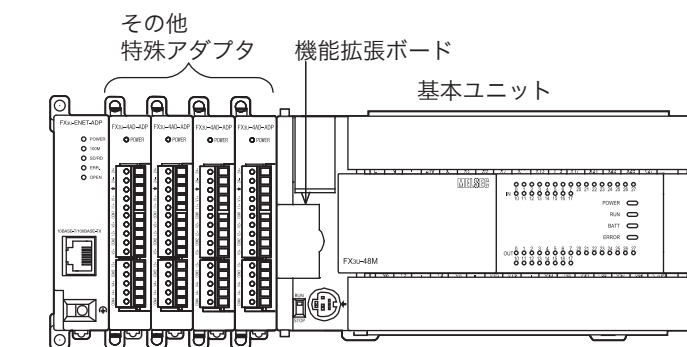
3.4 シーケンサとの接続

FX3S/FX3G/FX3GC/FX3U/FX3UC シーケンサと Ethernet アダプタとの接続は、特殊アダプタ接続用コネクタにより行います。

FX3S/FX3G シーケンサとの接続時は、コネクタ変換アダプタが必要です。FX3U/FX3UC-32MT-LT(-2) シーケンサとの接続時は、機能拡張ボードが必要です。

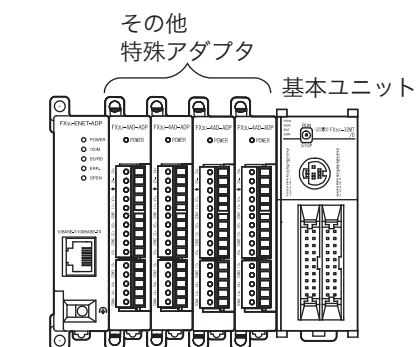
FX3S/FX3G/FX3GC/FX3U/FX3UC シーケンサへの Ethernet アダプタの接続は、アダプタ最終段(左端)に 1 台のみ可能です。

1. FX3S/FX3G/FX3U/FX3UC-32MT-LT(-2)シーケンサ



FX3U-ENET-ADP

2. FX3GC/FX3UC(D, DS, DSS)シーケンサ



FX3U-ENET-ADP

3.5 チャンネル番号(CH)の割り付けについて

Ethernet アダプタは、シーケンサの通信特殊アダプタであるため、基本ユニットから近い順に、CH1, CH2 のチャンネル番号 (CH) が自動的に割り付けられます。このチャンネル番号が GX Works2 で指定するチャンネル番号 (CH) になります。

Ethernet アダプタは、アダプタ最終段(左端)に 1 台のみ接続できます。FX3U/FX3UC シーケンサにその他の通信機能拡張ボード/通信特殊アダプタ (FX3U-8AV-BD, FX3U-CF-ADP 含む) を使用したばあい、

Ethernet アダプタには CH2 が割り付けられます。

なお、チャンネル番号 (CH) の割り付け例は次ページ以降になります。

1. FX3Sシーケンサ (CH1)

CH1

FX3U-ENET-ADP	アナログ 特殊アダプタ	FX3S-CNV-ADP	FX3S 基本ユニット
---------------	----------------	--------------	----------------

Ethernetアダプタを使用するばあいの注意

Ethernetアダプタは、通信特殊アダプタであるため、通信チャンネルを1チャンネル (CH) 占有します。その為、Ethernetアダプタを使用したばあい、FX3Sシーケンサにその他の通信機能拡張ボード/通信特殊アダプタは、使用できません。

2. FX3Gシーケンサ

- 14/24点タイプのばあい (CH1)

CH1

FX3U-ENET-ADP	アナログ 特殊アダプタ	FX3G-CNV-ADP	FX3G(14/24点) 基本ユニット
---------------	----------------	--------------	------------------------

- 40/60点タイプのばあい
 - その他の通信機能拡張ボード/通信特殊アダプタを使用しないばあい (CH1)

CH1

FX3U-ENET-ADP	アナログ 特殊アダプタ	FX3G-CNV-ADP	FX3G(40/60点) 基本ユニット
---------------	----------------	--------------	------------------------

- その他の通信機能拡張ボードを使用するばあい (CH1)

CH1

FX3U-ENET-ADP	アナログ 特殊アダプタ	FX3G-CNV-ADP	FX3G(40/60点)基本ユニット
---------------	----------------	--------------	--------------------

BD2コネクタ
(CH2)

↑

通信機能拡張ボード
(FX3G-8AV-BD含む)

- その他の通信特殊アダプタを使用するばあい (CH2)

CH2

(CH1)

FX3U-ENET-ADP	通信特殊アダプタ	FX3G-CNV-ADP	FX3G(40/60点) 基本ユニット
---------------	----------	--------------	------------------------

Ethernetアダプタを使用するばあいの注意

Ethernetアダプタは、通信特殊アダプタであるため、通信チャンネルを1チャンネル (CH) 占有します。その為、Ethernetアダプタを使用したばあい、FX3Gシーケンサ (40/60点タイプ) にその他の通信機能拡張ボード/通信特殊アダプタ (FX3G-8AV-BD含む) は、1台しか使用できません。

3. FX3GCシーケンサ

- その他の通信特殊アダプタを使用しないばあい (CH1)

CH1		
FX3U-ENET-ADP	アナログ 特殊アダプタ	FX3GC 基本ユニット

- その他の通信特殊アダプタを使用するばあい (CH2)

CH2	(CH1)		
FX3U-ENET-ADP	アナログ 特殊アダプタ	通信特殊アダプタ	FX3GC 基本ユニット

Ethernetアダプタを使用するばあいの注意

Ethernetアダプタは、通信特殊アダプタであるため、通信チャンネルを1チャンネル (CH) 占有します。その為、Ethernetアダプタを使用したばあい、FX3GCシーケンサにその他の通信特殊アダプタは、1台しか使用できません。

4. FX3U/FX3UC-32MT-LT(-2)シーケンサ

- その他の通信機能拡張ボード/通信特殊アダプタを使用しないばあい (CH1)

CH1				
FX3U-ENET-ADP	アナログ 特殊アダプタ	アナログ 特殊アダプタ	FX3U-CNV-BD	FX3U, FX3UC-32MT-LT(-2) 基本ユニット

- その他の通信機能拡張ボード/通信特殊アダプタを使用するばあい (CH2)

CH2	(CH1)		
FX3U-ENET-ADP	アナログ 特殊アダプタ	通信機能拡張 ボード	FX3U, FX3UC-32MT-LT(-2) 基本ユニット

Ethernetアダプタを使用するばあいの注意

Ethernetアダプタは、通信特殊アダプタであるため、通信チャンネルを1チャンネル (CH) 占有します。その為、Ethernetアダプタを使用したばあい、FX3U/FX3UC-32MT-LT(-2)シーケンサにその他の通信機能拡張ボード/通信特殊アダプタ (FX3U-8AV-BD, FX3U-CF-ADP含む) は、1台しか使用できません。

5. FX3Uc(D, DS, DSS)シーケンサ

- その他の通信特殊アダプタを使用しないばあい(CH1)

CH1

FX3U-ENET-ADP	アナログ 特殊アダプタ	FX3Uc(D, DS, DSS) 基本ユニット
---------------	----------------	-----------------------------

- その他の通信特殊アダプタを使用するばあい(CH2)

CH2

(CH1)

FX3U-ENET-ADP	アナログ 特殊アダプタ	通信 特殊アダプタ	アナログ 特殊アダプタ	FX3Uc(D, DS, DSS) 基本ユニット
---------------	----------------	--------------	----------------	-----------------------------

Ethernetアダプタを使用するばあいの注意

Ethernetアダプタは、通信特殊アダプタであるため、通信チャンネルを1チャンネル(CH)占有します。その為、Ethernetアダプタを使用したばあい、FX3Uc(D, DS, DSS)シーケンサにその他の通信特殊アダプタ(FX3U-CF-ADP含む)は、1台しか使用できません。

4. 取付け

取付け上の注意



- 取付けを行うときは、シーケンサを含むシステム全体の電源を、必ず外部にて全相共遮断してから行ってください。
感電、製品損傷の恐れがあります。

取付け上の注意



- シーケンサ本体マニュアルに記載の一般仕様の環境で使用してください。
ほこり、油煙、導電性ダスト、腐食性ガス(潮風、Cl₂、H₂S、SO₂、NO₂など)、可燃性ガスのある場所、高温、結露、風雨にさらされる場所、振動、衝撃がある場所で使用しないでください。
感電、火災、誤動作、製品の損傷および、劣化の原因となることがあります。
- 製品の導電部には直接触らないでください。
誤動作、故障の原因となります。
- 製品の取付けは、DINレール、または取付けネジにて確実に固定してください。
- 製品は平らな面に取り付けてください。
取付け面に凹凸があると、プリント基板に無理な力が加わり不具合の原因になります。
- ネジ穴加工や配線工事を行うときに、切粉や電線屑を本製品やシーケンサの通風孔へ落とし込まないでください。
火災、故障、誤動作の原因となります。
- FX3U-ENET-ADPは、特殊アダプタ接続用コネクタに確実に装着してください。
接触不良により誤動作の原因となることがあります。

4.1 FX3U-ENET-ADPの接続

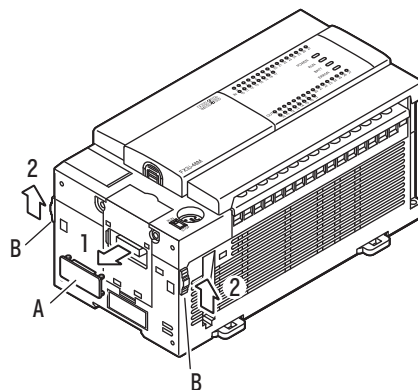
Ethernetアダプタを接続するばあい、コネクタ変換アダプタまたは機能拡張ボードを先に取り付けておく必要があります。ただし、FX3GC/FX3UC(D, DS, DSS)シーケンサに接続するばあい必要ありません。ここでは、FX3Uシーケンサと接続するばあいの例で説明します。その他のシーケンサとの接続については、接続する各シーケンサのハードウェア編マニュアルを参照してください。

1 「機能拡張ボード」の「特殊アダプタ接続用コネクタカバー(右図A)」を外す。

機能拡張ボードは取り付けてあるものとします。機能拡張ボードの取付け方法については、接続するシーケンサの下記マニュアルを参照してください。

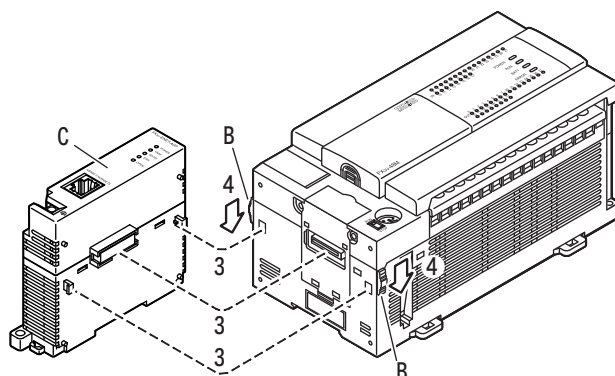
→ FX3Uハードウェア編マニュアル

2 「基本ユニット」の「特殊アダプタ連結用フック(右図B)」をスライドする。



3 「基本ユニット」に「FX3U-ENET-ADP(右図C)」を右図のように接続する。

4 「基本ユニット」の「特殊アダプタ連結用フック(右図B)」をスライドさせ、「FX3U-ENET-ADP(右図C)」を固定する。



接続上の注意

Ethernetアダプタは、基本ユニットや特殊アダプタの最終段(左端)に1台のみ接続できます。高速入出力特殊アダプタとそれ以外の特殊アダプタを組み合わせる使用のばあい、使用するすべての高速入出力特殊アダプタを取り付けた後にそれ以外の特殊アダプタを接続してください。高速入出力特殊アダプタは、高速入出力特殊アダプタ以外の特殊アダプタの左側に接続することはできません。

1 はじめに

2 仕様

3 システム構成

4 取付け

5 配線

6 機能の紹介

7 MCプロトコル
による通信8 データモニタリ
ング機能9 GX Works2の
操作10 トラブルシュー
ティング

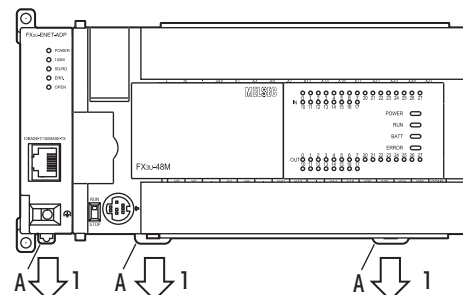
4.2 DINレール取付け

Ethernetアダプタは、DIN46277(35mm幅)のDINレールに取付けができます。
なお、EthernetアダプタはDINレールに取り付ける前に基本ユニットに接続しておいてください。
ここでは、FX3Uシーケンサと接続したばあいの例で説明します。その他のシーケンサとのDINレール取付けについては、接続する各シーケンサのハードウェア編マニュアルを参照してください。

1 右図のように全ての「DINレール取付け用フック(右図A)」を押し出す。

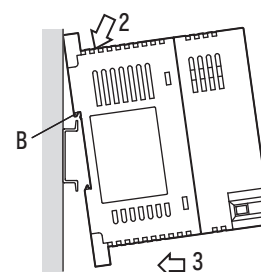
Ethernetアダプタは基本ユニットに取り付けてあるものとして、Ethernetアダプタの取付け方法については、下記を参照してください。

→ 4.1 節参照

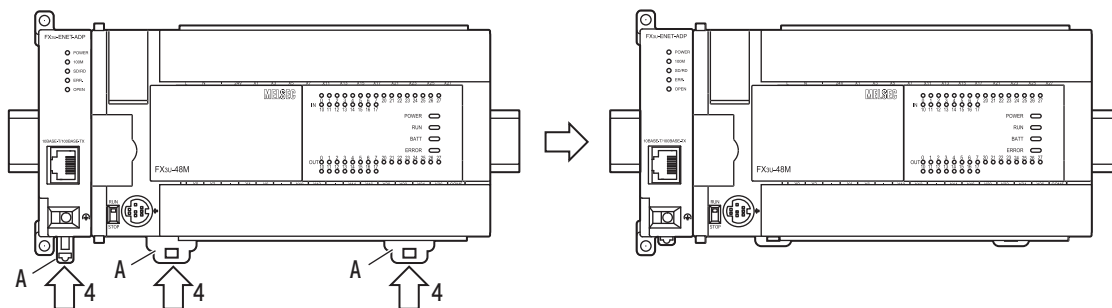


2 「DINレール」に「DINレール取付け用溝の上側(右図B)」を合わせ引っ掛ける。

3 製品を「DINレール」に押し付ける。



4 製品を「DINレール」に押し付けた状態で「DINレール取付け用フック(下図A)」をロックする。



4.3 直接取付け

FX3S/FX3G/FX3UシーケンサにEthernetアダプタを接続したばあい、盤面に直接ネジによる取付けができます。ただし、FX3GC/FX3UCシーケンサに接続したばあい、直接取付けはできません。
なお、Ethernetアダプタは盤面に取り付ける前に基本ユニットに接続しておいてください。
取付けについての詳細は、下記マニュアルを参照してください。

→ FX3Sハードウェア編マニュアル
→ FX3Gハードウェア編マニュアル
→ FX3Uハードウェア編マニュアル

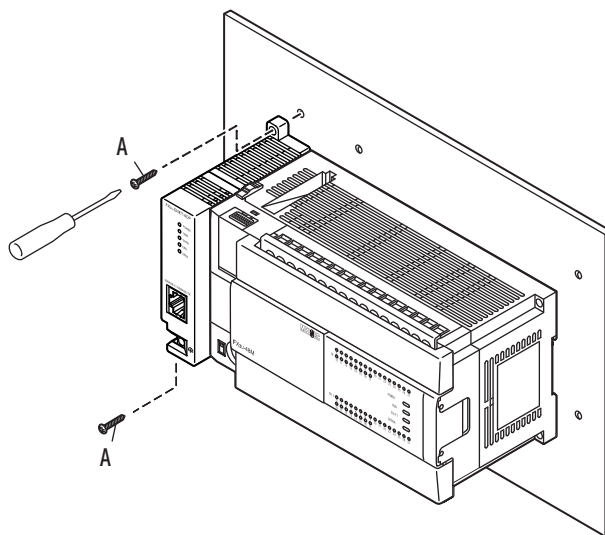
1 外形寸法図を参考にして、取付け面に取付け穴加工をする。

2 FX3U-ENET-ADPを穴にあわせて、「M4ネジ(右図A)」で取り付ける。

基本ユニットも同様に取付けてください。基本ユニットの取付け方法については、下記を参照してください。

→ FX3Sハードウェア編マニュアル
→ FX3Gハードウェア編マニュアル
→ FX3Uハードウェア編マニュアル

FX3U-ENET-ADPは基本ユニットに取り付けてあるものとします。
FX3U-ENET-ADPの取付け方法については、下記を参照してください。



→ 4.1節参照

FX3U-ENET-ADPのネジ位置や個数は、下記項目の外形寸法図を参照してください。

→ 1.2節参照

基本ユニットの外形寸法、ネジ位置や個数は下記マニュアルを参照してください。

→ FX3Sハードウェア編マニュアル
→ FX3Gハードウェア編マニュアル
→ FX3Uハードウェア編マニュアル

1 はじめに

2 仕様

3 システム構成

4 取付け

5 配線

6 機能の紹介

7 MCプロトコルによる通信

8 データモニタリング機能

9 GX Works2の操作

10 トラブルシューティング

5. 配線

配線上の注意



警告

- 取付け、配線作業などを行うときは、必ず電源を外部にて全相共遮断してから行ってください。
感電、製品損傷の恐れがあります。

配線上の注意



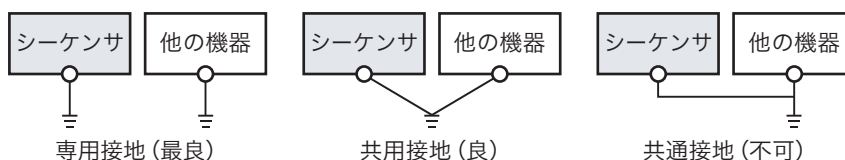
注意

- FX3U-ENET-ADPのアース端子は0.5～1.5mm²の電線を用いてD種接地(接地抵抗:100Ω以下)を施してください。
ただし強電系とは共通接地(5.1節参照)しないでください。
- ネジ穴加工や配線工事を行うときに、切粉や電線屑を本製品やシーケンスの通風孔へ落とし込まないでください。
火災、故障、誤動作の原因となります。
- ヨーロッパ式端子台タイプへの配線は、次の注意事項に従い適切に行ってください。
感電、故障、短絡、断線、誤動作、製品損傷の恐れがあります。
 - 電線の末端処理寸法は、マニュアルに記載した寸法に従ってください。
 - 締付トルクは、マニュアルに記載したトルクに従ってください。
 - より線の末端は、“ヒゲ線”が出ないようによじってください。
 - 電線の末端は、ハンダメッキしないでください。
 - 規定サイズ以外の電線や規定本数を超える電線を接続しないでください。
 - 端子台や電線接続部分には、外力が直接加わらないように、電線を固定してください。
- ノイズの影響で異常なデータがシーケンサに書き込まれたことにより、シーケンサが誤動作をし、機械の破損や事故の原因になることがありますので次の項目を必ず守ってください。
 - 主回路線や高圧電線、負荷線との近接や束線は行わないでください。
ノイズやサージ誘導の影響を受けやすくなります。
少なくとも上記とは、100mm以上離してください。
 - シールド線またはシールドケーブルのシールドは、必ずシーケンサ側で一点接地を行ってください。
ただし、強電系とは共通接地しないでください。

5.1 接地

接地は下記の項目を実施してください。

- 接地はD種接地を実施してください。(接地抵抗:100Ω以下)
- 接地はできるだけ専用接地としてください。
専用接地がとれないときは、下図の“共用接地”としてください。
詳細は、接続する各シーケンサのハードウェア編マニュアルを参照してください。

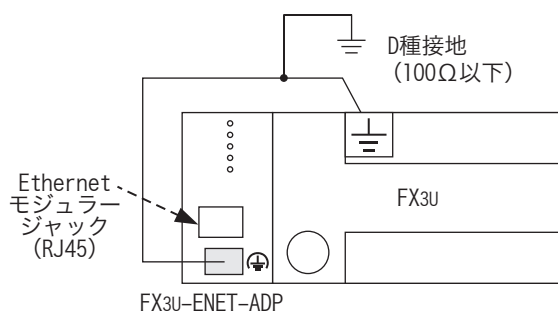


- 接地点はできるだけこのシーケンサの近くとし、接地線の距離を短くしてください。

端子台配列

端子名称	内容
 (アース端子)	D種接地すること。(接地抵抗:100Ω以下)

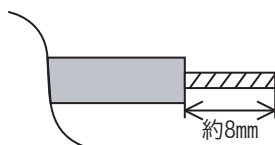
シールド付ツイストペアケーブル(Ethernetケーブル)をFX3U-ENET-ADPのEthernetモジュージャック(RJ45)に接続したとき、Ethernetケーブルのシールドは、アース端子と内部で接続されます。

シーケンサとEthernetアダプタの接地配線について
FX3Uの使用例

適合電線

電線サイズ
0.5~1.5mm ² (AWG20~16)

- より線、単線をそのまま処理するばあい
 - より線の末端は、"ヒゲ線"が出ないようによじってください。
 - 電線の末端は、ハンダメッキしないでください。



5.2 端子ネジサイズと締付トルク

Ethernetアダプタのアース端子は、M2.5ネジになっています。

締付トルクは、0.4~0.5N・mで行ってください。

規定範囲外のトルクで端子ネジを締め付けしないでください。故障、誤動作の原因となります。

注意

アース端子を締め付けるばあい、端子ネジに合ったドライバをご使用ください。ネジ溝に合わないドライバを使用したばあい、規定の締付トルクを得られません。上記に示した締付トルクが得られるよう、下記ドライバもしくはそれ相当のドライバをご使用ください。

<参考例>

メーカー	形名	品番
Weidmuller Interface GmbH & Co. KG	SDIK PH0	9008560000
Weidmuller Interface GmbH & Co. KG	SD 0.6×3.5×100	9008330000

5.3 ネットワークへの接続

Ethernetアダプタを10BASE-T, 100BASE-TXのネットワークへ接続する方法について説明します。安全に対して十分に注意を払って、正しい取扱いをしてください。

- 1) 10BASE-T, 100BASE-TXの設置工事は十分なネットワークの知識や安全対策が必要です。接続ケーブルの端末処理、幹線ケーブルなどの施工も含め専門の工事業者にご相談ください。
- 2) 接続ケーブルは、5.3.1項に示すものを使用してください。

ハブとシーケンサ, Ethernetアダプタの電源を同時投入するばあいの注意

ハブによっては電源投入直後の一定期間、Ethernet機器からのパケットが送られてきても、相手機器にパケットを送信しないばあいがあります。このようなときは、電源投入後十分な時間が経過してからパケットを送信するように、シーケンスプログラムを作成してください。

5.3.1 使用ケーブル

Ethernetケーブルは、下記のものを使用してください。

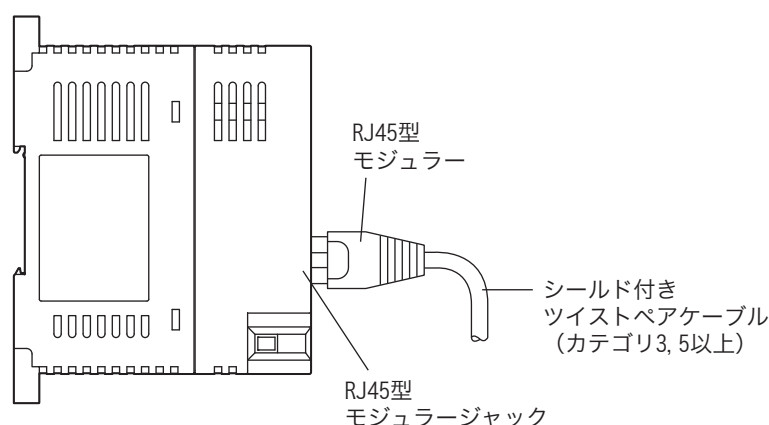
項目	仕様
10BASE-T使用時	Ethernet規格対応品ケーブル:カテゴリ3以上(STPケーブル※1)
100BASE-TX使用時	Ethernet規格対応品ケーブル:カテゴリ5以上(STPケーブル※1)

※1. シールド付ツイストペアケーブル

- ストレートケーブルが使用できます。パソコンとEthernetアダプタで直結接続(簡単接続)を使用するばあいは、クロスケーブルも使用できます。

5.3.2 10BASE-T/100BASE-TXの接続

Ethernetアダプタを10BASE-T/100BASE-TXのネットワークへ接続する方法について説明します。ツイストペアケーブルの接続図を以下に示します。



< 操作手順 >

- (手順1) ツイストペアケーブルをハブに接続します。
- (手順2) ツイストペアケーブルをEthernetアダプタに接続します。

- 1) 10BASE-Tと100BASE-TXおよび全二重/半二重通信モードの判別は、ハブに合わせてEthernetアダプタが行います。(オートネゴシエーション機能)
オートネゴシエーション機能を持たないハブとの接続では、ハブ側を半二重通信モードに設定してください。
- 2) 10BASE-T/100BASE-TXへの接続で必要となる機器、システム構成例については、3.2節を参照してください。

6. 機能の紹介

6.1 機能一覧

Ethernetアダプタの機能一覧を示します。

機能	機能概要	参照
MELSOFT接続	社内LANなどのLAN内でMELSOFT製品(GX Works2など)と通信を行います。	6.2.1項
MCプロトコルによる通信	相手機器からシーケンサデータの読出し/書込みを行います。 A互換1Eフレームのサブセットをサポート。	7章
MELSOFTとの直結接続 (簡単接続)	基本ユニットに装着された Ethernet アダプタと MELSOFT 製品(GX Works2など)を、ハブを使用せずEthernetケーブル1本で接続します。IPアドレスを設定せず接続先指定のみで通信します。	6.2.3項
接続CPU検索機能	GX Works2使用のパソコンと同じハブに接続されているEthernetアダプタ(を接続したシーケンサCPU)を検索できます。検索した一覧から選択し、IPアドレスを取得します。	6.2.4項
時刻設定機能	LAN上に接続された時刻情報サーバ(SNTPサーバ)にアクセスし、時刻情報を収集して、基本ユニットの時刻設定を自動で行います。	6.2.5項
パラメータ設定機能	GX Works2から、基本ユニット経由でEthernetアダプタのパラメータを設定します。	6.2.6項
MELSOFTからの診断機能	GX Works2から、基本ユニット経由でEthernetアダプタの診断をします。 (Ethernet診断)	6.2.7項
IPアドレス変更機能※1	周辺機器などから、基本ユニット経由でEthernetアダプタのIPアドレスを変更します。	6.2.8項
データモニタリング機能	パソコンのブラウザから、シーケンサ基本ユニットの情報、デバイス値やEthernetアダプタの情報をモニタします。	8章

※1. FX3G・FX3GCシーケンサVer.2.10以上、FX3Sシーケンサで対応しています。

6.2 機能詳細

6.2.1 MELSOFT接続

MELSOFT接続は、社内LANなどのLAN内で、MELSOFT製品(GX Works2など)と通信を行う機能です。シーケンサ本体のRS-422ポートでサポートする通信機能と同等であり、以下の機能があります。

- プログラムの読出し/書込み(RUN中書込み機能を含む)/照合
- シーケンサ基本ユニットの持つデバイスの読出し/テスト(特殊増設ブロックのバッファメモリを含む)

オープン設定の使用するコネクションNo. のオープン方式を「MELSOFT接続」に設定すると動作します。GX Works2の操作については、9.2節を参照してください。

6.2.2 MCプロトコルによる通信

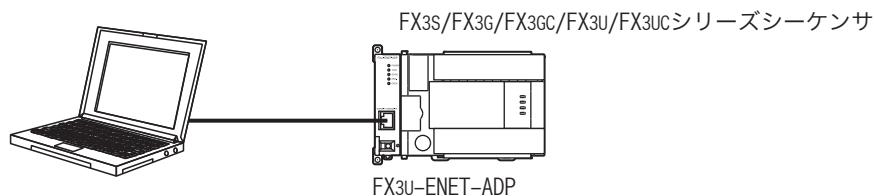
MCプロトコルによる通信の詳細については、7章を参照してください。

6.2.3 MELSOFTとの直結接続(簡単接続)

基本ユニットに装着されたEthernet アダプタとMELSOFT 製品(GX Works2 など)を、ハブを使用せずEthernetケーブル1本で接続します。

直結接続時には、IPアドレスを設定せず接続先指定のみで通信できます。

GX Works2の接続先の設定については、9.5.1項を参照してください。



注意

- Ethernetポート設定で、「MELSOFTとの直結接続を禁止する」にチェックを入れると、直結接続できません。離れた場所からの不正な接続を防止するばあいは、チェックを入れてください。
- LAN回線に接続して、直結接続による通信は行わないでください。行くと回線に負荷がかかり、他の機器の通信に影響をあたえます。
- Ethernetアダプタをハブに接続して、相手機器を1台ずつ接続した構成では、直結接続を行わないでください。
- パソコン側のネットワーク接続において、Ethernetポートが2つ以上「有効」になっているばあい、直結接続で通信できません。直結接続を行うEthernetポートのみ「有効」にして、残りのEthernetポートは「無効」になるように、パソコン側の設定を見直してください。
- 下記条件に一致するばあい、直結接続で通信できないことがあります。通信できないばあいは、Ethernetアダプタと基本ユニットおよびパソコンの設定を見直してください。
 - パソコン側サブネットマスクの0の部分にあたるビットすべてがONまたはOFFのとき
 - パソコン側IPアドレスの各クラスのホストアドレスにあたるビットすべてがONまたはOFFのとき
- FX3S/FX3G/FX3GCシーケンサと直結接続しているばあい、PCメモリクリア操作を実行するとWindowsファイアウォールの影響で通信エラーが発生することがあります。このばあいは、Windowsのコントロールパネルを開き、セキュリティのWindowsファイアウォールの設定で、MELSOFT製品(GX Works2など)を「許可されたプログラム」もしくは「例外のプログラム」として指定してください。

6.2.4 接続CPU検索機能

GX Works2使用のパソコンと同じハブに接続されている、Ethernetアダプタ(を接続した基本ユニット)を検索できます。検索した一覧から選択し、IPアドレスを取得します。

GX Works2の操作については、9.5.2項を参照してください。

注意

- Ethernetポート設定で、「ネットワーク上のCPU検索に応答しない」にチェックを入れると、ネットワーク上からのCPU検索に応答しない設定になります。
- ハブがカスケード接続されているばあいは、そのハブに接続されているEthernetアダプタ+基本ユニットも表示されます。
- ルータ経由で接続されているEthernetアダプタ+基本ユニットは検索できません。
- 一覧表示にIPアドレスが重複したEthernetアダプタ+基本ユニットがあるばあいはEthernetアダプタのIPアドレスのパラメータ設定を見直してください。重複したまま通信を行うと、通信エラーが発生します。
- 基本ユニットのスキャンタイムが遅いときには、検索できないことがあります。そのときは、CPU検索画面の応答待ち時間を延ばすように変更してください。
- コメントが「*****」で表示されるばあいは、基本ユニットのキーワード設定が「読出/書込禁止」もしくは「全てのオンライン操作禁止」状態になっています。

6.2.5 時刻設定機能

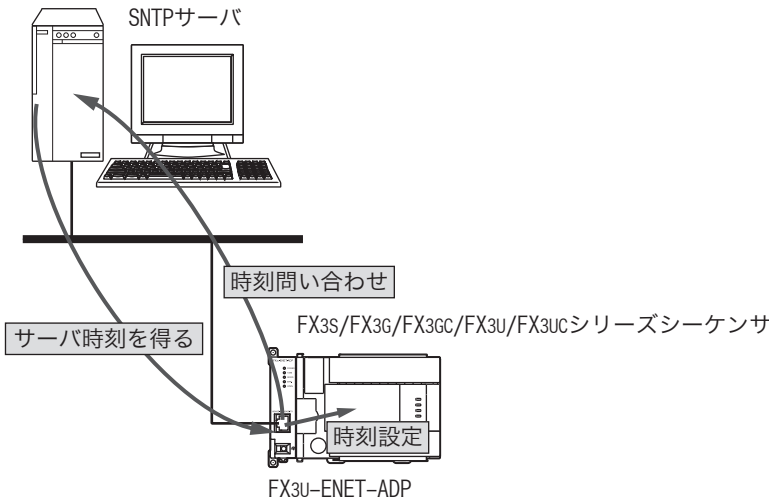
LAN上に接続されたSNTPサーバ(時刻情報サーバ)から時刻情報を収集し、基本ユニットの時刻設定を自動で行う機能です。

時刻設定機能を使用すると、指定したタイミングでSNTPサーバ(時刻情報サーバ)に時刻の問い合わせを行い、SNTPサーバ(時刻情報サーバ)から送信された時刻を、シーケンサ基本ユニットの時計データとして設定します。

時刻設定は下記タイミングで行います。

- シーケンサ基本ユニットの電源ON時に実行
 - 指定した時間ごとに実行(実行間隔)
 - 指定した時刻に実行(実行時刻)
 - 特殊補助リレーによる実行※1
- ※1. 特殊補助リレー(CH1:M8411, CH2:M8431)をONすることにより、時刻設定を行います。特殊補助リレーの詳細は、付録Aを参照してください。

GX Works2の操作については、9.3節を参照してください。



時刻設定機能の設定項目

設定項目	内容
SNTP機能設定	時刻設定機能を使用する/しないを設定します。
SNTPサーバIPアドレス※2	SNTPサーバのIPアドレスを指定します。
タイムゾーン	時刻を同期させるタイムゾーン(GMT-12:00~GMT+13:00)を指定します。
電源ON時に時刻設定を実行	シーケンサ基本ユニットの電源ON時に、時刻設定を実行する/しないを設定します。
エラー時停止/続行	電源ON時に時刻設定を実行するばあい、エラーが発生したときにシーケンサ基本ユニットのRUNを続行する/停止するを設定します。
実行間隔※3	指定した時間ごとに時刻設定を実行します。(1~1440分)
実行時刻※3	指定した時刻に時刻設定を実行します。(30分単位)
ポート番号	123固定

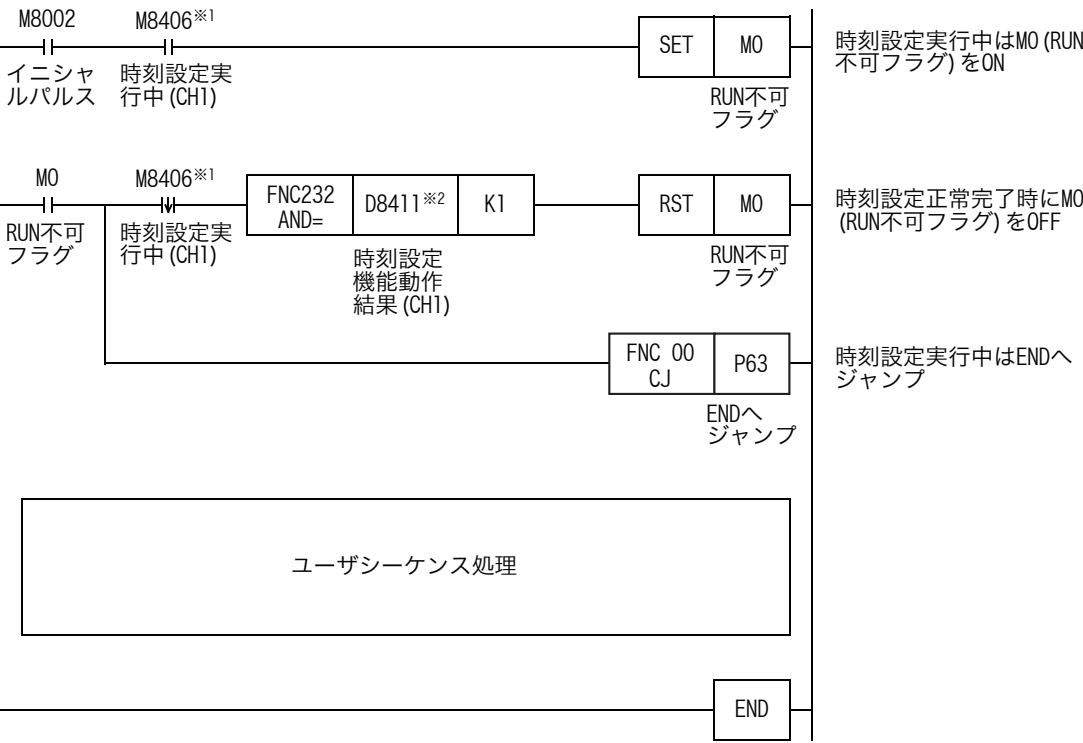
※2. SNTPサーバIPアドレスは、ネットワーク管理者(ネットワークの計画やIPアドレスの管理などをする人)に相談の上、設定してください。

※3. 実行間隔と実行時刻については、どちらか一方のみ選択が可能です。

注意

- 時刻設定機能を使用しているとき、シーケンサ基本ユニット側でM8015(時計停止および時刻合せ)をONしないでください。Ethernetアダプタにエラーが発生するばあいがあります。
- 時刻設定機能を使用しているとき、周辺機器でシーケンサ基本ユニットの時刻設定をしないでください。Ethernetアダプタにエラーが発生するばあいがあります。
- 時刻設定機能を使用するには、LAN上にSNTPサーバ(時刻情報サーバ)が必要です。
- 設定される時刻には、SNTPサーバ(時刻情報サーバ)との通信時間による遅延が発生するため、LAN上なるべく近いSNTPサーバ(時刻情報サーバ)を指定してください。
- SNTPサーバ(時刻情報サーバ)へ時刻の問い合わせをしてから、20秒で通信タイムアウトになります。
- 「電源ON時に時刻設定を実行」の設定をしているばあい、RUN状態でシーケンサの電源をONすると、RUN処理および時刻設定が同時に開始します。「エラー時」に「停止」の設定をしたばあい、電源ONでシーケンサがRUNし、シーケンス処理を実行したあとに時刻設定エラーにより停止(STOP)することがあります。これを避け、時刻設定が終了するまでシーケンス処理しないようにするばあいは、以下のプログラム例を参考にしてください。

プログラム例(CH1のばあい)



※1.CH2のばあいはM8426になります。
※2.CH2のばあいはD8431になります。

6.2.6 パラメータ設定機能

GX Works2から、シーケンサ基本ユニット経由でEthernetアダプタのパラメータを設定する機能です。動作設定の詳細については、6.6節を参照してください。オープン設定の詳細については、6.11節を参照してください。GX Works2の操作については、9.1節、9.2節を参照してください。

パラメータ設定機能の設定項目一覧

設定項目	
使用CH	
動作設定	IPアドレス
	サブネットマスクパターン
	デフォルトルータIPアドレス
	交信データコード設定
	直結接続(簡単接続)
	接続CPU検索
オープン設定	プロトコル
	オープン方式
	自局ポート番号
	交信相手IPアドレス
	交信相手ポート番号

6.2.7 MELSOFTからの診断機能

GX Works2から、シーケンサ基本ユニット経由でEthernetアダプタの診断をする機能です。(Ethernet診断)

GX Works2の操作については、9.6節を参照してください。

MELSOFTからの診断機能一覧

機能	内容
パラメータ状態	IPアドレス, Ethernetアドレスなどを表示します。
エラー履歴※1	コネクションNo., エラーコード, ポート番号, 年月日, 時刻などを表示します。
コネクション別状態	自局ポート番号, 交信相手IPアドレス, 交信相手ポート番号, 最新エラーコードなどを表示します。
アクセス履歴※1	年月日, 時刻, コネクションNo., 交信相手IPアドレスなどを表示します。
プロトコル別状態	TCPパケット, UDPパケットなどを表示します。
回線状態	全二重/半二重, 接続状態, 10BASE-T/100BASE-TXを表示します。
時刻設定状態	最近の時刻設定時刻, 応答所要時間を表示します。
PINGテスト	Ethernet回線上のイニシャル処理が完了したEthernetモジュール、または指定したIPアドレスの存在を確認します。

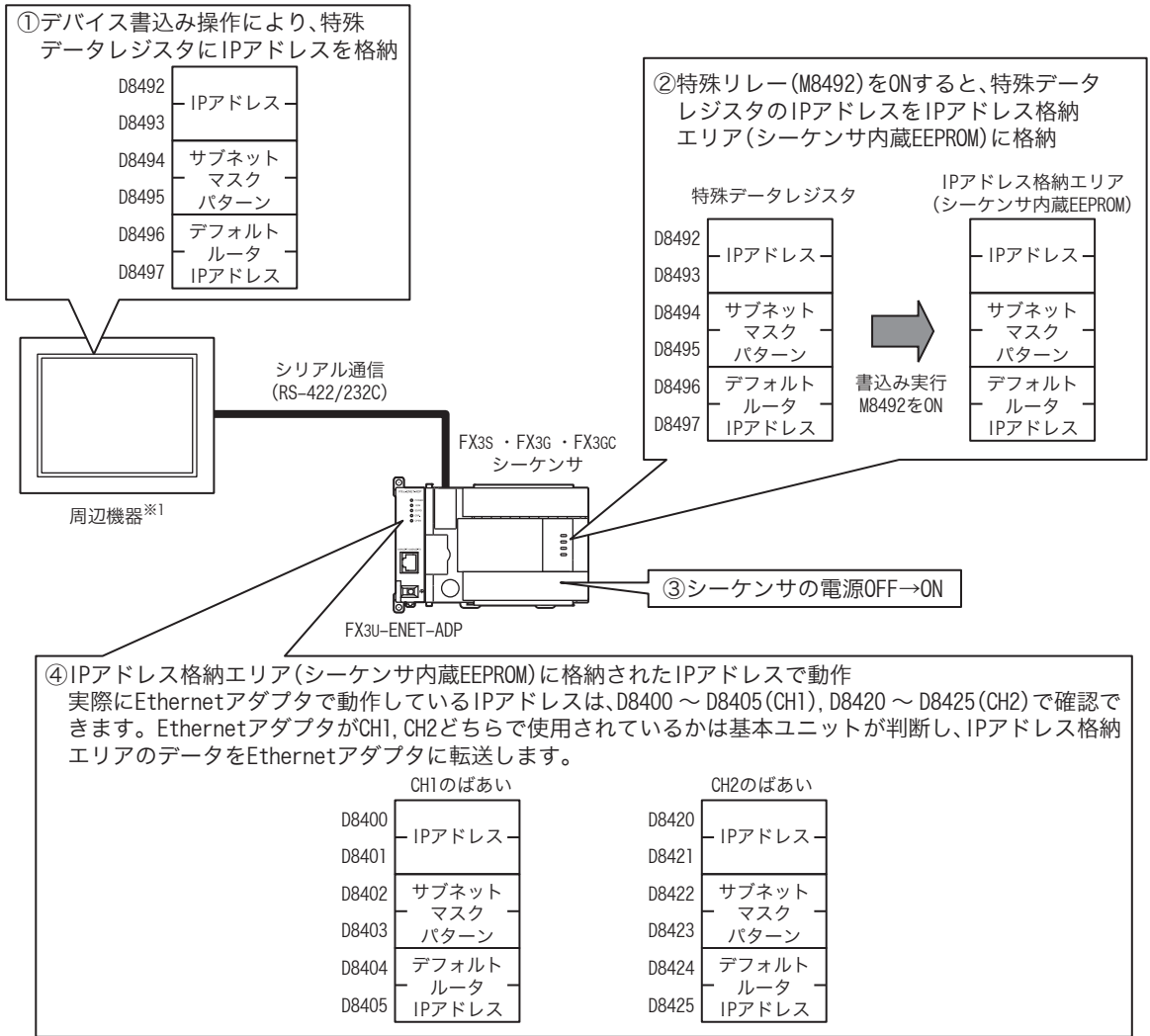
※1. 事前にログ記録設定が必要です。設定の詳細は、9.4節を参照してください。

注意

シーケンサ基本ユニットがバッテリーレスモードのばあい、ログ記録設定でキープデバイスを設定しても、エラー履歴, アクセス履歴, 時刻設定状態の状態は電源OFF→ON時にクリアされます。

6.2.8 IPアドレス変更機能

- 1) 概要
- 周辺機器などから特殊データレジスタにIPアドレスを設定し、特殊補助リレーをONすることによりEthernetアダプタのIPアドレスを変更する機能です。
- GX Works2がなくとも、EthernetアダプタのIPアドレスなどを変更できます。
- IPアドレス変更機能はFX3G・FX3GCシーケンサVer.2.10以上、またはFX3Sシーケンサで対応しています。
- IPアドレス変更機能を使用したばあい、GX Works2のPCパラメータのEthernetポート設定で設定したIPアドレスではなく、IPアドレス格納エリア(シーケンサ内蔵EEPROM)に格納されたIPアドレスが、Ethernetアダプタに設定されます。
- 本機能で設定できるのは、IPアドレス、サブネットマスクパターン、デフォルトルータIPアドレスの3種類です。



※1. 周辺機器の他にもリンク機能(CC-Link, 簡易PC間リンクなど)やMX Component, MX Sheetにて特殊デバイスの値を操作することでもIPアドレス変更機能を使用できます。

→ リンク機能の詳細については通信制御マニュアルを参照
→ MX Component, MX Sheetの詳細については、それぞれの製品マニュアルを参照

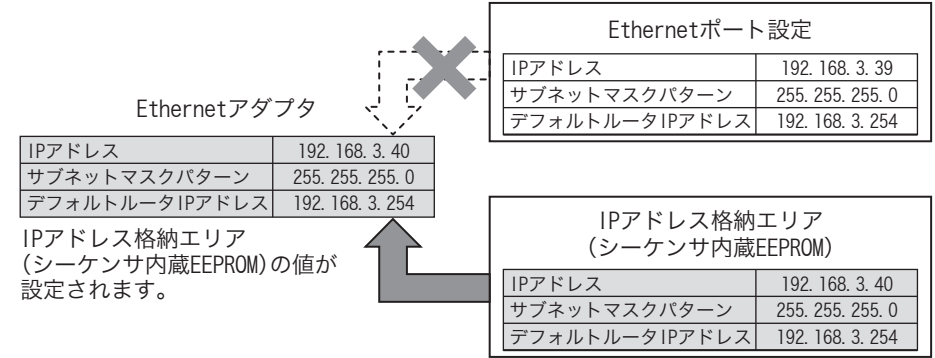
- <ポイント>
- IPアドレス変更機能で使用する特殊補助リレー、特殊データレジスタの詳細については付録Aを参照してください。
 - IPアドレス格納エリアはPCパラメータのEthernetポート設定の格納先とは異なります。
 - IPアドレス格納エリアは基本ユニット本体(シーケンサ内蔵EEPROM)にあり、メモリカセットを装着してもメモリカセットに保存されません。メモリカセットを差し替えてもIPアドレス格納エリアの設定は変更されません。
 - PCパラメータのEthernetポート設定は、メモリカセットを装着したばあいメモリカセットに保存されます。メモリカセットを装着していないばあいはシーケンサ内蔵EEPROMに保存されます。
- Ethernetポート設定については6.5節を参照

FX3U-ENET-ADP ユーザーズマニュアル

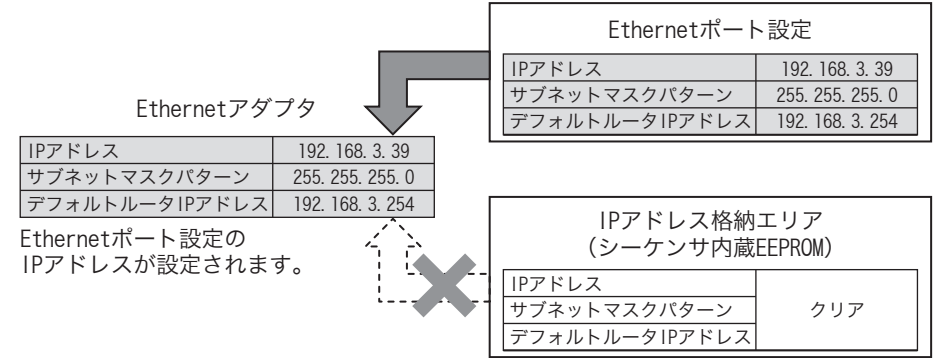
2) Ethernetアダプタに設定されるIPアドレス

IPアドレス変更機能を使用したばあい、GX Works2のEthernetポート設定で設定した値ではなく、IPアドレス格納エリア(シーケンサ内蔵EEPROM)の値がEthernetアダプタに設定されます。シーケンサ(Ethernetアダプタ)の電源をOFF→ONすることにより、IPアドレス格納エリアのIPアドレスなどがEthernetアダプタに反映され、IPアドレス変更機能動作中フラグ(M8498)がONします。

【IPアドレス変更機能を使用するばあい】



【Ethernetポート設定を使用するばあい(IPアドレス格納エリアがクリア)】

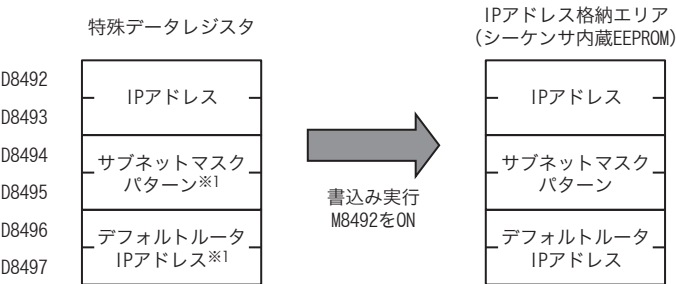


IPアドレス格納エリアがクリアされている(IPアドレス変更機能動作中フラグM8498がOFF)ばあい、Ethernetポート設定が有効になります。

3) IPアドレス格納エリアへの書き込み操作

特殊データレジスタ(D8492～D8497)に変更するIPアドレスなどを設定し、特殊補助リレー(M8492)をOFF→ONすることにより、IPアドレス格納エリア(シーケンサ内蔵EEPROM)へデータが書き込まれます。

特殊データレジスタ(D8492～D8497)に設定するIPアドレスなどは、16進数で設定してください。IPアドレスなどの各設定範囲については6.6節を参照してください。



※1. IPアドレス変更機能ではサブネットマスクパターンとデフォルトルータ IPアドレスは設定なし(0.0.0.0)の指定が可能です。

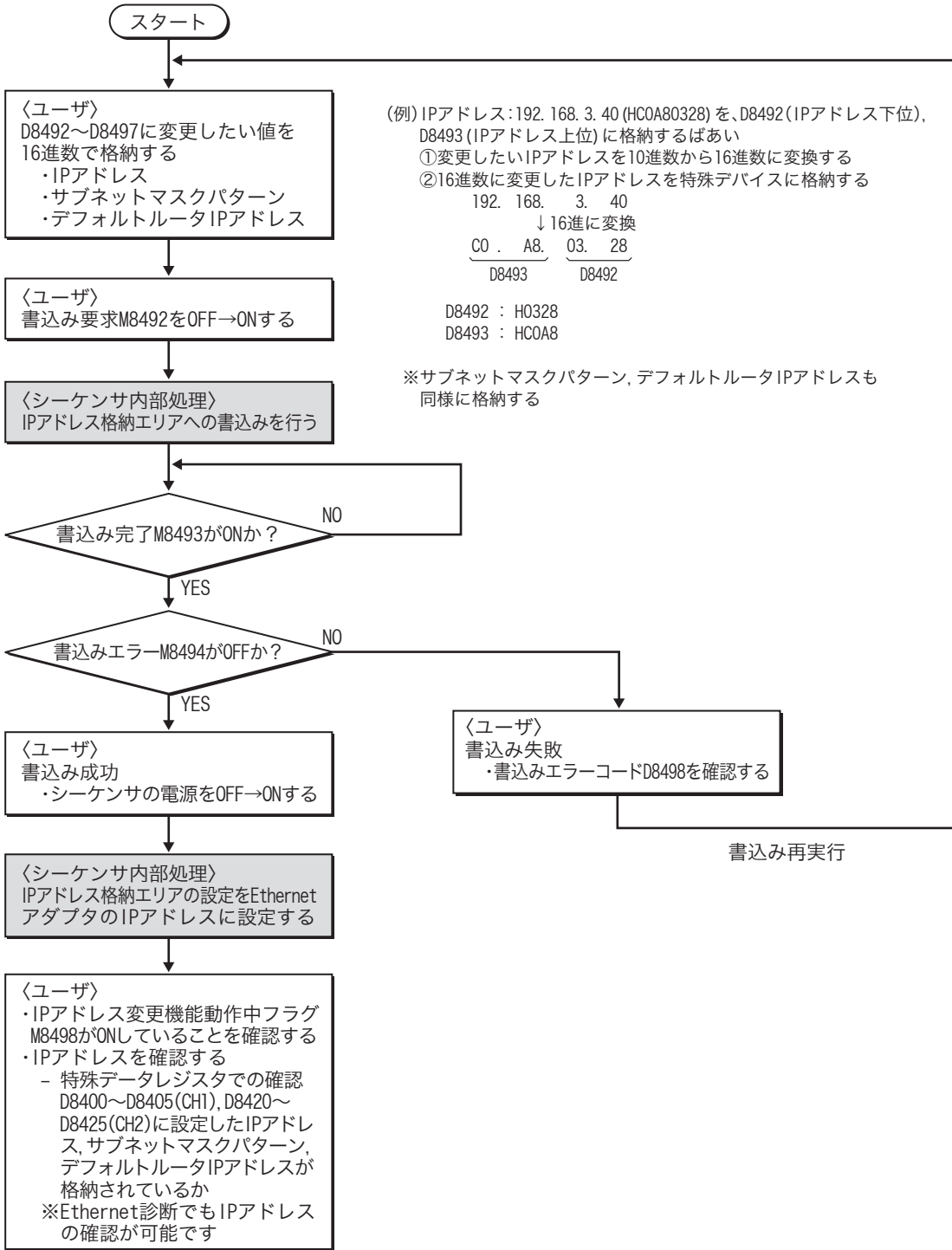
ただし、サブネットマスクパターン、デフォルトルータ IPアドレスの両方を設定なし(0.0.0.0)にする必要があります。片方のみ設定なし(0.0.0.0)のばあいエラーとなり、IPアドレス変更は行われません。

なお、シーケンサがRUN中、STOP中どちらでもIPアドレス格納エリアへの書き込みが可能です。EthernetアダプタにIPアドレス格納エリアの設定を反映するばあい、シーケンサの電源OFF→ONが必要です。

FX3U-ENET-ADP ユーザーズマニュアル

IPアドレス格納エリア書き込み手順

IPアドレス格納エリアへデータを書込み、EthernetアダプタのIPアドレスを変更する手順は下記になります。

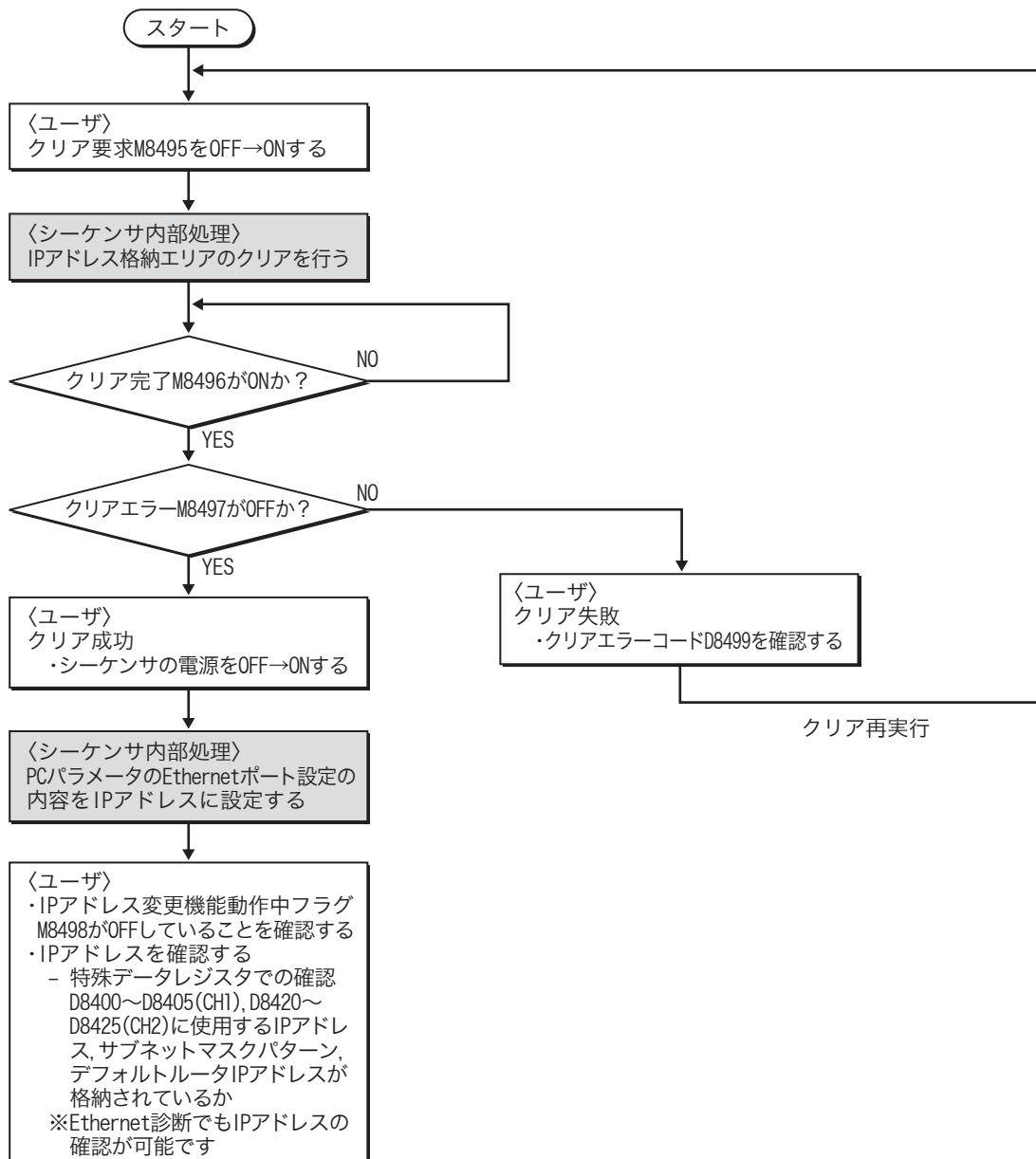


4) IPアドレス格納エリアのクリア操作

IPアドレス格納エリア(シーケンサ内蔵EEPROM)の内容をクリアするばあい、IPアドレス格納エリアクリア要求(M8495)をOFF→ONします。

IPアドレス格納エリアクリア手順

IPアドレス格納エリアの内容をクリアする(IPアドレス変更機能を無効にする)手順は下記になります。また、クリア要求M8495の操作以外にも、PCメモリクリアでもIPアドレス格納エリアをクリアできます。



IPアドレス変更機能についての注意事項

- IPアドレス変更機能が有効になっているばあい、GX Works2のEthernetポート設定でIPアドレスを変更し、転送しても設定が反映されません。IPアドレス変更機能が有効になっているかは、IPアドレス変更機能動作中フラグM8498で確認できます。
- IPアドレス格納エリアの設定内容は、シーケンサ(Ethernetアダプタ)の電源OFF→ONでEthernetアダプタに反映されます。
- IPアドレス格納エリアをクリアしたばあい、電源OFF→ONでGX Works2から設定を行ったEthernetポート設定に設定されているIPアドレスが有効になります。
- IPアドレス格納エリアは基本ユニット本体(シーケンサ内蔵EEPROM)にあり、メモリカセットを装着してもメモリカセットに保存されません。メモリカセットを差し替えてもIPアドレス格納エリアの設定は変更されません。

6.2.9 データモニタリング機能

データモニタリング機能の詳細については、8章を参照してください。

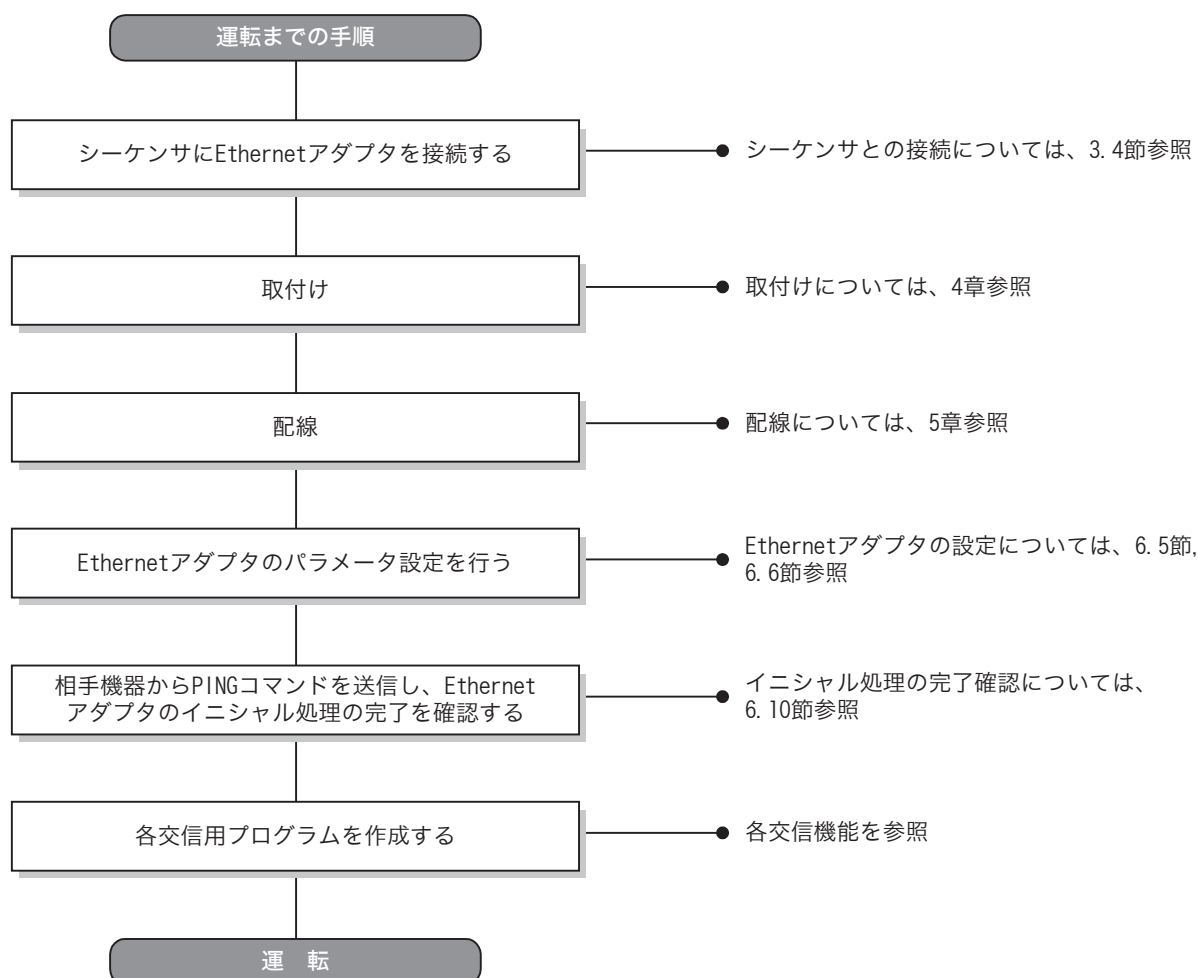
6.3 設定項目一覧

Ethernetアダプタで設定する、パラメータ設定項目の一覧を示します。

設定項目	設定内容	機能とパラメータ設定の要否		参照項
		MCプロトコル	MELSOFT	
使用CH	Ethernetアダプタの接続有無、および有りのばあい はどのCH(チャンネル)に接続されているかを選択 します。FX3Gシーケンサの14点、24点タイプと FX3Sシーケンサのばあい、CH1のみ選択できます。	○	○	9.1節
動作設定	Ethernetアダプタの共通事項の設定をします。	○	○	6.6節, 9.1節
オープン設定	相手機器とデータ通信するための、コネクションの オープン処理設定をします。	○	○	6.11節 9.2節

○:機能使用時に必ず設定 —:設定不要

6.4 運転までの設定と手順



注意

- GX Works2でパラメータ設定を追加/変更したばあい、設定内容はそのままでは反映されません。
Ethernetアダプタのパラメータを書込み後、Ethernetアダプタ(シーケンサ)の電源をOFF→ONしてください。
- Ethernetアダプタの交換を行ったばあいには、相手機器も再立上げしてください。(相手機器が通信相手のEthernetアドレスを保持しているばあい、Ethernetアダプタの交換でEthernetアドレスが変わるため、継続通信ができなくなるばあいがあります)
同様に、相手機器(パソコンなど)を交換したばあいも、Ethernetアダプタ(シーケンサ)の電源をOFF→ONしてください。

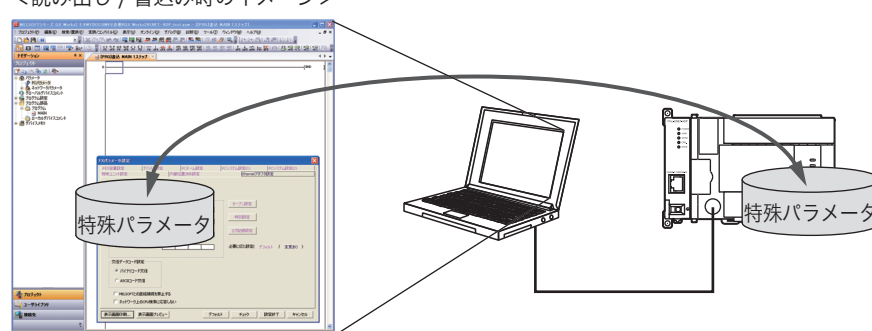
6.5 Ethernetポート設定

Ethernetアダプタをネットワークアダプタとして使用するための設定を行います。
Ethernetアダプタを使用するために、必ず設定してください。

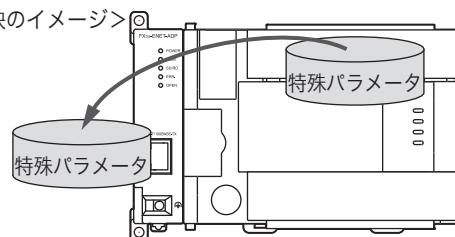
- 1) 「動作設定」(詳細説明:6.6節)
Ethernetアダプタを使用するための、アダプタの共通事項について設定します。
Ethernetアダプタのイニシャル処理に必要な設定ですので、必ず設定してください。
- 2) 「オープン設定」(詳細説明:6.11節)
相手機器とデータ通信するための、コネクションのオープン処理、MCプロトコルの用途に関する設定を行います。

Ethernetアダプタの設定は、シーケンサ基本ユニット内に、特殊パラメータとして書き込まれます。
特殊パラメータは、シーケンサ基本ユニットが保持している特殊アダプタ、特殊ブロック用のパラメータです。

<読み出し / 書き込み時のイメージ>



<パラメータ設定反映のイメージ>



注意

通信CH1 (CH2) に対してEthernetアダプタの特殊パラメータ設定時は、D8120・D8400 (D8420) による通信設定は無効となります。

6.6 動作設定について

GX Works2の操作については、9.1節を参照してください。

動作設定の内容一覧

設定項目		内容
動作設定	IPアドレス	自局のIPアドレスを指定します。
	サブネットマスクパターン	サブネットマスクパターンを指定します。
	デフォルトルータIPアドレス	デフォルトルータを使用するばあい、デフォルトルータのIPアドレスを指定します。
	交信データコード設定	MCプロトコルの交信に使うデータコードを、バイナリ/ASCIIから選択します。
	直結接続(簡単接続)	直結接続(簡単接続)の使用する/しないを選択します。
	接続CPU検索	接続CPU検索機能の使用する/しないを選択します。

- 1) IPアドレス設定
 自局IPアドレスを、入力形式(10進数/16進数)にしたがって設定します。
 設定範囲: 0.0.0.1~223.255.255.254(10進)
 00.00.00.01~DF.FF.FF.FE(16進)
 自局Ethernetアダプタと交信する相手機器が同じクラス、サブネットアドレスになるように設定します。
 IPアドレスは、ネットワーク管理者(ネットワークの計画やIPアドレスの管理などをする人)に相談の上、設定してください。
- 2) サブネットマスクパターン設定※1
 自局サブネットマスクを、入力形式(10進数/16進数)にしたがって設定します。
 設定範囲: 192.0.0.0~255.255.255.252(10進)
 C0.00.00.00~FF.FF.FF.FC(16進)
 サブネットマスクは、ネットワーク管理者(ネットワークの計画やIPアドレスの管理などをする人)に相談の上、設定してください。
 サブネットマスクを使用しないばあいは、各クラスに合わせて下表の値を設定してください。

クラス	マスク値	
	10進	16進
クラスA	255.0.0.0	FF.00.00.00
クラスB	255.255.0.0	FF.FF.00.00
クラスC	255.255.255.0	FF.FF.FF.00

※1. Ethernetにより構築されるネットワークには、1つのEthernetに複数の機器が接続される小規模ネットワークシステム、このネットワークがルータなどによって複数接続される中規模、大規模のネットワークシステムがあります。サブネットマスクは、数多くの機器が接続された1つのネットワークを、複数のサブネットワークという単位に論理分けをして、管理を容易にするためのものです。

注意

同じサブネットワーク上のすべての機器は、共通のサブネットマスクを持つことが必要です。

- 3) デフォルトルータIPアドレス設定
 ルータを介して他Ethernet上の相手機器と交信するとき、経由の対象となるルータのIPアドレスを設定します。
 下記の条件を満たす値を設定してください。
 - 条件1: IPアドレスのクラスは、クラスA, B, Cのいずれかであること。
 - 条件2: デフォルトルータのサブネットアドレスが、自局Ethernetアダプタのサブネットアドレスと同じであること。
 - 条件3: ホストアドレスが、すべて「0」、すべて「255」(10進)または「FF」(16進)でないこと。
 デフォルトルータIPアドレスは、ネットワーク管理者(ネットワークの計画やIPアドレスの管理などをする人)に相談の上、設定してください。
- 4) 交信データコード設定
 Ethernetアダプタと相手機器間の交信データ(MCプロトコル)の、データコード種別を選択します。

設定名称	設定内容
バイナリコード交信	バイナリコードにより交信を行います。
ASCIIコード交信	ASCIIコードにより交信を行います。

ASCIIコードによる交信時は、1バイトのバイナリコードのデータを2バイトのASCIIコードデータに自動的に変換して交信します。

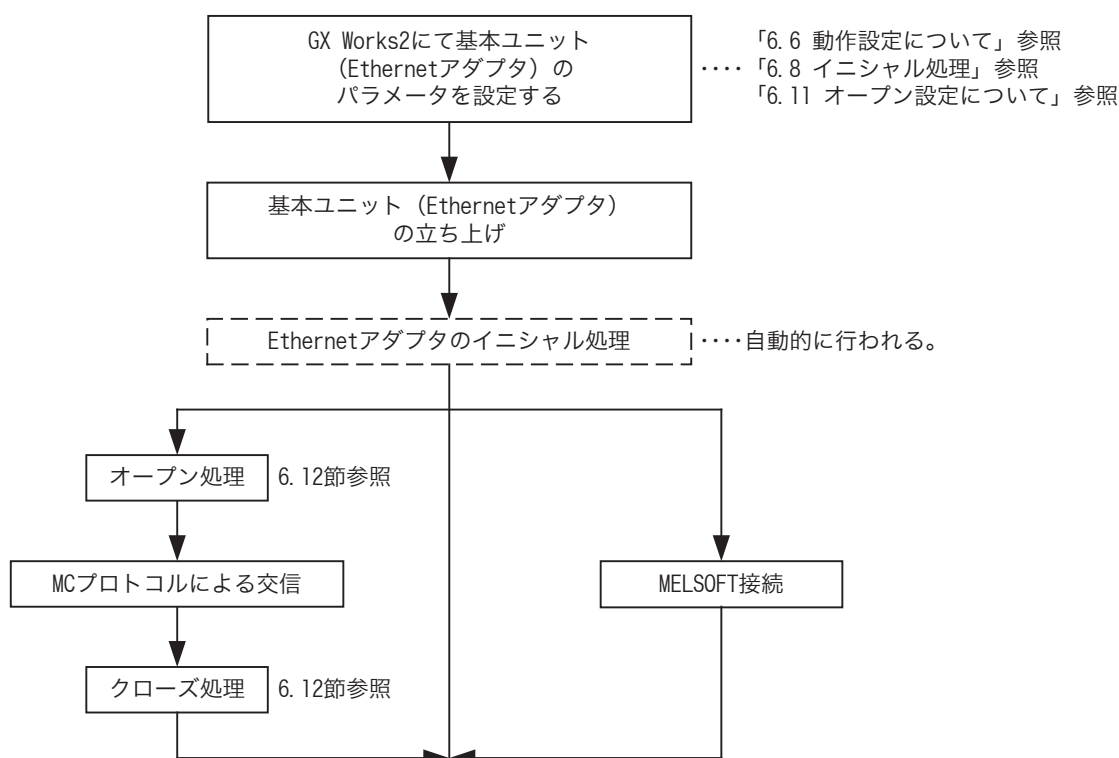
(例)

バイナリコードデータ	ASCIIコードデータ
15H (1バイト)	31H, 35H "1", "5" (2バイト)
1234H (2バイト)	31H, 32H, 33H, 34H "1", "2", "3", "4" (4バイト)

- 5) 直結接続(簡単接続)設定
直結接続(簡単接続)の使用する/しないを選択します。
GX Works2の操作については、9.1節を参照してください。その他の内容については、6.2.3項を参照してください。
- 6) 接続CPU検索設定
接続CPU検索機能の使用する/しないを選択します。
GX Works2の操作については、9.5.2項を参照してください。その他の内容については、6.2.4項を参照してください。

6.7 交信手順の概要

Ethernetアダプタにより、相手機器とデータ交信するときの概略手順を示します。
データ交信を開始するためには、イニシャル処理、オープン処理による相手機器との接続の接続を行います。
データ交信を終了させるばあいは、クローズ処理を行います。これにより接続は切断され交信処理はすべて終了します。
下記に交信手順を示します。
(UDP/IP通信では、接続の概念がないため、接続の接続はありません。)



6.8 イニシャル処理

Ethernetアダプタのイニシャル処理について説明します。

6.8.1 イニシャル処理について

イニシャル処理とは、データ交信するために必要なパラメータをEthernetアダプタに設定し、相手機器とのデータ交信が可能な状態にすることです。
Ethernetアダプタは、GX Works2で設定したパラメータを元に、自動的にイニシャル処理を行います。
GX Works2でパラメータを設定した後、Ethernetアダプタ(シーケンサ)の電源をOFF→ONすることにより、イニシャル処理が実行されます。

6.8.2 イニシャル設定について

Ethernetアダプタは、GX Works2で設定したパラメータを元に、自動的にイニシャル処理を行います。ユーザでイニシャル設定を実施する必要はありません。

6.8.3 再イニシャル処理について

Ethernetアダプタでは、再イニシャル処理(シーケンサの電源をOFF→ONすることなく、Ethernetアダプタを立上げ時の状態にする)はできません。

GX Works2でパラメータ設定を行ったばあい、Ethernetアダプタ(シーケンサ)の電源をOFF→ONしてください。

6.9 ルータ中継パラメータ設定について

Ethernetアダプタでは、動作設定でサブネットマスクパターンおよびデフォルトルータIPアドレスを設定することにより、ルータを経由しての社内LANなどを利用したアクセスができます。

6.10 イニシャル処理の完了確認

Ethernetアダプタのイニシャル処理は、シーケンサ基本ユニットへパラメータを書込んだ後、電源をOFF→ONすることにより完了します。

本項では、イニシャル処理の完了を確認する方法を説明します。

注意

Ethernetアダプタは、イニシャル処理が正常完了することで交信可能状態となります。各交信機能の説明項を参照して交信を行ってください。

イニシャル処理が異常完了したときは、下記により異常内容の確認・処置を行い、再度イニシャル処理を実行してください。

- Ethernet診断の「パラメータ状態」でエラーコードを確認する。(9.6節、10.2.1項参照)
- エラーコードに対応するエラー内容を確認し処置する。(10.3.1項参照)

6.10.1 PINGコマンド(パソコン→Ethernetアダプタ)

GX Works2によるPINGコマンドの操作については、9.6.7項を参照してください。

同一Ethernet上に接続されている相手機器(パソコン)から、自局EthernetアダプタへPINGコマンドを発行して、イニシャル処理の完了を確認する例を以下に示します。(IPアドレス中のクラスとサブネットアドレスが同じ機器間での確認例)

【指定方法】

ping IPアドレス

【プログラム例】

EthernetアダプタのIPアドレス:192.0.1.254

正常時の画面例

```
C:¥>ping 192.0.1.254 ... pingコマンドの実行
Pinging 192.0.1.254 with 32 bytes of data:
Reply from 192.0.1.254: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.0.1.254: bytes=32 time<10ms TTL=64
Reply from 192.0.1.254: bytes=32 time<10ms TTL=64
Reply from 192.0.1.254: bytes=32 time<10ms TTL=64
Ping statistics for 192.0.1.254:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:¥>_
```


異常時の画面例

```

C:¥>ping 192.0.1.254 ... pingコマンドの実行
Pinging 192.0.1.254 with 32 bytes of data:
Request timed out:
Request timed out:
Request timed out:
Request timed out:
Ping statistics for 192.0.1.254:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss)
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:¥>_

```

<異常完了したばあい>

次の内容を確認の上、再度PINGコマンドを送信してください。

- Ethernetアダプタの接続状態。
- Ethernetへの接続状態。
- Ethernetアダプタに書き込まれている各パラメータの内容。
- Ethernetアダプタの動作状態(異常が発生していないか)。
- PINGコマンドで指定した送信先EthernetアダプタのIPアドレス。

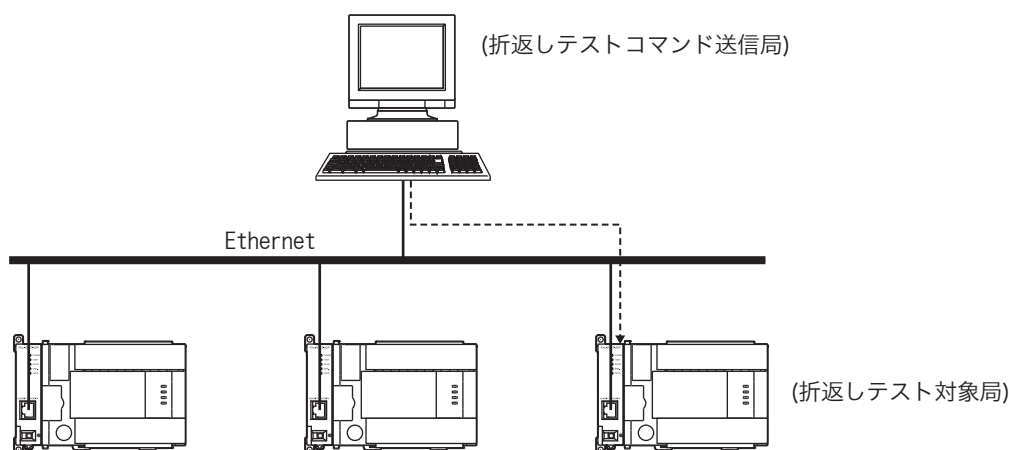
6.10.2 折返しテスト(MCプロトコルによる通信)

MCプロトコルによる通信で折返しテストを行い、対象Ethernetアダプタのイニシャル処理の完了状態を確認することができます。

以下に、MCプロトコルによる通信の折返しテストについて概要を示します。

詳細は、7.7節を参照してください。

- 1) MCプロトコルによる通信の折返しテストについて
折返しテストは、次の確認を行うための機能です。
 - テストの対象Ethernetアダプタとの回線接続が正しく行われているか。
 - Ethernetアダプタ用のパラメータ設定が正しく行われているか。
 - Ethernetアダプタ用のイニシャル処理が正常完了しているか。
 - 相手機器側プログラムが正常に動作しているか。
- 2) Ethernetアダプタ側のユーザポートを使用してMCプロトコルによる通信を行うときは、回線接続処理が必要です。
Ethernetアダプタ側は、使用する接続のオープン処理を行ってください。
- 3) 自局Ethernetアダプタに対してのみ本機能を使用することができます。ネットワークシステム経由の他局Ethernetアダプタに対しては、本機能を使用できません。



6.11 オープン設定について

オープン設定について説明します。

相手機器とのオープン処理(コネクションの確立)は、最大4局に対して行うことができます。コネクションが接続(確立)された相手機器とは、MELSOFT 接続, MC プロトコル, データモニタリングを行うことが可能です。

GX Works2のオープン設定の操作については、9.2節を参照してください。

オープン設定項目

設定項目	内容
プロトコル	プロトコルをTCP/UDPから選択します。
オープン方式	以下から選択します。 • MELSOFT接続(TCPのみ) • MCプロトコル(TCP/UDP) • データモニタリング(TCPのみ)
自局ポート番号	自局ポート番号を指定します。 範囲: 1025~5548または5560~65534 (データモニタリングのばあいには初期値を80とし、ポート番号80も使用可能)
交信相手IPアドレス	交信相手のIPアドレスを指定します。 MCプロトコル(UDP)時のみ有効です。
交信相手ポート番号	交信相手のポート番号を選択します。 範囲: 1025~65534 MCプロトコル(UDP)時のみ有効です。

1) プロトコル

各コネクション別のプロトコル(通信方式)を、相手機器にあわせてTCPまたはUDPから選択してください。通信の信頼性を重視するばあいにはTCPを選択してください。

設定名称	設定内容
TCP	TCP/IPによる通信を行います。
UDP	UDP/IPによる通信を行います。

TCP/UDPの説明については、1.1.3項を参照してください。

2) オープン方式

「1) プロトコル」で「TCP」を選択したばあいに、各コネクション別のオープン方式を選択します。「UDP」を選択したばあいには設定する必要がありません。(MCプロトコルとなります)

設定名称	設定内容
MELSOFT接続	MELSOFT接続でコネクションをオープンします。
MCプロトコル	MCプロトコルでコネクションをオープンします。
データモニタリング	データモニタリングでコネクションをオープンします。

3) 自局ポート番号

Ethernetアダプタの各コネクションのポート番号を設定します。MCプロトコル(TCP/UDP), データモニタリングの時のみ有効です。

設定値

MCプロトコル時: 1025~5548, 5552~65534

データモニタリング時: 80(初期値), 1025~5548, 5560~65534

他で使用していないポート番号を設定してください。

オープン設定でデータモニタリングを複数のコネクションに設定したばあい、ポート番号は全て同じ番号にしてください。

Ethernetアダプタのポート番号は、ネットワーク管理者に相談の上、設定してください。

4) 交信相手IPアドレス

Ethernetアダプタの各コネクションの、交信相手(相手機器)IPアドレスを設定します。(2ワード)

MCプロトコル(UDP)時のみ有効です。

IPアドレスの設定値は、0.0.0.0(00.00.00.00H), 255.255.255.255(FF.FF.FF.FFH)以外で設定します。

相手機器のIPアドレスは、ネットワーク管理者に相談の上、設定してください。

- 5) 交信相手ポート番号
Ethernetアダプタの各コネクションの、交信相手(相手機器)ポート番号を設定します。
MCプロトコル(UDP)時のみ有効です。
ポート番号の設定範囲は、1025～65534です。
相手機器のポート番号は、ネットワーク管理者に相談の上、設定してください。

6.12 コネクションのオープン処理/クローズ処理について

コネクションのオープン処理/クローズ処理について説明します。
GX Works2のオープン設定の操作については、9.2節を参照してください。

- 1) オープン処理
オープン処理とは、下記のデータ交信を行うため、相手機器とのコネクションを確立(接続)することです。(ユーザがオープンした相手機器とは下記データ交信を行うことができます)
- MELSOFT接続(TCPのみ)
- MCプロトコル(TCP/UDP)
- データモニタリング(TCPのみ)
- 2) クローズ処理
クローズ処理とは、オープン処理により確立した相手機器とのコネクションを切断(クローズ)することです。
相手機器との交信を終了する、コネクションの相手機器を変更する、交信条件を変更するときなどに、クローズ処理を行います。
クローズ処理のタイミングは、相手機器と取り決めてください。

クローズ要求以外でも次のばあいには、自動的にコネクションを切断(クローズ)します。

- 生存確認(Keep-Alive)機能のタイムアウトが発生したばあい
プロトコルをTCPに設定したばあいは、生存確認(Keep-Alive)機能による確認を行います。
相手機器からの最後の伝文受信から、5秒後に生存確認用伝文を送り、相手機器からの応答有無を確認しています。応答がないときは、さらに5秒間隔で生存確認用伝文を送り、45秒間応答が確認できないばあい、相手機器が生存していないものとしてコネクションを切断(クローズ)します。
- 相手機器からのクローズ、RSTを受信したばあい
- TCPでのオープン完了状態で、相手機器から再度Activeオープン要求を受信したばあい
相手機器にACKを返信後、相手機器からのRSTコマンドを受信したときにコネクションの切断(クローズ)を行います。
ただし、異なるIPアドレスまたはポート番号で相手機器から再度Activeオープン要求を受信したばあいは、RSTコマンドの送信のみ行います。(クローズしません)
- TCPで、相手機器から30秒間ACK応答がないばあい
TCPコネクションでは、送信に対して相手機器からACK応答がないばあい、再送処理を行います。1秒後から開始し、2秒、4秒、8秒後の計4回の再送を行います。最後の再送の後、15秒の間でACK応答がないばあいは、相手機器異常としてコネクションを切断(クローズ)します。

注意

- プロトコルがTCPの設定で、相手機器が生存確認(Keep-Alive)機能に対応していないばあいは、コネクションが切断(クローズ)されることがあります。
- オープン設定での設定数を超える接続は行わないでください。設定数を超えるTCP接続を相手機器から行ったばあい、アプリケーションによっては下記の状態になることがあります。
 - タイムアウトエラーが発生する時間が延びる
 - 通信中のいずれかの相手機器で、突然タイムアウトエラーが発生する

7. MCプロトコルによる通信

MCプロトコルの概要を説明します。

相手機器が本製品経由でシーケンサへアクセスするときの、MCプロトコルのフレーム(データ通信伝文)の種類は、A互換1Eフレーム相当になります。

(例)

ヘッダ			サブ ヘッダ	テキスト（コマンド）										
イーサ ネット	IP	TCP / UDP		PC 番号	ACPU 監視 タイマ		先頭デバイス				点 数	デ バ イ ス		
(14バイト)	(20バイト)				L	H	L	-	-	-	-	H		
			00H	FFH	0AH	00H	64H	00H	00H	00H	20H	40H	0CH	00H

(A互換1Eフレームのコマンド伝文)

7.1 通信時のデータコード

Ethernetアダプタと相手機器またはシーケンサ間において、通信を行うばあいのデータコードについて説明します。

1) 通信時のデータコードは、次のようになります。

a) Ethernetアダプタ↔相手機器

GX Works2により、バイナリ/ASCIIコードのどちらかを選択してデータ通信が行えます。
バイナリコード/ASCIIコードの切り換えについては、6.6節を参照してください。

2) ASCIIコードによる通信時は、1バイトのバイナリコードのデータを2バイトのASCIIコードデータに自動的に変換して通信します。

(例)

バイナリコードデータ		ASCIIコードデータ
15H (1バイト)	→	31H, 35H "1", "5" (2バイト)
1234H (2バイト)	→	31H, 32H, 33H, 34H "1", "2", "3", "4" (4バイト)

7.2 データ通信機能について

MCプロトコルとは、相手機器がEthernetアダプタを介してシーケンサのデバイスデータの読出し/書込みなどを行うための、シーケンサ用の通信方式の名前です。

相手機器側でアプリケーションプログラムを組み込むことができ、MELSECシーケンサのプロトコル(A互換1Eフレームのサブセット)に合わせてデータを送受信できる相手機器であれば、MCプロトコルによる通信でシーケンサへアクセスすることができます。

7.2.1 MCプロトコルによるシーケンサへのアクセス機能

MCプロトコルによるシーケンサへのアクセス機能について説明します。

Ethernetアダプタは、相手機器からの指令(プロトコル)によってデータ送受信を行いますので、シーケンサ側はデータ交信用のシーケンスプログラムを必要としません。

- 1) データの読出し、書込み
Ethernetアダプタが装着されているシーケンサのデバイスメモリの読出し、書込みを行う機能です。
データの読出し、書込みを行うことにより、相手機器側でシーケンサの動作監視、データ解析および生産管理などが行えます。
- 2) シーケンサのリモート制御
リモートRUN/STOPを行う機能です。
相手機器側からシーケンサを遠隔操作することができます。

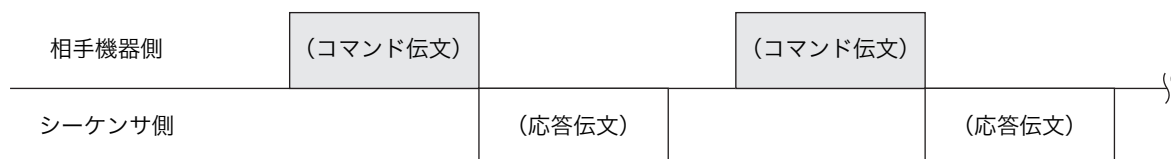
機能名	通信フレーム	通信データコード	機能	内容
MCプロトコルによる通信	A互換1Eフレーム	ASCIIコードまたはバイナリコード※1	デバイスメモリの読出し/書込み	ビット/ワード単位の一括読出し/書込み
			シーケンサのリモート制御	リモートRUN リモートSTOP

※1. バイナリコードのデータによる通信は、ASCIIコードのデータによる通信と比べ、通信データ量が約半分になるために通信時間が短縮されます。

7.2.2 MCプロトコルの制御手順の考え方

相手機器がMCプロトコルでシーケンサへアクセスするときの手順(制御手順)の考え方を説明します。

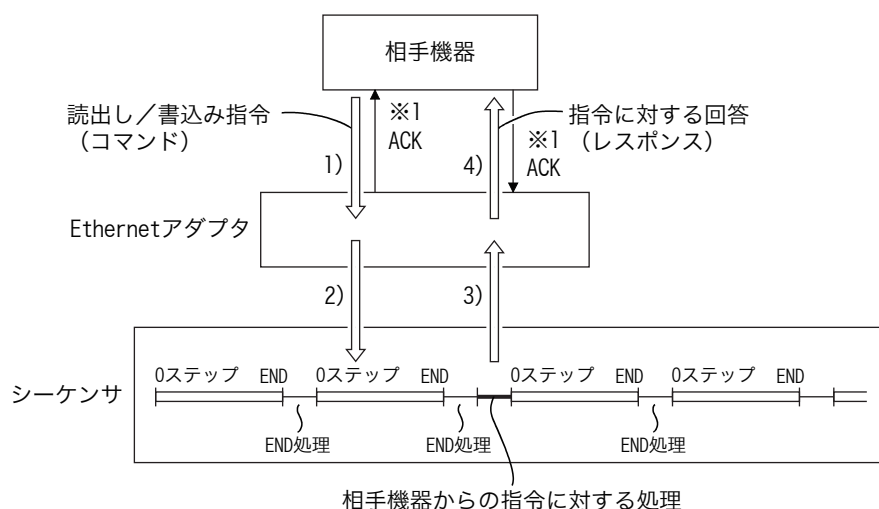
- 1) コマンド伝文の送信
MCプロトコルによるデータ通信は、半二重通信で行われます。
シーケンサへアクセスするときは、直前のコマンド伝文の送信に対するシーケンサ側からの応答伝文の受信後に、次のコマンド伝文を送信してください。
(応答伝文の受信が完了するまで、次のコマンド伝文は送信できません。)



- 2) コマンド伝文に対して正常終了の応答伝文を受信できないばあい
 - a) 異常終了の応答伝文を受信したとき
応答伝文中のエラーコードにより処置してください。
 - b) 応答伝文を受信できないとき、またはすべて受信できないとき
レスポンス監視タイマ値の監視時間が経過した後に、コマンド伝文を再送してください。
必要に応じて、監視時間の設定値を変更してください。

7.2.3 シーケンサ側アクセスタイミング

相手機器からEthernetアダプタ経由でシーケンサへアクセスするときの、シーケンサ側のアクセスタイミングを示します。



- 1) 相手機器からシーケンサ側へコマンド伝文を送信します。
- 2) シーケンサ側のEthernetアダプタは相手機器からのコマンド伝文を受信すると、コマンドの指令内容に従ってシーケンサにデータ読出し/書込み要求を行います。
- 3) シーケンサは、シーケンスプログラムのEND命令実行時に相手機器から要求された内容に従って、データの読出し/書込みを行い、Ethernetアダプタに処理の結果を渡します。
- 4) Ethernetアダプタはシーケンサから処理の結果を受け取ると、処理結果を含めた応答伝文(レスポンス)を要求元の相手機器へ送信します。

※1. 図中に示すACK応答は、Ethernetアダプタ経由でのアクセスをTCP/IP通信で行うばあい、Ethernetアダプタと相手機器間で送受信される応答です。(伝文受信に対する応答です。) コマンド伝文で相手機器が要求した処理に対するレスポンス(処理結果)の応答とは別の応答です。 Ethernetアダプタ経由でのアクセスをUDP/IP通信で行うばあいは、ACK応答は行いません。

シーケンサのスキャンタイムについて

- Ethernetアダプタとシーケンサのアクセスは、コマンドの要求に対してシーケンサがRUN中のばあい、END処理ごとに処理します。(スキャンタイムは、コマンドの要求処理時間分だけ長くなります。)
- 複数の相手機器からEthernetアダプタに対して同時にアクセス要求が発生したばあいは、要求タイミングにより、複数回のEND処理が行われるまで、相手機器から要求された処理が待たされるばあいがあります。

7.2.4 データ通信するためのシーケンサ側の設定

GX Works2により以下に示す設定を行い、シーケンサへパラメータを書込みし、Ethernetアダプタ(シーケンサ)の電源をOFF→ONすることにより、MCプロトコルによるデータ通信が可能になります。

- 1) 動作設定(6.6節、9.1節参照)
- 2) オープン設定(6.11節、9.2節参照)

7.2.5 データ通信上の注意事項

相手機器とEthernetアダプタ間のデータ通信上の注意事項を示します。

- Ethernetアダプタのステータスが以下のときに読出し/書込みを行ってください。
FX3U-ENET-ADPユニットレディ信号(M8404およびM8424、詳細は付録A参照)がON、使用するコネクションのオープン完了信号(D8406およびD8426の該当ビット、詳細は付録A参照)がON(1:オープン中)であれば、シーケンスプログラムの有無に関係なく、相手機器からMCプロトコルによる通信を行うことが可能です。
- オープン設定(6.11節参照)の「オープン方式」を、「MCプロトコル」に設定していなければ、MCプロトコルによる通信は行えません。(GX Works2の操作については、9.2節参照)
- Ethernetアダプタの取換えについて
Ethernetアドレス(MACアドレス)は、機器ごとに異なります。故障などによりEthernetアダプタを交換したばあいは、相手機器も再立上げしてください。同様に、相手機器(パソコンなど)を交換したばあいも、Ethernetアダプタ(シーケンサ)の電源をOFF→ONしてください。

7.3 伝文フォーマット, 制御手順

MCプロトコルでデータ通信を行うばあいの、伝文フォーマットと制御手順について説明します。

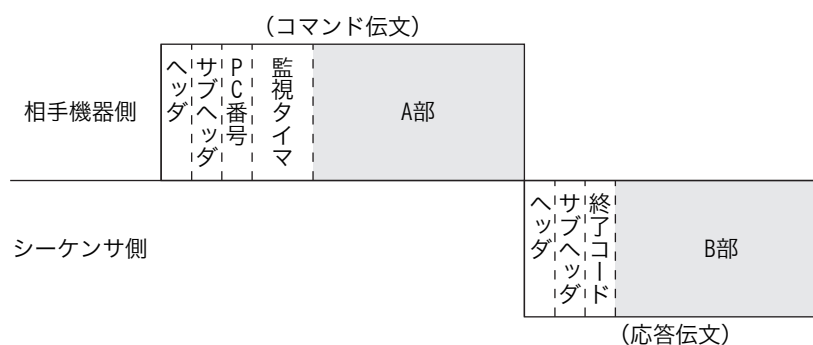
EthernetアダプタのMCプロトコルは、A互換1Eフレームのサブセットです。

使用可能な下位プロトコルは、TCP/IP、UDPの両方が使用でき、ASCII形式とバイナリ形式の両方をサポートしています。

7.3.1 コマンド説明項の見方

7.5節～7.7節に示す各コマンド説明項の、伝文説明図の見方を示します。

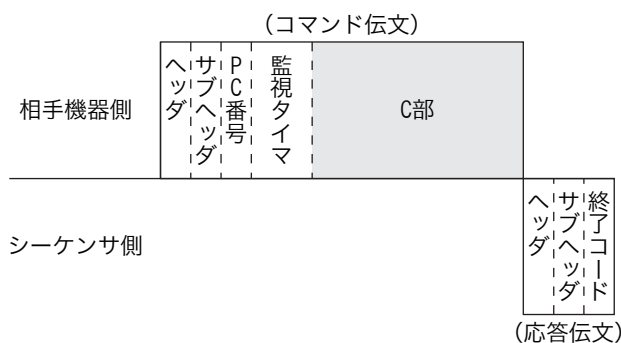
- 1) 相手機器がシーケンサよりデータを読み出すばあい



- A部は相手機器よりシーケンサへの伝送を示します。
- B部はシーケンサより相手機器への伝送を示します。
- 各データは左から右へ順に伝送するように、相手機器のプログラムを作成します。
(例: A部のばあい、ヘッダから右へ順にデータを送信します。)

FX3U-ENET-ADP ユーザーズマニュアル

2) 相手機器からシーケンサへデータを書き込むばあい



- a) C部は相手機器よりシーケンサへの伝送を示します。
 b) 各データは左から右へ順に伝送するように、相手機器のプログラムを作成します。
 (例: C部のばあい、ヘッダから右へ順にデータを送信します。)

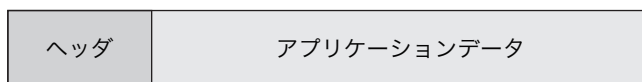
相手機器からコマンド伝文を受信すると、シーケンサ側は伝文中のA部/C部に対する処理を完了後、応答伝文を送信して次のコマンド伝文の受信待ち(ニュートラル状態)になります。

7.3.2 伝文フォーマット, 制御手順

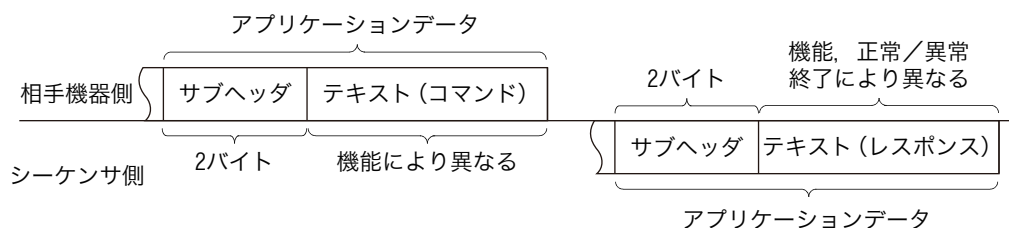
伝文フォーマット、制御手順について示します。

1) 伝文フォーマット

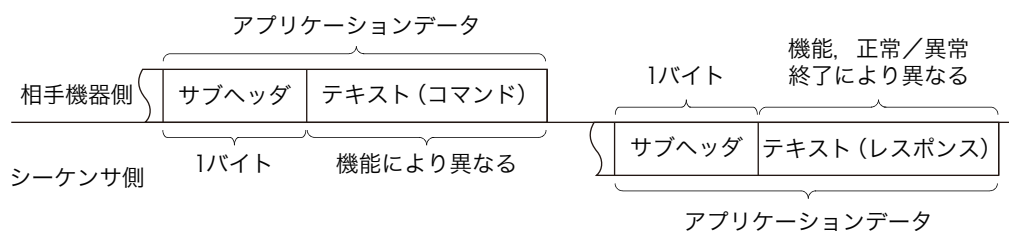
Ethernetアダプタと相手機器間で送受信される、伝文フォーマットについて説明します。
 通信データは、次に示すように"ヘッダ"と"アプリケーションデータ"から構成されます。



- a) ヘッダ
 ヘッダは、TCP/IP、UDP/IP用ヘッダです。Ethernetアダプタが付加、削除しますので、ユーザにて設定する必要はありません。
- b) アプリケーションデータ
 アプリケーションデータは、下記に示すように"サブヘッダ"と"テキスト"に大別されます。
- サブヘッダは、コマンド/レスポンスを表わすもので、設定する値が決められています。
 - テキストは、各機能における要求データ(コマンド)、返信データ(レスポンス)を設定するもので、規定フォーマットでデータを設定します。(詳細は、7.5節以降を参照してください。)
- c) アプリケーションデータ部のフォーマット
 -ASCIIコードによる通信時



-バイナリコードによる通信時



MCプロトコルによる通信では、相手機器からのコマンドに対するレスポンスはEthernetアダプタが作成し返信しますので、ユーザにて設定する必要はありません。

FX3U-ENET-ADP ユーザーズマニュアル

2) 制御手順

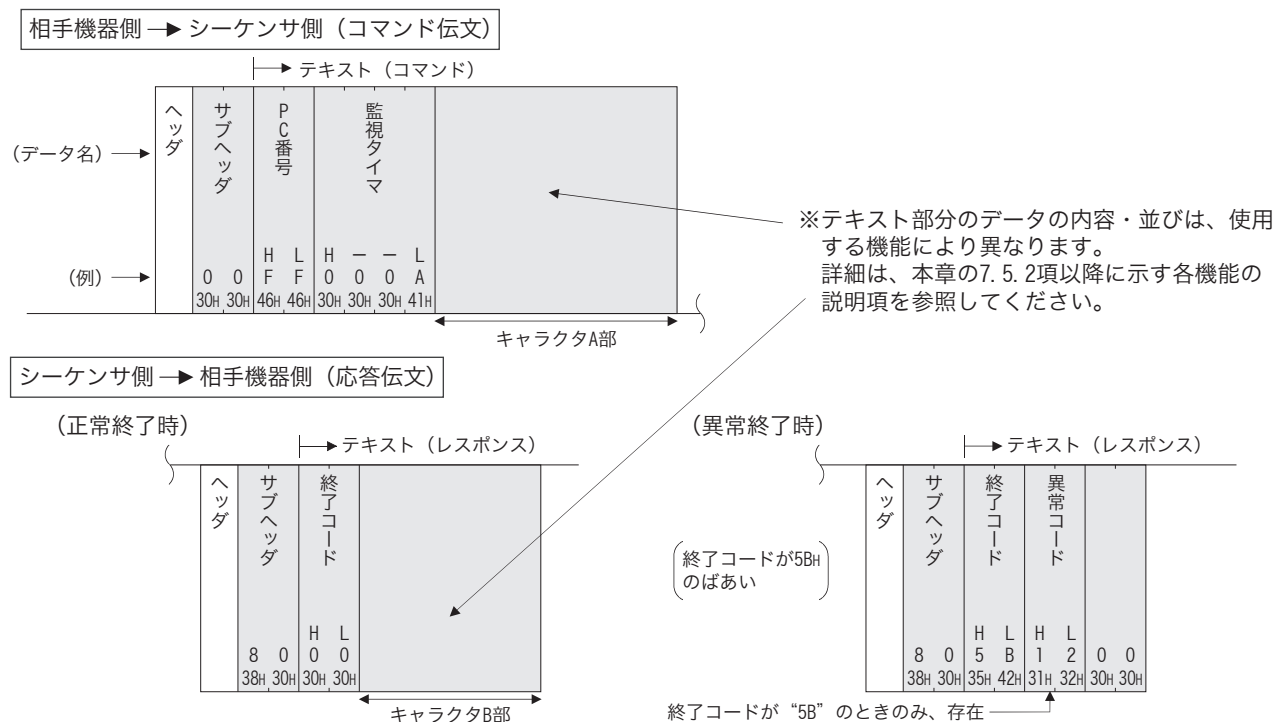
MCプロトコルで通信するばあいの制御手順、およびアプリケーションデータ部のデータ項目の並びを示します。

本項の伝文説明図で示すヘッダ部分は、本章の7.5.2項以降に示す伝文説明図の*部分に対応します。

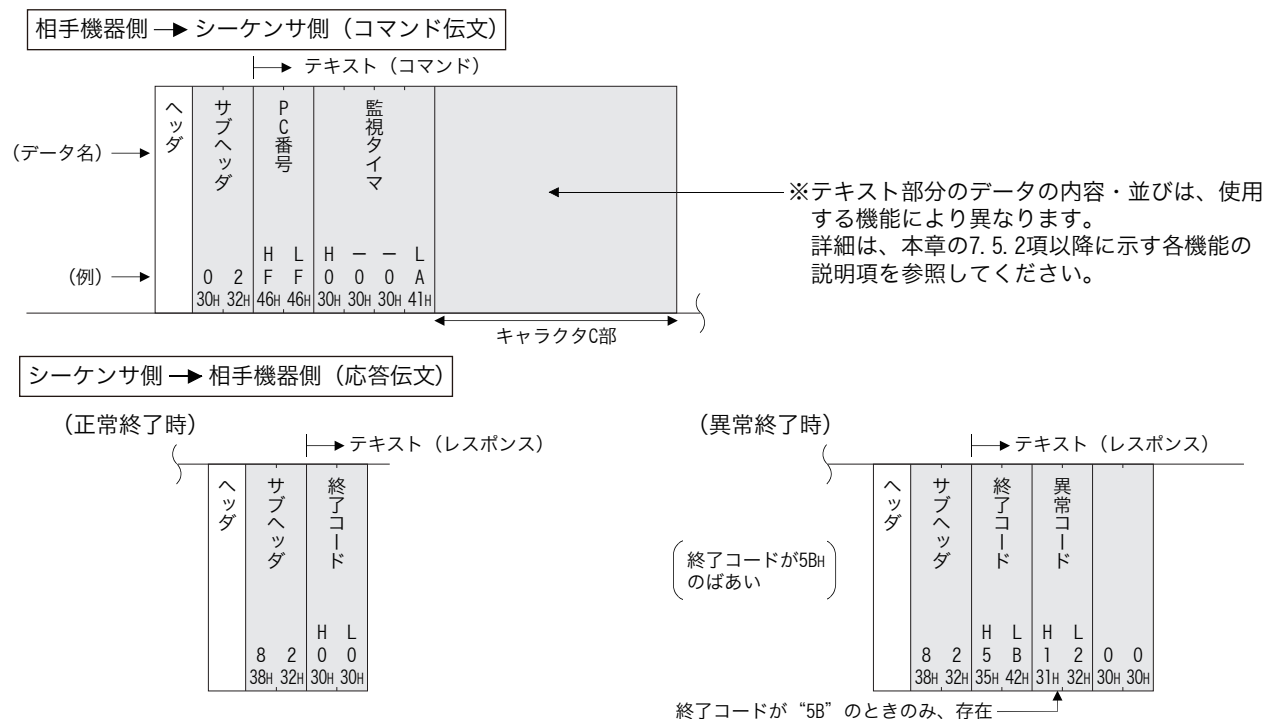
伝文フォーマットのデータ項目の内容、データの指定方法については、7.3.3項を参照してください。

a) ASCIIコードで通信するばあい

- 相手機器が自局シーケンサのデータを読み出すばあい



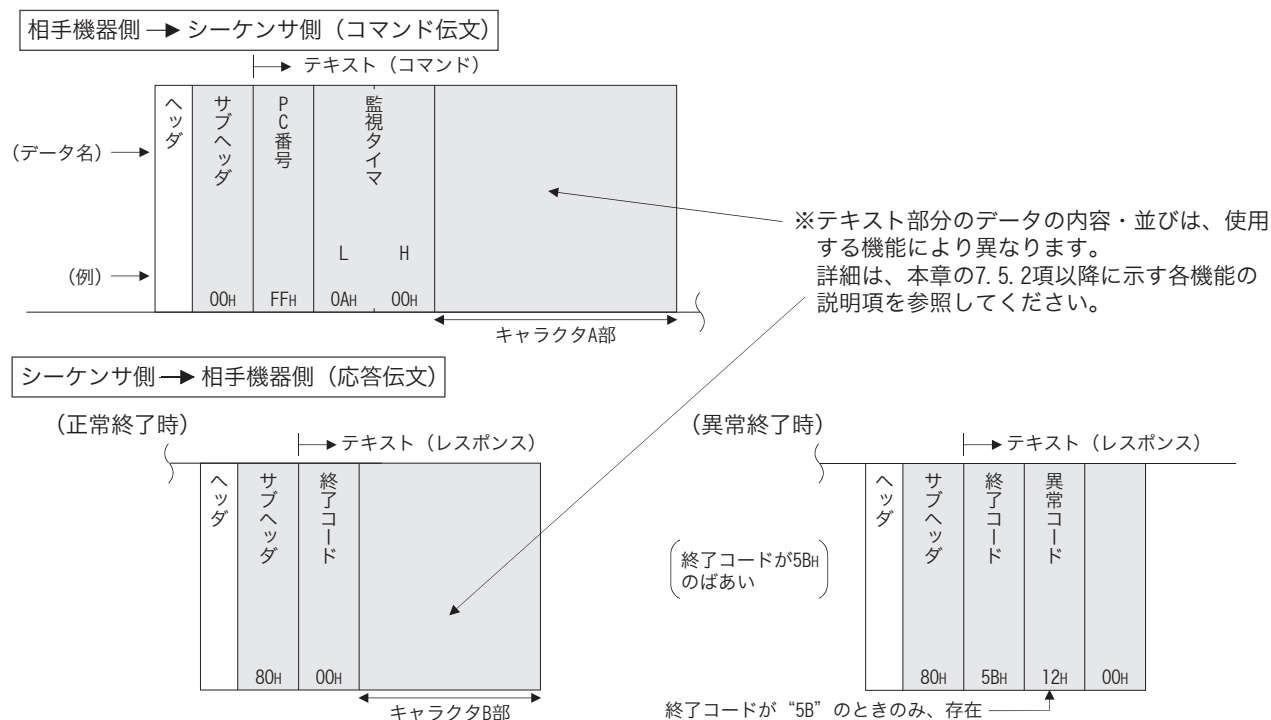
- 相手機器が自局シーケンサヘータを書き込むばあい



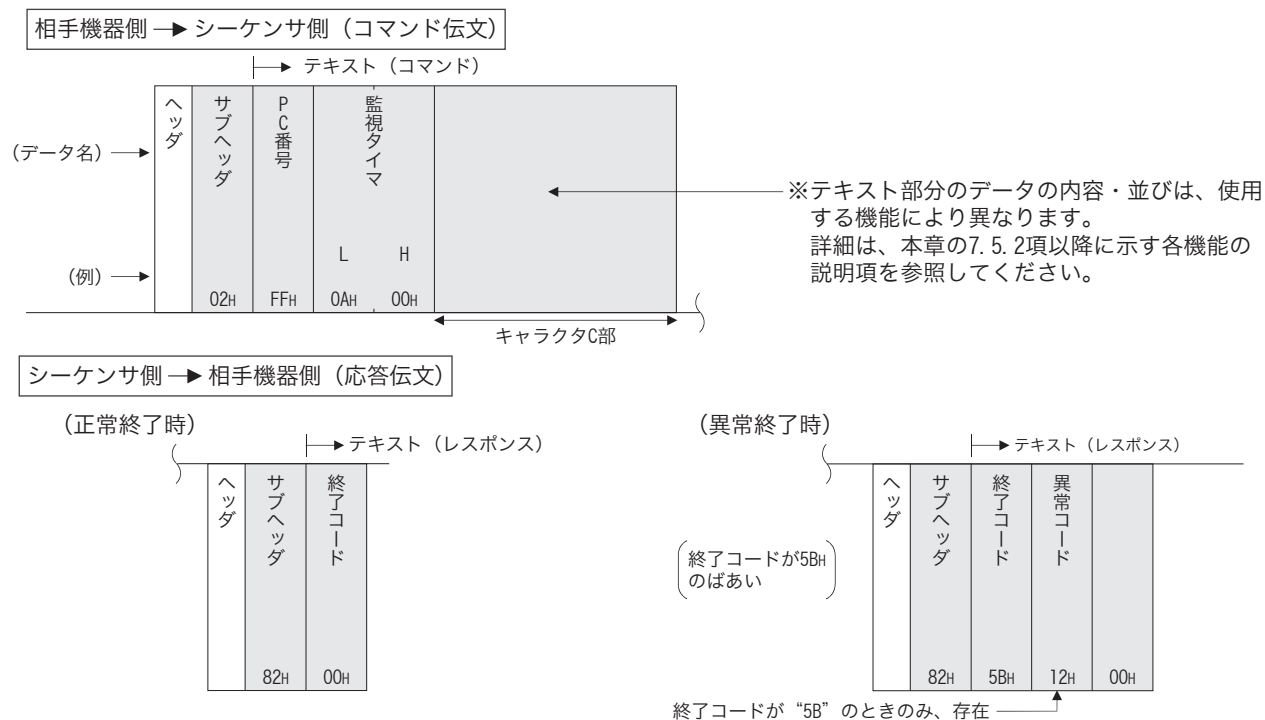
FX3U-ENET-ADP ユーザーズマニュアル

b) バイナリコードで通信するばあい

- 相手機器が自局シーケンサのデータを読み出すばあい



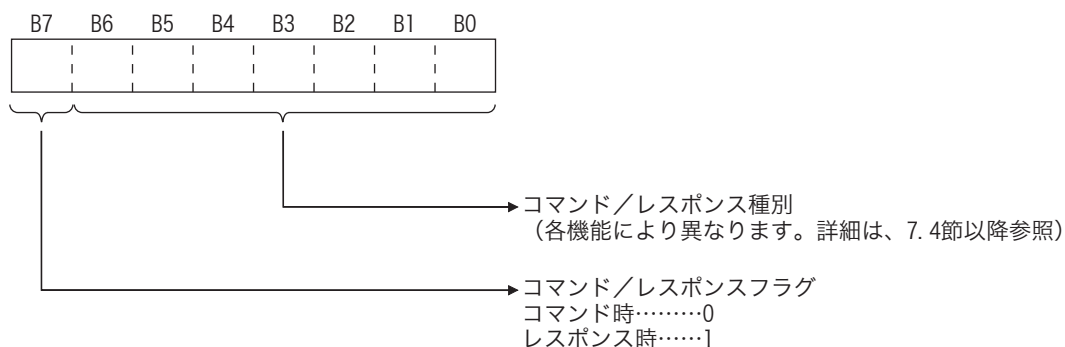
- 相手機器が自局シーケンサヘータを書き込むばあい



7.3.3 データ指定項目の内容

MCプロトコルによる通信を行うときの、コマンドおよびレスポンスのデータ項目の内容を示します。
Ethernetアダプタから相手機器へのレスポンスは、Ethernetアダプタが自動的にデータを設定しますので、ユーザにて設定する必要はありません。

- 1) ヘッダ
ヘッダは、TCP/IP, UDP/IP用ヘッダです。シーケンサ側は、Ethernetアダプタが付加, 削除しますので、ユーザにて設定する必要はありません。
- 2) サブヘッダ
サブヘッダのフォーマットは、下記に示すように構成されます。



- 3) PC番号
PC番号は、FFH固定となります。
 a) バイナリコードによる通信時は、PC番号をバイナリ値で表します。
 b) ASCIIコードによる通信時は、PC番号を16進数で表現したときのASCIIコードで表します。
- 4) 監視タイマ
Ethernetアダプタがシーケンサへ読み出し/書き込みを要求後、結果が返るまでの待ち時間設定タイマです。
 a) 設定値は、次の値で指定します。
 0000H(0): 無限待ち(シーケンサからの応答が返るまで待ち続けます。)
 0001~FFFFH(1~65535): 待ち時間(単位250ms)
 b) 正常なデータ通信を行うためには、通信先により1~40(0.25~10秒)の設定範囲で 사용되는こと
 をお勧めします。
- 5) キャラクタ部(コマンド)
相手機器が対象シーケンサ局へデータの読み出し/書き込みを行うときの、使用する機能を示すEthernetアダ
プタコマンドなどを示します。
キャラクタ(コマンド)部分のデータの内容・並びは、使用する機能により異なります。
機能ごとのデータの並びは、7.5.2項以降の各機能説明で示します。
- 6) キャラクタ部(レスポンス)
相手機器が対象シーケンサ局へデータの読み出し/書き込みを行ったときの、読み出しデータ/処理結果などを
示します。
キャラクタ(レスポンス)部分のデータの内容・並びは、使用する機能により異なります。
機能ごとの正常終了時のデータの並びは、7.5.2項以降の各機能説明で示します。
- 7) 終了コード
相手機器が対象シーケンサ局へデータの読み出し/書き込みを行ったときの、処理結果を次の値で示します。
 00H: 正常終了
 00H以外: 異常終了(50~60H)
 a) バイナリコードによる通信時は、終了コードをバイナリ値で表します。
 b) ASCIIコードによる通信時は、終了コードを16進数で表現したときのASCIIコードで表します。
 c) 異常終了時は、10章のトラブルシューティングにより内容の確認と処置を行ってください。
 終了コードが5BH/"5B"のばあい、直後に異常コード(10~18H)のデータと00H/"00"が含まれます。

8) 異常コード

相手機器が対象シーケンサ局へデータの読出し/書込みを行ったときの処理結果が異常で、終了コードが5BH/"5B"のばあいには異常内容を示します。(異常コード:10~18H)

- a) バイナリコードによる通信時は、異常コードをバイナリ値で表します。
- b) ASCIIコードによる通信時は、異常コードを16進数で表現したときのASCIIコードで表します。
- c) 10章のトラブルシューティングにより内容の確認と処置を行ってください。

注意

Ethernetアダプタと相手機器間では、コマンド、レスポンスを送受信するときのデータコード(ASCII/バイナリ)は、GX Works2による動作設定により決まります。

Ethernetアダプタと通信する相手機器側は、コマンド、レスポンス中の各項目で扱う値を、上記設定により次に示すコードで送受信してください。

以降の本項の説明では、コマンド、レスポンス中の各項目で扱う値をバイナリ値で示します。

- 1) バイナリコードによる通信時
特に説明がない限り、各説明中に示す値をそのままバイナリ値で、指定順(L-H)に送受信します。
- 2) ASCIIコードによる通信時
特に説明がない限り、各説明中に示す値を16進数のASCIIコードに変換して、指定順(H-L)に送受信します。

FX3U-ENET-ADP ユーザーズマニュアル

<備考>

以下の条件でMCプロトコルによる通信を行うときの、サブヘッダ～監視タイマの指定例を示します。

(指定値)

- 対象局: Ethernetアダプタが接続されたシーケンサ…………… FFH
- 使用する機能: デバイスメモリの一括読出し(ビット単位)…………… 00H
- 監視タイマ値: 2500ms…………… 000AH

1) バイナリコードで通信時のフォーマット

a) コマンド送信時の並び(相手機器→Ethernetアダプタ)

ヘッダ	アプリケーションデータ										
	サブヘッダ	PC番号	監視 タイマ (L) (H)		キャラクタ部 (コマンド)						
					(先頭デバイス番号)			(デバイス名)		デバイス点数	
					(L)	-	(H)	(L)	(H)		
00H	FFH	0AH	00H	64H	00H	00H	00H	20H	4DH	08H	00H
		(自局)	(2500ms)		(100)			(M)		(8点)	

b) レスポンス受信時の並び(相手機器←Ethernetアダプタ)

ヘッダ	アプリケーションデータ					
	サブヘッダ	終了コード	キャラクタ部(レスポンス) 指定デバイスのON/OFF状態			
	80H	00H	10H	10H	01H	10H
		(正常終了)				
		M100 (ON)				M107 (OFF)
		M101 (OFF)				M106 (ON)
		M102 (ON)				M105 (ON)
		M103 (OFF)				M104 (OFF)

2) ASCIIコードで通信時のフォーマット

a) コマンド送信時の並び(相手機器→Ethernetアダプタ)

ヘッダ	アプリケーションデータ							
	サブヘッダ		PC番号		監視タイマ			
	(H)	(L)	(H)	(L)	(H)	(L)	(H)	(L)
	"0"	"0"	"F"	"F"	"0"	"0"	"0"	"A"
	30H	30H	46H	46H	30H	30H	30H	41H
	(自局)				(2500ms)			

アプリケーションデータ															
キャラクタ部 (コマンド)															
(デバイス名)				(先頭デバイス番号)										デバイス点数	
(H)	-	-	(L)	(H)	-	-	-	-	-	-	(L)	(H)	(L)	(H)	(L)
"4"	"D"	"2"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	"6"	"4"	"0"	"8"	"0"	"0"
34H	44H	32H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	36H	34H	30H	38H	30H	30H
(M)				(100)										(8点)	

b) レスponse受信時の並び(相手機器←Ethernetアダプタ)

ヘッダ	アプリケーションデータ											
	サブヘッダ		終了コード		キャラクタ部 (レスポンス)							
	(H)	(L)	(H)	(L)	指定デバイスのON/OFF状態							
	"8"	"0"	"0"	"0"	"1"	"0"	"1"	"0"	"0"	"1"	"1"	"0"
	38H	30H	30H	30H	31H	30H	31H	30H	30H	31H	31H	30H
	(正常終了)											
					M100 (ON)		M101 (OFF)		M102 (ON)		M103 (OFF)	
									M105 (ON)		M104 (OFF)	
											M107 (OFF)	
											M106 (ON)	

7.3.4 キャラクタ部の伝送データの考え方

各コマンドを使用して相手機器とシーケンサとの間でデータ授受を行うばあいの、キャラクタ部で扱われるビットデバイスデータ、ワードデバイスデータの伝送方法、伝送時の並びの考え方について説明します。

例題で示す伝送データは、読出しのばあいキャラクタB部に、書込み/テストのばあいキャラクタC部になります。

1) ASCIIコードでデータ通信するばあい

a) ビットデバイスメモリの読出し、書込みのとき

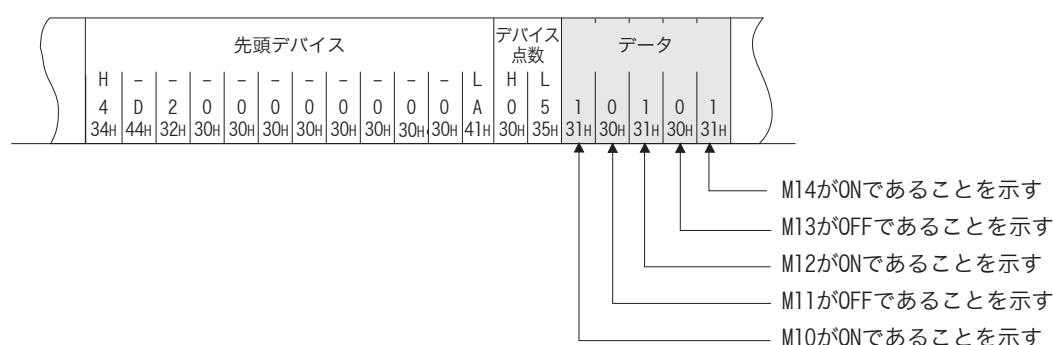
ビットデバイスメモリはビット単位(1点単位)で扱うばあいと、ワード単位(16点)で扱うばあいがあります。

それぞれ伝送データの考え方について説明します。

● ビット単位(1点単位)

ビットデバイスメモリをビット単位で扱うばあいは、指定した先頭デバイスから指定デバイス点数分を左から順にONであれば"1"(31H)、OFFであれば"0"(30H)で表現します。

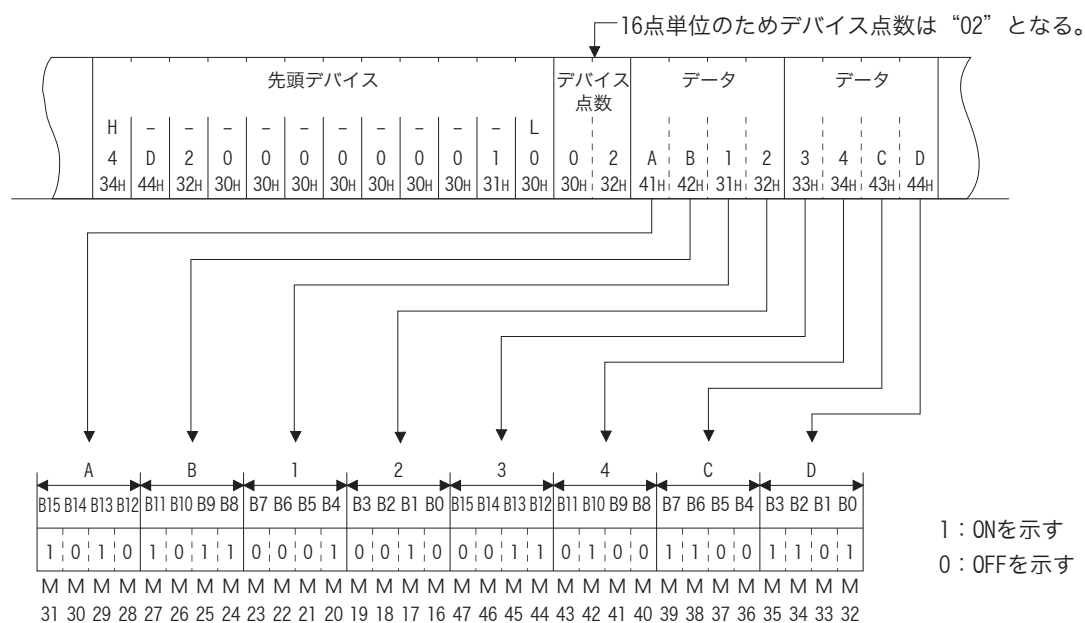
例) M10から5点のON/OFFを示すばあい



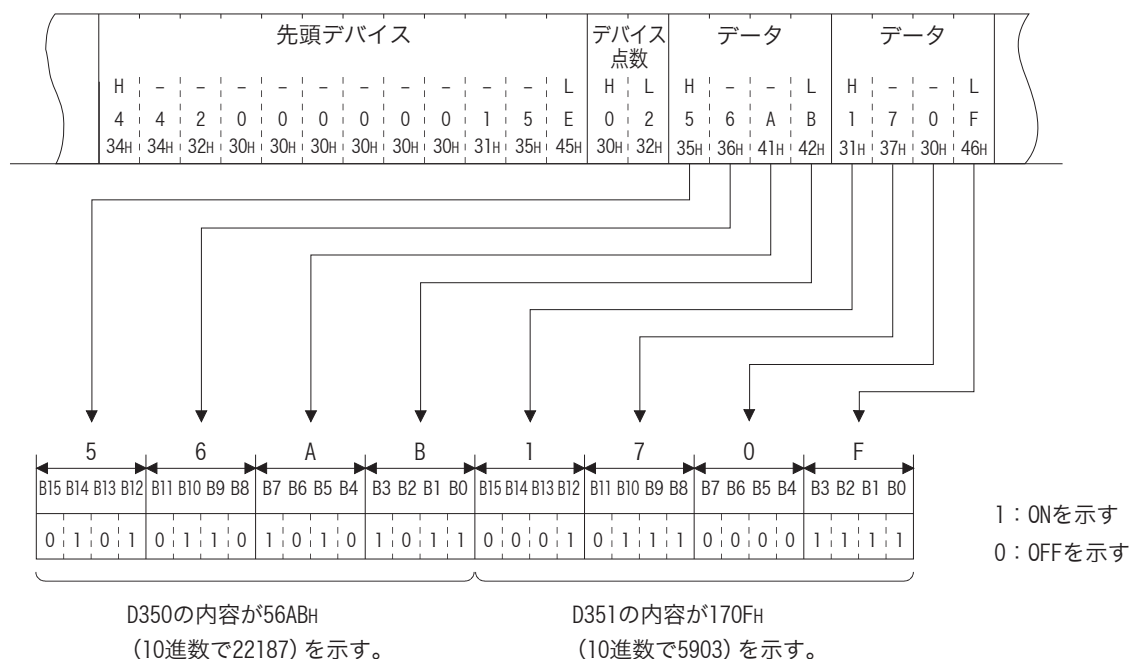
● ワード単位(16点単位)

ビットデバイスメモリをワード単位で扱うばあいは、1ワードを4ビット単位で上位ビットから順に16進数で表現します。

例) M16から32点のON/OFFを示すばあい



- b) ワードデバイスメモリの読出し、書込みのとき
 ワードデバイスメモリは1ワードを4ビット単位で、上位ビットから順に16進数で表現します。
 それぞれ伝送データの考え方について説明します。
 例) D350, D351のデータレジスタの格納内容を示すばあい



<ポイント>

- キャラクタ部に英字を指定するばあいは、大文字のコードとしてください。
- データを読み出すワードデバイスメモリに整数以外(実数、文字列)が格納されていたとき、格納値を整数値として読み出します。
 (例1) D0～D1に実数(0.75)が格納されているとき、次の整数値で読み出されます。
 D0=0000H, D1=3F40H
 (例2) D2～D3に文字列("12AB")が格納されているとき、次の整数値で読み出されます。
 D2=3231H, D3=4241H

FX3U-ENET-ADP ユーザーズマニュアル

2) バイナリコードでデータ通信するばあい

a) ビットデバイスメモリの読出し, 書込みのとき

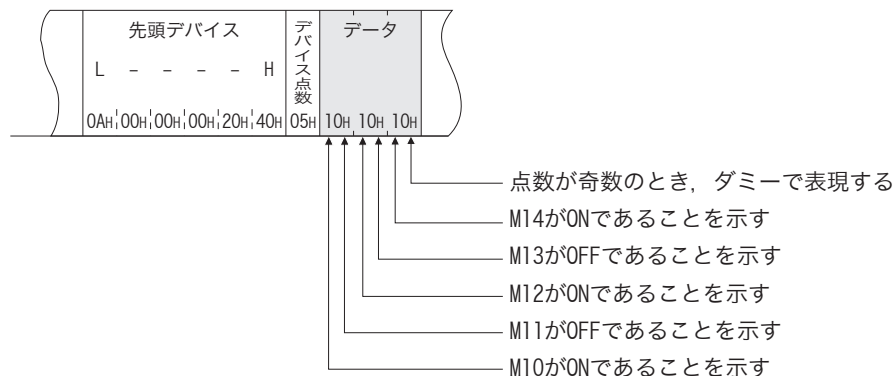
ビットデバイスメモリはビット単位(1点単位)で扱うばあいと、ワード単位(16点)で扱うばあいがあります。

それぞれ伝送データの考え方について説明します。

● ビット単位(1点単位)

ビットデバイスメモリをビット単位で扱うばあいは1点を4ビットで指定し、指定した先頭デバイスから指定デバイス点数分を上位ビットから順に、ONであれば「1」、OFFであれば「0」で表現します。

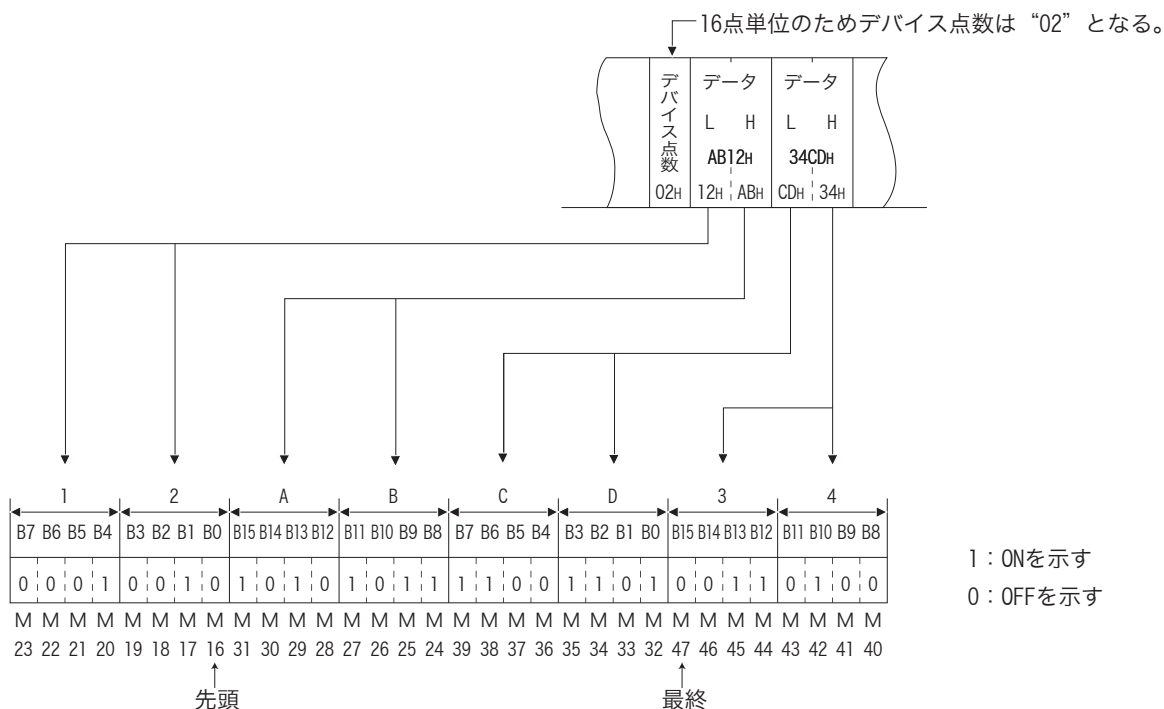
例) M10から5点のON/OFFを示すばあい



● ワード単位(16点単位)

ビットデバイスメモリをワード単位で扱うばあいは、1点を1ビットで指定し、指定した先頭デバイスから指定デバイス点数分を、16点単位でLowバイト(L: ビット0～7), Highバイト(H: ビット8～15)順に表現します。

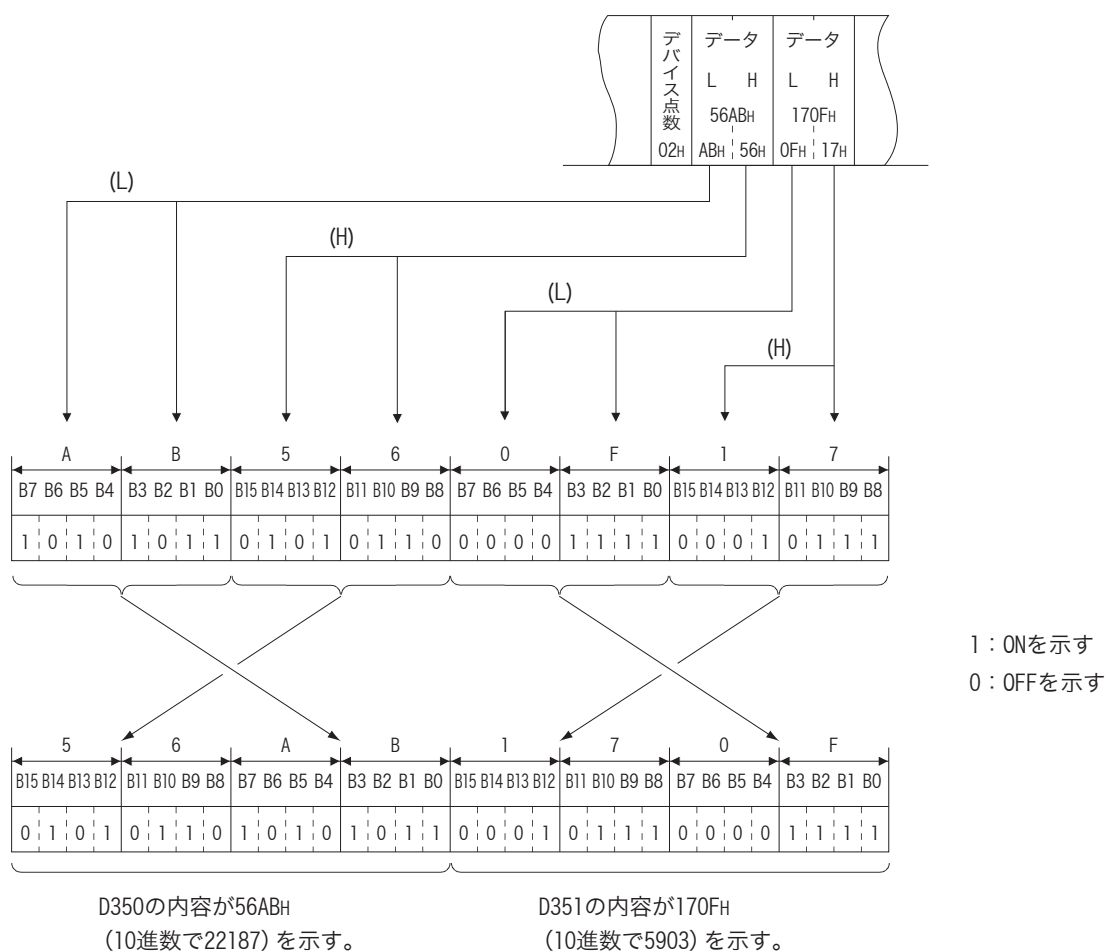
例) M16から32点のON/OFFを示すばあい



b) ワードデバイスメモリの読出し, 書込みのとき

ワードデバイスメモリは1ワードを16ビットで指定し、指定した先頭デバイスから指定デバイス点数分を、1点単位でLowバイト(L:ビット0~7), Highバイト(H:ビット8~15)順に表現します。

例) D350, D351のデータレジスタの格納内容を示すばあい



<ポイント>

データを読み出すワードデバイスメモリに、整数以外(実数, 文字列)が格納されていたとき、Ethernetアダプタは格納値を整数値として読み出します。

(例1) D0~D1に実数(0.75)が格納されているとき、次の整数値で読み出されます。

D0=0000H, D1=3F40H

(例2) D2~D3に文字列("12AB")が格納されているとき、次の整数値で読み出されます。

D2=3231H, D3=4241H

7.4 MCプロトコルのコマンドと機能一覧

相手機器からシーケンサへアクセスするときのコマンドと、その機能などを示します。

機能			コマンド/ レスポンス 種別	処理内容	1回の通信 で行える 処理点数
デバイス メモリ	一括読出し	ビット単位	00H	ビットデバイス(X, Y, M, S, T, C)を1点単位で読み出します。	256点
		ワード単位	01H	ビットデバイス(X, Y, M, S, T, C)を16点単位で読み出します。 ^{※1}	32ワード (512点)
				ワードデバイス(D, R, T, C)を1点単位で読み出します。 ^{※2※3} C200以上を指定したときの最大通信点数は、32点となります。	64点
	一括書き込み	ビット単位	02H	ビットデバイス(X, Y, M, S, T, C)を1点単位で書き込みます。	160点
		ワード単位	03H	ビットデバイス(Y, M, S, T, C)を16点単位で書き込みます。 ^{※1}	10ワード (160点)
	テスト (ランダム 書き込み)			ワードデバイス(D, R, T, C)を1点単位で書き込みます。 ^{※2※3} C200以上を指定したときの最大通信点数は、32点となります。	64点
		ビット単位	04H	ビットデバイス(X, Y, M, S, T, C)を1点単位でデバイス・デバイス番号をランダムに指定してセット/リセットします。	80点
		ワード単位	05H	ビットデバイス(X, Y, M, S, T, C)を16点単位でデバイス・デバイス番号をランダムに指定してセット/リセットします。	10ワード (160点)
シーケン サ制御	リモートRUN		13H	シーケンサに対してリモートRUN/STOP要求をします。	—
	リモートSTOP		14H		
	PC形名読出し		15H	シーケンサの形名コードを読み出します。	—
折り返し			16H	他ノードより受信したキャラクタをそのまま他ノードへ返します。	254バイト

※1. ビットデバイスの先頭デバイス番号は、必ず16の倍数にしてください。

※2. ユーザプログラムなどで、ダブルワードデータを読み書きするときは、32ビット分を一度に読み書きしてください。

※3. C199以下(16ビット)とC200以上(32ビット)を跨ぐ指定はできません。

MEMO

1	はじめに
2	仕様
3	システム構成
4	取付け
5	配線
6	機能の紹介
7	MCプロトコルによる通信
8	データモニタリ ング機能
9	GX Works2の 操作
10	トラブルシュー ティング

7.5 デバイスメモリの読出し, 書込み

デバイスメモリの読出し, 書込みを行うばあいの制御方法について説明します。

7.5.1 コマンドとデバイス範囲

1) デバイスメモリの読出し, 書込みに使用するコマンド

項目	コマンド/ レスポンス 種別	処理内容	1回の通信 で行える 処理点数
一括読出し	ビット単位	00H ビットデバイス(X, Y, M, S, T, C)を1点単位で読み出します。	256点
	ワード単位	01H ビットデバイス(X, Y, M, S, T, C)を16点単位で読み出します。 ^{※1} ワードデバイス(D, R, T, C)を1点単位で読み出します。 ^{※2※3} C200以上を指定したときの最大通信点数は、32点となります。	32ワード (512点) 64点
一括書込み	ビット単位	02H ビットデバイス(X, Y, M, S, T, C)を1点単位で書き込みます。	160点
	ワード単位	03H ビットデバイス(Y, M, S, T, C)を16点単位で書き込みます。 ^{※1} ワードデバイス(D, R, T, C)を1点単位で書き込みます。 ^{※2※3} C200以上を指定したときの最大通信点数は、32点となります。	10ワード (160点) 64点
テスト (ランダム 書込み)	ビット単位	04H ビットデバイス(X, Y, M, S, T, C)を1点単位でデバイス・デバイス番号をランダムに指定してセット/リセットします。	80点
	ワード単位	05H ビットデバイス(X, Y, M, S, T, C)を16点単位でデバイス・デバイス番号をランダムに指定してセット/リセットします。 ワードデバイス(D, R, T, C)を1点単位でデバイス・デバイス番号をランダムに指定して書き込みます。 C200～C255の32ビットデバイスは適用できません。	10ワード (160点) 10点

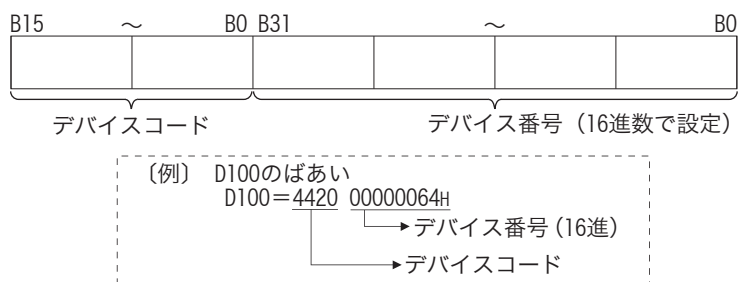
※1. ビットデバイスの先頭デバイス番号は、必ず16の倍数にしてください。

※2. ユーザプログラムなどで、ダブルワードデータを読み書きするときは、32ビット分を一度に読み書きしてください。

※3. C199以下(16ビット)とC200以上(32ビット)を跨ぐ指定はできません。

2) デバイスの指定方法およびアクセス可能範囲

- a) デバイスメモリの読出し / 書込みににおける各デバイスの設定方法は、下図に示すようにデバイスコードとデバイス番号で行います。



b) デバイスコード、デバイス番号などを下記に示します。

デバイス		デバイスコード	デバイス範囲			デバイス番号		
			FX3S	FX3G/ FX3GC	FX3U/ FX3UC	FX3S	FX3G/ FX3GC	FX3U/ FX3UC
データレジスタ※1		D (44H, 20H)	D0～ D2999	D0～ D7999	D0～ D7999	0000～ 0BB7H	0000～ 1F3FH	0000～ 1F3FH
			D8000～ D8511	D8000～ D8511	D8000～ D8511	1F40～ 213FH	1F40～ 213FH	1F40～ 213FH
拡張レジスタ		R (52H, 20H)	なし	R0～ R23999	R0～ R32767	なし	0000～ 5DBFH	0000～ 7FFFH
タイマ	現在値	TN (54H, 4EH)	T0～T137	T0～T319	T0～T511	0000～ 0089H	0000～ 013FH	0000～ 01FFH
	接点	TS (54H, 53H)	T0～T137	T0～T319	T0～T511	0000～ 0089H	0000～ 013FH	0000～ 01FFH
カウンタ	現在値※2	CN (43H, 4EH)	C0～C31	C0～ C199	C0～ C199	0000～ 001FH	0000～ 00C7H	0000～ 00C7H
			C200～ C255	C200～ C255	C200～ C255	00C8～ 00FFH	00C8～ 00FFH	00C8～ 00FFH
	接点	CS (43H, 53H)	C0～C31	C0～ C199	C0～ C199	0000～ 001FH	0000～ 00C7H	0000～ 00C7H
			C200～ C255	C200～ C255	C200～ C255	00C8～ 00FFH	00C8～ 00FFH	00C8～ 00FFH
入力		X (58H, 20H)	X000～ X017	X000～ X177	X000～ X377	0000～ 000FH	0000～ 007FH	0000～ 00FFH
出力		Y (59H, 20H)	Y000～ Y015	Y000～ Y177	Y000～ Y377	0000～ 000DH	0000～ 007FH	0000～ 00FFH
補助リレー		M (4DH, 20H)	M0～ M1535	M0～ M7679	M0～ M7679	0000～ 05FFH	0000～ 1DFFH	0000～ 1DFFH
			M8000～ M8511	M8000～ M8511	M8000～ M8511	1F40～ 213FH	1F40～ 213FH	1F40～ 213FH
ステート		S (53H, 20H)	S0～S255	S0～ S4095	S0～ S4095	0000～ 00FFH	0000～ 0FFFH	0000～ 0FFFH

※1. D7999以下とD8000以上を跨ぐ指定はできません。

※2. C199以下(16ビット)とC200以上(32ビット)を跨ぐ指定はできません。

注意

- ビットデバイス、ワードデバイスの区分は次のとおりです。
ビットデバイス…X, Y, M, S, T(接点), C(接点)
ワードデバイス…T(現在値), C(現在値), D, R
- ワード単位指定のとき、ビットデバイスの先頭デバイス番号は、必ず16の倍数(10進数のばあい0, 16, …)にしてください。
X, Yについては8進数表現のため、指定できるデバイス番号は、X000, X020, X040…またはY000, Y020, Y040…となります。
また、特殊補助リレーM8000以降は、(8000+16の倍数)で指定することもできます。
- 特殊補助リレー(M8000～M8511)、特殊データレジスタ(D8000～D8511)は、読出し専用、書込み専用、システム用に分かれています。
書込み可能範囲外に書込みを行うと、シーケンサのエラーが起こることがあります。
特殊補助リレー、特殊データレジスタの詳細は、プログラミングマニュアルおよび付録Aを参照してください。
- ファイルレジスタ、拡張ファイルレジスタにはアクセスできません。

7.5.2 ビット単位の一括読出し(コマンド:00H)

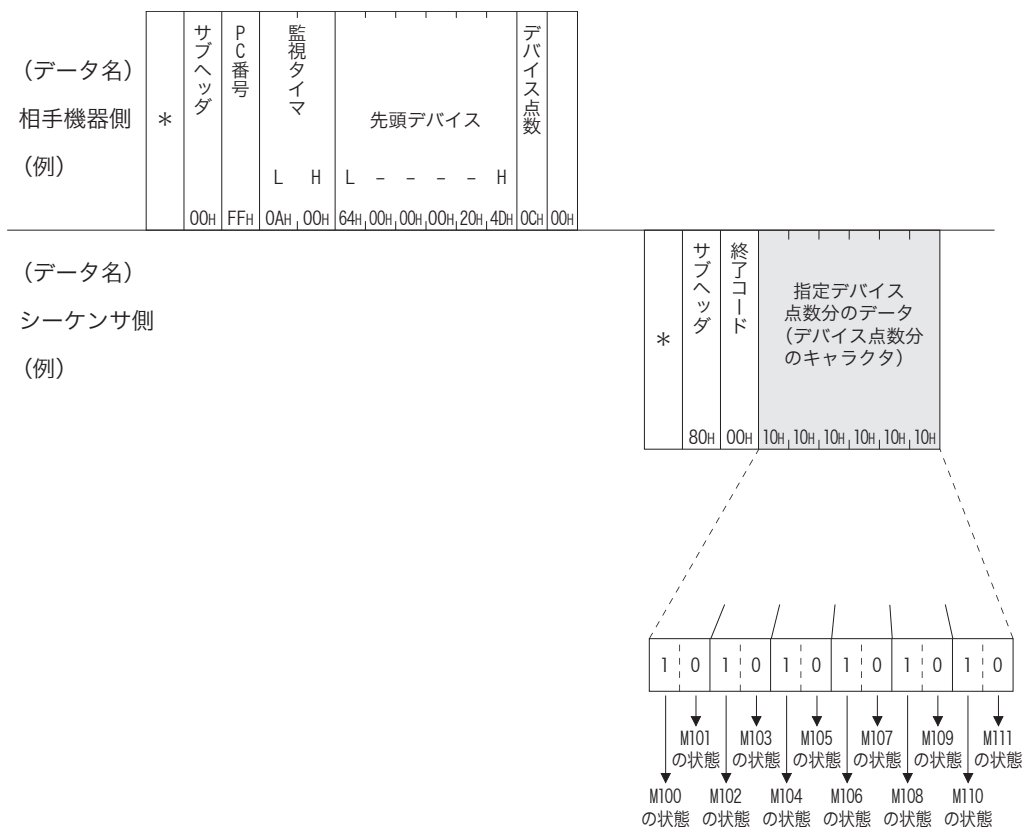
ビットデバイスメモリの一括読出しを行うばあい、コマンド/レスポンスフォーマットについて、例を使って説明します。

制御手順図中に示す*マーク部分のデータ項目の並び・内容は、7.3.2項に示す詳細説明を参照してください。

【制御手順】

Ethernetアダプタが装着されているシーケンサの、M100～M111のON/OFF状態を読み出すばあい。

1) バイナリコードによる通信時



注意

- デバイス点数を256点にするばあいは、「00H」で指定します。
- デバイス点数を奇数で指定すると、レスポンスデータに4ビットのダミーデータ(0H)が付加されます。たとえば、3点読出しすると4点分のデータを返します。最後の下位4ビットはダミーデータです。

* サブ ヘッダ	終了コード		指定デバイス点数分のデータ (デバイス点数分のキャラクタ)															
	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L		
8 0	0 0	1 0	0 0	1 0	0 0	1 0	1 0	1 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
38H, 30H	30H, 30H	31H, 30H	31H, 30H	30H, 30H	31H, 30H	30H, 30H	31H, 30H	31H, 31H	30H, 30H	30H, 30H	30H, 30H	30H, 30H	30H, 30H	30H, 30H	30H, 30H	30H, 30H		

8 0	0 0	1 0	0 0	1 0	1 0	1 1	0 0	0 0
38H, 30H	30H, 30H	31H, 30H	30H, 30H	31H, 30H	31H, 30H	31H, 31H	30H, 30H	30H, 30H
(80H)		(00H)						
		M101の 状態 (OFF)	M103の 状態 (OFF)	M105の 状態 (OFF)	M107の 状態 (ON)	M109の 状態 (OFF)	M111の 状態 (OFF)	
		M100の 状態 (ON)	M102の 状態 (OFF)	M104の 状態 (ON)	M106の 状態 (ON)	M108の 状態 (OFF)	M110の 状態 (OFF)	

7.5.3 ビット単位の一括書込み(コマンド:02H)

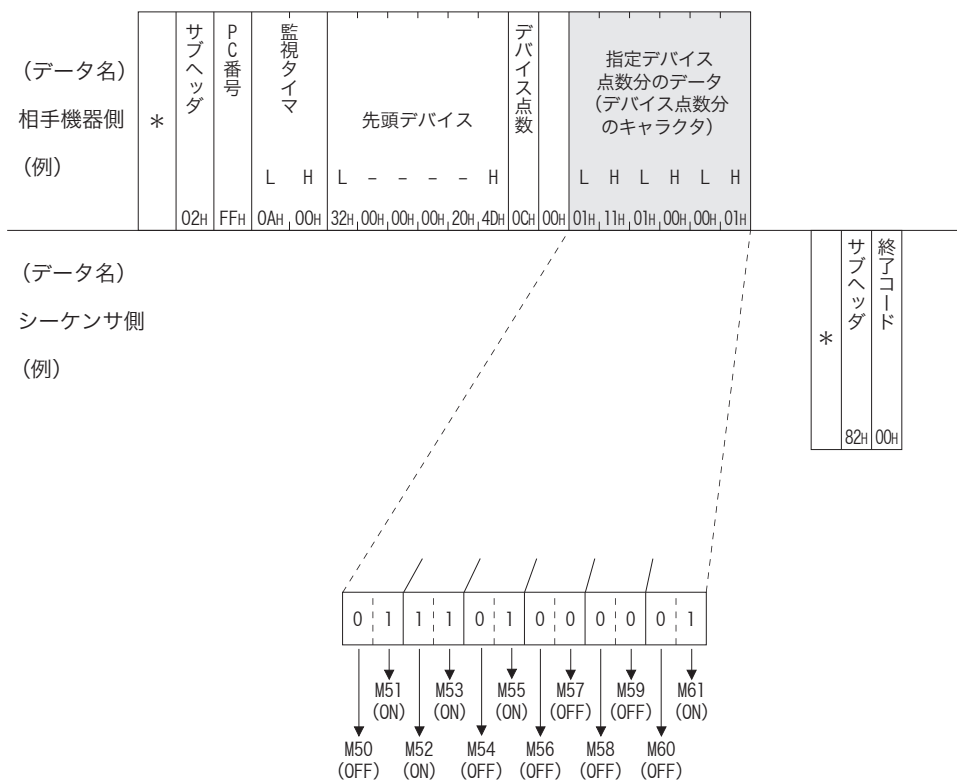
ビットデバイスメモリの一括書込みを行うばあいの、コマンド/レスポンスフォーマットについて、例を使って説明します。

制御手順図中に示す*マーク部分のデータ項目の並び・内容は、7.3.2項に示す詳細説明を参照してください。

【制御手順】

Ethernetアダプタが装着されているシーケンサのM50～M61へON/OFF状態を書き込むばあい。

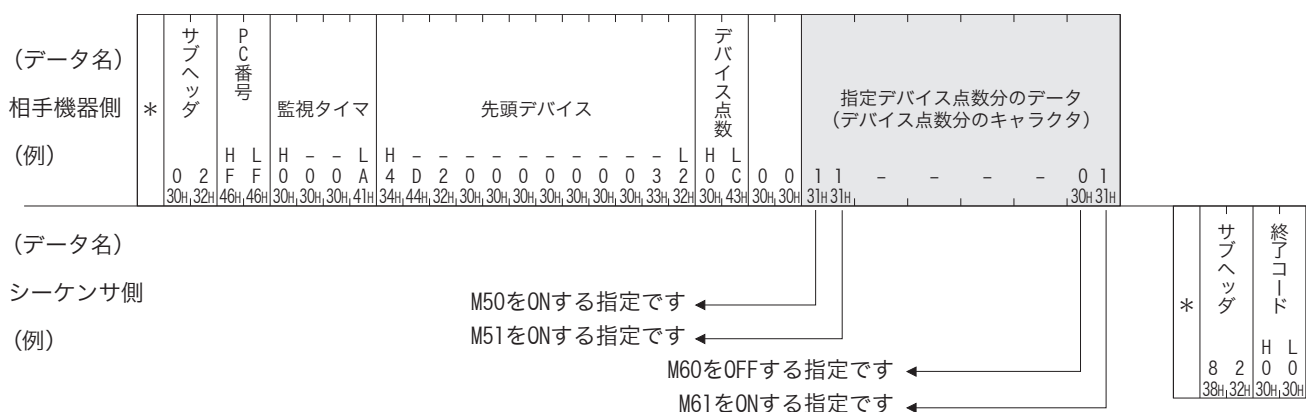
1) バイナリコードによる通信時



注意

デバイス点数を奇数で設定するとき、書込みデータの最後に4ビットのダミーデータ(0H)を付加してください。たとえば、3点の書込みするとき最後にダミーデータ(0H)を付加してください。

2) ASCIIコードによる通信時



注意

デバイス点数を奇数で設定するとき、書込みデータの最後に1バイトのダミーデータ(30H)を付加してください。たとえば、3点の書込みするとき最後にダミーデータ(30H)を付加してください。

7.5.4 ビット単位のテスト(ランダム書込み)(コマンド:04H)

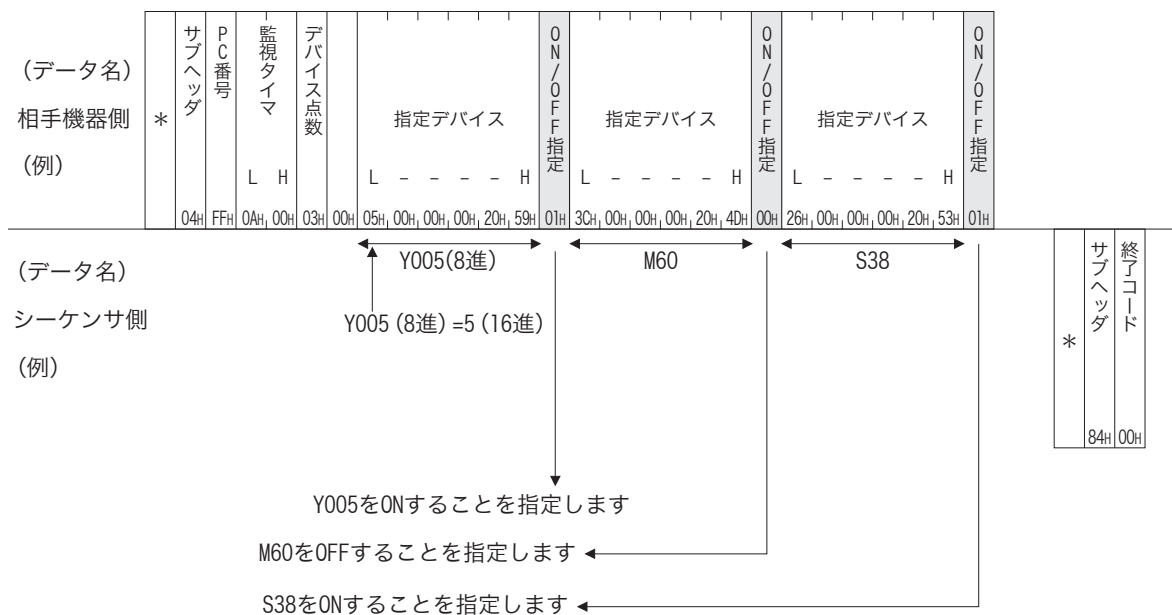
ビットデバイスメモリをランダムに指定してデータを書き込むばあいの、コマンド/レスポンスフォーマットについて、例を使って説明します。

制御手順図中に示す＊マーク部分のデータ項目の並び・内容は、7.3.2項に示す詳細説明を参照してください。

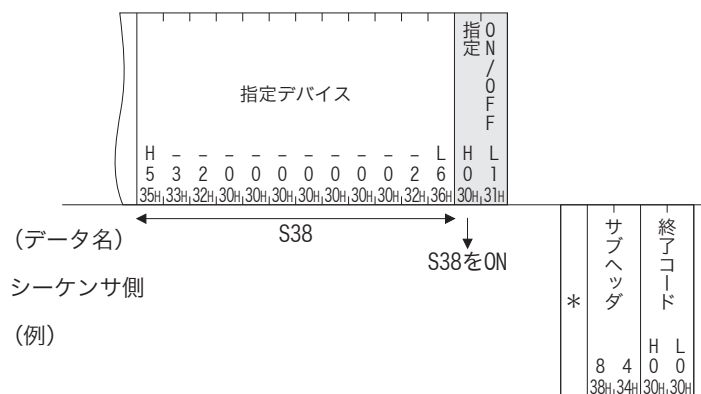
【制御手順】

Ethernetアダプタが装着されているシーケンサのY005をON, M60をOFF, S38をONするばあい。

1) バイナリコードによる送信時



2) ASCIIコードによる通信時



7.5.5 ワード単位の一括読み出し(コマンド:01H)

ワードデバイスメモリの一括読み出し、およびビットデバイスメモリ(16点単位)の一括読み出しを行うばあい、コマンド/レスポンスフォーマットについて、例を使って説明します。

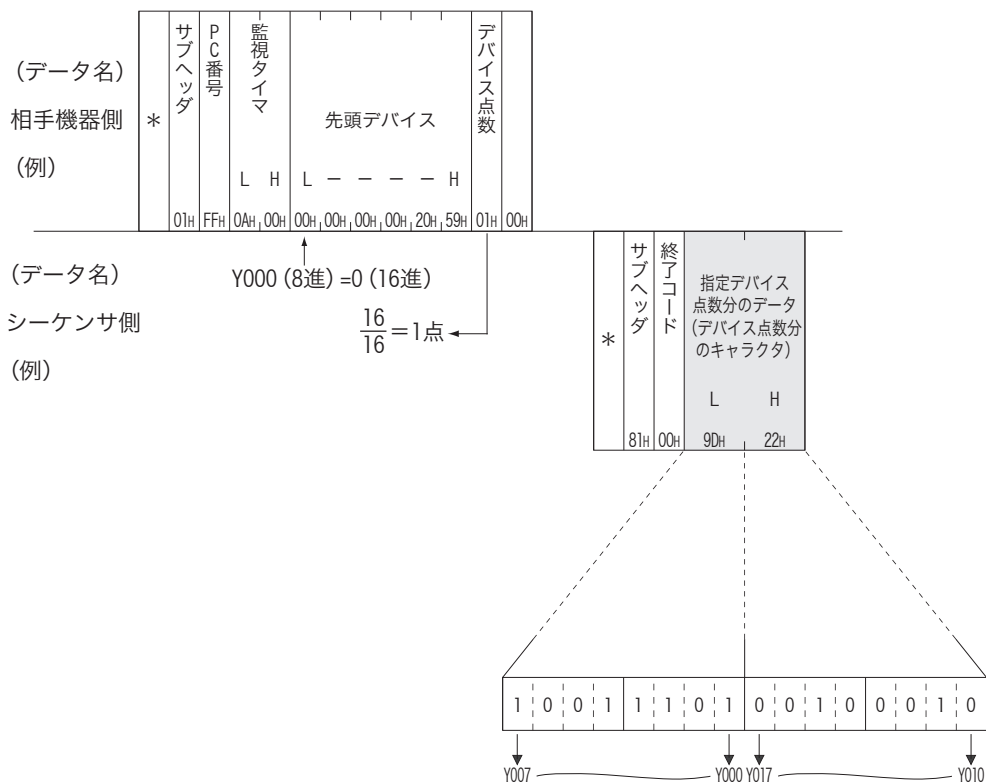
制御手順図中に示す*マーク部分のデータ項目の並び・内容は、7.3.2項に示す詳細説明を参照してください。

【制御手順】

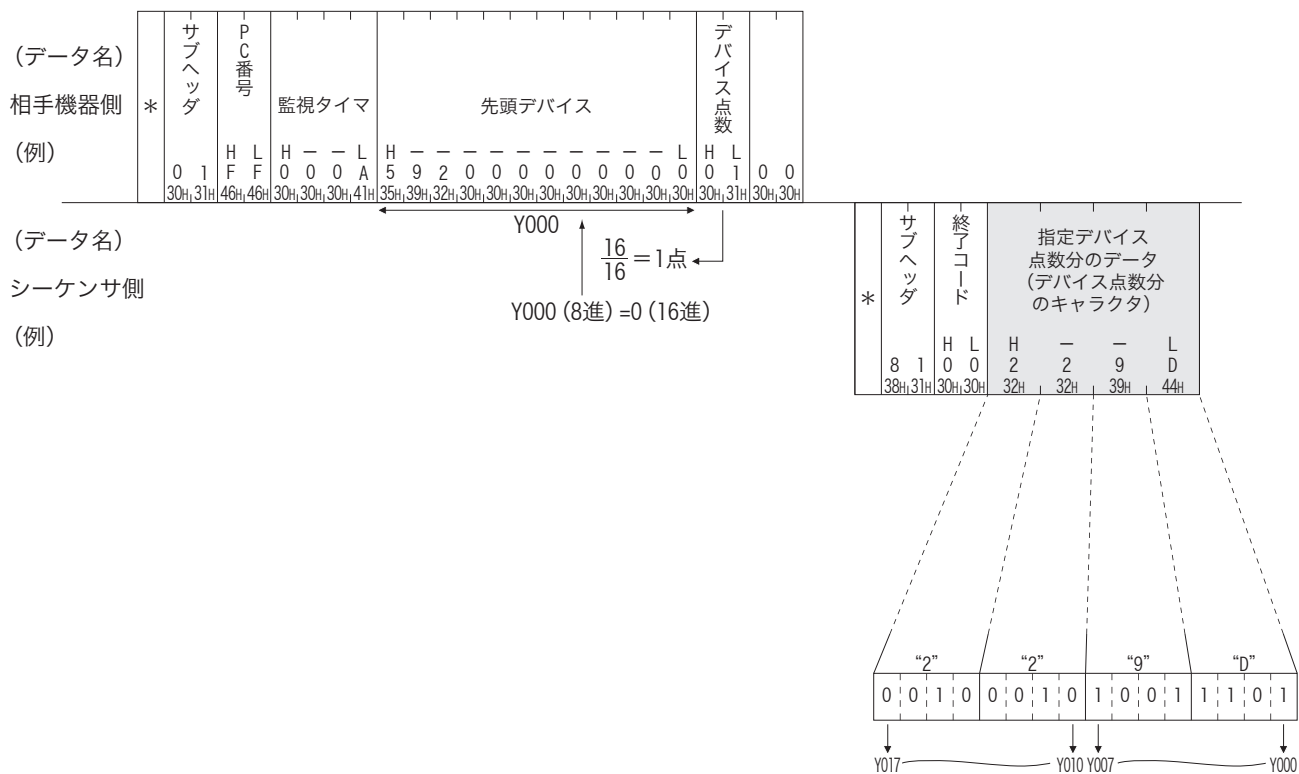
Ethernetアダプタが装着されているシーケンサの、Y000～Y017(16点)^{※1}のON/OFF状態を読み出すばあい。

※1. FX3Sシーケンサなど出力がY017まで無いばあいにも、Y000～Y017の一括読み出しは可能です。

1) バイナリコードによる通信時



2) ASCIIコードによる通信時



FX3U-ENET-ADP ユーザーズマニュアル

<備考>

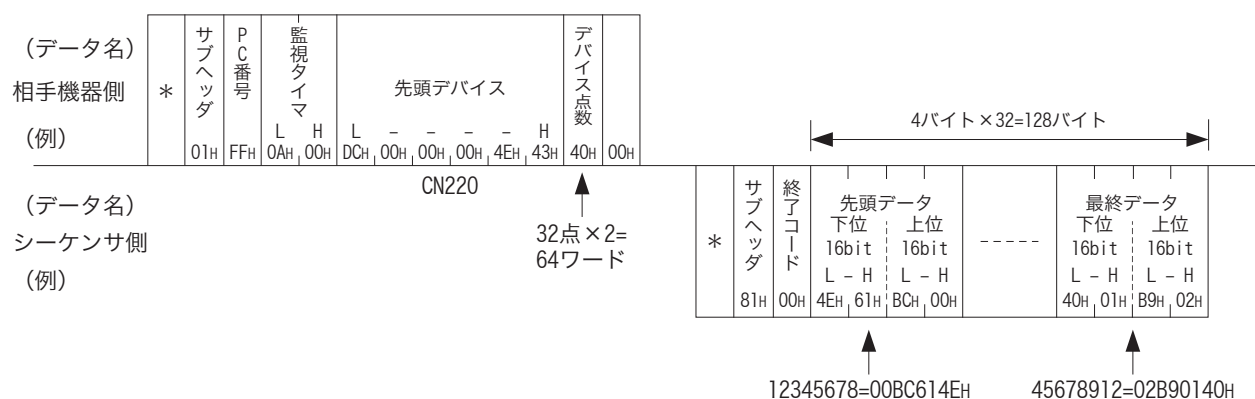
C200～C255(現在値)を一括読出しするばあい

C200～C255は32ビットデバイスなので、デバイス点数は実際に読み出す点数の2倍で指定してください。
また、デバイス点数は必ず偶数で指定するようにしてください。

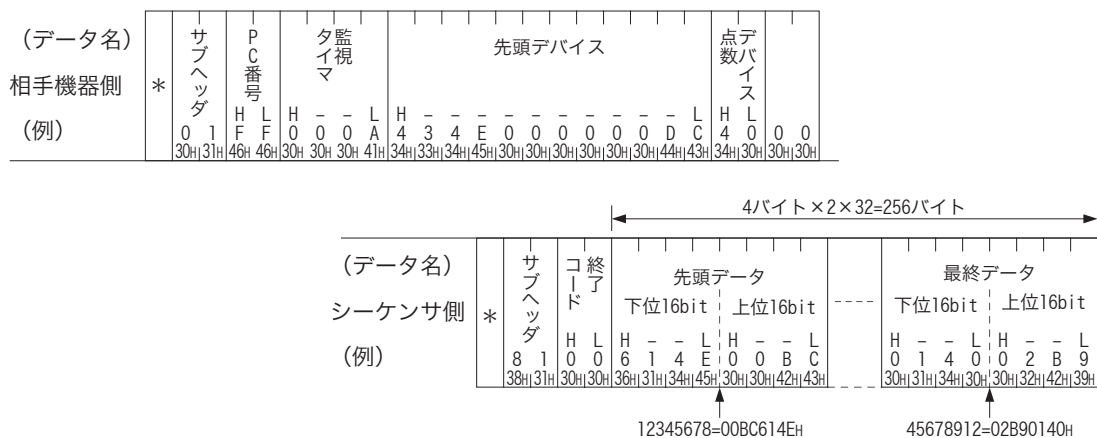
奇数を指定したばあい、一括読出しされません。(エラーコード57Hが格納される)

例) Ethernetアダプタが装着されているシーケンサの、C220～C251の32点を一括読出しするばあい。

1) バイナリコードによる通信時



2) ASCIIコードによる通信時



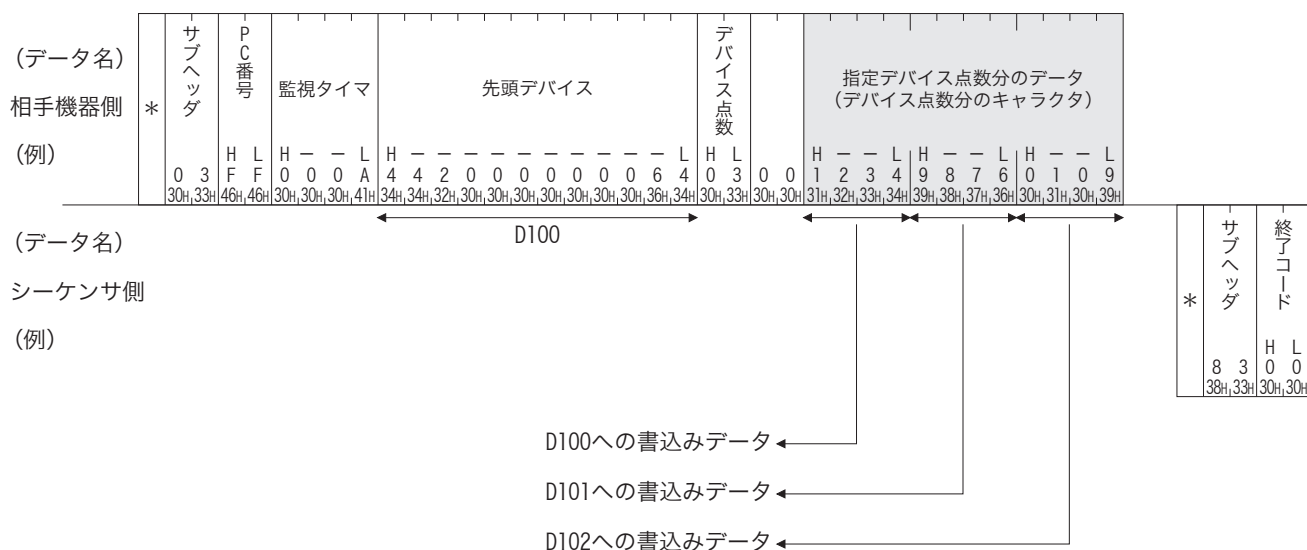
ワードデバイスメモリの一括書込み、およびビットデバイスメモリ(16点単位)の一括書込みを行うばあい、コマンド/レスポンスフォーマットについて、例を使って説明します。

制御手順図中に示す＊マーク部分のデータ項目の並び・内容は、7.3.2項に示す詳細説明を参照してください。

Ethernetアダプタが装着されているシーケンサのD100～D102にデータを書き込むばあい。

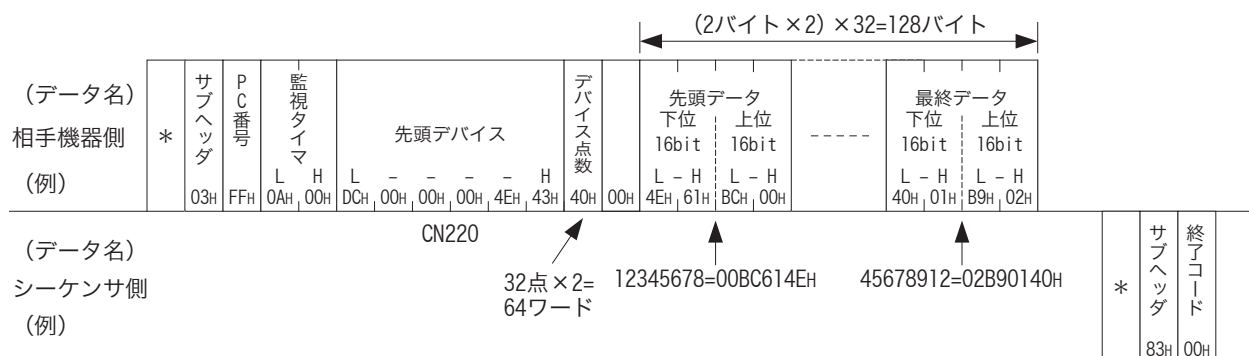
(データ名) 相手機器側 (例)	*	サブヘッダ 03H	PC番号 FFH	監視タイマ 0AH, 00H	先頭デバイス 64H, 00H, 00H, 00H, 20H, 44H				デバイス点数 03H, 00H	指定デバイス 点数分のデータ (デバイス点数分の キャラクタ) L H L H L H 34H, 12H 76H, 98H 09H, 01H			
D100 (データ名) シーケンサ側 (例) D100への書込みデータ ← D101への書込みデータ ← D102への書込みデータ ←													
		*	サブヘッダ 83H	終了コード 00H									

2) ASCIIコードによる通信時

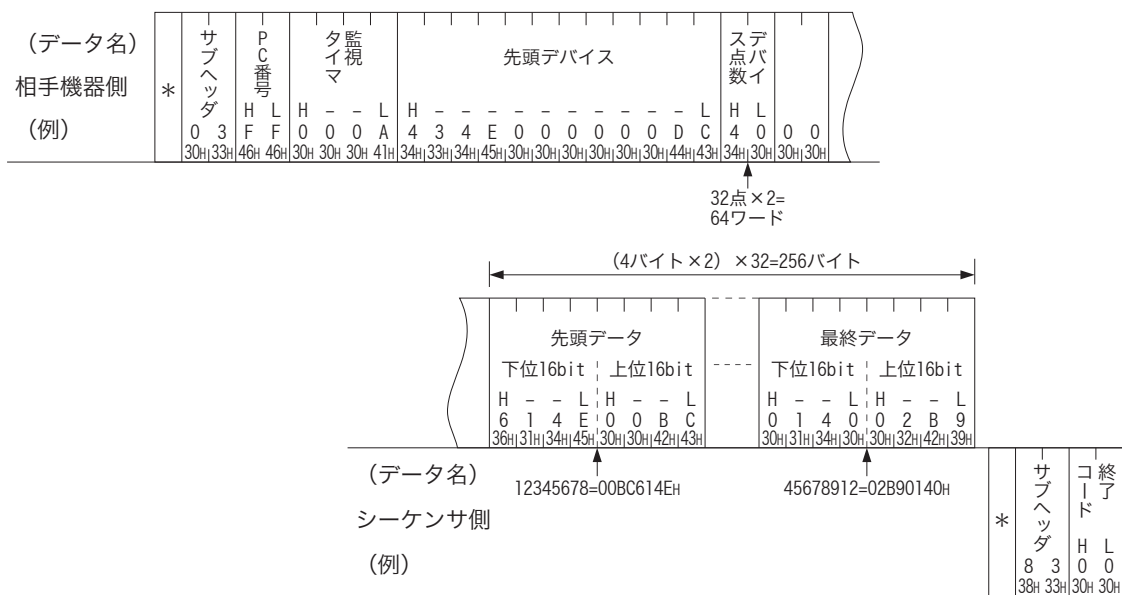


C200～C255は32ビットデバイスなので、デバイス点数は実際に書き込む点数の2倍で指定してください。
また、デバイス点数は必ず偶数で指定するようにしてください。
奇数を指定したばあい、一括書込みされません。(エラーコード57Hが格納される)

1) バイナリコードによる送信時



2) ASCIIコードによる送信時



7.5.7 ワード単位のテスト(ランダム書込み)(コマンド:05H)

ワードデバイスメモリ、およびビットデバイスメモリ(16点単位)をランダムに指定して書き込むばあい、コマンド/レスポンスフォーマットについて、例を使って説明します。また、32ビットデバイスであるC200～C255の現在値書込みには適用できません。

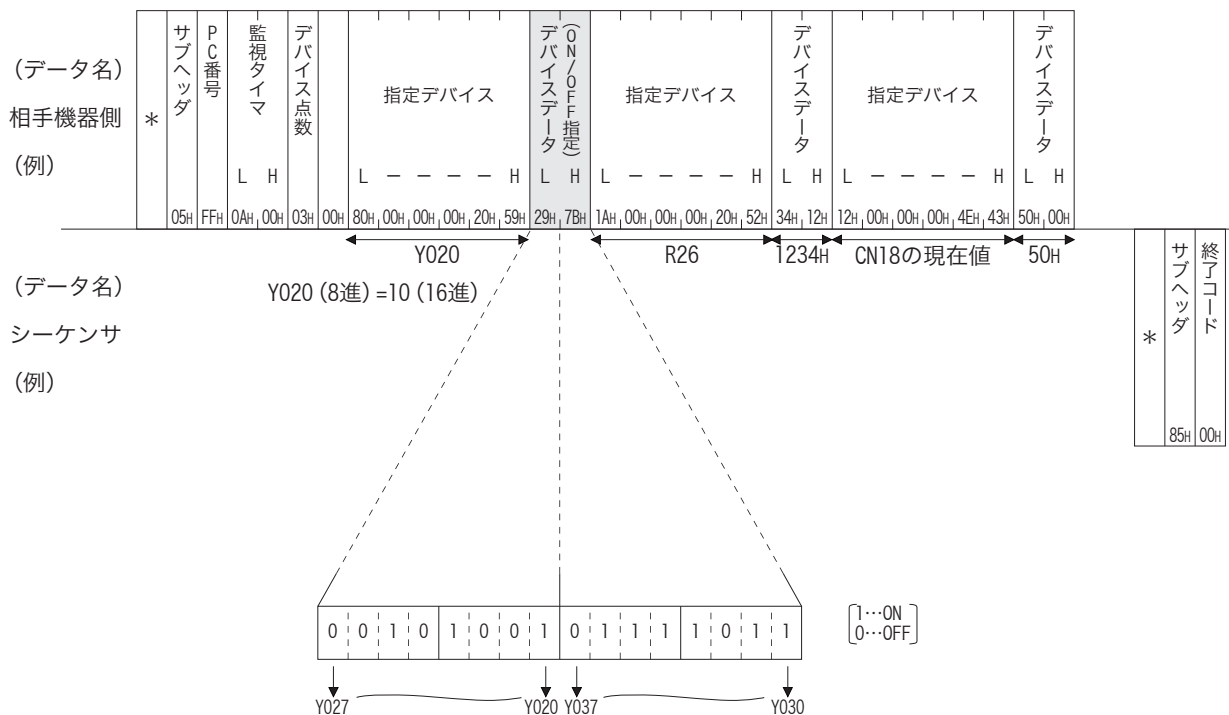
制御手順図中に示す*マーク部分のデータ項目の並び・内容は、7.3.2項に示す詳細説明を参照してください。

【制御手順】

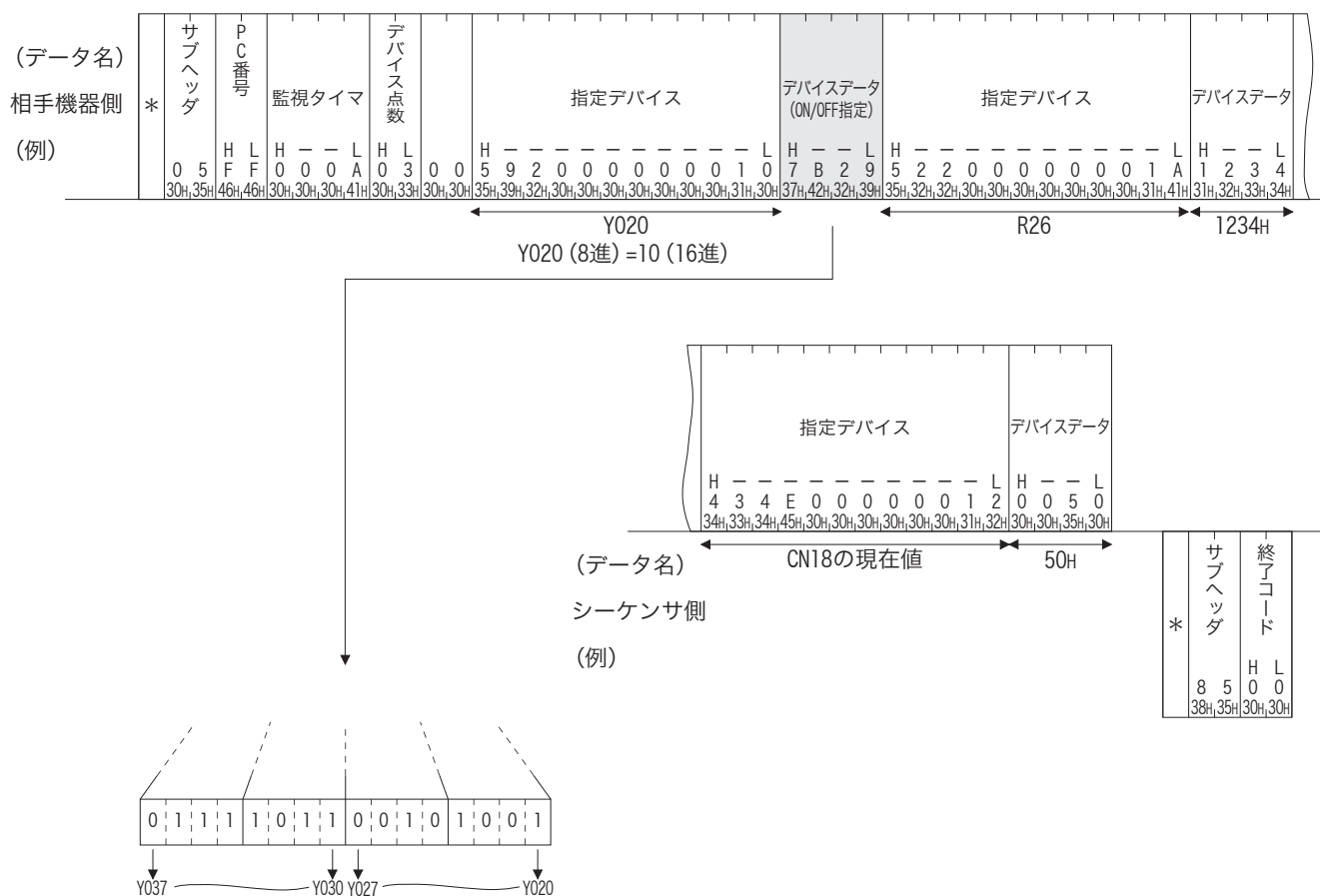
Ethernetアダプタが装着されているシーケンサの、Y020～Y037をON/OFF、R26に"1234H"、C18の現在値を"50H"に書き換えるばあい。※1

※1. FX3G/FX3GC/FX3U/FX3UCシーケンサ使用時の例です。FX3Sシーケンサを使用するばあいは、使用可能なデバイス種別およびデバイス範囲に置き換えてください。

1) バイナリコードによる通信時



2) ASCIIコードによる通信時



7.6 リモートRUN/STOP, シーケンサ形名コードの読出し

相手機器からシーケンサをリモートRUN/STOPしたり、シーケンサの形名コードを読み出したりする機能です。

7.6.1 コマンド, 制御内容

シーケンサの状態制御を行うばあいのコマンド, 制御内容について説明します。

1) コマンド

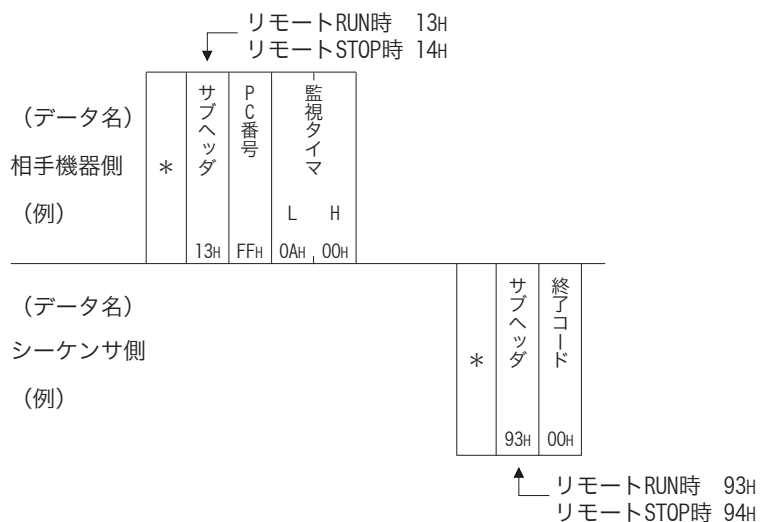
機能	コマンド/レスポンス種別	処理内容
リモートRUN	13H	リモートRUN(演算実行)要求します。 シーケンサのRUN/STOPスイッチに関係なく、強制的にRUNします。
リモートSTOP	14H	リモートSTOP(演算停止)要求します。 シーケンサのRUN/STOPスイッチに関係なく、強制的にSTOPします。
PC形名読出し	15H	シーケンサの形名コードの読み出しを要求します。

7.6.2 リモートRUN(コマンド:13H)/リモートSTOP(コマンド:14H)

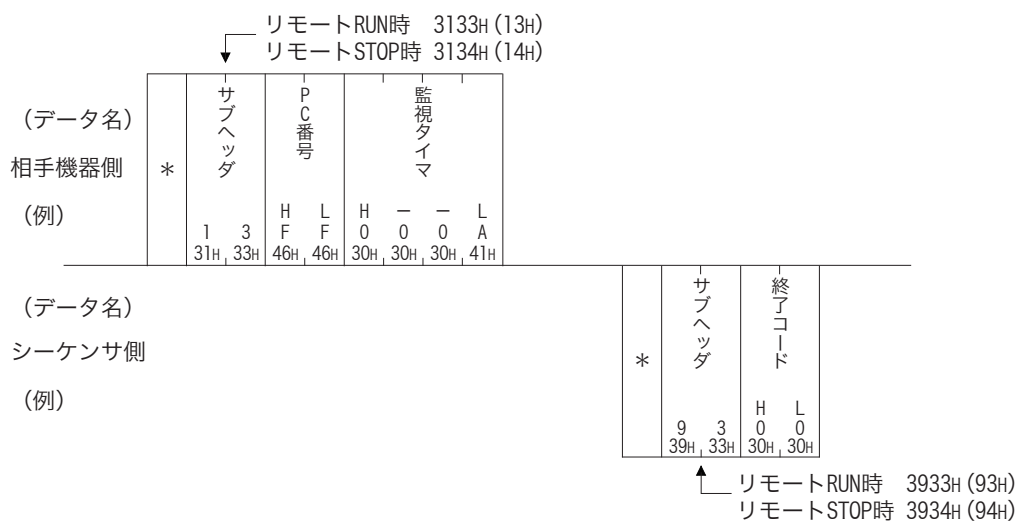
リモートRUN/STOPの制御手順を、例を使って説明します。
制御手順図中に示す*マーク部分のデータ項目の並び・内容は、使用するユニット、通信するときのフレーム・形式により異なります。7.3.2項に示す詳細説明を参照してください。

【制御手順】

1) バイナリコードによる通信で、リモートRUNするばあい



2) ASCIIコードによる通信で、リモートRUNするばあい



注意

- 他の相手機器や計算機リンクにより、リモートRUN/STOPされたばあい、実行された順によりリモートRUN/STOPします。
- リモートRUN/STOPされた状態で、シーケンサの電源がON→OFF→ONされたばあい、リモートRUN/STOPの状態は無効になり、シーケンサのRUN/STOPスイッチの設定が有効になります。

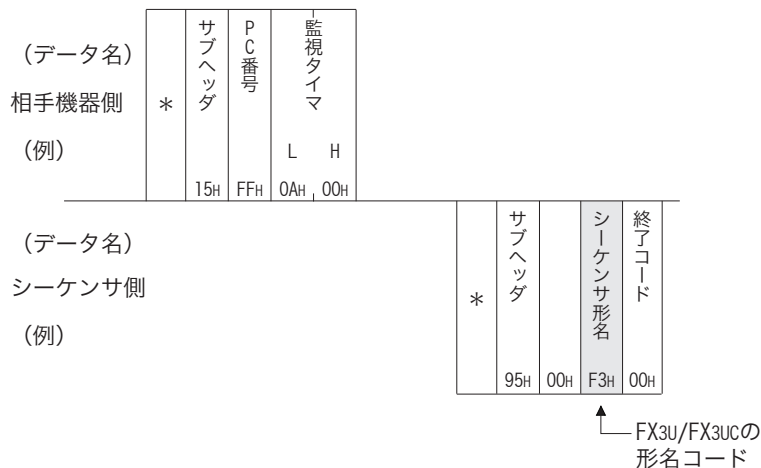
7.6.3 シーケンサ形名読み出し(コマンド:15H)

シーケンサ形名読み出しの制御手順を、例を使って説明します。

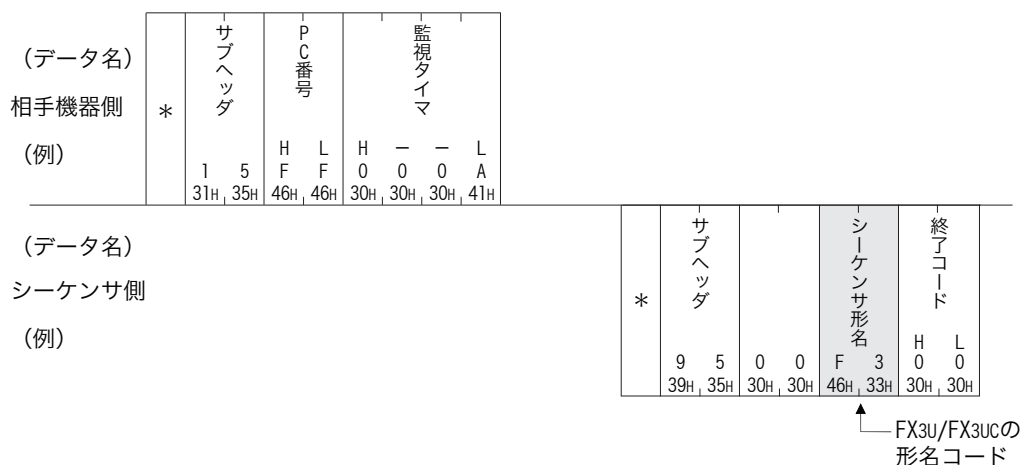
制御手順図中に示す*マーク部分のデータ項目の並び・内容は、使用するユニット、通信するときのフレーム・形式により異なります。7.3.2項に示す詳細説明を参照してください。

【制御手順】

1) バイナリコードによる通信のばあい



2) ASCIIコードによる通信のばあい



注意

シーケンサの形名は、形名コードで判別するようにしてください。

形名コードは、FX3Sシーケンサのばあい"F5H", FX3G/FX3GCシーケンサのばあい"F4H", FX3U/FX3UCシーケンサのばあい"F3H"が読み出されます。

MEMO

1
はじめに2
仕様3
システム構成4
取付け5
配線6
機能の紹介7
MCプロトコル
による通信8
データモニタリ
ング機能9
GX Works2の
操作10
トラブルシュー
ティング

7.7 折返しテスト

折返しテストとは、相手機器とEthernetアダプタの通信機能が、正常に動作するか否かをテストする機能です。この機能を使うばあいの制御手順を、例を使って説明します。

注意

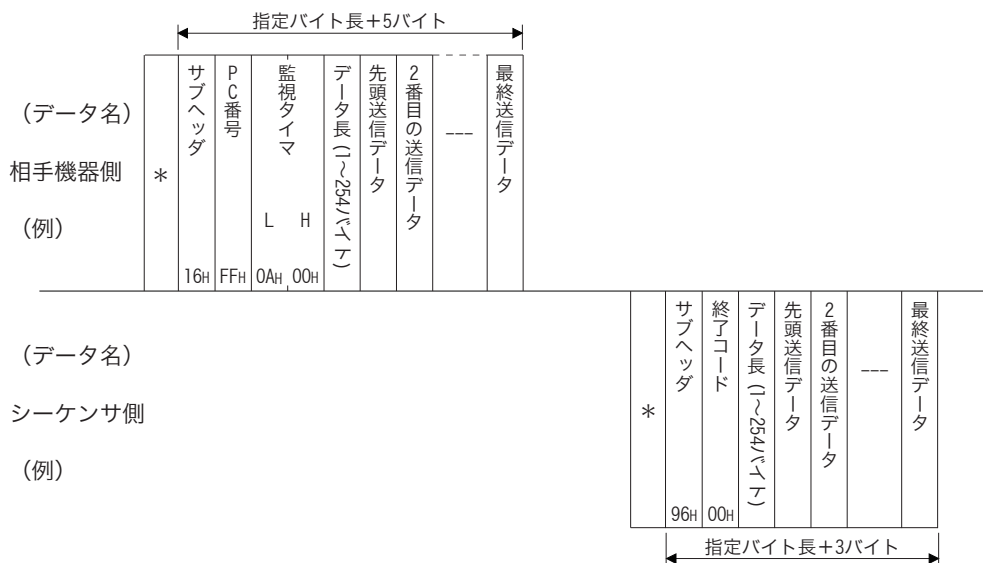
- Ethernetアダプタの立上げ時またはトラブル発生時、本折返しテストを行うことで相手機器とEthernetアダプタの接続が正しいか、データ通信機能が正しく動作するかを確認することができます。
- 折返しテストは、以下のデータで送受信してください。また、先頭部分から送信してください。
 - バイナリコードによる通信時
最大254バイト分の数値(00~FFH)データ。
 - ASCIIコードによる通信時
最大254文字分の半角文字("0"~"9", "A"~"F")のデータ。

7.7.1 折返しテスト(コマンド:16H)

相手機器がEthernetアダプタとの折返しテストを行う制御手順を、例を使って説明します。制御手順図中に示す*マーク部分のデータ項目の並び・内容は、使用するユニット、通信するときのフレーム・形式により異なります。7.3.2項に示す詳細説明を参照してください。

【制御手順】

- 1) バイナリコードによる通信で、折返しテストを行うばあい



2) ASCIIコードによる通信で、折返しテストを行うばあい

**注意**

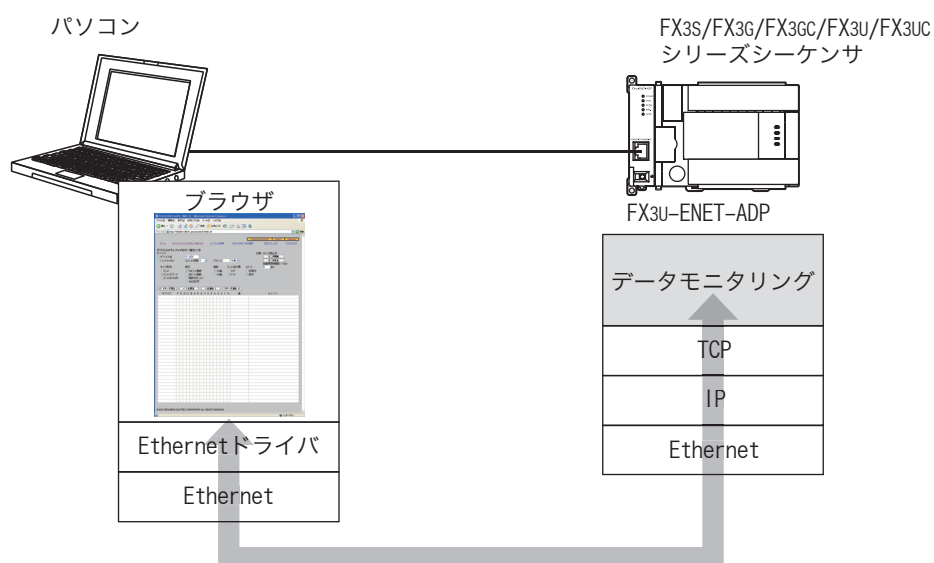
相手機器が送信した折返しデータは、そのまま同じ内容で相手機器へ返されます。

8. データモニタリング機能

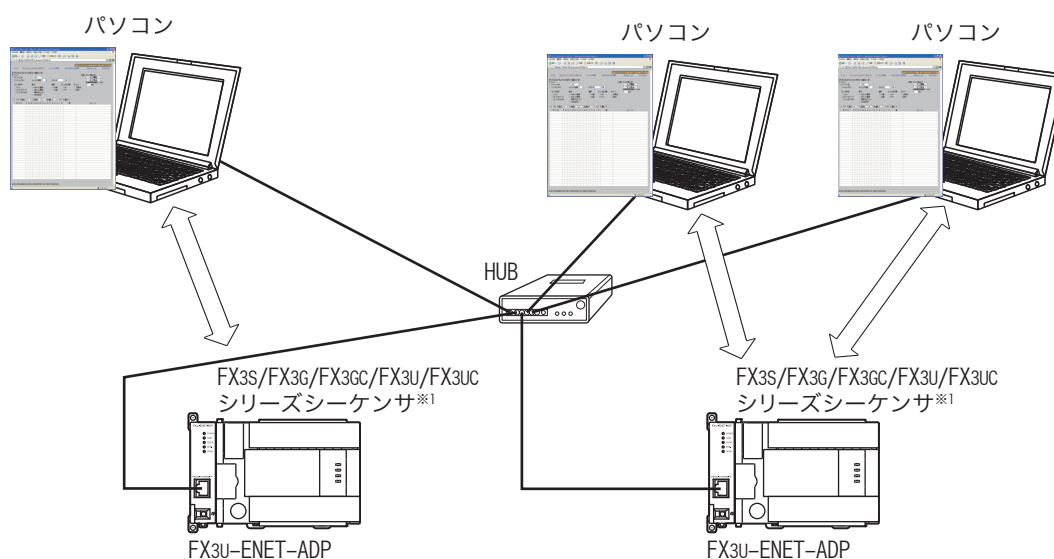
データモニタリング機能とは、パソコンのブラウザからシーケンサ基本ユニットやEthernetアダプタの情報、デバイス値などのモニタを実現する機能です。

8.1 システム構成

8.1.1 機能構成



8.1.2 通信接続構成



※1. 接続台数分のオープン設定が必要です。

8.2 接続設定

1) Ethernetアダプタの設定

オープン設定のコネクションに「データモニタリング」を設定してください。

オープン設定の詳細は、6.11節、9.2節を参照してください。

2) シーケンサ基本ユニットの設定

シーケンサ基本ユニットにキーワード、第2キーワード、カスタマーキーワード、解除できないプロテクトがかかっているばあい、そのアクセス禁止レベルにより、モニタできない画面があります。各モニタ画面におけるアクセス禁止レベルと表示内容を下表に示します。

モニタ内容	書き込み禁止	読出/書き込み禁止	全オンライン操作禁止
X, Y, M, S, T, C, D, Rの現在値	○	○	×
T, Cの設定値	○	○	×
BFMの現在値	○	○	×
デバイスコメント	○	○	×

○:データモニタリング可能 ×:データモニタリング不可

3) パソコンの設定

- ブラウザのローカルエリアネットワーク(LAN)の設定で、EthernetアダプタのIPアドレスにはプロキシを使用しないように設定します。
- パソコンのネットワーク設定を、Ethernetアダプタと同一ネットワークアドレスとなるように設定します。
- ブラウザのアドレスに、EthernetアダプタのIPアドレスを入力します。

IPアドレス入力例

- ポート番号に80を設定した場合

アドレス(D)

- ポート番号に80以外を設定した場合

アドレス(D)

ポート番号に80以外を設定した場合は、IPアドレスの後に":"(コロン)+"ポート番号"を付加します。

注意

- オープン設定でデータモニタリングを複数のコネクションに設定したばあい、ポート番号は全て同じ番号にしてください。
- シーケンサ基本ユニットのキーワード機能が、「全てのオンライン操作禁止」ではアクセスできません。ステータスコード「403 Forbidden」の応答になります。
- パソコンとEthernetアダプタの間に、ホームページの情報をキャッシュするようなゲートウェイ、プロキシサーバが接続されているような環境下では使用できません。
- ご使用のブラウザによっては複数のコネクションを占有するばあいがあり、アクセスがうまくいかないことがあります。そのばあいは、下記の対策をしてください。
 - ブラウザを変更する
 - オープン設定でデータモニタリングのコネクション数を変更する
- データモニタリング機能を使用した応答性は、下記要因の影響を受けます。システム稼動前にユーザによる検証を実施の上、使用してください。
 - ネットワークの負荷状態
 - シーケンススキャンタイム
 - パソコン、MELSOFT機器および他の機器から、シーケンサ基本ユニットへのアクセス状態
- データモニタリング機能設定している状態でアクセスがうまくいかないばあいは、まずパソコンからEthernetアダプタへPINGコマンドを発行して、Ethernetアダプタの存在を確認してください。
- 「モニタ開始」ボタンをクリックした直後は、ブラウザの表示に時間がかかるばあいがあります。

8.3 機能一覧

下記のモニタおよび言語切り替えができます。

機能	内容
デバイス/バッファメモリ一括モニタ	- デバイスモニタ デバイス一括, デバイスコメント※¹をモニタします。 - バッファメモリモニタ バッファメモリ一括, デバイスコメント※¹をモニタします。
シーケンサ基本ユニット情報モニタ	基本ユニットタイプ, バージョン, RUN/STOP 状態, エラーコード, バッテリモード/バッテリレスモード, 日付時刻, タイトル情報をモニタします。
Ethernetアダプタ情報モニタ	Ethernetアダプタのバージョン, 設定情報(IPアドレス, サブネットマスク, デフォルトルータ), コネクション情報, エラー履歴, LED情報をモニタします。
交信ステータスモニタ	動作状態(IPアドレス, サブネットマスク, デフォルトルータ), MACアドレス, 送受信パケット情報をモニタします。
アクセスログモニタ	最大32件のアクセス情報をモニタします。
言語切り替え	言語(Chinese (Simplified)/English/Japanese)の切り替えを行います。※ ²

※1. 英語表示のばあい、ASCII文字で登録されているときのみ表示します。

※2. ブラウザの文字が正しく表示されないばあいは、データモニタリング機能で表示したい言語に合わせてパソコンの言語設定を行ってください。

8.4 対応HTTPバージョン

項目	仕様
HTTPバージョン	HTTP/1.0, HTTP/1.1※ ² (HTTP0.9には未対応)
セッション数 (コネクション数)	オープン設定でデータモニタリングに設定した数。

※2. HTTP/1.0, HTTP/1.1に対応したブラウザが使用できます。

8.5 画面

注意

ブラウザにより画面の見た目が異なる場合があります。

8.5.1 画面名称

下記6つの画面があります。

- 1) トップ(ホーム)
- 2) デバイス/バッファメモリ括モニタ
- 3) シーケンサ情報
- 4) FX3U-ENET-ADP情報
- 5) 交信ステータス
- 6) アクセスログ

8.5.2 画面ディレクトリ構成

URL	画面
(IPアドレス)/index.html	トップ(ホーム)画面
(IPアドレス)/fx_devmon.html	デバイス/バッファメモリ括モニタ画面
(IPアドレス)/fx_plcinf.html	シーケンサ情報画面
(IPアドレス)/fx_enetinf.html	FX3U-ENET-ADP情報画面
(IPアドレス)/fx_status.html	交信ステータス画面
(IPアドレス)/fx_acclog.html	アクセスログ画面

8.5.3 アクセス方法

ブラウザのアドレス欄にEthernetアダプタのIPアドレスを入力し、「ENTER」キーを押すと、トップ(ホーム)画面を表示します。

IPアドレス入力例

- ポート番号に80を設定した場合

アドレス(D)

- ポート番号に80以外を設定した場合

アドレス(D)

ポート番号に80以外を設定した場合は、IPアドレスの後に“:”(コロン) + “ポート番号”を付加します。

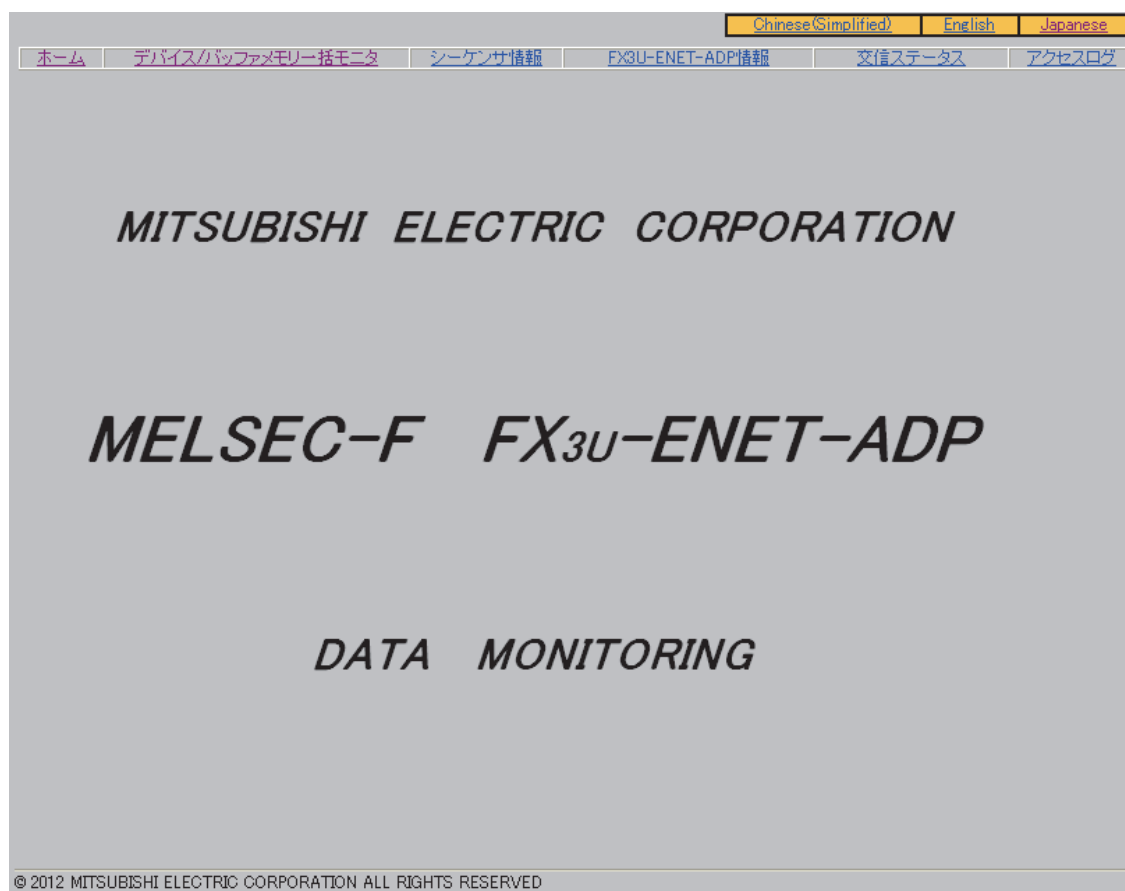
8.5.4 画面構成(共通)

各画面共通に、画面の上部に全てのリンク先(メニュー)を配置しています。
IPアドレス以外のURLを入力しないでも、リンク先をクリックし、モニタ画面を変更できます。
画面右上部の「Chinese(Simplified)」、「English」、「Japanese」をクリックすると、表示言語を切り替えます。
初回アクセス時の表示言語は、ブラウザの言語設定で優先度が高い言語を自動で判別し、表示します。英語/日本語/中国語(簡体字)のいずれも設定されていない場合は、英語で表示します。



8.5.5 トップ(ホーム)画面

トップ(ホーム)画面は以下のとおりです。IPアドレスのみ入力してアクセスしたばあい、およびリンク先の「ホーム」をクリックしたばあい、この画面が表示されます。



ブラウザの表示設定が日本語のばあい、日本語のトップ(ホーム)画面が表示されます。画面の上部のリンク先(メニュー)をクリックすることにより、各モニタ画面を表示します。

8.5.6 デバイス/バッファメモリ一括モニタ画面

下記がデバイス/バッファメモリ一括モニタ画面です。
この画面で、シーケンサ基本ユニットのデバイスをモニタできます。

表示デバイス一覧

デバイス名	データサイズ	FX3S	FX3G/FX3GC	FX3U/FX3UC
データレジスタ	D	16bit	D0～D2999	D0～D7999
特殊データレジスタ	特D	16bit	D8000～D8511	D8000～D8511
拡張レジスタ	R	なし	R0～R23999	R0～R32767
タイマ	T	16bit	T0～T137	T0～T511
カウンタ	C	16bit	C0～C31	C0～C199
		32bit	C200～C255	C200～C255
入力	X	1bit(8進数)	X000～X017	X000～X177
出力	Y	1bit(8進数)	Y000～Y015	Y000～Y177
補助リレー	M	1bit(10進数)	M0～M1535	M0～M7679
特殊補助リレー	特M	1bit(10進数)	M8000～M8511	M8000～M8511
ステート	S	1bit(10進数)	S0～S255	S0～S4095
バッファメモリ	BFM	16bit	なし	#0～#32639※ ¹

※1. バッファメモリアドレスの最終番号は、特殊ブロックにより異なります。

注意

- 各デバイスの最終になると、表示が止まります。「1点進む」、「1ページ進む」ができません。
データレジスタの指定時、D7999からD8000を跨ぐばあいは、D7999で表示が止まります。
カウンタの現在値の指定時、C199からC200を跨ぐばあいは、C199で表示が止まります。
- ファイルレジスタ、拡張ファイルレジスタにはアクセスできません。

画面説明

No.	項目	詳細内容
(1)	デバイス	デバイスの表示/バッファメモリの表示を選択します。 「デバイス名」: デバイスの値を読み出す。 「バッファメモリ」: バッファメモリの値を読み出す。 デバイスのばあい、 「デバイス名」 に表示開始デバイス名を入力します。 バッファメモリのばあい、 「ユニット先頭」 に特殊ユニットのユニット番号を、 「アドレス」 に表示開始バッファメモリアドレスを入力します。
	デバイス名	デバイス名はリストボックスで選択します。 上から、D, R, X, Y, M, S, T, Cの順に表示。 ^{※1} デバイス番号は10進数で入力します。
	バッファメモリ ※2	- ユニット番号は「ユニット先頭」のリストボックスで選択します。 上から、0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7の順に表示。 - バッファメモリアドレスは、「アドレス」欄に入力します。10進数表記のアドレスか、16進数表記のアドレスからリストボックスで選択します。 上から、「10進」、「16進」の順に表示します。
(2)	モニタ形式	表示形式を選択します。 「ビット」: 1行=1点で表示します。 対象デバイス: X, Y, M, S, D, R, BFM 「ビット&ワード」: 1行=16ビット+数値表記で表示します。 対象デバイス: X, Y, M, S, D, R, BFM 「ビット (8/10点)」: 1行=8点または10点で表示します。 対象デバイス: X, Y, M, S (X, Y: 8点表示、M, S: 10点表示) T, Cのばあい選択できず、専用画面になります。
(3)	表示	「モニタ形式」項目で 「ビット&ワード」 を選択したばあいの、数値表記の表示形式を指定します。 「ビット」または 「ビット (8/10点)」 を選択したばあいは本項目の選択状態は無視されます。 対象デバイス: X, Y, M, S, D, R, BFM 「16ビット整数」: 16ビットの整数値で表記します。 「32ビット整数」: 32ビットの整数値で表記します。 「実数(32ビット)」: 32ビット実数値で表記します。 「ASCII文字」: ASCII文字で表示します。ASCII文字以外は「「」を表示します。 T, Cのばあい選択できず、専用画面になります。
(4)	進数	「表示」項目で 「16ビット整数」 もしくは 「32ビット整数」 を選択したばあいの数値表記の進数を指定します。 「実数(32ビット)」 および 「ASCII文字」 を選択したばあいは本項目の選択状態は無視されます。 「10進」: 10進数で表示します。 「16進」: 16進数で表示します。
(5)	ビット並び順	ビット表記の表示順(左右)を指定します。 「0-F」: 左側から右に、0から順に表示します。 「F-0」: 右側から左に、0から順に表示します。
(6)	コメント	デバイスコメントの表示/非表示を選択します。 「非表示」: デバイスコメントを表示しません。 「表示」: デバイスコメントを表示します。 ビットデバイスのデバイスコメントを表示するばあい、 「モニタ形式」 はビット固定となります。ワードデバイスのデバイスコメントを表示するばあい、 「モニタ形式」 は 「ビット&ワード」 固定となります。
(7)	モニタ開始	モニタを開始します。
	モニタ停止	モニタを停止します。
(8)	自動更新間隔	画面の更新間隔を秒単位で指定します。指定範囲は5～120秒。
(9)	<< 1 ページ戻る	前のページを表示します。
	< 1 点戻る	前の番号のデバイスを表示します。
	1 点進む >	次の番号のデバイスを表示します。
	1 ページ進む >>	次のページを表示します。

※1. FX3s接続時はRは表示されません。

※2. FX3s接続時はバッファメモリ指定部分を選択できません。

FX3U-ENET-ADP ユーザーズマニュアル

1) M, Sのビット表示画面

表示条件

- デバイス…デバイス名にMまたはSのデバイスを選択
- モニタ形式…ビットを選択

表示, 進数, ビット並び順の設定は無効です。

Chinese(Simplified) English Japanese

ホーム デバイス/バッファメモリ一括モニタ シーケンサ情報 FX3U-ENET-ADP情報 通信ステータス アクセスログ

デバイス/バッファメモリ一括モニタ

デバイス

デバイス名 M 0

バッファメモリ ユニット先頭 0 アドレス 10進

状態: モニタ実行中

モニタ開始

モニタ停止

自動更新間隔(5-120)

5 (秒)

モニタ形式 表示 進数 ビット並び順 コメント

ビット 16ビット整数 10進 0-F 非表示

ビット&ワード 32ビット整数 16進 F-0 表示

ビット(8/10点) 実数(32ビット)

ASCII文字

<< 1ページ戻る < 1点戻る 1点進む > 1ページ進む >>

デバイス	値	コメント
M0	1	出力1
M1	0	
M2	0	
M3	0	
M4	0	
M5	0	
M6	0	
M7	0	
M8	0	
M9	0	
M10	0	
M11	0	
M12	0	
M13	0	
M14	0	
M15	0	
M16	0	
M17	0	
M18	0	
M19	0	
M20	0	
M21	0	
M22	0	
M23	0	
M24	0	
M25	0	
M26	0	
M27	0	
M28	0	
M29	0	
M30	0	
M31	0	

(1) (2) (3)

© 2012 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED

画面説明

No.	項目	詳細内容
(1)	デバイス	デバイス名+デバイス番号を表示します。
(2)	進数	「デバイス」欄のビットデバイスがONのばあいには1、OFFのばあいには0を表示します。
(3)	コメント	「コメント」で「表示」を選択しているばあい、デバイスコメントを表示します。 特殊データレジスタ、特殊補助リレーは、コメントの登録をしていないばあい、デフォルトコメントを表示します。 表示形式:ASCII文字
(4)	デバイス表示行数	最大32行

FX3U-ENET-ADP ユーザーズマニュアル

2) M, Sのビット&ワード表示画面

表示条件

- デバイス…デバイス名にMまたはSのデバイスを選択
- コメント…非表示を選択
- モニタ形式…ビット&ワードを選択

16ビット表示の画面(「表示」で「16ビット整数」または「ASCII文字」を選択したばあい)

Chinese (Simplified) English Japanese

ホーム デバイス/バッファメモリ一括モニタ シーケンサ情報 FX3U-ENET-ADP情報 通信ステータス アクセスログ

デバイス/バッファメモリ一括モニタ

デバイス

☒ デバイス名 M 0
☐ バッファメモリ ユニット先頭 0 アドレス 10進

状態: モニタ実行中

自動更新間隔(5-120)
 5 (秒)

モニタ形式 表示 進数 ビット並び順 コメント
☐ ビット ☒ 16ビット整数 ☒ 10進 ☐ 0-F ☒ 非表示
☒ ビット&ワード ☐ 32ビット整数 ☐ 16進 ☒ F-0 ☐ 表示
☐ ビット(8/10点) ☐ 実数(32ビット)
☐ ASCII文字

<< 1ページ戻る < 1点戻る 1点進む > 1ページ進む >>

デバイス	F	E	D	C	B	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	値
M0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
M16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(4)

(1) (2) (3)

© 2012 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED

32ビット表示の画面(「表示」で「32ビット整数」または「実数(32ビット)」を選択したばあい)

Chinese(Simplified)EnglishJapanese

ホームデバイス/バッファメモリ一括モニタシーケンサ情報FX3U-ENET-ADP情報通信ステータスアクセスログ

デバイス/バッファメモリ一括モニタ

デバイス

デバイス名M0

バッファメモリユニット先頭0アドレス10進

状態: モニタ実行中

モニタ開始

モニタ停止

自動更新間隔(5-120)5(秒)

モニタ形式

表示

進数

ビット並び順

コメント

ビット

ビット & ワード

ビット(8/10点)

16ビット整数

32ビット整数

実数(32ビット)

10進

16進

0-F

F-0

非表示

表示

ASCII文字

<< 1ページ戻る

< 1点戻る

1点進む >

1ページ進む >>

デバイス	F	E	D	C	B	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	値
M0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
M16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

© 2012 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED

画面説明

No.	項目	詳細内容
(1)	デバイス	デバイス名+デバイス番号を表示します。
(2)	F, E, ………, 2, 1, 0	「デバイス」欄に表示されているビットデバイスを先頭に、16点を連続で表示します。 ビットデバイスがONのばあいは1、OFFのばあいは0を表示します。
(3)	進数	「デバイス」欄に表示されているビットデバイスを先頭に16点または32点を、16ビットまたは32ビットのワードデータとして表示します。 「進数」で「10進」選択時は10進数、「16進」選択時は16進数表示になります。 「表示」に「32ビット整数」または「実数(32ビット)」を選択しているばあいは、先頭デバイスの行にワードデータを表示します。
(4)	デバイス表示行数	最大32行

FX3U-ENET-ADP ユーザーズマニュアル

3) M, Sのビット多点表示画面

表示条件

- デバイス…デバイス名にMまたはSのデバイスを選択
- コメント…非表示を選択
- モニタ形式…ビット(8/10点)を選択

表示, 進数の設定は無効です。

表示画面

Chinese (Simplified) English Japanese

ホーム デバイス/バッファメモリ一括モニタ シーケンス情報 FX3U-ENET-ADP情報 通信ステータス アクセスログ

デバイス/バッファメモリ一括モニタ

デバイス

デバイス名 M 0

バッファメモリ ユニット先頭 0 アドレス 10進

状態: モニタ実行中

モニタ開始

モニタ停止

自動更新間隔(5~120) 5 (秒)

モニタ形式 表示 進数 ビット並び順 コメント

ビット 16ビット整数 10進 0-F 非表示

ビット&ワード 32ビット整数 16進 F-0 表示

ビット(8/10点) 実数(32ビット) ASCII文字

<< 1ページ戻る < 1点戻る 1点進む > 1ページ進む >>

デバイス	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
M0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
M10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
M310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

© 2012 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED

画面説明

No.	項目	詳細内容
(1)	デバイス	デバイス名+デバイス番号を表示します。
(2)	9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0	「デバイス」欄に表示されているビットデバイスを先頭に、10点を連続で表示します。 ビットデバイスがONのばあいは1、OFFのばあいは0を表示します。
(3)	デバイス表示行数	最大32行

FX3U-ENET-ADP ユーザーズマニュアル

4) X, Yのビット表示画面

表示条件

- デバイス…デバイス名にXまたはYのデバイスを選択
- モニタ形式…ビットを選択

表示, 進数, ビット並び順の設定は無効です。

Chinese (Simplified) English Japanese

ホーム デバイス/バッファメモリ一括モニタ シーケンサ情報 FX3U-ENET-ADP情報 通信ステータス アクセスログ

デバイス/バッファメモリ一括モニタ

デバイス

状態: モニタ実行中

デバイス名 X 000

モニタ開始

モニタ停止

自動更新間隔(5-120) 5 (秒)

ユニット先頭 0 アドレス 10進

モニタ形式 表示 進数 ビット並び順 コメント

ビット 16ビット整数 10進 0-F 非表示

ビット & ワード 32ビット整数 16進 F-0 表示

ビット(8/10点) 実数(32ビット)

ASCII文字

<< 1ページ戻る < 1点戻る 1点進む > 1ページ進む >>

デバイス	値	コメント
X000	0	スイッチ1
X001	0	スイッチ2
X002	0	
X003	0	
X004	0	
X005	0	
X006	0	
X007	0	
X010	0	
X011	0	
X012	0	
X013	0	
X014	0	
X015	0	
X016	0	
X017	0	
X020	0	
X021	0	
X022	0	
X023	0	
X024	0	
X025	0	
X026	0	
X027	0	
X030	0	
X031	0	
X032	0	
X033	0	
X034	0	
X035	0	
X036	0	
X037	0	

(1) (2) (3)

© 2012 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED

画面説明

No.	項目	詳細内容
(1)	デバイス	デバイス名+デバイス番号を表示します。
(2)	進数	「デバイス」欄のビットデバイスがONのばあい1、OFFのばあい0を表示します。
(3)	コメント	「コメント」で「表示」を選択しているばあい、デバイスコメントを表示します。 表示形式: ASCII文字
(4)	デバイス表示行数	最大32行

FX3U-ENET-ADP ユーザーズマニュアル

5) X, Yのビット&ワード表示画面

表示条件

- デバイス…デバイス名にXまたはYのデバイスを選択
- コメント…非表示を選択
- モニタ形式…ビット&ワードを選択

16ビット表示の画面(「表示」で「16ビット整数」または「ASCII文字」を選択したばあい)

Chinese(Simplified) English Japanese

ホーム デバイス/バッファメモリ一括モニタ シーケンサ情報 FX3U-ENET-ADP情報 通信ステータス アクセスログ

デバイス/バッファメモリ一括モニタ

デバイス

デバイス名 X 000

バッファメモリ ユニット先頭 0 アドレス 10進

モニタ形式 表示 進数 ビット並び順 コメント

☒ ビット
 ☒ 16ビット整数
 ☒ 10進
 ☐ 0-F
 ☒ 非表示

☒ ビット&ワード
 ☐ 32ビット整数
 ☐ 16進
 ☐ F-0
 ☐ 表示

☐ ビット(8/10点)
 ☐ 実数(32ビット)
 ☐ ASCII文字

状態: モニタ実行中

モニタ開始

モニタ停止

自動更新間隔(5-120)

5 (秒)

<< 1ページ戻る < 1点戻る 1点進む > 1ページ進む >>

デバイス	F	E	D	C	B	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	値
X000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) (2) (3) (4)

© 2012 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED

32ビット表示の画面(「表示」で「32ビット整数」または「実数(32ビット)」を選択したばあい)

ホーム デバイス/バッファメモリ一括モニタ シーゲンサ情報 FX3U-ENET-ADP情報 通信ステータス アクセスログ

Chinese(Simplified) English Japanese

デバイス/バッファメモリ一括モニタ

デバイス

デバイス名 X 000

ユニット先頭 0 アドレス 10進

モニタ形式

表示

進数

ビット並び順

コメント

状態: モニタ実行中

モニタ開始

モニタ停止

自動更新間隔(5-120)

5 (秒)

<< 1ページ戻る < 1点戻る 1点進む > 1ページ進む >>

デバイス	F	E	D	C	B	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	値
X000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

© 2012 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED

画面説明

No.	項目	詳細内容
(1)	デバイス	デバイス名+デバイス番号を表示します。
(2)	F, E, ………, 2, 1, 0	「デバイス」欄に表示されているビットデバイスを先頭に、16点を連続で表示します。 ビットデバイスがONのばあいは1、OFFのばあいは0を表示します。
(3)	進数	「デバイス」欄に表示されているビットデバイスを先頭に16点または32点を、16ビットまたは32ビットのワードデータとして表示します。 「進数」で「10進」選択時は10進数、「16進」選択時は16進数表示になります。 「表示」に「32ビット整数」または「実数(32ビット)」を選択しているばあいは、先頭デバイスの行にワードデータを表示します。
(4)	デバイス表示行数	最大16行

FX3U-ENET-ADP ユーザーズマニュアル

6) X, Yのビット多点表示画面

表示条件

- デバイス…デバイス名にXまたはYのデバイスを選択
- コメント…非表示を選択
- モニタ形式…ビット(8/10点)を選択

表示, 進数の設定は無効です。

表示画面

Chinese(Simplified) English Japanese

ホーム デバイス/バッファメモリ一括モニタ シーケンス情報 FX3U-ENET-ADP情報 通信ステータス アクセスログ

デバイス/バッファメモリ一括モニタ

デバイス

モニタ形式 表示 進数 ビット並び順 コメント

デバイス名 X 000

バッファメモリ ユニット先頭 0 アドレス 10進

モニタ形式: ☐ビット ☐ビット&ワード ☒ビット(8/10点)

表示: ☒16ビット整数 ☐32ビット整数 ☐実数(32ビット) ☐ASCII文字

進数: ☒10進 ☐16進

ビット並び順: ☐O-F ☒F-O

コメント: ☒非表示 ☐表示

状態: モニタ実行中

モニタ開始

モニタ停止

自動更新間隔(5-120) 5 (秒)

<< 1ページ戻る < 1点戻る 1点進む > 1ページ進む >>

デバイス	7	6	5	4	3	2	1	0
X000	0	0	0	0	0	0	0	0
X010	0	0	0	0	0	0	0	0
X020	0	0	0	0	0	0	0	0
X030	0	0	0	0	0	0	0	0
X040	0	0	0	0	0	0	0	0
X050	0	0	0	0	0	0	0	0
X060	0	0	0	0	0	0	0	0
X070	0	0	0	0	0	0	0	0
X100	0	0	0	0	0	0	0	0
X110	0	0	0	0	0	0	0	0
X120	0	0	0	0	0	0	0	0
X130	0	0	0	0	0	0	0	0
X140	0	0	0	0	0	0	0	0
X150	0	0	0	0	0	0	0	0
X160	0	0	0	0	0	0	0	0
X170	0	0	0	0	0	0	0	0
X200	0	0	0	0	0	0	0	0
X210	0	0	0	0	0	0	0	0
X220	0	0	0	0	0	0	0	0
X230	0	0	0	0	0	0	0	0
X240	0	0	0	0	0	0	0	0
X250	0	0	0	0	0	0	0	0
X260	0	0	0	0	0	0	0	0
X270	0	0	0	0	0	0	0	0
X300	0	0	0	0	0	0	0	0
X310	0	0	0	0	0	0	0	0
X320	0	0	0	0	0	0	0	0
X330	0	0	0	0	0	0	0	0
X340	0	0	0	0	0	0	0	0
X350	0	0	0	0	0	0	0	0
X360	0	0	0	0	0	0	0	0
X370	0	0	0	0	0	0	0	0

© 2012 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED

画面説明

No.	項目	詳細内容
(1)	デバイス	デバイス名+デバイス番号を表示します。
(2)	7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0	「デバイス」欄に表示されているビットデバイスを先頭に、8点を連続で表示します。ビットデバイスがONのばあいには1、OFFのばあいには0を表示します。
(3)	デバイス表示行数	最大32行

7) D, Rのビット表示画面

表示条件

- デバイス…デバイス名にDまたはRのデバイスを選択
- コメント…非表示を選択
- モニタ形式…ビットを選択

表示, 進数, ビット並び順の設定は無効です。

表示画面

Chinese(Simplified) English Japanese

ホーム デバイス/バッファメモリ一括モニタ シーケンサ情報 FX3U-ENET-ADP情報 通信ステータス アクセスログ

デバイス/バッファメモリ一括モニタ

デバイス

モニタ形式

表示

進数

ビット並び順

コメント

状態: モニタ実行中

モニタ開始

モニタ停止

自動更新間隔(5-120)

5 (秒)

<< 1ページ戻る < 1点戻る 1点進む > 1ページ進む >>

デバイス	値
D0.0	0
D0.1	1
D0.2	0
D0.3	1
D0.4	0
D0.5	0
D0.6	0
D0.7	0
D0.8	1
D0.9	0
D0.A	0
D0.B	0
D0.C	0
D0.D	0
D0.E	0
D0.F	0
D1.0	0
D1.1	1
D1.2	0
D1.3	1
D1.4	0
D1.5	0
D1.6	0
D1.7	0
D1.8	0
D1.9	0
D1.A	0
D1.B	0
D1.C	0
D1.D	1
D1.E	0
D1.F	0

(1) (2) (3)

© 2012 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED

画面説明

No.	項目	詳細内容
(1)	デバイス	デバイス名+デバイス番号+ビット番号を表示します。
(2)	進数	「デバイス」欄の各ビットがONのばあいには1、OFFのばあいには0を表示します。
(3)	デバイス表示行数	最大32行

FX3U-ENET-ADP ユーザーズマニュアル

8) D, Rのビット&ワード表示画面

表示条件

- デバイス…デバイス名にDまたはRのデバイスを選択
- モニタ形式…ビット&ワードを選択

16ビット表示の画面(「表示」で「16ビット整数」または「ASCII文字」を選択したばあい)

Chinese(Simplified) English Japanese

ホーム デバイス/バッファメモリ一括モニタ シーケンサ情報 FX3U-ENET-ADP情報 送信ステータス アクセスログ

デバイス/バッファメモリ一括モニタ

デバイス
☒ デバイス名 D 0
☐ バッファメモリ ユニット先頭 0 アドレス 10進

状態: モニタ実行中
 モニタ開始
 モニタ停止
 自動更新間隔(5-120)
 5 (秒)

モニタ形式 表示 進数 ビット並び順 コメント
☐ ビット ☒ 16ビット整数 ☒ 10進 ☐ 0-F ☐ 非表示
☒ ビット&ワード ☐ 32ビット整数 ☐ 16進 ☒ F-0 ☒ 表示
☐ ビット(8/10点) ☐ 実数(32ビット)
☐ ASCII文字

<< 1ページ戻る < 1点戻る 1点進む > 1ページ進む >>

デバイス	F	E	D	C	B	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	値	コメント
D0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	255	出力1
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	288	温度
D3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(1) (2) (3) (4)

© 2012 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED

32ビット表示の画面(「表示」で「32ビット整数」または「実数(32ビット)」を選択したばあい)

Chinese(Simplified)EnglishJapanese

ホームデバイス/バッファメモリ一括モニタシーケンサ情報FX3U-ENET-ADP情報通信ステータスアクセスログ

デバイス/バッファメモリ一括モニタ

デバイス

状態: モニタ実行中

デバイス名D0

バッファメモリ

ユニット先頭0

アドレス10進

モニタ開始

モニタ停止

自動更新間隔(5-120)5(秒)

モニタ形式表示進数ビット並び順コメント

ビット16ビット整数10進0-F非表示

ビット&ワード32ビット整数16進F-0表示

ビット(8/10点)実数(32ビット)

ASCII文字

<< 1ページ戻る< 1点戻る1点進む>> 1ページ進む>>

デバイス	F	E	D	C	B	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	値	コメント
D0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	255	出力1
D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	288	温度
D3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

© 2012 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED

画面説明

No.	項目	詳細内容
(1)	デバイス	デバイス名+デバイス番号を表示します。
(2)	F, E, ……., 2, 1, 0	「デバイス」欄のワードデータの各ビット表示します。 ビットがONのばあいは1、OFFのばあいは0を表示します。
(3)	進数	「デバイス」欄に表示されているデバイスの値を表示します。 「進数」で「10進」選択時は10進数、「16進」選択時は16進数表示になります。 「表示」に「32ビット整数」または「実数(32ビット)」を選択しているばあいは、先頭デバイスの行にデータを表示します。
(4)	コメント	「コメント」で「表示」を選択しているばあい、デバイスコメントを表示します。 表示形式: ASCII文字
(5)	デバイス表示行数	最大32行

FX3U-ENET-ADP ユーザーズマニュアル

9) T, Cの表示画面

表示条件

- デバイス…デバイス名にTまたはCのデバイスを選択
モニタ形式, 表示, 進数, ビット並び順の設定は無効です。

Chinese(Simplified) English Japanese

ホーム デバイス/バッファメモリ一括モニタ シーケンサ情報 FX3U-ENET-ADP情報 通信ステータス アクセスログ

デバイス/バッファメモリ一括モニタ

デバイス

● デバイス名 C 0

○ バッファメモリ ユニット先頭 0 アドレス 10進

モニタ形式 表示 進数 ビット並び順 コメント

○ ビット ● 16ビット整数 ● 10進 ○ 0-F ○ 非表示

● ビット&ワード ○ 32ビット整数 ○ 16進 ● F-0 ● 表示

○ ビット(8/10点) ○ 実数(32ビット) ○ ASCII文字

状態: モニタ実行中

モニタ開始

モニタ停止

自動更新間隔(5-120)

5 (秒)

<< 1ページ戻る < 1点戻る 1点進む > 1ページ進む >>

デバイス	接点	コイル	設定値	現在値	コメント
C0	0	0	1000	180	出力A
C1	0	0		0	
C2	0	0		0	
C3	0	0		0	
C4	0	0		0	
C5	0	0		0	
C6	0	0		0	
C7	0	0		0	
C8	0	0		0	
C9	0	0		0	

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

© 2012 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED

画面説明

No.	項目	詳細内容
(1)	デバイス	デバイス名+デバイス番号を表示します。
(2)	接点	「デバイス」欄に表示されているデバイスの接点を表示します。 接点がONのばあい1、OFFのばあい0を表示します。
(3)	コイル	「デバイス」欄に表示されているデバイスのコイルを表示します。 接点がONのばあい1、OFFのばあい0を表示します。
(4)	設定値	「デバイス」欄に表示されているデバイスの設定値を表示します。 「進数」で「10進」選択時は10進数、「16進」選択時は16進数表示になります。
(5)	現在値	「デバイス」欄に表示されているデバイスの現在値を表示します。 「進数」で「10進」選択時は10進数、「16進」選択時は16進数表示になります。
(6)	コメント	「コメント」で「表示」を選択しているばあい、デバイスコメントを表示します。 表示形式: ASCII文字
(7)	デバイス表示行数	最大10行

FX3U-ENET-ADP ユーザーズマニュアル

10) バッファメモリのビット表示画面

表示条件

- デバイス…バッファメモリのユニット先頭にユニット番号、アドレスにバッファメモリ番号を入力
- コメント…非表示を選択
- モニタ形式…ビットを選択

表示, 進数, ビット並び順の設定は無効です。

表示画面

Chinese(Simplified) English Japanese

ホーム デバイス/バッファメモリ一括モニタ シーケンサ情報 FX3U-ENET-ADP情報 通信ステータス アクセスログ

デバイス/バッファメモリ一括モニタ

デバイス

モニタ形式 表示 進数 ビット並び順 コメント

16ビット整数 32ビット整数 実数(32ビット) ASCII文字

10進 0-F F-0

非表示 表示

状態: モニタ実行中

モニタ開始

モニタ停止

自動更新間隔(5-120)

5 (秒)

<< 1ページ戻る < 1点戻る 1点進む > 1ページ進む >>

アドレス	値
0.0	1
0.1	1
0.2	1
0.3	0
0.4	0
0.5	0
0.6	0
0.7	0
0.8	0
0.9	0
0.A	0
0.B	0
0.C	0
0.D	0
0.E	0
0.F	0
1.0	0
1.1	0
1.2	0
1.3	0
1.4	0
1.5	0
1.6	0
1.7	0
1.8	0
1.9	0
1.A	0
1.B	0
1.C	0
1.D	0
1.E	0
1.F	0

© 2012 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED

画面説明

No.	項目	詳細内容
(1)	アドレス	バッファメモリ番号+ビット番号を表示します。
(2)	進数	バッファメモリの各ビットがONのばあい1、OFFのばあい0を表示します。
(3)	デバイス表示行数	最大32行

FX3U-ENET-ADP ユーザーズマニュアル

11) バッファメモリのビット&ワード表示画面

表示条件

- デバイス…バッファメモリのユニット先頭にユニット番号、アドレスにバッファメモリ番号を入力
- モニタ形式…ビット&ワードを選択

16ビット表示の画面(「表示」で「16ビット整数」または「ASCII文字」を選択したばあい)

Chinese(Simplified) English Japanese

ホーム デバイス/バッファメモリ一括モニタ シーケンサ情報 FX3U-ENET-ADP情報 通信ステータス アクセスログ

デバイス/バッファメモリ一括モニタ

デバイス

○ デバイス名 D

○ バッファメモリ ユニット先頭 0 アドレス 0 10進

モニタ形式

○ ビット

○ ビット&ワード

○ ビット(8/10点)

表示

○ 16ビット整数

○ 32ビット整数

○ 実数(32ビット)

○ ASCII文字

進数

○ 10進

○ 16進

ビット並び順

○ O-F

○ F-O

コメント

○ 非表示

○ 表示

状態: モニタ実行中

モニタ開始

モニタ停止

自動更新間隔(5-120)

5 (秒)

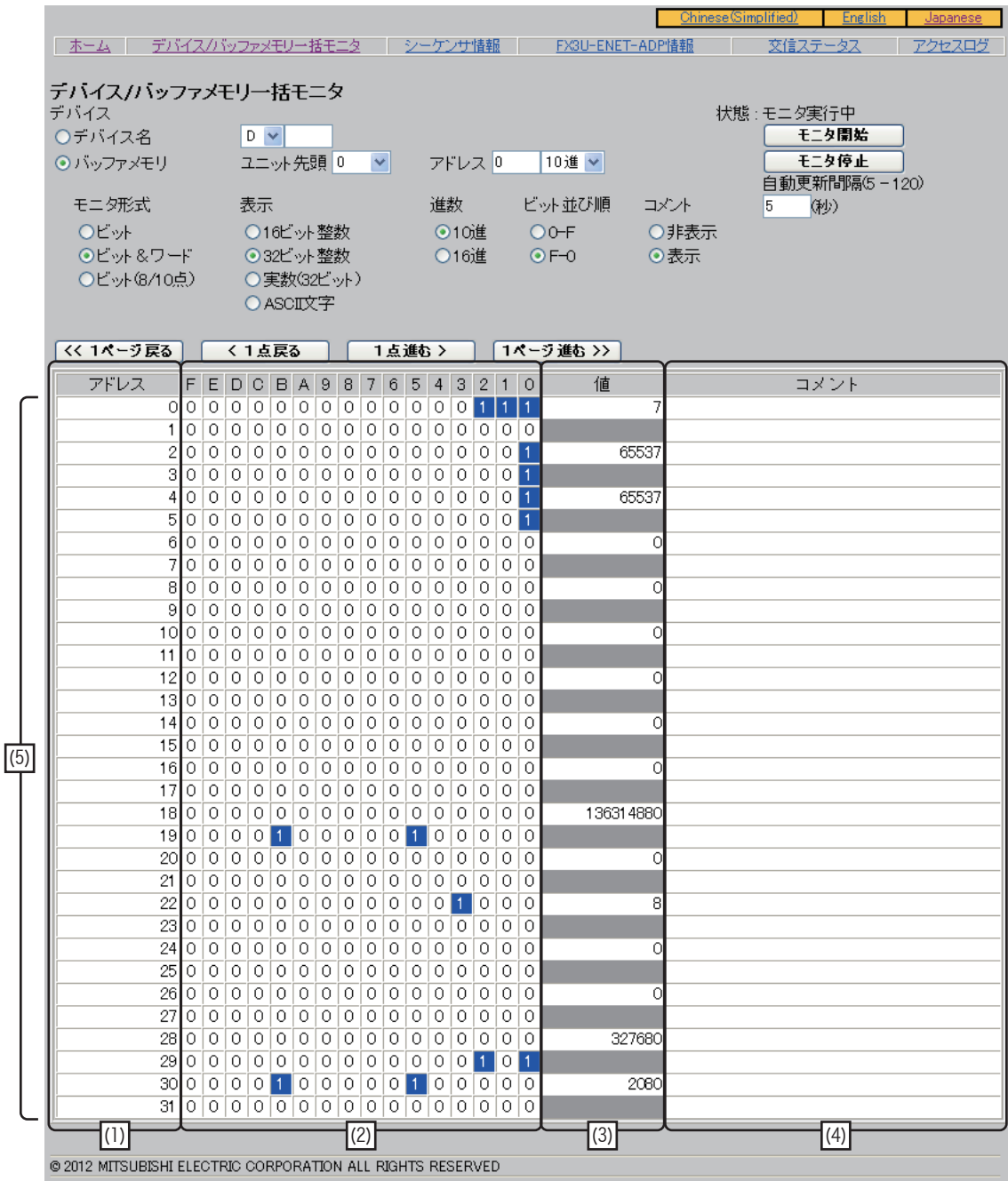
<< 1ページ戻る < 1点戻る 1点進む >> 1ページ進む >>

アドレス	F	E	D	C	B	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	値	コメント
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	7	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2080	
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	8	
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	
30	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2080	
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(1) (2) (3) (4) (5)

© 2012 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED

32ビット表示の画面(「表示」で「32ビット整数」または「実数(32ビット)」を選択したばあい)



画面説明

No.	項目	詳細内容
(1)	アドレス	バッファメモリ番号を表示します。
(2)	F, E, ……., 2, 1, 0	「アドレス」欄に表示されているバッファメモリのワードデータの各ビット表示します。 ビットがONのばあいは1、OFFのばあいは0を表示します。
(3)	進数	「アドレス」欄に表示されているバッファメモリの値を表示します。 「表示」に「32ビット整数」または「実数(32ビット)」を選択しているばあいは、先頭アドレスの行にデータを表示します。
(4)	コメント	「コメント」で「表示」を選択しているばあい、デバイスコメントを表示します。 表示形式: ASCII文字
(5)	デバイス表示行数	最大32行

8.5.7 シーケンサ情報画面

Ethernetアダプタを接続しているシーケンサ基本ユニットの情報をモニタできます。

「シーケンサ情報」をクリックすると、シーケンサ情報画面に移行します。(移行時はモニタスタートしています)

モニタをスタートしたい場合は、「モニタ開始」ボタンをクリックします。スタート後は、ブラウザの機能によって自動更新します。モニタを停止する場合は、「モニタ停止」ボタンをクリックします。

ユーザが、画面自動更新時間(5秒)より早くブラウザの画面更新ボタンをクリックした場合は、その都度更新します。

表示画面

The screenshot shows the 'シーケンサ情報' (Sequencer Information) screen. At the top, there are language tabs (Chinese, English, Japanese) and navigation links (Home, Device/Buffer Memory Monitor, Sequencer Information, FX3U-ENET-ADP Information, Communication Status, Access Log). The main content area is divided into three sections:

- シーケンサ情報 (Sequencer Information):** A table showing system details. Callout (1) points to the 'メモリタイプ' (Memory Type) row.

シーケンサ情報	
CPU Type	FX3U/FX3UC
CPU Version	3.10
メモリタイプ	RAM
バッテリーレスモード	無効
年月日	2012-11-22
時刻	12:06:30
- LED状態 (LED Status):** A section with four status indicators. Callout (2) points to the 'RUN' indicator, which is currently green.

LED状態	
POWER	
RUN	
BATT	
ERROR	
- エラー情報 (Error Information):** A table showing error logs. Callout (3) points to the first row.

No.	エラーステップ	現在のエラー
		エラー無し

On the right side, the status is '状態: モニタ実行中' (Status: Monitor Running), with 'モニタ開始' (Start Monitor) and 'モニタ停止' (Stop Monitor) buttons.

© 2012 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED

画面説明

No.	項目	詳細内容
(1)	シーケンサ情報	基本ユニットの情報を表示します。
	CPU Type	基本ユニットのCPUタイプを型名で表示します。
	CPU Version	基本ユニットのバージョンを表示します。
	メモリタイプ	基本ユニットのメモリの種類を表示します。
	バッテリーモード [FX3G,FX3GC], バッテリーレスモード [FX3U,FX3UC]※1	基本ユニットのバッテリーモード/バッテリーレスモードの有効/無効を表示します。
	年月日	基本ユニットの日付を表示します。
	時刻	基本ユニットの時刻を表示します。
(2)	LED状態	基本ユニットのLED状態を表示します。
	POWER (緑色)	電源ON状態であることを示します。
	RUN (緑色)	RUN中であることを示します。
	BATT (赤色) [FX3U,FX3UC], ALARM (赤色) [FX3G,FX3GC]※1	バッテリー電圧の低下状態を示します。
	ERROR (赤色)	エラーが発生していることを示します。 点滅時:右側に「(点滅)」と表示します。
(3)	エラー情報	基本ユニットで発生しているエラー情報を表示します。
	No.※2	エラーコードを表示します。エラーが無いばあい空白になります。
	エラーステップ※2	エラーが発生したステップ番号を表示します。エラーが無い、もしくはステップ番号に関係のないエラーのばあい空白になります。
	現在のエラー※2	エラーメッセージを表示します。

※1. FX3S接続時は表示されません。

※2. エラー表示の条件および表示内容を下表に示します。

エラーメッセージ	表示条件(特殊M)	対象エラーコード (特殊Mと同番の特殊Dの値)	エラーステップ
エラー無し No Error	M8060～M8067, M8438, M8449が 全てOFF	なし	なし(空欄表示)
I/O構成エラー I/O Configuration Error	M8060がONのとき	0***、1***	なし(空欄表示)
PCハードエラー PLC Hardware Error	M8061がONのとき	61**	なし(空欄表示)
PC/PP通信エラー PLC/PP Communication Error	M8062がONのとき	62**	なし(空欄表示)
リンクエラー Serial Communication Error 1	M8063がONのとき	63**	なし(空欄表示)
シリアル通信エラー2[ch2] Serial Communication Error 2	M8438がONのとき	38**	なし(空欄表示)
パラメータエラー Parameter Error	M8064がONのとき	64**	なし(空欄表示)
文法エラー Syntax Error	M8065がONのとき	65**	D8069の値を表示
回路エラー Ladder Error	M8066がONのとき	66**	D8069の値を表示
演算エラー Operation Error	M8067がONのとき	67**	D8069の値を表示
特殊ブロックエラー Special Block Error	M8449がONのとき	*020, *021, *080, *090	なし(空欄表示)

8.5.8 FX3U-ENET-ADP情報画面

Ethernetアダプタの情報をモニタできます。

「FX3U-ENET-ADP 情報」をクリックすると、FX3U-ENET-ADP 情報画面に移行します。(移行時はモニタスタートしています)

モニタをスタートしたい場合は、「モニタ開始」ボタンをクリックします。スタート後は、ブラウザの機能によって自動更新します。モニタを停止する場合は、「モニタ停止」ボタンをクリックします。

ユーザが、画面自動更新時間(5秒)より早くブラウザの画面更新ボタンをクリックした場合は、その都度更新します。

表示画面

[Chinese\(Simplified\)](#) | [English](#) | [Japanese](#)

[ホーム](#) | [デバイス/バッファメモリ一括モニタ](#) | [シーケンサ情報](#) | [FX3U-ENET-ADP情報](#) | [通信ステータス](#) | [アクセスログ](#)

FX3U-ENET-ADP情報

Ethernetアダプタ情報

(1) FX3U-ENET-ADP Version
1.20

Ethernetアダプタ設定

(2) IPアドレス
169.254.1.255

サブネットマスクパターン
255.255.0.0

デフォルトルータIPアドレス
169.254.3.47

LED状態

(3) POWER

100M

ERR.

OPEN

状態: モニタ実行中

モニタ開始

モニタ停止

エラー履歴

	コネクション No.	プロトコル	オープン方式	自局ポート番号	エラー コード	通信相手 IPアドレス	通信相手 ポート番号	コマンド コード	年月日	時刻
(4) 最新										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										

© 2012 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED

画面説明

No.	項目	詳細内容
(1)	Ethernetアダプタ情報	Ethernetアダプタの情報を表示します。
	FX3U-ENET-ADP Version	Ethernetアダプタのバージョンを表示します。
(2)	Ethernetアダプタ設定	EthernetアダプタのEthernet設定状態を表示します。
	IPアドレス	IPアドレスを表示します。
	サブネットマスクパターン	サブネットマスクを表示します。
	デフォルトルータIPアドレス	デフォルトルータのIPアドレスを表示します。
(3)	LED状態	EthernetアダプタのLED状態を表示します。
	POWER(緑色)	電源ON状態であることを示します。
	100M(緑色)	Ethernetの接続状態が100Mであることを示します。
	ERR.(赤色)	Ethernetアダプタにエラーが発生していることを示します。 点滅時:右側に「(点滅)」と表示します。
	OPEN(緑色)	コネクション1~4のいずれかが接続状態であることを示します。
(4)	エラー履歴	Ethernetアダプタで発生したエラーの履歴を表示します。
	コネクションNo.	エラーが発生したコネクションの番号または機能(SNTP, 直結接続, 接続CPU検索)を表示します。
	プロトコル	プロトコルを表示します。
	オープン方式	オープン方式を表示します。
	自局ポート番号	エラーが発生したコネクションで使用しているポート番号を表示します。
	エラーコード	エラーコードを表示します。
	交信相手IPアドレス	エラーが発生したときの相手機器のIPアドレスを表示します。
	交信相手ポート番号	エラーが発生したときの相手機器のポート番号を表示します。
	コマンドコード	MCプロトコルのコマンドコードを表示します。
	年月日	エラーが発生した年月日を表示します。
	時刻	エラーが発生した時刻を表示します。

1 はじめに

2 仕様

3 システム構成

4 取り付け

5 配線

6 機能の紹介

7 MCプロトコルによる通信

8 データモニタリング機能

9 GX Works2の操作

10 トラブルシューティング

8.5.9 交信ステータス画面

Ethernetアダプタの交信ステータス情報をモニタできます。

「交信ステータス」をクリックすると、交信ステータス画面に移行します。(移行時はモニタスタートしています)

モニタをスタートしたい場合は、「モニタ開始」ボタンをクリックします。スタート後は、ブラウザの機能によって自動更新します。モニタを停止する場合は、「モニタ停止」ボタンをクリックします。

ユーザが、画面自動更新時間(5秒)より早くブラウザの画面更新ボタンをクリックした場合は、その都度更新します。

表示画面

Chinese(Simplified) English Japanese

ホーム デバイス/バッファメモリ監視 シーケンサ情報 FX3U-ENET-ADP情報 交信ステータス アクセスログ

交信ステータス
Ethernetアダプタ情報

(1) IPアドレス 169.254.1.255
サブネットマスクパターン 255.255.0.0
デフォルトルータIPアドレス 169.254.3.47
Ethernetアドレス 0026.9260.101C

状態: モニタ実行中
モニタ開始
モニタ停止

コネクション別状態

コネクションNo./機能	自局ポート番号	交信相手IPアドレス	交信相手ポート番号	最新エラーコード	プロトコル	オープン方式	TCP状態	強制無効化状態
1	—	169.254.173.75	1086	—	TCP	MELSOFT接続	接続中	許可
(2) 2	80	0.0.0.0	—	—	TCP	データモニタリング	—	許可
3	—	0.0.0.0	—	—	TCP	MELSOFT接続	切断	許可
4	—	0.0.0.0	—	—	TCP	MELSOFT接続	切断	許可
MELSOFTの直結接続	—	0.0.0.0	—	—	—	—	—	許可

プロトコル別状態

	TCPパケット	UDPパケット
(3) 受信総数	25855	1
送信総数	25681	1

© 2012 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED

画面説明

No.	項目	詳細内容
(1)	Ethernetアダプタ情報	Ethernetアダプタの動作状態を表示します。
	IPアドレス	IPアドレスを表示します。
	サブネットマスクパターン	サブネットマスクを表示します。
	デフォルトルータIPアドレス	デフォルトルータのIPアドレスを表示します。
	Ethernetアドレス	Ethernetアドレス (MACアドレス) を表示します。
(2)	コネクション別状態	各コネクション毎の状態を表示します。
	コネクションNo./機能	コネクション番号を表示します。 表示内容: コネクション1~4 MELSOFTの直結接続
	自局ポート番号	自局ポート番号を表示します。 表示内容: MELSOFTの直結接続のばあいには「----」を表示
	交信相手IPアドレス	交信相手のIPアドレスを表示します。
	交信相手ポート番号	交信相手のポート番号を表示します。
	最新エラーコード	各コネクションで発生した最新のエラーコードを表示します。
	プロトコル	プロトコルを表示します。 表示内容: TCPまたはUDP MELSOFTの直結接続のばあいには「----」を表示
	オープン方式	オープン方式を表示します。 表示内容: MCプロトコル MELSOFT接続 データモニタリング MELSOFTの直結接続のばあいには「----」を表示
	TCP状態	TCP状態を表示します。 表示内容: 接続 切断 プロトコルがUDPのばあいには「----」を表示 MELSOFTの直結接続のばあいには「----」を表示
(3)	強制無効化状態	各コネクションの強制無効化状態を表示します。
	プロトコル別状態	TCP, UDPの各プロトコルにおける送受信パケット数を表示します。
	受信総数	各プロトコルにおける受信パケット総数です。TCP, UDPの各プロトコルについて表示します。
	送信総数	各プロトコルにおける送信パケット総数です。TCP, UDPの各プロトコルについて表示します。

1
はじめに2
仕様3
システム構成4
取付け5
配線6
機能の紹介7
MCプロトコル
による通信8
データモニタリ
ング機能9
GX Works2の
操作10
トラブルシュー
ティング

8.5.10 アクセスログ画面

Ethernetアダプタのアクセスログをモニタできます。

「アクセスログ」をクリックすると、アクセスログ画面に移行します。(移行時はモニタスタートしています)

アクセスログ件数は、最大32件です。

33件以上になったばあい、古いものから消していき、最新の32件を表示します。

アクセスログの並びは、新→古の順番です。

アクセスログの取得は、コネクションオープン毎ではなく、アクセスの方式(例. MELSOFT 接続)と相手先の情報で行います。

注意

コネクションのオープン/クローズを繰り返しても、その度にログは残しません。

MELSOFT接続は、10秒以上の間隔が空いた後、再度TCP接続されたばあいに新たなアクセスとして日時をログに残します。

データモニタリングは、150秒以上の間隔が空いた後、再度TCP接続されたばあいに新たなアクセスとして日時をログに残します。

MCプロトコル(TCP)は、TCP接続される度に新たなアクセスとして日時をログに残します。

MCプロトコル(UDP)は、Ethernetアダプタ(シーケンサ)の電源ON後、初回のデータ受信のみ日時をログに残します。

画面更新

モニタをスタートしたいばあいは、「モニタ開始」ボタンをクリックします。スタート後は、ブラウザの機能によって自動更新します。モニタを停止するばあいは、「モニタ停止」ボタンをクリックします。

ユーザが、画面自動更新時間(5秒)より早くブラウザの画面更新ボタンをクリックしたばあいは、その都度更新します。

表示画面

Chinese(Simplified) English Japanese

ホーム デバイス/バッファメモリ監視 シーケンサ情報 FX3U-ENET-ADP情報 通信ステータス アクセスログ

アクセスログ

状態: モニタ実行中

モニタ開始
モニタ停止

No.	年月日	時刻	コネクションNo.	プロトコル	オープン方式	通信相手 IPアドレス
最新	2012-11-22	11:45:29	1	TCP	MELSOFT接続	169.254.173.75
2	2012-11-22	11:45:23	2	TCP	データモニタリング	169.254.173.75
3	2012-11-22	11:42:25	2	TCP	データモニタリング	169.254.173.75
4	2012-11-22	11:34:38	2	TCP	データモニタリング	169.254.173.75
5	2012-11-22	11:21:22	2	TCP	データモニタリング	169.254.173.75
6	2012-11-22	11:12:16	2	TCP	データモニタリング	169.254.173.75
7	2012-11-22	11:11:19	1	TCP	MELSOFT接続	169.254.173.75
8	2012-11-22	11:10:21	1	TCP	MELSOFT接続	169.254.173.75
9	2012-11-22	11:10:09	1	TCP	MELSOFT接続	169.254.173.75
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						

© 2012 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED

画面説明

No.	項目	詳細内容
(1)	アクセスログ	Ethernetアダプタへのアクセス履歴を表示します。
	No.	アクセス履歴番号を表示します。
	年月日	アクセスの発生年月日を表示します。
	時刻	アクセスの発生時刻を表示します。
	コネクションNo.	コネクション番号を表示します。 表示内容: コネクション1~4 MELSOFTの直結接続
	プロトコル	プロトコルを表示します。 表示内容: TCPまたはUDP MELSOFTの直結接続のばあいは「----」を表示
	オープン方式	アクセス時の操作を表示します。 表示内容: MCプロトコル MELSOFT接続 データモニタリング MELSOFTの直結接続のばあいは「----」を表示
	通信相手 IPアドレス	アクセス元(相手機器)のIPアドレスを表示します。

9. GX Works2の操作

Ethernetアダプタの設定などに関する、GX Works2の操作について説明します。
GX Works2のEthernetポート設定に対応しているバージョンは、3.3.2項を参照してください。
GX Works2の操作については、GX Works2 Version 1 オペレーティングマニュアル(共通編)も参照してください。
各機能の内容については、6章も参照してください。

9.1 Ethernetポート設定

FXパラメータ設定のEthernetポート設定画面で、設定を行います。

設定項目	内容
使用CH	Ethernetアダプタの接続有無、有りのばあいにはどのCHに接続されているかを選択します。 【設定内容】 - なし - CH1 - CH2※1
入力形式	IPアドレス、サブネットマスクパターン、デフォルトルータIPアドレスを設定するときの入力形式、表示形式を選択します。 【設定内容】 10進数 16進数

FX3U-ENET-ADP ユーザーズマニュアル

設定項目	内容
IPアドレス※2	自局のIPアドレスを指定します。 【設定範囲】 0.0.0.1～223.255.255.254(10進数) 00.00.00.01～DF.FF.FF.FE(16進数)
サブネットマスクパターン※2	サブネットマスクパターンを指定します。 【設定範囲】 192.0.0.0～255.255.255.252(10進数) - C0.00.00.00～FF.FF.FF.FC(16進数)
デフォルトルータIPアドレス※2	デフォルトルータを使用するばあい、デフォルトルータのIPアドレスを指定します。 【設定範囲】 0.0.0.1～223.255.255.254(10進数) 00.00.00.01～DF.FF.FF.FE(16進数)
交信データコード設定	MCプロトコルの交信に使うデータコードを選択します。 - バイナリコード交信 バイナリコードにより交信を行います。 - ASCIIコード交信 ASCIIコードにより交信を行います。
MELSOFT との直結接続を禁止する	MELSOFT との直結接続を禁止するかどうかを設定します。
ネットワーク上のCPU検索に応答しない	MELSOFT 接続の接続CPU検索への応答を禁止します。
オープン設定	ボタンをクリックすると「オープン設定」画面を表示します。 詳細は9.2節を参照してください。
時刻設定	ボタンをクリックすると「時刻設定」画面を表示します。 詳細は9.3節を参照してください。
ログ記録設定	ボタンをクリックすると「ログ記録設定」画面を表示します。 詳細は9.4節を参照してください。

※1. PCタイプが「FX3S」のプロジェクトのばあいCH2は選択できません。

※2. IP アドレス、サブネットマスクパターン、デフォルトルータ IP アドレスは、ネットワーク管理者に相談の上、設定してください。

IPアドレス変更機能が有効になっているばあい、設定は反映されません。IPアドレス変更機能については6.2.8項を参照してください。

1
はじめに2
仕様3
システム構成4
取付け5
配線6
機能の紹介7
MCプロトコル
による交信8
データモニタリ
ング機能9
GX Works2の
操作10
トラブルシュー
ティング

9.2 オープン設定

オープン設定画面で、プロトコルやオープン方式などの設定を行います。

「オープン方式」の初期設定は「MELSOFT接続」が選択されています。

コネクションは、最大4台まで設定できます。

MELSOFT接続+MCプロトコル+データモニタリング≤4コネクション

「Ethernetポート設定」画面で"オープン設定"ボタンをクリックすることにより、下記画面が表示されます。

	プロトコル	オープン方式	自局 ポート番号	通信相手 IPアドレス	通信相手 ポート番号
1	TCP	MELSOFT接続			
2	TCP	MELSOFT接続			
3	TCP	MELSOFT接続			
4	TCP	MELSOFT接続			

自局ポート番号、通信相手IPアドレス、通信相手ポート番号は10進数で入力してください。

設定終了 キャンセル

設定項目	内容
プロトコル	使用するプロトコルを選択します。 【設定内容】 - 空白（オープン方式、自局ポート番号設定欄は、グレー表示になります） - TCP - UDP
オープン方式	オープン方式を選択します。 【設定内容】 - TCP時：MELSOFT接続、MCプロトコル、データモニタリングを選択します。 - UDP時：MCプロトコル固定（グレー表示）になります。
自局ポート番号	自局のポート番号を設定します。 （オープン方式がMCプロトコル、データモニタリングのばあいのみ有効） 【設定範囲】 - MCプロトコル時：1025～5548, 5560～65534 - データモニタリング時：80（初期値）, 1025～5548, 5560～65534
通信相手IPアドレス	通信相手IPアドレスを設定します。 （プロトコルがUDP、オープン形式がMCプロトコルのばあいのみ有効） 設定可能な状態であれば、ボタンが「設定なし」と赤色で表示されます。 ボタンをクリックするとIPアドレス設定ダイアログが表示され、IPアドレスの設定が行えます。 IPアドレスの設定が完了すれば、アドレスを青色で表示します。 【設定範囲】 0.0.0.1～255.255.255.254（10進数）
通信相手ポート番号	通信相手のポート番号を設定します。 （プロトコルがUDP、オープン形式がMCプロトコルのばあいのみ有効） 【設定範囲】 1025～65534

9.2.1 MELSOFT接続について

「Ethernetポート オープン設定」画面で、使用するコネクションNo. の「プロトコル」欄に"TCP"を、「オープン方式」欄に"MELSOFT接続"を選択することにより設定できます。

	プロトコル	オープン方式	自局 ポート番号	通信相手 IPアドレス	通信相手 ポート番号
1	TCP	MELSOFT接続			
2	TCP	MELSOFT接続			
3	TCP	MELSOFT接続			
4	TCP	MELSOFT接続			

自局ポート番号、通信相手IPアドレス、通信相手ポート番号は10進数で入力してください。

設定終了 キャンセル

9.2.2 MCプロトコルについて

「Ethernetポート オープン設定」画面で、使用するコネクションNo. の「プロトコル」欄に"TCP"を、「オープン方式」欄に"MCプロトコル"を選択するか、「プロトコル」欄に"UDP"を選択することにより設定できます。

	プロトコル	オープン方式	自局 ポート番号	通信相手 IPアドレス	通信相手 ポート番号
1	TCP	MCプロトコル	10001		
2	TCP	MCプロトコル	10002		
3	UDP	MCプロトコル	10003	192.168.1.2	20001
4	UDP	MCプロトコル	10004	192.168.1.4	20002

自局ポート番号、通信相手IPアドレス、通信相手ポート番号は10進数で入力してください。

設定終了 キャンセル

「プロトコル」が"UDP"時は、オープン方式はMCプロトコル固定になり、選択できません。

	プロトコル	オープン方式	自局 ポート番号	通信相手 IPアドレス	通信相手 ポート番号
1	TCP	MCプロトコル	10001		
2	TCP	MCプロトコル	10002		
3	UDP	MCプロトコル	10003	192.168.1.2	20001
4	UDP	MCプロトコル	10004	192.168.1.4	20002

自局ポート番号、通信相手IPアドレス、通信相手ポート番号は10進数で入力してください。

設定終了 キャンセル

9.2.3 データモニタリングについて

「Ethernetポート オープン設定」画面で、使用するコネクションNo. の「プロトコル」欄に"TCP"を、「オープン方式」欄に"データモニタリング"を選択することにより設定できます。

	プロトコル	オープン方式	自局 ポート番号	通信相手 IPアドレス	通信相手 ポート番号
1	TCP	データモニタリング	80		
2	TCP	データモニタリング	80		
3	TCP	データモニタリング	80		
4	TCP	データモニタリング	80		

自局ポート番号、通信相手IPアドレス、通信相手ポート番号は10進数で入力してください。

設定終了 キャンセル

注意

データモニタリングに設定した各コネクションは、全て同じポート番号にしてください。

9.3 時刻設定

時刻設定画面で、SNTPサーバIPアドレスなどの設定を行います。
「Ethernetポート設定」画面で"時刻設定"ボタンをクリックすることにより、下記画面が表示されます。

設定項目	内容
SNTP機能設定	時刻設定機能を使用する/しないを設定します。初期設定は「使用しない」です。
SNTPサーバIPアドレス※1	SNTPサーバのIPアドレスを指定します。 【設定範囲】 0.0.0.1～223.255.255.254(10進数) 00.00.00.01～DF.FF.FF.FE(16進数)
入力形式	SNTPサーバIPアドレスを設定するときの入力形式を選択します。 【設定内容】 10進数 16進数
タイムゾーン	時刻を同期させるタイムゾーンを指定します。 【設定内容】 GMT-12:00, GMT-11:00, GMT-10:00, GMT-9:00, GMT-8:00, GMT-7:00, GMT-6:00, GMT-5:00, GMT-4:00, GMT-3:30, GMT-3:00, GMT-2:00, GMT-1:00, GMT, GMT+1:00, GMT+2:00, GMT+3:00, GMT+3:30, GMT+4:00, GMT+4:30, GMT+5:00, GMT+5:30, GMT+5:45, GMT+6:00, GMT+6:30, GMT+7:00, GMT+8:00, GMT+9:00, GMT+9:30, GMT+10:00, GMT+11:00, GMT+12:00, GMT+13:00 日本のタイムゾーンは「GMT+9:00」になります。
電源ON時に時刻設定を実行	シーケンサ基本ユニットの電源ON時に、時刻設定を実行する/しないを設定します。
エラー時停止/続行	電源ON時に時刻設定を実行するばあい、エラーが発生したときに処理を続行する/停止するを設定します。
実行間隔※2	指定した時間ごとに時刻設定を実行します。(1～1440分)
実行時刻※2	指定した時刻に時刻設定を実行します。(30分単位)

※1. SNTPサーバIPアドレスは、ネットワーク管理者に相談の上、設定してください。

※2. 実行間隔と実行時刻については、どちらか一方のみ選択が可能です。

9.4 ログ記録設定

ログ記録設定画面で、エラーログの格納先などの設定を行います。エラーログなどの格納には、ユーザデバイス(D, R)を使用します。

「Ethernetポート設定」画面で「ログ記録設定」ボタンをクリックすることにより、下記画面が表示されます。

Ethernetポート ログ記録設定

☒ エラーログの格納先を設定する

記録件数(1~16)

デバイス範囲 -

※1件につきデバイス16点占有

☒ アクセスログの格納先を設定する

記録件数(1~32)

デバイス範囲 -

※1件につきデバイス10点占有

☒ 時刻設定結果の格納先を設定する

デバイス範囲 -

※デバイス8点占有

※各デバイス範囲は自動割付デバイス、位置決め設定デバイスと重複しないように設定してください。

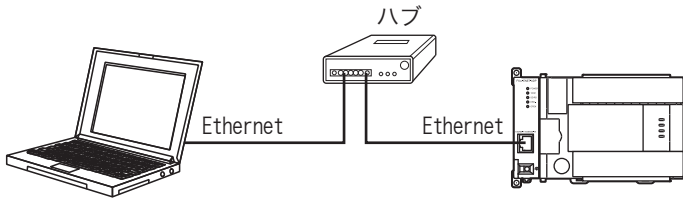
設定項目			内容
エラーログの格納先を設定する			チェックを入れると、エラーログを格納します。
エラー ログ	記録件数		エラーログの記録件数を1～16で指定します。 1件につきデバイス16点を占有します。
	デバイス 範囲	デバイスタイプ	エラーログの格納先デバイスタイプをD/Rから選択します。※ ¹
		先頭デバイス番号	エラーログ格納先の先頭デバイス番号を設定します。
		最終デバイス番号	先頭デバイス番号、記録件数から計算した占有範囲の最終デバイス番号を表示します。
アクセスログの格納先を設定する			チェックを入れると、アクセスログを格納します。
アクセ スログ	記録件数		アクセスログの記録件数を1～32で指定します。 1件につきデバイス10点を占有します。
	デバイス 範囲	デバイスタイプ	アクセスログの格納先デバイスタイプをD/Rから選択します。※ ¹
		先頭デバイス番号	アクセスログ格納先の先頭デバイス番号を設定します。
		最終デバイス番号	先頭デバイス番号、記録件数から計算した占有範囲の最終デバイス番号を表示します。
時刻設定結果の格納先を設定する			チェックを入れると、時刻設定結果を格納します。
時刻設定結果 格納先 (デバイス範囲)	デバイスタイプ		時刻設定結果格納先デバイスタイプをD/Rから選択します。※ ¹
	先頭デバイス番号		時刻設定結果格納先の先頭デバイス番号を設定します。 先頭からデバイス8点を占有します。
	最終デバイス番号		先頭デバイス番号から計算した占有範囲の最終デバイス番号を表示します。

※1. PCタイプが「FX3S」のプロジェクトのばあいDのみ選択できます。

9.5 オンライン機能

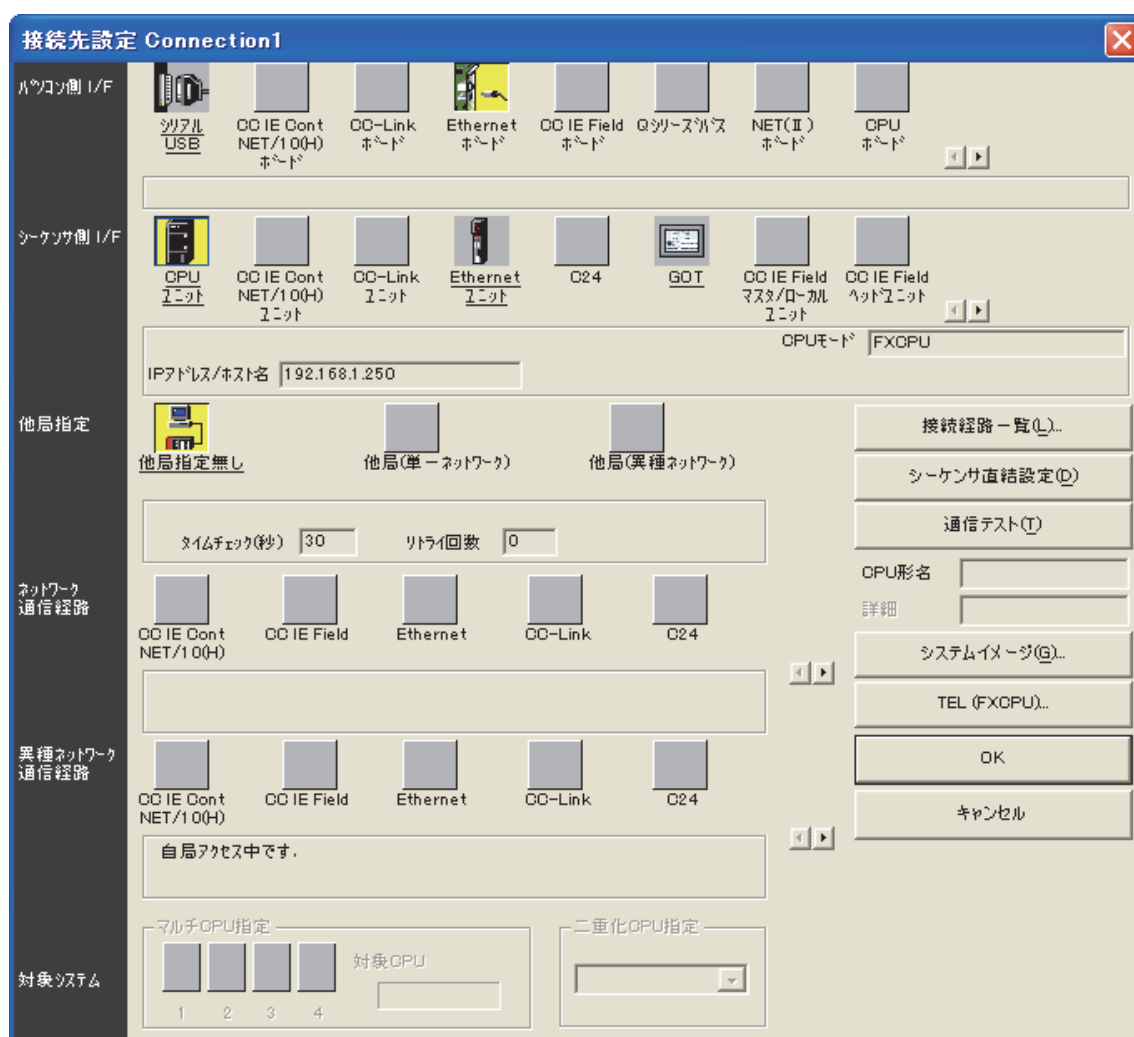
9.5.1 接続先設定

Ethernetアダプタを使用してFXシーケンサと接続するばあいの経路は、以下のとおりです。

パソコン側I/F	シーケンサ側I/F	他局指定ネットワーク	接続経路名/イメージ図/説明
Ethernet	CPU (直結)	他局指定無し	Ethernetボード通信CPUユニット直結接続  LANケーブルでEthernetアダプタに直結します。
Ethernet	CPU (ハブ経由)	他局指定無し	Ethernetボード通信CPUユニットハブ経由接続  ハブを経由でEthernetアダプタに接続します。CPU検索にも対応します。

FX3U-ENET-ADP ユーザーズマニュアル

1) 接続先設定画面



Ethernetアダプタを使用してFXシーケンサと接続するばあいは、接続先設定画面にて下記の設定を行います。

- a) パソコン側I/F
「Ethernetボード」を選択します。
- b) シーケンサ側I/F
「CPUユニット」をダブルクリックし、「シーケンサ側 I/F CPUユニット詳細設定」画面を開き、接続経路の詳細を設定します。内容は次ページ以降の2)を参照してください。
- c) 他局指定
「他局指定無し」をダブルクリックし、通信タイムチェックとリトライ回数を設定します。

FX3U-ENET-ADP ユーザーズマニュアル

2) シーケンサ側 I/F CPUユニット詳細設定画面

シーケンサ側 I/F CPUユニット詳細設定画面にて、Ethernetポート直結接続を行うかハブ経由接続を行うかなどを指定します。ハブ経由接続では、IPアドレス/ホスト名を直接入力する方法と、接続CPUを検索し一覧から選択する方法があります。

※ 通信対象の機器が一台だけであっても、ハブ(HUB)を介している場合には「ハブ経由接続」を選択してください。
ハブ(HUB)に他の機器が接続された状態で「Ethernetポート直結接続」を選択して通信を行うと、回線に負荷がかかり他の機器の通信にも影響を与える事があります。

IPアドレス	CPUタイプ	ラベル	コメント
--------	--------	-----	------

同一ネットワーク上のFXCPUを検索します。以下の場合は検索できません。
 ・応答待ち時間内に応答がない。
 ・ルータを経由しているか、サブネットマスクが異なっている。
 ・PCパラメータで「CPU検索に応答しない」を設定している。

画面の説明を以下に示します。

設定項目	内容
CPUモード (M)	"FXCPU"が表示されます。
Ethernetポート直結接続 (D) ※1	Ethernetポート直結接続を選択します。
ハブ経由接続 (H) ※1	ハブ経由接続を選択します。
IPアドレス (A) ※2	ハブ経由で接続するばあい、接続先のIPアドレスを指定します。 ネットワーク上のFXCPUを検索し、一覧から選択してIPアドレスを入力することも可能です。
ホスト名 (N) ※2	ハブ経由で接続するばあい、接続先のホスト名を指定します。
IP入力形式 (F)	IPアドレスの入力形式を設定するときの、入力形式を選択します。 【設定内容】 ・10進数 ・16進数

FX3U-ENET-ADP ユーザーズマニュアル

設定項目	内容
接続CPU一覧	接続可能なFX基本ユニットの検索結果を表示します。 - IPアドレス: 検索されたシーケンサのIPアドレスを表示します。(10進表示となります。) - CPUタイプ^{※3}: 接続されている、FXのCPUタイプが表示されます。(「FX3S」, 「FX3G/FX3GC」, 「FX3U/FX3UC」が表示されます。) - ラベル: FXのばあいにはラベルを持っていないので、空白で表示されます。 - コメント: PCパラメータ-PCネーム設定-タイトルの内容を表示します。最大半角32文字まで入力できます。 表示一覧から選択(ダブルクリック)してIPアドレスを入力することも可能です。
応答待ち時間(R)	接続CPU検索の応答待ち時間を指定します。 【設定範囲】 0～99
ネットワーク上のFXCPUを検索(S)	接続可能なFX基本ユニットの検索を実行します。^{※4}
プロジェクトのCPUタイプのみ表示する(V)	チェックを入れると、接続CPU一覧の表示内容が、プロジェクトのCPUタイプと同一の項目のみになります。
選択IPアドレス入力(I)	接続CPU一覧で選択している行のIPアドレスを、IPアドレス入力欄へ入力します。

※1. Ethernetポート直結接続とハブ経由接続については、どちらか一方のみ選択が可能です。

※2. IPアドレスとホスト名については、どちらか一方のみ選択が可能です。

※3. FX3Sシーケンサ未対応バージョンのGX Works2を使用しているばあい、CPUタイプにFX3Sが表示されても、接続はできません。

※4. コメントが「****」で表示されるばあいは、基本ユニットのキーワード設定が「読出/書込禁止」もしくは「全てのオンライン操作禁止」状態になっています。

9.5.2 接続CPU検索機能について

接続CPU検索は、接続先をEthernet上から検索し設定する機能です。

GX Works2の操作では、「シーケンサ側 I/F CPUユニット詳細設定」から、GX Works2と同じハブに接続されているFXCPUを検索して、一覧を表示します。その一覧から接続先を選択することにより、IPアドレスを取得します。

FX3U-ENET-ADP ユーザーズマニュアル

FXCPUの検索が行われて、一覧が表示されます。

シーケンサ側 I/F CPUユニット詳細設定

CPUモード(M) FXCPU

☐ Ethernetポート直結接続(D) ☒ ハブ経由接続(H)

※ 通信対象の機器が一台であっても、ハブ(HUB)を介している場合には「ハブ経由接続」を選択してください。
ハブ(HUB)に他の機器が接続された状態で「Ethernetポート直結接続」を選択して通信を行うと、回線に負荷がかかり他の機器の通信にも影響を与える事があります。

☒ IPアドレス(A) 192 168 1 250
IP入力形式(E) 10進

☐ ホスト名(N)

	IPアドレス	CPUタイプ	ラベル	コメント
1	192.168.1.250	FX3U/FX3UC		

応答待ち時間(R) 3 秒 ☐ プロジェクトのCPUタイプのみ表示する(V) 選択IPアドレス入力

ネットワーク上のFXCPUを検索(S)

同一ネットワーク上のFXCPUを検索します。以下の場合には検索できません。

- ・応答待ち時間内に応答がない。
- ・ルータを経由しているか、サブネットマスクが異なっている。
- ・PCパラメータで「CPU検索に응답しない」を設定している。

「Ethernetポート設定」画面で「ネットワーク上のCPU検索に응답しない」にチェックを入れると、ネットワーク上からのCPU検索に응답しない設定になります。

FXパラメータ設定

メモリ容量設定 | デバイス設定 | PCネーム設定 | PCシステム設定(1) | PCシステム設定(2)

特殊ユニット設定 | 内蔵位置決め設定 | Ethernetポート設定

使用CH CH1

IPアドレス設定

入力形式 10進数

IPアドレス 192 168 1 250

サブネットマスクパターン

デフォルトルータIPアドレス

オープン設定

時刻設定

ログ記録設定

必要に応じ設定(デフォルト / 変更あり)

通信データコード設定

☒ バイナリコード通信

☐ ASCIIコード通信

☐ MELSOFTとの直結接続を禁止する

☒ ネットワーク上のCPU検索に응답しない

表示画面印刷... | 表示画面プレビュー | デフォルト | チェック | 設定終了 | キャンセル

9.6 Ethernet診断

Ethernet診断機能により、Ethernetアダプタの各種設定状態を確認することができます。

- Ethernet診断機能概要

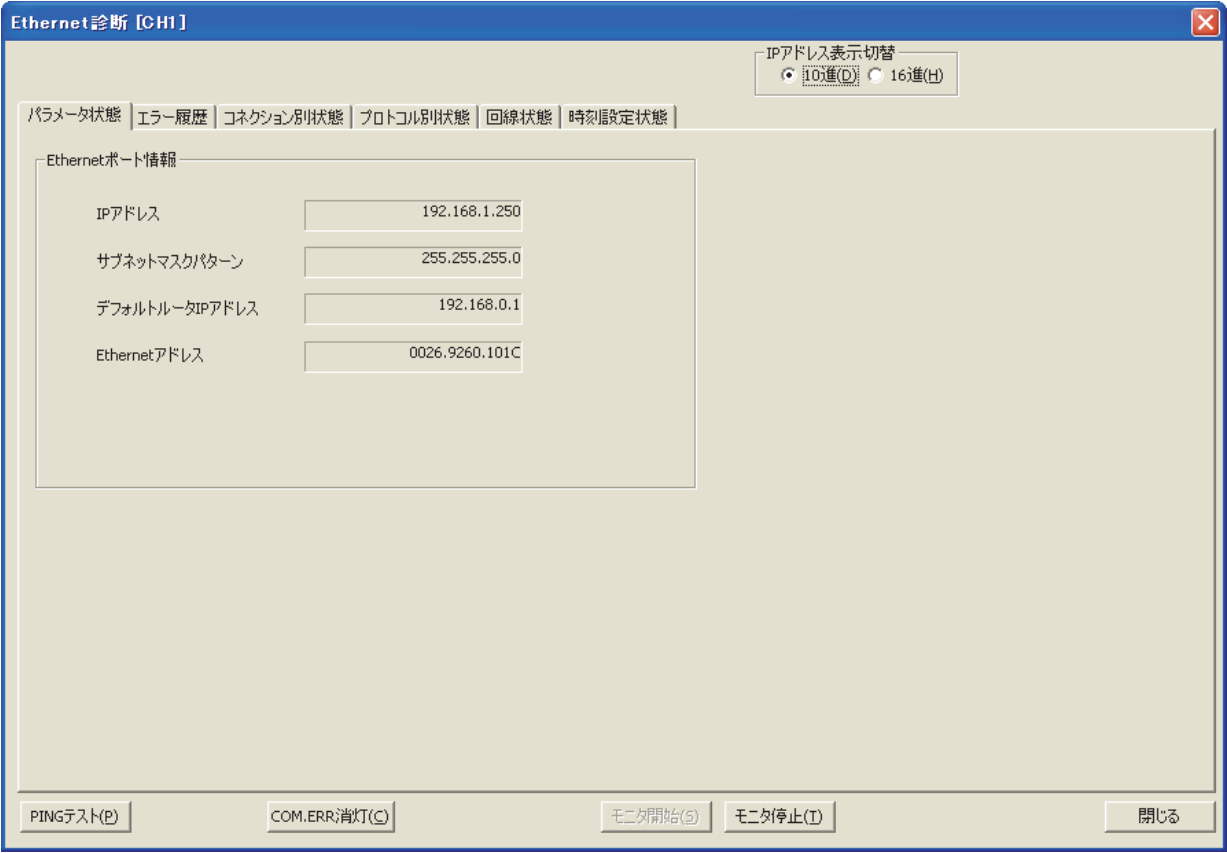
Ethernetアダプタ使用時のEthernet診断では、以下の機能についてモニタ、テストを行います。

機能	内容
パラメータ状態	IPアドレス, Ethernetアドレスなどを表示します。
エラー履歴	コネクションNo., エラーコード, ポート番号, 年月日, 時刻などを表示します。
コネクション別状態 (アクセス履歴)	• コネクション別状態: 自局ポート番号, 交信相手IPアドレス, 交信相手ポート番号, 最新エラーコードなどを表示します。 • アクセス履歴: 年月日, 時刻, コネクションNo., 交信相手IPアドレスなどを表示します。 (アクセス履歴はコネクション別状態と並べて表示します。)
プロトコル別状態	TCPパケット数, UDPパケット数を表示します。
回線状態	全二重/半二重, 接続状態, 10BASE-T/100BASE-TXを表示します。
時刻設定状態	最近の時刻設定時刻, 応答所要時間を表示します。
PINGテスト	Ethernet回線上のイニシャル処理が完了したEthernetモジュール、または指定したIPアドレスの存在を確認します。

内容の詳細は、9.6.1項～9.6.7項を参照してください。

「診断」→「Ethernet診断」メニューから、Ethernet診断画面を表示します。

Ethernet診断画面



項目	内容
[タイトルバー]	「Ethernet診断 (FX Ethernetアダプタ) [CH*]」を表示します。 [CH*]は診断しているチャンネルを、[CH1]か[CH2]で表示します。
IPアドレス表示切替	各種タブ画面内のIPアドレス表示を、10進/16進に切り替えます。
各種診断機能タブ	Ethernetアダプタの各種情報を表示します。 タブの表示順は以下のとおりです。 - パラメータ状態 - エラー履歴 - コネクション別状態 - プロトコル別状態 - 回線状態 - 時刻設定状態 各タブ画面内の詳細は、9.6.1項～9.6.6項を参照してください。
PINGテスト(P)	相手機器に対してPINGテストを行います。 詳細は、9.6.7項を参照してください。
COM.ERR消灯(C)	Ethernetアダプタの[ERR.]LEDの点滅を消灯します。
モニタ開始(S)	モニタを開始します。
モニタ停止(T)	モニタを停止します。

9.6.1 パラメータ状態

パラメータ状態をモニタします。

Ethernetポート情報	
IPアドレス	192.168.1.250
サブネットマスクパターン	255.255.255.0
デフォルトルータIPアドレス	192.168.0.1
Ethernetアドレス	0026.9260.101C

項目	内容
IPアドレス	IPアドレスを表示します。
サブネットマスクパターン	サブネットマスクを表示します。
デフォルトルータIPアドレス	デフォルトルータIPアドレスを表示します。
Ethernetアドレス	Ethernetアドレスを表示します。 表示は16進数のみです。

FX3U-ENET-ADP ユーザーズマニュアル

9.6.2 エラー履歴

エラー履歴をモニタします。

- パラメータ設定のエラーログ格納先設定(領域)を10件としているばあい(10行目までが有効表示になります)

パラメータ状態 エラー履歴 コネクション別状態 プロトコル別状態 回線状態 時刻設定状態										
	コネクション No.	プロトコル	オープン方式	自局 ポート番号	エラー コード	通信相手 IPアドレス	通信相手 ポート番号	コマンド コード	年月日	時刻
最新					10166			----	2013-02-13	11:58:05
2					764			----	2013-02-13	11:50:56
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										

履歴クリア(R) ※PCパラメータのEthernetポート設定のログ記録設定を設定していない場合は履歴を表示できません。
※ポート番号は10進数表示です。

項目	内容
コネクションNo.	コネクション番号(1～4)または機能(SNTP, 直結接続, 接続CPU検索)を表示します。
プロトコル	プロトコルを表示します。
オープン方式	オープン方式を表示します。
自局ポート番号	自局ポート番号を10進数で表示します。
エラーコード	エラーコードを10進数で表示します。エラーコードはEthernetアダプタのエラーコードD8417[CH1], D8437[CH2]にも格納されます。ただし、複数のエラーが発生したばあいはD8417[CH1], D8437[CH2]には最初に発生したエラーのエラーコードが格納されません。詳細は、10.3.1項を参照してください。
通信相手IPアドレス	エラー発生時の相手機器のIPアドレスを表示します。
通信相手ポート番号	エラー発生時の相手機器のポート番号を10進数で表示します。
コマンドコード	MCプロトコルのコマンドコードを表示します。
年月日	エラーが発生した年月日を表示します。
時刻	エラーが発生した時刻を表示します。
履歴クリア(R)	エラー履歴をクリアします。

注意

PCパラメータでログ記録設定を設定していないばあいは履歴を表示できません。
ログ記録設定で設定した件数分、履歴を表示できます。(1～16件)

1 はじめに

2 仕様

3 システム構成

4 取り付け

5 配線

6 機能の紹介

7 MCプロトコル
による通信8 データモニタリ
ング機能9 GX Works2の
操作10 トラブルシュー
ティング

9.6.3 コネクション別状態, アクセス履歴

コネクション別状態およびアクセス履歴をモニタします。

パラメータ状態 エラー履歴 コネクション別状態 プロトコル別状態 回線状態 時刻設定状態

コネクション別状態

コネクションNo./機能	自局ポート番号	通信相手IPアドレス	通信相手ポート番号	最新エラーコード	プロトコル	オープン方式	TCP状態	強制無効化状態
1	----	0.0.0.0	----	----	TCP	MELSOFT接続	切断	許可
2	----	0.0.0.0	----	----	TCP	MELSOFT接続	切断	許可
3	10001	0.0.0.0	----	----	TCP	MCプロトコル	切断	許可
4	----	0.0.0.0	----	----	TCP	MELSOFT接続	切断	許可
MELSOFTの直結接続	----	0.0.0.0	----	----	----	----	----	許可

※ポート番号は10進数表示です。

最新エラーコードをクリア(E) 選択行の無効化を解除(A) 選択行を強制無効化(E)

アクセス履歴

	年月日	時刻	コネクションNo.	プロトコル	オープン方式	通信相手IPアドレス
最新	2012-11-07	15:39:52	1	TCP	MELSOFT接続	169.254.14.193
2	2012-11-07	15:05:05	1	TCP	MELSOFT接続	169.254.14.193
3	2012-11-07	14:56:17	1	TCP	MELSOFT接続	169.254.14.193
4	2012-11-07	14:46:56	1	TCP	MELSOFT接続	169.254.14.193
5	2012-11-07	14:41:53	1	TCP	MELSOFT接続	169.254.14.193
6	2012-11-07	14:40:51	1	TCP	MELSOFT接続	169.254.14.193
7	2012-11-07	14:31:00	1	TCP	MELSOFT接続	169.254.14.193
8	2012-11-07	14:29:13	1	TCP	MELSOFT接続	169.254.14.193
9	2012-11-07	14:28:02	1	TCP	MELSOFT接続	169.254.14.193
10	2012-11-07	14:27:48	1	TCP	MELSOFT接続	169.254.14.193

※PCパラメータのEthernetポート設定のログ記録設定を設定していない場合は履歴を表示できません。

履歴クリア(R)

コネクション別状態の項目・内容

項目	内容
コネクションNo./機能	コネクション番号、MELSOFTの直結接続を表示します。
自局ポート番号	自局ポート番号を表示します。
通信相手IPアドレス	通信相手のIPアドレスを表示します。
通信相手ポート番号	通信相手のポート番号を10進数で表示します。
最新エラーコード	最新エラーコードを10進数で表示します。
プロトコル	プロトコルを表示します。
オープン方式	オープン方式を表示します。
TCP状態	プロトコルがTCPのばあい、接続中/切断の状態を表示します。
強制無効化状態	強制無効化の許可/拒否の状態を表示します。
最新エラーコードをクリア(E)	最新エラーコードをクリアします。
選択行の無効化を解除(A)	選択されているコネクションの無効化を解除します。
選択行を強制無効化(F)	選択されているコネクションを無効化します。

注意

MELSOFT接続でEthernet診断を行っている間およびデータモニタリングでモニタしているばあい、表示更新のたびにオープン/クローズしているため、タイミングによっては「TCP状態」に「接続中」と表示されないばあいがあります。

アクセス履歴の項目・内容

項目	内容
年月日	アクセスした年月日を表示します。
時刻	アクセスした時刻を表示します。
コネクションNo.	コネクション番号を表示します。
プロトコル	プロトコルを表示します。
オープン方式	オープン方式を表示します。
送信相手IPアドレス	送信相手のIPアドレスを表示します。
履歴クリア(R)	履歴をクリアします。

注意

- アクセス履歴については、PCパラメータでログ記録設定を設定していない場合は履歴を表示できません。ログ記録設定で設定した件数分、履歴を表示できます。(1～32件)
- コネクションのオープン/クローズを繰り返しても、その度にログは残しません。
MELSOFT接続は、10秒以上の間隔が空いた後、再度TCP接続されたばあいには新たなアクセスとして日時をログに残します。
データモニタリングは、150秒以上の間隔が空いた後、再度TCP接続されたばあいには新たなアクセスとして日時をログに残します。
MCプロトコル(TCP)は、TCP接続される度に新たなアクセスとして日時をログに残します。
MCプロトコル(UDP)は、Ethernetアダプタ(シーケンサ)の電源ON後、初回のデータ受信のみ日時をログに残します。

9.6.4 プロトコル別状態

通信パケットの総数をモニタします。

項目		内容
TCPパケット	受信総数	受信TCPパケット総数を表示します。
	送信総数	送信TCPパケット総数を表示します。
UDPパケット	受信総数	受信UDPパケット総数を表示します。
	送信総数	送信UDPパケット総数を表示します。
プロトコル別状態をクリア(E)		パケット数の表示をクリアします。

9.6.5 回線状態

回線状態(通信状態)をモニタします。

パラメータ状態 | エラー履歴 | コネクション別状態 | プロトコル別状態 | 回線状態 | 時刻設定状態

通信状態

全二重/半二重	全二重
接続状態	接続中
10BASE-T/100BASE-TX	100BASE-TX

項目	内容
全二重/半二重	全二重/半二重を表示します。
接続状態	接続中/未接続または断線を表示します。
10BASE-T/100BASE-TX	10BASE-T/100BASE-TXを表示します。

1
はじめに2
仕様3
システム構成4
取付け5
配線6
機能の紹介7
MCプロトコル
による通信8
データモニタリ
ング機能9
GX Works2の
操作10
トラブルシュー
ティング

9.6.6 時刻設定状態

時刻設定状態をモニタします。

パラメータ状態

エラー履歴

コネクション別状態

プロトコル別状態

回線状態

時刻設定状態

最近の時刻設定

未実行

実施時刻

応答所要時間

ミリ秒

時刻設定を実行(E)

※PC/パラメータのEthernetポート設定の時刻設定でSNTPサーバを設定している場合、時刻設定を実行することで、SNTPサーバから時刻情報を収集して、シーケンサの時刻設定を行います。

項目	内容
最近の時刻設定	最近の時刻設定の成功/失敗/未実行を表示します。
実施時刻	時刻設定の実施時刻を表示します。
応答所要時間	SNTPサーバ(時刻情報サーバ)との応答所要時間を表示します。
時刻設定を実行(E)	時刻設定を実行します。

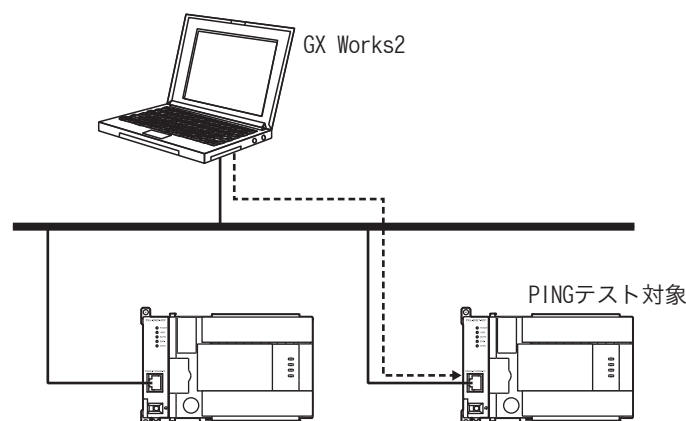
9.6.7 PINGテスト

PINGテストは、Ethernet回線上のイニシャル処理が完了したEthernetモジュール、または指定したIPアドレスの存在を確認するテストです。

Ethernetアダプタに対するPINGテストを行うことにより、次の確認を行うことができます。

- テスト対象のEthernetアダプタとの回線接続が正しく行われているか。
- Ethernetアダプタ用のパラメータ設定が正しく行われているか。
- Ethernetアダプタ用のイニシャル処理が正常完了しているか。

通信経路



注意

通信経路は、Ethernet経由(Ethernet接続)のみ対応しています。シーケンサ経由(シリアル接続)には対応していません。

表示画面

「診断」→「Ethernet診断」→PINGテスト(P)ボタンをクリック

PINGテスト画面の項目・内容

項目		内容
入力項目	アドレス指定	IPアドレス
		PINGテスト対象局のIPアドレスを指定します。
		IPアドレス入力形式
		IPアドレスの入力形式、10進数/16進数を選択します。
		IPアドレス/ホスト名
		IPアドレスもしくはホスト名を指定します。
	オプション指定	ホスト名を表示する
		チェックを入れると、結果表示欄にIPアドレスに対応したホスト名で結果が表示されます。
		データサイズを指定する
		PINGテストで送信されるシステム用データのサイズを任意に指定します。 【設定範囲】 • 1～8192バイト (初期値:32バイト)
		送信タイムチェックを指定する
		PINGテストの完了待ち時間を指定します。 【設定範囲】 • 1～30秒 (初期値:1秒)
		送信回数を指定する
		送信回数を指定します。または、中断するまで実行します。 【設定範囲】 • 1～50回 (初期値:4回)
結果	デフォルト	オプション指定のすべての設定を初期値に戻します。
	実行(E)	PINGテストを実行します。
	中断(C)	PINGテストを中断します。
結果	結果	PINGテストの結果を表示します。
	成功回数/総パケット送信回数	PINGテスト実行時の総パケット送信回数とその成功回数を表示します。

【アドレス指定】

PINGテスト対象局を、IPアドレスまたはホスト名で指定します。

- 1) IPアドレスで指定するばあい
IPアドレスの入力形式(選択:10進数/16進数)を選択します。
入力形式(10進数/16進数)にしたがって、対象局のIPアドレスを指定します。
- 2) ホスト名で指定するばあい
GX Works2がインストールされているパソコンのHOSTS ファイルまたはDNS サーバに設定されている相手機器のホスト名を指定します。
ホスト名指定欄にIPアドレスを入力することも可能です。

【オプション指定】

PINGテストの詳細を設定します。(初期値を使用するばあいは設定不要)

- 1) ホスト名を表示する
結果表示欄に、PINGテスト先の機器をIPアドレスの代わりにホスト名で表示するばあいを選択します。
- 2) データサイズを指定する
PINGテスト時に、送信させるシステムデータのサイズを指定します。
設定範囲:1～8192バイト(初期値:32バイト)
- 3) 送信タイムチェック時間を指定する
PINGテストの応答待ち時間を指定します。
設定範囲:1～30秒(初期値:1秒)
- 4) 送信回数を指定する
PINGテストの実行回数を指定します。

選択項目	内容
回数を指定する	PINGテストを指定回数分実行します。 設定範囲:1～50回(初期値:4回)
中断するまで実行	中断ボタンがクリックされるまでPINGテストを実行します。

【結果欄の内容詳細】

- 1) PINGテスト先の表示
 - a) IPアドレス指定時の表示内容
Pinging [IPアドレス] with [設定サイズ] bytes of data:
 - b) IPアドレス指定時の表示例
Pinging 192.168.0.3 with 32 bytes of data:
 - c) ホスト名指定時の表示内容
Pinging [ホスト名[IPアドレス]] with [設定サイズ] bytes of data:
 - d) ホスト名指定時の表示例
Pinging PLC1[192.168.0.3] with 32 bytes of data:
- 2) PING実行時に表示する内容
 - IPアドレス
 - パケットの受信サイズ
 - パケットの往復時間
 - パケットが生存している最大時間
 - a) OK時の表示内容
Reply from [IPアドレス]:bytes=[設定サイズ] time<1ms TTL=[通信速度]
 - b) OK時の表示例
Reply from 10.97.29.75:bytes=32 time<1ms TTL=64
 - c) NG時の表示
Request timed out.
- 3) 受信終了時・中断ボタンクリック時に表示する内容
 - 総パケット送信回数
 - 成功回数
 - 失敗回数
 - パケット往復時間の最小時間
 - パケット往復時間の最大時間
 - パケット往復時間の平均時間

【成功回数/総パケット送信回数】

1パケット送信されるたびに成功回数・総パケット送信回数を更新します。

9.7 印刷機能

Ethernetアダプタ機能の各設定項目の印刷内容に関して説明します。

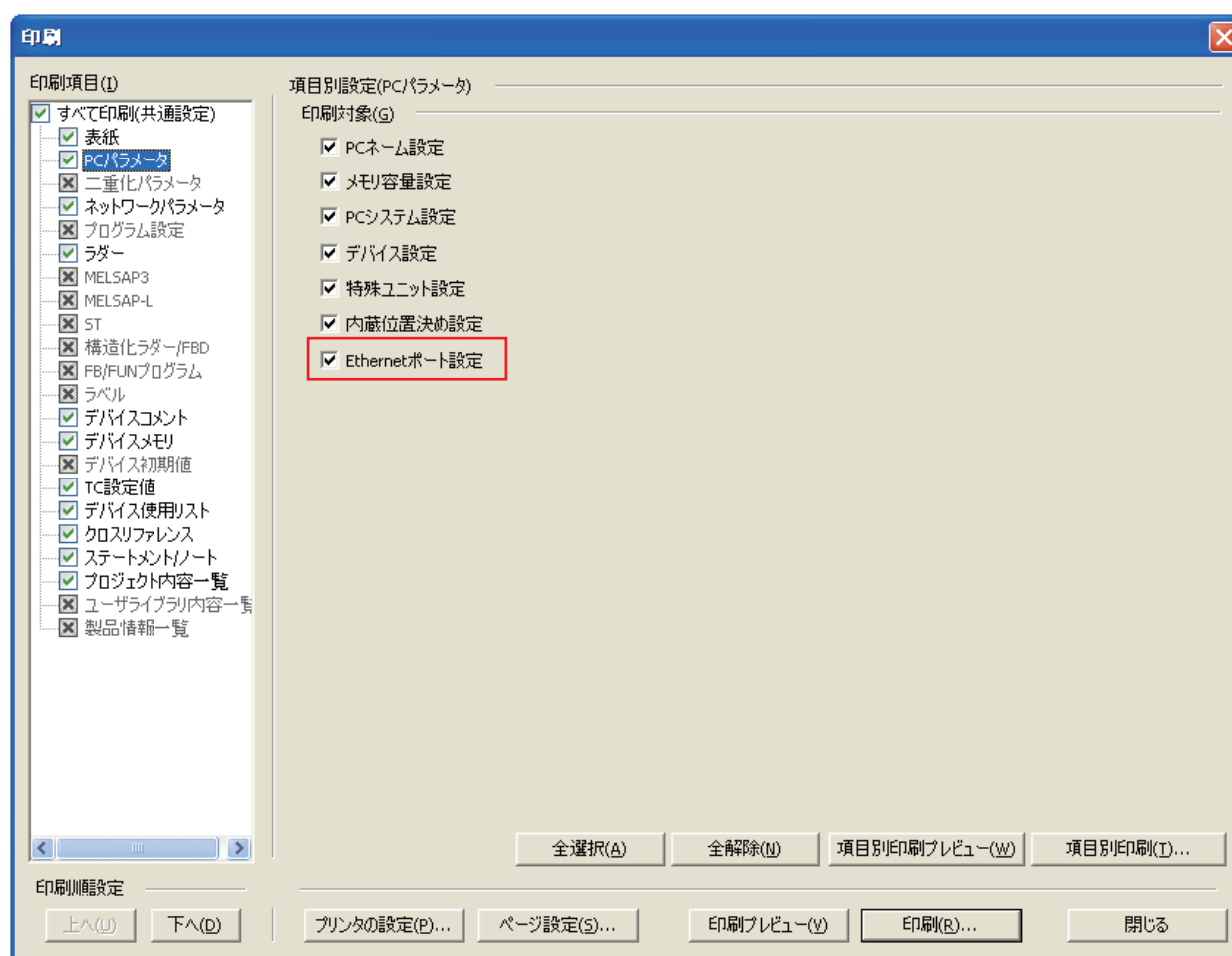
注意

Ethernetポート設定で「使用CH」を「なし」と設定したばあいは、Ethernetアダプタに関する印刷は行われません。

9.7.1 メニューからの印刷

「プロジェクト」メニューの「印刷」を選択すると一括印刷メニューが表示されます。そのメニューの中の「PCパラメータ」に「Ethernetポート設定」が表示されます。

「プロジェクト」メニューの「印刷」を選択した時の印刷項目画面



注意

PCタイプが「FX3S」、「FX3G/FX3GC」、「FX3U/FX3UC」のプロジェクトのばあいは、PCパラメータの印刷対象で「Ethernetポート設定」が有効となります。

FX3U-ENET-ADP ユーザーズマニュアル

Ethernetポート設定の印刷プレビューイメージ例

PC/パラメータ		2013/02/13
データ名 : Ethernetポート設定		
Ethernetポート設定		
使用CH	CH1	
IPアドレス	192.168.1.250 (C0.A8.01.FA)	
サブネットマスクパターン	255.255.255.0 (FF.FF.FF.00)	
デフォルトルータIPアドレス	192.168.0.1 (C0.A8.00.01)	
交信データコード設定	バイナリコード交信	
MELSOFTとの直結接続を許可する		
ネットワーク上のCPU検索に応答する		

Ethernetポートオープン設定の印刷プレビューイメージ例

PC/パラメータ		2013/02/13			
データ名 : Ethernetポート設定					
Ethernetポート設定					
[Ethernetポート オープン設定]					
	プロトコル	オープン方式	自局 ポート番号	交信相手 IPアドレス	交信相手 ポート番号
1	TCP	MELSOFT接続			
2	TCP	MELSOFT接続			
3	TCP	MELSOFT接続			
4	TCP	MELSOFT接続			

Ethernetポート時刻設定の印刷プレビューイメージ例(実行時刻有効時)

PC/パラメータ		2013/02/13
データ名 : Ethernetポート設定		
Ethernetポート設定		
[Ethernetポート 時刻設定]		
SNTP機能設定	使用しない	
SNTPサーバIPアドレス	192.168.1.2 (C0.A8.01.02)	
タイムゾーン	(GMT+9:00)	
電源ON時に時刻設定を実行しない		
	エラー時	続行
実行時刻	12:00	

1
はじめに2
仕様3
システム構成4
取付け5
配線6
機能の紹介7
MCプロトコル
による交信8
データモニタリ
ング機能9
GX Works2の
操作10
トラブルシュー
ティング

FX3U-ENET-ADP ユーザーズマニュアル

Ethernetポート時刻設定の印刷プレビューイメージ例(実行間隔有効時)

PCパラメータ	2013/02/13
データ名 : Ethernetポート 設定	
Ethernetポート 設定	
[Ethernetポート 時刻設定]	
SNTP機能設定	使用しない
SNTPサーバIPアドレス	192.168.1.2 (C0.A8.01.02)
タイムゾーン	(GMT+9:00)
電源ON時に時刻設定を実行しない	
エラー時	続行
実行間隔	600 分

Ethernetポートログ記録設定の印刷プレビューイメージ例

PCパラメータ	2013/02/13
データ名 : Ethernetポート 設定	
Ethernetポート 設定	
[Ethernetポート ログ記録設定]	
エラーログの格納先を設定する	有効
記録件数	10
デバイス範囲	R 0 - 159
アクセスログの格納先を設定する	有効
記録件数	32
デバイス範囲	R 256 - 575
時刻設定結果の格納先を設定する	有効
デバイス範囲	R 576 - 583

FX3U-ENET-ADP ユーザーズマニュアル

9.7.2 表示画面の印刷

「FXパラメータ設定」画面の「Ethernetポート設定」タブの「表示画面印刷」ボタンをクリックし、表示画面の印刷を行います。

Ethernetポート設定の印刷プレビューイメージ例

PCパラメータ		2013/02/13
Ethernetポート設定		
使用CH	CH1	
IPアドレス	192.168.1.250	(C0.A8.01.FA)
サブネットマスク/バース	255.255.255.0	(FF.FF.FF.00)
デフォルトルータIPアドレス	192.168.0.1	(C0.A8.00.01)
通信データコード設定	バイナリコード通信	
MELSOFTとの直結接続を許可する		
ネットワーク上のCPU検索に応答する		

Ethernetポートオープン設定の印刷プレビューイメージ例

PCパラメータ		2013/02/13			
Ethernetポート設定					
[Ethernetポートオープン設定]					
	プロトコル	オープン方式	自局 ポート番号	通信相手 IPアドレス	通信相手 ポート番号
1	TCP	MELSOFT接続			
2	TCP	MELSOFT接続			
3	TCP	MELSOFT接続			
4	TCP	MELSOFT接続			

Ethernetポート時刻設定の印刷プレビューイメージ例(実行時刻有効時)

PCパラメータ		2013/02/13
Ethernetポート設定		
[Ethernetポート時刻設定]		
SNTP機能設定	使用しない	
SNTPサーバIPアドレス	192.168.1.2	(C0.A8.01.02)
タイムゾーン	(GMT+9:00)	
電源ON時に時刻設定を実行しない		
	エラー時	続行
実行時刻	12:00	

1 はじめに

2 仕様

3 システム構成

4 取り付け

5 配線

6 機能の紹介

7 MCプロトコル
による通信8 データモニタリ
ング機能9 GX Works2の
操作10 トラブルシュー
ティング

FX3U-ENET-ADP ユーザーズマニュアル

Ethernetポート時刻設定の印刷プレビューイメージ例(実行間隔有効時)

PCパラメータ

2013/02/13

Ethernetポート設定

[Ethernetポート時刻設定]

SNTP機能設定

使用しない

SNTPサーバIPアドレス

192.168.1.2

(C0.A8.01.02)

タイムゾーン

(GMT+9:00)

電源ON時に時刻設定を実行しない

エラー時

続行

実行間隔

600

分

Ethernetポートログ記録設定の印刷プレビューイメージ例

PCパラメータ

2013/02/13

Ethernetポート設定

Ethernetポートログ記録設定

エラーログの格納先を設定する

有効

記録件数

10

デバイス範囲

R

0

-

159

アクセスログの格納先を設定する

有効

記録件数

32

デバイス範囲

R

256

-

575

時刻設定結果の格納先を設定する

有効

デバイス範囲

R

576

-

583

10. トラブルシューティング

Ethernetアダプタと相手機器間の通信において発生するエラー内容、およびトラブルシューティングについて説明します。

Ethernetアダプタ側の異常の有無および異常内容の確認として、下記方法があります。
いずれかの方法により異常の有無、異常内容を確認の上、対応する処理を行ってください。

- 1) Ethernetアダプタ前面の表示LEDによる確認(10.1節参照)
表示LEDの点灯状態により、Ethernetアダプタ側の現在の異常の有無を確認することができます。
- 2) GX Works2による確認
GX Works2により、Ethernetアダプタ側の各種状態、および現在発生している異常内容に対応するエラーコードの確認、テストを行うことができます。
 - a) Ethernet診断(10.2.1項参照)
 - Pingテスト(6.10.1項参照)
 - エラーコードによる異常内容の確認(10.3.1項参照)
確認したエラーコードと、10.3.1項により異常内容を確認することができます。

<備考>

複数メーカーの機器と接続して回線異常などが発生したばあい、ユーザにて回線アナライザなどを使用して、不具合箇所の切り分けをしていただきますようお願いします。

10.1 LEDによる異常の確認方法

Ethernetアダプタ前面にあるLEDより確認できる異常について説明します。

10.1.1 異常表示の確認

以下の内容について、Ethernetアダプタ前面にあるLEDより確認できます。
<EthernetアダプタLED>

- POWER
 - 100M
 - SD/RD
 - ERR.
 - OPEN

LED名称	確認状況	原因/処置
POWER	シーケンサ基本ユニットの電源投入後に点灯しない	基本ユニットに正しく接続されていない可能性があります。接続を確認してください。 接続に問題が無いばあい、ハードウェアの故障が考えられます。修理については、三菱電機システムサービス株式会社にお問い合わせください。
100M	点灯しない	1) 10Mbpsのハブを使用している。 - 現状どおりとする。 - 100Mbpsのハブと交換する。 2) 100Mbpsのハブを使用している。 - Ethernetアダプタ側、ハブ側のコネクタの接続を確認する。 - ケーブルを交換する。

LED名称	確認状況	原因/処置
SD/RD	データの送信時/受信時に点灯しない	1) [ERR.]点灯 - [ERR.]の点灯要因を取り除く。 2) ケーブルの接続不良 - ケーブルの接続を確認する。 ^{※1} 3) 自局IPアドレス設定エラー - ケーブルの接続に問題がない場合は、GX Works2により自局IPアドレス、ルータ設定、およびサブネットマスクの設定の各設定値を見直す。 4) プログラムの見直し - 相手機器側の送信用プログラムを見直す。
ERR.	シーケンサ基本ユニット(Ethernetアダプタ)の電源投入後に点灯	1) Ethernetアダプタのパラメータ設定エラー - GX Works2を使用して、Ethernetアダプタ用のパラメータ設定値の確認/修正を行う。 2) Ethernetアダプタの異常(H/W異常) - 修理については、三菱電機システムサービス株式会社にお問い合わせください。
	シーケンサ基本ユニット(Ethernetアダプタ)の電源投入後に点滅または一時的に点滅	1) 下記処理の異常検出で格納されるエラーコードにより、エラー内容を確認の上、エラーの発生要因を取り除く。 - イニシャル処理 - オープン処理 - MCプロトコル通信処理 - その他の処理(エラー履歴にエラーコードが格納される処理) 2) エラーコードについては10.3.1項を参照。
OPEN	点灯しない	1) ケーブル接続不良 - ケーブルの接続を確認する。 ^{※1} 2) プログラム、またはパラメータの見直し - プログラムやパラメータをチェックする。 - GX Works2の診断機能でエラー内容をチェックする。

※1. イニシャル処理の完了確認を行い、ケーブル接続およびEthernet回線に問題が無いかを確認してください。イニシャル処理の完了確認の詳細は、6.10節を参照してください。

10.1.2 ERR. LEDの消灯、エラー情報の読出し・クリア方法

GX Works2のEthernet診断により、ERR. LEDの消灯、エラー情報の読出し・クリアが行えます。Ethernet診断画面の「COM.ERR消灯(C)」ボタンをクリックすると、点滅していたERR. LEDは消灯します。GX Works2のEthernet診断の詳細は、9.6節、10.2節を参照してください。

10.2 GX Works2による異常の確認方法

GX Works2のEthernet診断機能により、Ethernetアダプタの状態、パラメータ設定、通信状態、エラー履歴などの確認を行うことができます。

10.2.1 Ethernet診断

GX Works2のEthernet診断の詳細は、9.6節を参照してください。
エラー履歴に表示されるエラーコードについては、10.3.1項を参照してください。

Ethernet診断画面



Ethernet診断の項目

項目	内容
パラメータ状態	IPアドレスなどのEthernetアダプタ情報を表示する。
エラー履歴	エラー履歴の情報を表示する。
コネクション別状態	コネクション別状態の情報を表示する。
アクセス履歴	アクセス履歴の情報を表示する。
プロトコル別状態	プロトコル別状態の情報を表示する。
回線状態	回線状態をモニタする。
時刻設定状態	時刻設定状態をモニタする。
PINGテスト (P)	Ethernet回線上のイニシャル処理が完了したEthernetモジュール、または指定したIPアドレスの存在を確認する。
COM.ERR消灯 (C)	点滅していた[ERR.]LEDを消灯する。

10.3 エラーコード一覧

10.3.1 Ethernet通信時のエラーコード

Ethernetアダプタと相手機器間でデータ交信するための各処理、および自局FXシリーズシーケンサからの処理要求で発生するエラーのエラーコード(異常コード)の、内容と処置について説明します。

エラーコードはEthernetアダプタのエラーコードD8417[CH1], D8437[CH2]に格納されます。ただし、複数のエラーが発生したばあいはD8417[CH1], D8437[CH2]には最初に発生したエラーのエラーコードが格納されます。

エラーコード一覧

エラーコード (10進)	内容	処置	ERR.LED
21	基本ユニットの異常を検出した	- シーケンサでエラーが発生しているばあいは、シーケンサのエラー内容に従って処置する。 - シーケンサ, Ethernet アダプタを交換する。	点灯
22			
101	ROM異常	- コネクタ部の接続状態を確認する。 - Ethernet アダプター一般仕様の範囲内かを確認する。 - 電源容量が足りているかを確認する。 - Ethernet アダプタ, 基本ユニットについて、各ユニットのマニュアルに従いハードウェアが正常であるかを確認する。修理については、三菱電機システムサービス株式会社にお問い合わせください。 - 以上で問題が解決できないばあいは、エラーが発生した際の操作/交信状況や、Ethernet アダプタのエラー履歴の情報を確認してください。その内容を最寄りの支社または代理店にご相談ください。	
102			
103			
104			
120	基本ユニットの異常を検出した	- シーケンサでエラーが発生しているばあいは、シーケンサのエラー内容に従って処置する。 - シーケンサ, Ethernet アダプタを交換する。	
750	パラメータのサム異常	パラメータを再度設定し再起動する。	
751	パラメータの設定値異常	Ethernetアダプタ, 基本ユニット, MELSOFTのバージョンを確認する。	
752			
753	EthernetアダプタのIPアドレスの設定値に誤りがある	IPアドレスを修正する。クラスはA/B/Cにする。	
756	MELSOFT 接続指定時、自局ポート番号の設定値が許容範囲外である(許容範囲:5556のみ)	ポート番号を修正する。	
757	MCプロトコル(TCP, UDP) 指定時、自局ポート番号の設定値が許容範囲外である(許容範囲:1025～5548, 5560～65534)		
758	データモニタリング指定時、自局ポート番号の設定値が許容範囲外である(許容範囲:80, 1025～5548, 5560～65534)		
759	MCプロトコル(UDP) 指定時、交信相手IPアドレスの設定値に誤りがある	- IP アドレスを修正する。クラスは A/B/Cにする。 - デフォルトルータ IP アドレスを指定する。	
760	MCプロトコル(UDP) 指定時、交信相手ポート番号の設定値が許容範囲外である(許容範囲:1025～5548, 5560～65534)	ポート番号を修正する。	

FX3U-ENET-ADP ユーザーズマニュアル

エラーコード (10進)	内容	処置	ERR.LED
761	デフォルトルータIPアドレスを指定しているばあい、サブネットマスクフィールドの設定値が許容範囲外である (許容範囲:192.0.0.0~255.255.255.252)	サブネットマスクを修正する。	点灯
762	デフォルトルータIPアドレスを指定しているばあい、サブネットマスクフィールドの設定値に誤りがある (先頭bitから1が連続していない)	サブネットマスクを修正する。	
763	デフォルトルータIPアドレスを指定しているばあい、デフォルトルータIPアドレスの設定値に誤りがある	IPアドレスを修正する。クラスはA/B/Cにする。	
764	デフォルトルータ IP アドレスを指定しているばあい、EthernetアダプタのIPアドレスとデフォルトルータIPアドレスが同じネットワークアドレスに属していない	IPアドレスを修正する。クラスはA/B/Cにする。	
765	デフォルトルータ IP アドレスを指定していないばあい、EthernetアダプタのIPアドレスと通信相手IPアドレスが同じネットワークアドレスに属していない	- デフォルトルータ IP アドレスを指定する。 - 相手機器のIPアドレスを修正する。 - ネットワークアドレスが正しいか確認する。	
766	デフォルトルータ IP アドレスを指定していないばあい、EthernetアダプタのIPアドレスとSNTPサーバIPアドレスが同じネットワークアドレスに属していない	IPアドレスを修正する。クラスはA/B/Cにする。	
767	SNTP機能使用時、タイムゾーンの設定値が許容範囲外である(許容範囲:-12:00~13:00)	タイムゾーンの設定を修正する。	
768	SNTP機能使用時、SNTPサーバIPアドレスの設定値に誤りがある	- IP アドレスを修正する。クラスは A/ B/Cにする。 - デフォルトルータ IP アドレスを指定する。	
769	SNTP機能使用時、実行時刻の設定値が許容範囲外である(許容範囲:00:00~23:30)	実行時刻の設定を確認する。	
770	SNTP機能使用時、実行間隔の設定値が許容範囲外である(許容範囲:1~1440)	実行間隔の設定を確認する。	
771	エラーログを記録するデバイス種別の指定が許容範囲外である	デバイス種別の設定を確認する。	
772	エラーログ記録時、記録件数の設定値が許容範囲外である(許容範囲:1~16)	記録件数の設定を確認する。	
773	エラーログ記録時、先頭デバイスの設定値が許容範囲外である	デバイス番号の設定を確認する。	
774	アクセスログを記録するデバイス種別の指定が許容範囲外である	デバイス種別の設定を確認する。	
775	アクセスログ記録時、記録件数の設定値が許容範囲外である(許容範囲:1~32)	記録件数の設定を確認する。	
776	アクセスログ記録時、先頭デバイスの設定値が許容範囲外である	デバイス番号の設定を確認する。	
777	時刻設定結果を記録するデバイス種別の指定が許容範囲外である	デバイス種別の設定を確認する。	
778	時刻設定結果記録時、先頭デバイスの設定値が許容範囲外である	デバイス番号の設定を確認する。	
779	各種ログ(エラーログ、アクセスログ、時刻設定結果)を記録するデバイスの使用範囲が重複している	各種ログ(エラーログ、アクセスログ、時刻設定結果)の、記録件数・デバイス番号を修正する。	
780	自局ポート番号の設定に誤りがある(MC プロトコルとデータモニタリングで同じポート番号を設定しているばあいや、データモニタリング機能を複数コネクションに設定したときに異なるポート番号を指定したばあい等)	ポート番号を修正する。	

1 はじめに

2 仕様

3 システム構成

4 取付け

5 配線

6 機能の紹介

7 MCプロトコルによる通信

8 データモニタリング機能

9 GX Works2の操作

10 トラブルシューティング

FX3U-ENET-ADP ユーザーズマニュアル

エラーコード (10進)	内容	処置	ERR.LED
815	ケーブルが未接続/断線のため、送信処理が行えない	- 接続ケーブルがはずれていないか確認する。 - HUBの電源を確認する。	点滅
850	SNTPサーバからの応答を受信できなかった	- ネットワーク上に SNTP サーバが接続されているか確認する。 - IPアドレスを修正する。	
911	TCP/IP通信で受信エラーが発生した	- 相手機器の動作を確認する。 - 回線でパケットが混み合っているばあいがあるので、任意の時間が経過後に送信する。 - 接続ケーブルがはずれていないか確認する。	
912	UDP/IP通信で受信エラーが発生した	- 相手機器の動作を確認する。 - 回線でパケットが混み合っているばあいがあるので、任意の時間が経過後に送信する。 - 接続ケーブルがはずれていないか確認する。	
1013	TCP/IP通信で送信エラーが発生した	- 相手機器の動作を確認する。 - 接続ケーブルがはずれていないか確認する。	
1014	UDP/IP通信で送信エラーが発生した		
1015	ケーブルが未接続/断線のため、送信処理が行えない	- 接続ケーブルがはずれていないか確認する。 - HUBの電源を確認する。	
1016	通信回線はクローズされているため、送信処理が行えない	- 相手機器の動作を確認する。 - 接続ケーブルがはずれていないか確認する。	
1117	データ長が許容範囲を超えている	- データ長を修正する。 - 送信するデータ量が規定量を越えているときは分割して送信する。 - 回線でパケットが混み合っているばあいがあるので、任意の時間が経過後に送信する。	
2417			
2550	Ethernetアダプタの動作設定でASCIIコード通信を設定時、バイナリコードに変換できないASCIIコードのデータを受信した	- 動作設定でバイナリコード通信を設定し、再度Ethernetアダプタを立ち上げて通信する。 - 相手機器からの送信データを修正し送信する。	
2551	デバイスの指定に誤りがある(デバイス種別が想定外)	要求内容を修正し、再度Ethernetアダプタへ送信する。	
2552	デバイスの指定に誤りがある(ビットデバイス以外へのビット単位の読出し/書込み)	要求内容を修正し、再度Ethernetアダプタへ送信する。 (サブコマンドの修正など)	
2553	デバイスの指定に誤りがある(C200～C255へのアクセスで点数に奇数を指定)	要求内容を修正し、再度Ethernetアダプタへ送信する。	
2554	デバイスの指定に誤りがある(ビットデバイスへのワード単位アクセス時、先頭デバイス番号が16の倍数でない)	要求内容を修正し、再度Ethernetアダプタへ送信する。 (サブコマンドの修正など)	
2555	デバイスの指定に誤りがある(ワード単位のランダム書込み時、C200～C255を指定)	要求内容を修正し、再度Ethernetアダプタへ送信する。	
2556	読出し/書込み点数が許容範囲外である		
2557	最大アドレスを超える読出し/書込み要求である		
2558	コマンド、サブコマンドの指定に誤りがある		

FX3U-ENET-ADP ユーザーズマニュアル

エラーコード (10進)	内容	処置	ERR.LED
2559	レスポンス監視タイマ値以内に、レスポンスを受信できなかった	- 監視タイマを長くする。 - シーケンサが正常に動作しているか確認する。	点滅
2560	PC番号に誤りがある	PC番号を修正する。	
2650	HTTPリクエスト異常	ブラウザの対応しているHTTPバージョンを確認する。	
10032	相手機器からの送信を、Ethernetアダプタ側で受信できなかった。	回線でパケットが混み合っている。ネットワーク管理者へ相談の上、ネットワークの分離やデータ量を減らすなど、回線の負荷を軽減する。	点灯
10035	Ethernetアダプタが送信を中断した。	HUBの通信設定を確認する。	
10166	システムエラー(基本ユニットとの通信に失敗した)	- コネクタ部の接続状態を確認する。 - シーケンサでエラーが発生しているばあいは、シーケンサのエラー内容に従って処置する。 - シーケンサのスキャンタイムを確認する。 - 基本ユニット間の通信のタイムアウト時間(D8409/D8429)を確認する。 - シーケンサ, Ethernet アダプタを交換する。	
10167			
10168			
10169			
10853			
12650			
20154			
20155			
20156			
20159			
20353			
20354			
20356			
20357			
20359			
20360			
20361			
20363			
20364			
20365			
20366			
20367			
20368			
20369			
20370			
20451			
20751			
20752			
20753			
20755			
20852			
20853			
20854			
20858			
20859			
21251			
21253			
21751			

1 はじめに

2 仕様

3 システム構成

4 取り付け

5 配線

6 機能の紹介

7 MC/プロコルによる通信

8 データモニタリング機能

9 GX Works2の操作

10 トラブルシューティング

10.3.2 データ通信で相手機器へ返される終了コード

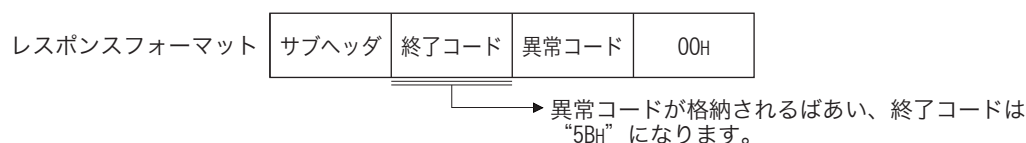
MCプロトコルによる通信において、レスポンスに付加する終了コードについて説明します。
MCプロトコルのA互換1Eフレームによる通信で、レスポンスに付加する異常コードについては、10.3.3項に示します。

終了コード (16進)	内容	処置
00H	正常終了	—
50H	サブヘッダのコマンド/レスポンス種別が規定(00～05H, 13～16H)以外のコードになっている。	- 相手機器で設定したコマンド/レスポンス種別を確認し、修正する。 (Ethernetアダプタは、自動的にコマンド/レスポンス種別を付加するので、ユーザでの設定は不要) - データ長を確認して修正する。
54H	動作設定のパラメータの[通信データコード設定]で、「ASCIIコード通信」が選択されているとき、相手機器からバイナリコードに変換できないASCIIコードのデータが送信されてきた。	相手機器の送信データを確認し、修正する。
56H	相手機器からのデバイス指定に誤りがあるとき。	デバイス指定を修正する。
57H	- 相手機器からのコマンドの点数指定が各処理における最大処理点数(1回の通信で行える処理点数)を超えている。 - 先頭デバイス番号～指定点数分が、各処理における最大アドレス(デバイス番号)を超えている。 - C200～C255の一括読出し/一括書込みで、点数に奇数を指定した。	指定点数または、デバイス番号を修正する。
	- コマンドのバイト長が規定以外の長さである。 - データ書込み時において、設定した書込みデータ点数が点数指定の値と異なる。	コマンドのデータ長を確認し、再度データ設定をする。
58H	相手機器からのコマンドの先頭デバイス番号指定が、指定可能な範囲を超えて設定されている。	各処理における指定可能な範囲内の値に修正する。
	- ビットデバイス用のコマンドにおいて、ワードデバイスを指定している。 - ワードデバイス用のコマンドにおいて、ビットデバイスの先頭番号を、16の倍数以外の値で指定している。	コマンドまたは指定デバイスを修正する。
5BH	- シーケンサとEthernetアダプタが通信できない。 - 相手機器からの要求に対して、シーケンサが処理できない。	終了コードの後に付加する異常コード(10.3.3項参照)により異常箇所を修復する。
60H	Ethernetアダプタとシーケンサとの通信時間が、監視タイマ値を超えた。	監視タイマの値を長くする。

10.3.3 MCプロトコルによる返信で返される異常コード

MCプロトコルの返信において、レスポンスに付加する異常コード(エラーコード)について説明します。(異常コードは、終了コードが"5B"のばあいのみ付加されます。)

レスポンスに付加する終了コード(エラーコード)については、10.3.2項に示します。



エラーコード(16進)	エラー項目	エラー内容	処置
10H	PC番号エラー	FF以外のPC番号を指定した。	PC番号に"FF"を指定する。
11H	モードエラー	Ethernetアダプタとシーケンサとの通信不良。 相手機器からの要求をEthernetアダプタが正常に受信後、Ethernetアダプタとシーケンサ間で何らかの原因(ノイズなど)により正常に通信が行えなかった。	再度通信を行う。再度エラーが発生したばあいは、ノイズなどのチェック、Ethernetアダプタの交換を行って再度通信を行う。
18H	リモートエラー	リモートRUN/STOPができない。 シーケンサ基本ユニットにエラーが発生している。	シーケンサ基本ユニットのERROR (ERR) LEDが点灯または点滅していないか確認する。エラー内容を確認し、エラーの発生要因を取り除く。

10.3.4 シーケンサ内部の通信エラーコード

シーケンサ内部(D8063, D8438)に格納される通信エラーコードについて説明します。FX3SシーケンサはD8063のみ使用できます。

1) チャンネル1(D8063)のエラーコード一覧

エラーコード(10進)	エラー時のシーケンサの動作	エラー内容	処置
6301	運転継続(RUN可能)	パリティエラー, オーバーランエラー, フレーミングエラー	Ethernetアダプタの接続を確認する。
6302		通信キャラクタ不良	
6303		通信データのサム不一致	
6304		データフォーマットの不良	
6305		コマンド不良	
6309	運転継続(RUN可能)	簡易PC間リンク設定プログラムエラー	簡易PC間リンク設定を削除する。 (Ethernetアダプタがチャンネル1を使用しているばあい、チャンネル1の簡易PC間リンク設定は無効です。)
6340		特殊アダプタの接続異常	Ethernetアダプタの接続を確認する。

2) チャンネル2(D8438)のエラーコード一覧

エラーコード(10進)	エラー時のシーケンサの動作	エラー内容	処置
3801	運転継続(RUN可能)	パリティエラー, オーバーランエラー, フレーミングエラー	Ethernetアダプタの接続を確認する。
3802		通信キャラクタ不良	
3803		通信データのサム不一致	
3804		データフォーマットの不良	
3805		コマンド不良	
3809	運転継続(RUN可能)	簡易PC間リンク設定プログラムエラー	簡易PC間リンク設定を削除する。 (Ethernetアダプタがチャンネル2を使用しているばあい、チャンネル2の簡易PC間リンク設定は無効です。)
3840		特殊アダプタの接続異常	Ethernetアダプタの接続を確認する。

10.3.5 IPアドレス格納エリアへの書き込みエラー

IPアドレス格納エリア書き込みエラー(D8498)、IPアドレス格納エリアクリアエラー(D8499)に格納されるエラーコードについて説明します。

1) IPアドレス格納エリア書き込みエラー(D8498)のエラーコード一覧

エラーコード (10進)	内容	処置
100	D8492～D8497の値が設定範囲外	設定値の内容を見直してください。
200	書き込み中に異常が発生	シーケンサ内部に異常がある可能性があります。修理については、三菱電機システムサービス株式会社にお問い合わせください。
1000	IPアドレス格納エリアのサムエラー	書き込み中に電源OFFを行っていないか確認してください。状態が改善しないばあい、シーケンサ内部に異常がある可能性があります。修理については、三菱電機システムサービス株式会社にお問い合わせください。
1001	IPアドレス格納エリア読出しエラー	状態が改善しないばあい、シーケンサ内部に異常がある可能性があります。最寄りの三菱電機システムサービス株式会社に連絡してください。

2) IPアドレス格納エリアクリアエラー(D8499)のエラーコード一覧

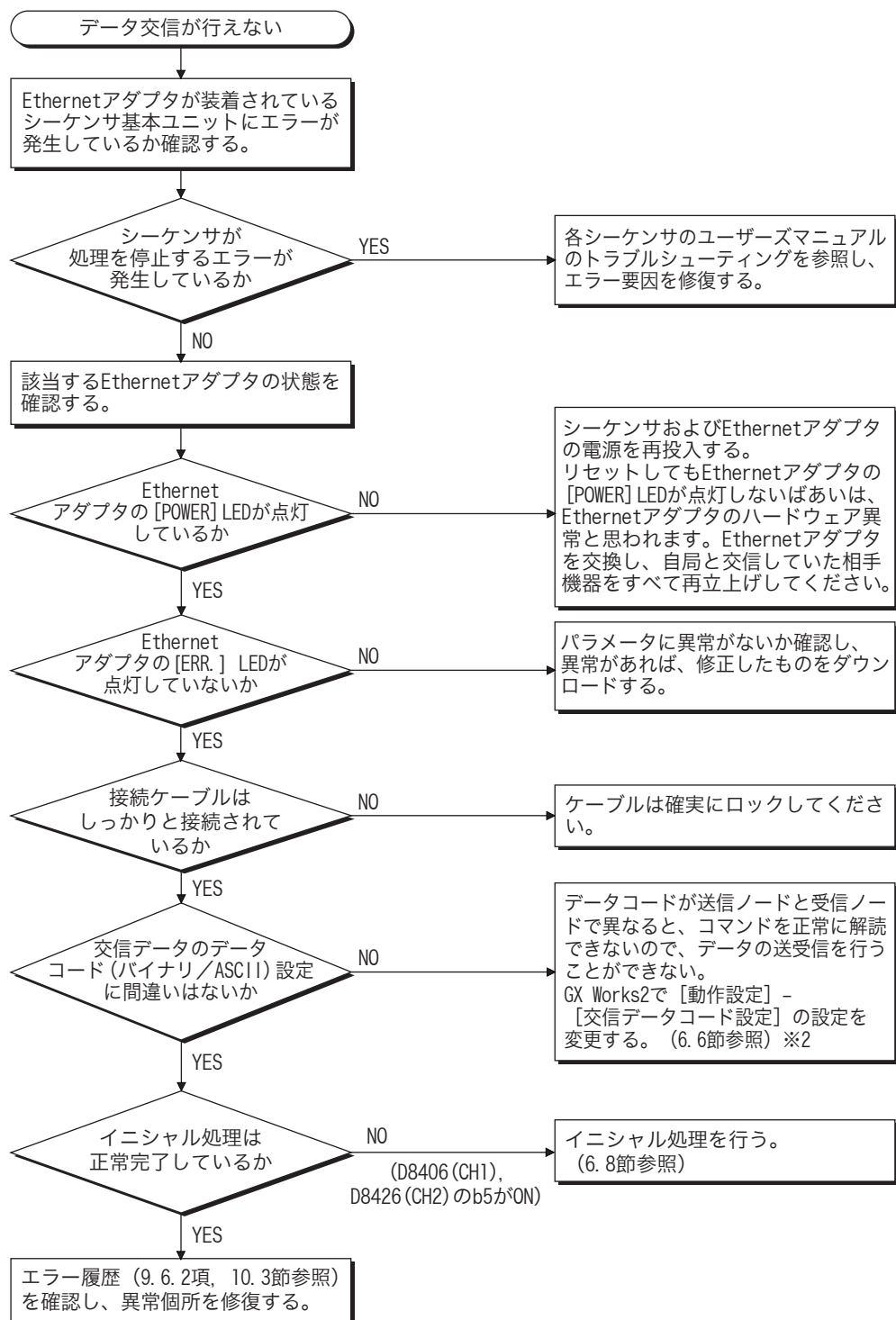
エラーコード (10進)	内容	処置
200	クリア中に異常が発生	シーケンサ内部に異常がある可能性があります。修理については、三菱電機システムサービス株式会社にお問い合わせください。
400	書き込み要求とクリア要求が同時にOFF→ONした	書き込み要求と、クリア要求を同時にOFF→ONしていないか確認してください。

10.4 トラブルシューティングフロー

Ethernetアダプタと相手機器間において通信が行えないばあいの簡単なトラブルシューティングを、フローチャート形式で示します。※¹

＜ポイント＞

Ethernetアダプタを使用時にトラブルが発生したばあいは、9.6節、10.2.1項に示すGX Works2のEthernet診断機能により、Ethernetアダプタのユニット状態、エラー状態などを確認してください。



1 はじめに

2 仕様

3 システム構成

4 取り付け

5 配線

6 機能の紹介

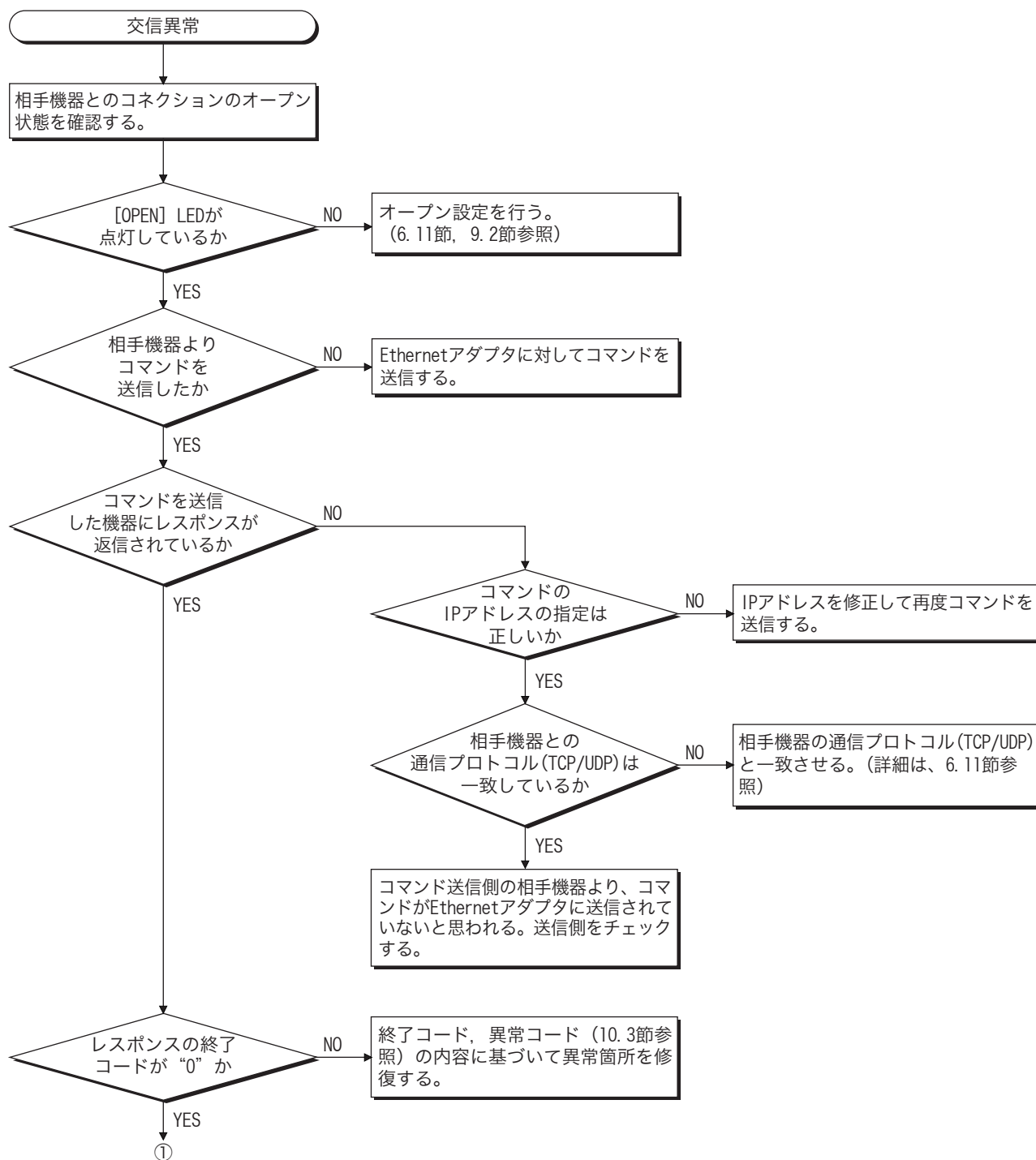
7 MCプロトコル
による通信8 データモニタリ
ング機能9 GX Works2の
操作10 トラブルシュー
ティング

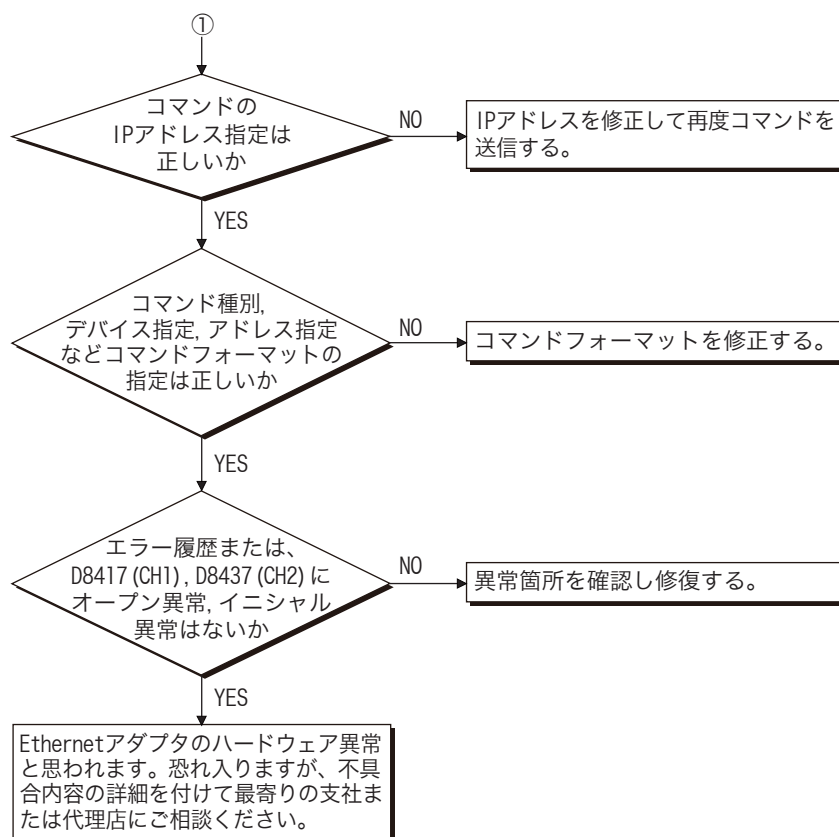
- ※1. 表示LEDの「ERR.」点灯時については、10.1節を参照してください。
GX Works2のEthernet診断機能のエラー履歴(9.6.2項参照)にエラーが記載されているばあいは、エラーコードを確認し、10.3.1項によりエラー内容の確認、処置を行ってください。
- ※2. Ethernetアダプタの通信データコード設定(6.6節参照)と相手機器のデータコードの設定が異なるとき、エラーコード一覧にないエラーコードが相手機器側へ返されるばあいがあります。
Ethernetアダプタは、データコードの異なるデータを受信したとき、コマンドを正常に解釈することができません。Ethernetアダプタは、通信データコード設定に従い、エラー応答を返します。

<ポイント>

- 1) 異常発生によりEthernetアダプタを交換したときは、下記相手機器を再立上げし、データ通信を再開してください。
(相手機器が通信相手のEthernetアドレスを保持しているばあい、Ethernetアダプタの交換でEthernetアドレス(MACアドレスなどのユニット固有のアドレスも含む)が変わるため、継続通信ができなくなるばあいがあります)
同様に、相手機器(パソコンなど)を交換したばあいも、Ethernetアダプタ(シーケンサ)の電源をOFF→ONしてください。
 - 交換したEthernetアダプタ装着局と通信していたすべての相手機器
 - 交換したEthernetアダプタ装着局経由で他局シーケンサと通信していたすべての相手機器
- 2) Ethernetアダプタへ接続するときの必要機器および接続方法は、以下の説明項より参照してください。
3.2節:ネットワーク構成時に必要な機器
5.3節:ネットワークへの接続
- 3) 相手機器からの送信伝文をEthernetアダプタ側で受信できないことが多発する(エラー履歴が多い)ばあいは、各接続機器間のデータ送受信によるEthernet回線への高負荷が考えられます。
Ethernet回線の負荷を軽減するため、ネットワークの分離・データ送信回数を減らすなどの対策が必要になります。
ネットワーク管理者に相談の上、Ethernet回線の負荷を軽減してください。
- 4) Ethernetアダプタのアース端子が接地されていないときは、外部からのノイズの影響により通信回線がクローズ(切断)され、相手機器との通信ができなくなるばあいがあります。

10.4.1 MCプロトコルによる通信時の異常

1
はじめに2
仕様3
システム構成4
取付け5
配線6
機能の紹介7
MCプロトコル
による通信8
データモニタリ
ング機能9
GX Works2の
操作10
トラブルシュー
ティング



<ポイント>

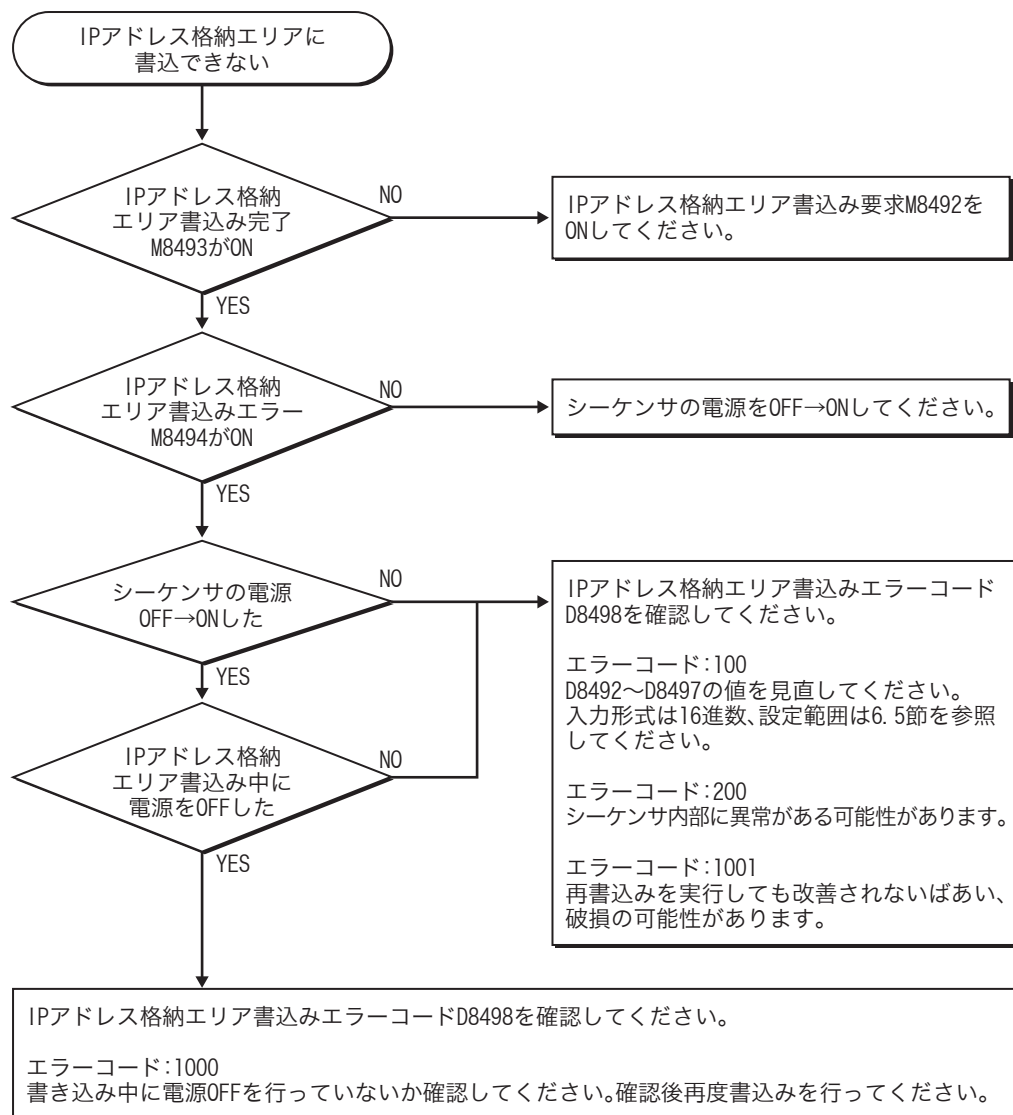
- 相手機器との通信状態が正常になると以下のようになります。
 - 通信方式がTCPのばあい
相手機器とのオープンが完了した時点で、OPENのLEDが点灯します。
 - 通信方式がUDPのばあい
相手機器との通信が可能な状態で、OPENのLEDが点灯します。

10.4.2 IPアドレス変更機能使用時の異常

IPアドレス変更機能にて、IPアドレス格納エリアに書き込みできない、またはクリアできないばあいのトラブルシューティングを下記に示します。

→ 特殊デバイスの詳細については付録A.参照
→ エラーコードの詳細については10.3.5項参照

IPアドレス格納エリアに書き込みできないばあい



1 はじめに

2 仕様

3 システム構成

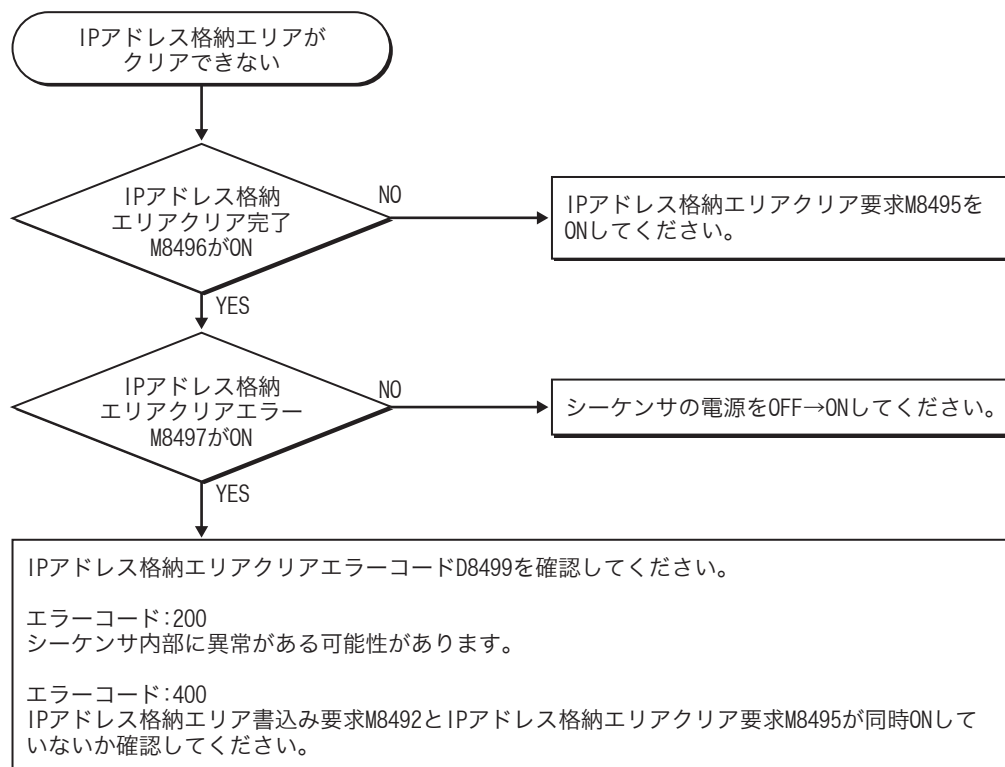
4 取付け

5 配線

6 機能の紹介

7 MCプロトコル
による通信8 データモニタリ
ング機能9 GX Works2の
操作10 トラブルシュー
ティング

IPアドレス格納エリアがクリアできないばあい



10.5 Ethernetポート設定

IPアドレス変更機能が有効(IPアドレス変更機能動作中フラグM8498がON)のばあいGX Works2によるIPアドレス、サブネットマスクパターン、デフォルトルータIPアドレスのEthernetポート設定を反映することはできません。IPアドレスなどのEthernetポート設定を反映させるにはIPアドレス変更機能を無効にしてください。無効にするにはIPアドレス格納エリアをクリアする必要があります。詳細は6.2.8項を参照してください。

付録A. 特殊デバイスの用途と割付一覧

Ethernetアダプタは、シーケンサ基本ユニットの以下の特殊補助リレーと特殊データレジスタを使用します。

使用する特殊補助リレー・特殊データレジスタのデバイス番号は、Ethernetアダプタの接続チャンネルにより異なります。FX3SシーケンサはCH1のデバイス番号のみ使用できます。

下記以外の特殊補助リレー・特殊データレジスタについては、プログラミングマニュアルを参照してください。

1. 特殊補助リレー

R：読出し専用 W：書込み専用 R/W：読出し/書込み可

デバイス番号		名称	内容	R/W
CH1	CH2			
M8404	M8424	FX3U-ENET-ADPユニットレディ	シーケンサ基本ユニットが、Ethernetアダプタを正常に検出するとONします。	R
M8406	M8426	時刻設定実行中※1	Ethernetアダプタが時刻設定実行中にONします。	R
M8410	M8430	使用不可	システムで使用しているため、ユーザでの使用はできません。	-
M8411	M8431	時刻設定実行※1	ONするとEthernetアダプタは時刻設定を実行します。	R/W
M8412	M8432	使用不可	システムで使用しているため、ユーザでの使用はできません。	-
M8413	M8433			
M8414	M8434			
M8415	M8435			
M8063	M8438	エラー発生	基本ユニット側でエラーが発生するとONします。	R
M8492		IPアドレス格納エリア書込み要求	ONするとD8492～D8497に格納されているIPアドレス設定を基本ユニット内のIPアドレス格納エリアに書き込みます。	R/W
M8493		IPアドレス格納エリア書込み完了	- IPアドレス格納エリアへの書込みが完了するとONします。また、書込み失敗時もONします。 - IPアドレス格納エリア書込み要求M8492がON→OFFするとOFFします。	R
M8494		IP アドレス格納エリア書込みエラー	- IPアドレス格納エリアへの書込みに失敗するとONします。 - また、電源OFF→ON時に、IPアドレス格納エリアの内容に異常があるばあいにもONします。 - IPアドレス格納エリア書込み要求M8492がON→OFFするとOFFします。	R
M8495		IPアドレス格納エリアクリア要求	ONするとIPアドレス格納エリアの内容をクリアします。	R/W
M8496		IPアドレス格納エリアクリア完了	- IPアドレス格納エリアのクリアが完了するとONします。また、クリア失敗時もONします。 - IPアドレス格納エリアクリア要求M8495がON→OFFするとOFFします。	R
M8497		IP アドレス格納エリアクリアエラー	- IPアドレス格納エリアのクリアに失敗するとONします。 - IPアドレス格納エリアクリア要求M8495がON→OFFするとOFFします。	R
M8498		IPアドレス変更機能動作中フラグ	IPアドレス格納エリアに格納されたIPアドレスが有効のばあいONします。	R

※1. パラメータの時刻設定で、SNTP機能設定を「使用する」に設定しているばあい動作します。

FX3U-ENET-ADP ユーザーズマニュアル

2. 特殊データレジスタ

R：読み出し専用 W：書き込み専用 R/W：読み出し/書き込み可

デバイス番号		名称	内容	R/W
CH1	CH2			
D8400	D8420	IPアドレス(下位)	IPアドレス設定値の下位部分。	R
D8401	D8421	IPアドレス(上位)	IPアドレス設定値の上位部分。	R
D8402	D8422	サブネットマスク(下位)	サブネットマスク設定値の下位部分。	R
D8403	D8423	サブネットマスク(上位)	サブネットマスク設定値の上位部分。	R
D8404	D8424	デフォルトルータIPアドレス(下位)	デフォルトルータIPアドレス設定値の下位部分。	R
D8405	D8425	デフォルトルータIPアドレス(上位)	デフォルトルータIPアドレス設定値の上位部分。	R
D8406	D8426	ステータス情報	Ethernetアダプタのステータス情報を格納します。 b0 :INIT 1:イニシャル処理正常完了 0:ー b2 :100M/10M 1:100Mbps 0:10Mbps/未接続時 b3 :ERR. 1:設定異常表示 0:設定正常表示 b4 :COM.ERR. 1:送信異常表示 0:送信正常表示 b5 : 1:イニシャル処理異常完了 0:ー b7 : 1:Link信号ON 0:Link信号OFF b8~b11 :コネクションNo.1~4 0:クローズ中 1:オープン中	R
D8407	D8427	Ethernetポートの接続状態	EthernetアダプタのEthernetポートの接続状態を格納します。 b10:接続状態 0:ハブまたは相手機器が未接続か断線 1:ハブまたは相手機器と接続中 b14:データ伝送速度 0:10BASE-Tで動作中 1:100BASE-TXで動作中	R
D8408	D8428	FX3U-ENET-ADPバージョン	Ethernetアダプタのバージョンを格納します。	R
D8409	D8429	通信タイムアウト時間	基本ユニット間の通信のタイムアウト時間を格納します。(10msec単位)	R/W
D8410	D8430	コネクション強制無効化	ユーザプログラムで、コネクションを強制的に無効にしたいばあい指定します。(コネクション1~4/MELSOFT/直結) b 0:コネクション1 b 1:コネクション2 b 2:コネクション3 b 3:コネクション4 b10:MELSOFT送信ポート b13:MELSOFTの直結接続 0:有効(初期値) 1:無効	R/W
D8411	D8431	時刻設定機能動作結果	時刻設定機能の動作結果を格納します。 0:未実行 1:成功 -1:失敗	R
D8412	D8432	自局MACアドレス	MACアドレス(全3ワード)を格納します。	R
D8413	D8433			R
D8414	D8434			R
D8416	D8436	機種コード	Ethernetアダプタの機種コードを格納します。 FX3U-ENET-ADP機種コード:K3000	R
D8417	D8437	Ethernetアダプタのエラーコード	Ethernetアダプタで検出したエラーコードを格納します。詳細は10.3.1項参照。	R

FX3U-ENET-ADP ユーザーズマニュアル

デバイス番号		名称	内容	R/W
CH1	CH2			
D8063	D8438	エラーコード	シーケンサ基本ユニットで検出したエラーコードを格納します。詳細は10.3.4項参照。	R
D8419	D8439	動作モード	実行中の通信機能状態を格納します。 FX3U-ENET-ADP用動作モード:K11	R
D8492		IPアドレス設定(下位)	FX3U-ENET-ADP用IPアドレス格納エリアに書込むIPアドレスを指定する。	R/W
D8493		IPアドレス設定(上位)		
D8494		サブネットマスクパターン設定(下位)	FX3U-ENET-ADP用IPアドレス格納エリアに書込むサブネットマスクパターンを指定する。	R/W
D8495		サブネットマスクパターン設定(上位)		
D8496		デフォルトルータIPアドレス設定(下位)	FX3U-ENET-ADP用IPアドレス格納エリアに書込むデフォルトルータIPアドレスを指定する。	R/W
D8497		デフォルトルータIPアドレス設定(上位)		
D8498		IPアドレス格納エリア書込みエラーコード	FX3U-ENET-ADP用パラメータの書換えに失敗した際にエラーコードを格納する。詳細は10.3.5項参照。	R
D8499		IPアドレス格納エリアクリアエラーコード		

A

特殊デバイスの用途と割付一覧

B

バージョン情報

C

プログラム例

D

FX3U-ENET-Lとの違い

E

資料、その他

F

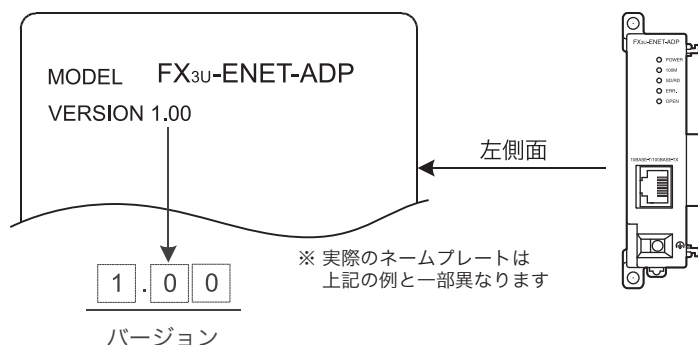
ソフトウェアのライセンスと著作権

付録B. バージョン情報

付録B-1 バージョンの確認方法

1. ネームプレートでの確認方法

Ethernetアダプタのバージョンは、正面向かって左側面ラベルの"VERSION"に記載した番号で知ることができます。



2. 特殊データレジスタでの確認方法

Ethernetアダプタのバージョンは、特殊データレジスタD8408(CH1), D8428(CH2)をモニタ(10進数)して確認することができます。

付録B-2 バージョンアップ履歴

Ethernetアダプタのバージョンアップ履歴は、下表のとおりです。

バージョン	バージョンアップ内容
Ver.1.00	初品
Ver.1.10	データモニタリング機能画面の日本語表示に対応
Ver.1.20	- FX3Sシリーズ対応 - データモニタリング機能改善 - 中国語(簡体字)表示対応 - 特M/特Dのデフォルトコメント表示対応 - バッテリーモード/バッテリーレスモード表示対応

MEMO

A
特殊デバイスの
用途と割付一覧

B
バージョン情報

C
プログラム例

D
FX3U-ENET-L
との違い

E
資料、その他

F
ソフトウェアのフ
ィーセンズと著作権

付録C. プログラム例

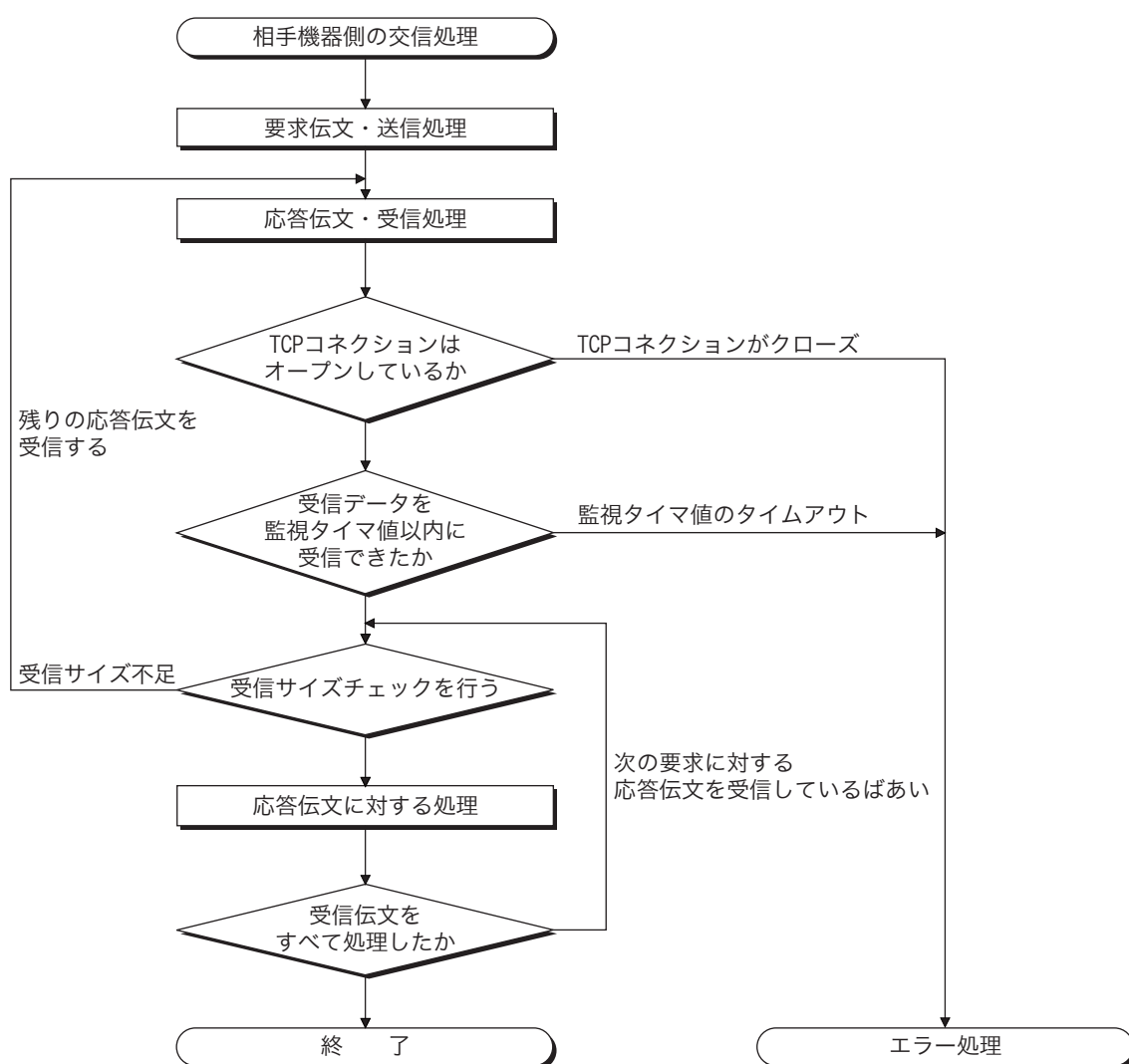
Ethernetアダプタと同一Ethernetに接続されている相手機器(パソコン)との、接続試験用プログラム例を示します。

各プログラムは、交信テストを行うための最小限のプログラムのみ行っています。

システムに合わせてIPアドレスやポート番号を変更してください。また、異常時の処理などを含めるときは、別途追加してください。

1) 相手機器の受信処理

相手機器側の受信処理例を以下に示します。



<背景>

Ethernet交信するばあいは、パソコン内部でTCPソケット関数(socket関数)を使用しています。

この関数は、境界の概念がなく、送信側がsend関数を1回呼び出して送信したばあい、受信側はそのデータを読み出すのにrecv関数を1回か2回か、あるいはそれ以上の回数呼び出す必要があります。(sendとrecvが1対1に対応しません。)

そのため、相手機器のプログラム処理は、必ず上記1)のような受信処理をする必要があります。

付録C-1 MCプロトコルによる交信プログラム例-1

プログラム例および実行環境とデータ交信内容について示します。

1) プログラム例の実行環境

a) シーケンサ側

- Ethernetアダプタ装着局の基本ユニット: FX3U/FX3UC
- Ethernetアダプタのチャンネル番号: CH1
- EthernetアダプタIPアドレス: 172.16.56.99 (AC.10.38.63H)
- Ethernetアダプタポート番号: 10000
- GX Works2の設定
 - ・動作設定: 下記「3) GX Works2の設定a)」参照
 - ・オープン設定: 下記「3) GX Works2の設定b)」参照

b) 相手機器側

- 動作環境: Microsoft® Windows® 2000 Operating system
- Ethernetインタフェースボード形名: WINSOCK対応ボード
- ライブラリ: WSOCK32.LIB
- ソフトウェア開発環境: Microsoft Corporation製Visual C++® (.NET)を使用
- Ethernetアドレス: ARP機能があるため設定不要
- IPアドレス: Activeオープン時に受信
- ポート番号: Activeオープン時に受信

c) 通信方式: TCP/IP

2) プログラム例の概要

a) シーケンサ側のシーケンスプログラム

GX Works2からのパラメータ設定を行います。
(シーケンスプログラム不要)

b) 相手機器側のプログラム

上記ライブラリを使用して、次のシーケンサ内データの読出し/書込み交信を行います。

- ワード単位の書込み(D0~D4, 5点分)
- ワード単位の読出し(D0~D4, 5点分)

3) GX Works2の設定

シーケンサのパラメータ設定は以下のように設定します。

a) 動作設定

交信データコード設定: ASCIIコード交信
自局IPアドレス: 172.16.56.99(AC.10.38.63H)

b) オープン設定

プロトコル: TCP
オープン方式: MCプロトコル
自局ポート番号: 10000

4) 相手機器側プログラム

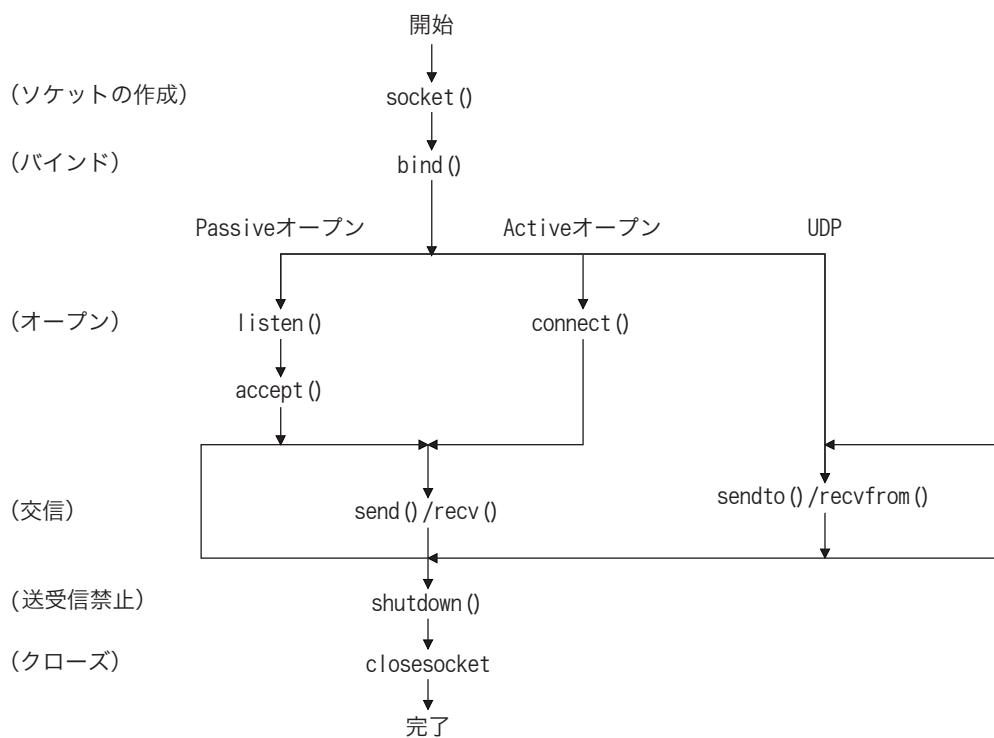
Ethernet アダプタ装着局のFX3U/FX3UC シリーズシーケンサにアクセスする、相手機器のプログラム例を示します。

このプログラムを実行すると、以下の交信伝文の内容が順次表示されます。

- a) ワード単位の一括書込みコマンド伝文
- b) ワード単位の一括書込みレスポンス伝文
- c) ワード単位の一括読出しコマンド伝文
- d) ワード単位の一括読出しレスポンス伝文

＜備考＞

- Microsoft Corporation製Visual C++® (.NET)を使用して作成したプログラムの、コンパイル手順の概略を示します。
 - 1) Visual C++® を起動する。
 - 2) プログラム作成の準備を行う。
プロジェクトタブの"新しいプロジェクト"を選び、"Win32コンソールプロジェクト"を選択し、プロジェクト名を"ENETSAMP"で、空のプロジェクトを作成する。
 - 3) ENETSAMP.Cをプロジェクトに追加し、プログラムを作成する。(プログラム例は次ページ参照)
 - 4) ビルドメニューのコンパイル画面から作成プログラムのコンパイルを実行する。
 - 5) プロジェクトメニューのプロパティ設定画面から、リンカの追加の依存ファイルにWSOCK32.LIBを追加する。
 - 6) ビルドメニューのビルド画面で実行ファイル(ENETSAMP.EXE)を作成する。
 - 7) Visual C++® (.NET)を終了する。
 - 8) ENETSAMP.EXEを実行する。
- ソケットルーチンの呼出し手順概要



```

/*****
**
** サンプルプログラム
**
** 本プログラムは Ethernet アダプタと相手機器との接続試験を
** 行うためのサンプルプログラムです。
** 本プログラムは、Ethernet アダプタが装着されているシーケンサ
** 基本ユニットのデータレジスタ (D) をアクセスしています。
**
** Copyright(C) 2011 Mitsubishi Electric Corporation
** All Rights Reserved
**
*****/

#include <stdio.h>
#include <winsock.h>
#define FLAG_OFF 0          // 終了フラグ OFF
#define FLAG_ON 1          // 終了フラグ ON
#define SOCK_OK 0          // 正常終了
#define SOCK_NG -1         // 異常終了
#define BUF_SIZE 4096      // 受信バッファサイズ
#define ERROR_INITIAL 0    // イニシャルエラー
#define ERROR_SOCKET 1     // ソケット作成エラー
#define ERROR_BIND 2       // バインドエラー
#define ERROR_CONNECT 3    // コネクトエラー
#define ERROR_SEND 4       // 送信エラー
#define ERROR_RECV 5       // 受信エラー
#define ERROR_SHUTDOWN 6   // シャットダウンエラー
#define ERROR_CLOSE 7      // 回線クローズエラー
// 受信サイズをチェックするための定義
#define RECV_ANS_1 4        // デバイス書き込みに対する応答伝文受信サイズ (1E フレーム)
#define RECV_ANS_2 24       // デバイス読み出しに対する応答伝文受信サイズ (1E フレーム)

typedef struct sck_inf{
    struct in_addr my_addr;
    unsigned short my_port;
    struct in_addr FX_IP_addr;
    unsigned short FX_port;
};

int      nErrorStatus;      // エラー情報 格納変数
int      Dmykeyin;         // ダミー キー入力
int      Closeflag;        // コネクション終了フラグ
SOCKET   socketno;

int main()
{
    WORD wVersionRequested = MAKEWORD(1, 1);          // Winsock Ver. 1.1 要求
    WSADATA wsaData;
    int length;
    unsigned char s_buf[BUF_SIZE];
    unsigned char r_buf[BUF_SIZE];
    int rbuf_idx;
    int rcv_size;
    struct sck_inf sc;
    struct sockaddr_in hostdata;
    struct sockaddr_in FX3UENETADP;
    void Sockerror(int);
    unsigned long ulCmdArg;

    // 交信データ長
    // 送信バッファ
    // 受信バッファ
    // 受信データ格納先頭インデックス
    // 受信データ数

    // 相手機器側データ
    // Ethernet アダプタ側データ
    // エラー処理関数
    // 非ブロッキングモード設定フラグ

```

A
特殊デバイスの
用途と割付一覧B
バージョン情報C
プログラム例D
FX3U-ENET-L
との違いE
資料、その他F
ソフトウェアのフ
ィーセンズと著作権


```

sc.my_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);           // 相手機器側 IP アドレス
sc.my_port = htons(0);                          // 相手機器側ポート番号
sc.FX_IP_addr.s_addr = inet_addr("172.16.56.99"); // Ethernet アダプタ側 IP アドレス
                                                    // (AC103863h)
sc.FX_port = htons(10000);                      // Ethernet アダプタ側ポート番号
Closeflag = FLAG_OFF;                          // コネクション終了フラグ OFF
nErrorStatus = WSASStartup(wVersionRequested, &wsaData); // Winsock イニシャル処理
if(nErrorStatus != SOCK_OK) {
    Sockerror(ERROR_INITIAL);                    // エラー処理
    return (SOCK_NG);
}
printf("Winsock Version is %1d.%1d¥n", HIBYTE(wsaData.wVersion), LOBYTE(wsaData.wVersion));
printf("FX3U-ENET-ADP Test Start¥n");
socketno = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);      // TCP/IP のソケット作成
if(socketno == INVALID_SOCKET) {
    Sockerror(ERROR_SOCKET);                    // エラー処理
    return (SOCK_NG);
}
hostdata.sin_family = AF_INET;
hostdata.sin_port = sc.my_port;
hostdata.sin_addr.s_addr = sc.my_addr.s_addr;
if(bind(socketno, (LPSOCKADDR)&hostdata, sizeof(hostdata)) != SOCK_OK) {
    // バインド
    Sockerror(ERROR_BIND);                      // エラー処理
    return (SOCK_NG);
}
FX3UENETADP.sin_family = AF_INET;
FX3UENETADP.sin_port = sc.FX_port;
FX3UENETADP.sin_addr.s_addr = sc.FX_IP_addr.s_addr;
if(connect(socketno, (LPSOCKADDR)&FX3UENETADP, sizeof(FX3UENETADP)) != SOCK_OK) {
    // コネクト (Active オープン)
    Sockerror(ERROR_CONNECT);                  // エラー処理
    return (SOCK_NG);
}
Closeflag = FLAG_ON;                            // コネクション終了フラグ ON
// 非ブロッキングモードにする
ulCmdArg = 1;
ioctlsocket(socketno, FIONBIO, &ulCmdArg);      // 非ブロッキングモードに設定にする
strcpy(s_buf, "03FF000A4420000000000500112233445566778899AA");
// D0 ~ D4 一括書込み要求 (1E フレーム)
length = (int)strlen(s_buf);
if(send(socketno, s_buf, length, 0) == SOCKET_ERROR) {
    Sockerror(ERROR_SEND);                     // エラー処理
    return (SOCK_NG);
}
printf("¥n 送信データ ¥n%s¥n", s_buf);

// 受信サイズチェックをしながら受信処理を行う
rbuf_idx = 0;                                  // 受信データ格納先頭インデックス初期化
recv_size = 0;                                // 受信データ数を初期化
while(1) {
    length = recv(socketno, &r_buf[rbuf_idx], (BUF_SIZE - rbuf_idx), 0);
    // レスポンスデータ受信
    if(length == 0) {
        Sockerror(ERROR_RECIEVE);              // コネクションが切断された？
        return (SOCK_NG);                      // エラー処理
    }
}

```

```

        if(length == SOCKET_ERROR) {
            nErrorStatus = WSAGetLastError();
            if(nErrorStatus != WSAEWOULDBLOCK) {
                Sockerror(ERROR_RECIEVE); // エラー処理
                return (SOCK_NG);
            } else {
                continue; // 受信できるまで繰り返す
            }
        } else {
            rbuf_idx += length; // 受信データ格納位置を更新
            recv_size += length; // 受信データ数を更新
            if(recv_size >= RECV_ANS_1) // 全ての応答伝文を受信したか？
                break; // 受信したので繰り返しを止める
        }
    }
    r_buf[rbuf_idx] = '\0'; // 受信データの末尾に NULL をセットする
    printf("¥n 受信データ ¥n¥s¥n", r_buf);

    strcpy(s_buf, "01FF000A4420000000000500"); // D0 ~ D4 一括読み出し要求 (1E フレーム)
    length = (int)strlen(s_buf);
    if(send(socketno, s_buf, length, 0) == SOCKET_ERROR) {
        Sockerror(ERROR_SEND); // データ送信
        return (SOCK_NG); // エラー処理
    }
    printf("¥n 送信データ ¥n¥s¥n", s_buf);

    // 受信サイズチェックをしながら受信処理を行う
    rbuf_idx = 0; // 受信データ格納先頭インデックス初期化
    recv_size = 0; // 受信データ数を初期化
    while(1) {
        length = recv(socketno, &r_buf[rbuf_idx], (BUF_SIZE - rbuf_idx), 0);
        // レスポンスデータ受信
        if(length == 0) {
            Sockerror(ERROR_RECIEVE); // コネクションが切断された？
            return (SOCK_NG); // エラー処理
        }
        if(length == SOCKET_ERROR) {
            nErrorStatus = WSAGetLastError();
            if(nErrorStatus != WSAEWOULDBLOCK) {
                Sockerror(ERROR_RECIEVE); // エラー処理
                return (SOCK_NG);
            } else {
                continue; // 受信できるまで繰り返す
            }
        } else {
            rbuf_idx += length; // 受信データ格納位置を更新
            recv_size += length; // 受信データ数を更新
            if(recv_size >= RECV_ANS_2) // 全ての応答伝文を受信したか？
                break; // 受信したので繰り返しを止める
        }
    }
    r_buf[rbuf_idx] = '\0'; // 受信データの末尾に NULL をセットする
    printf("¥n 受信データ ¥n¥s¥n", r_buf);

```

A
特殊デバイスの
用途と割り当てB
バージョン情報C
プログラム例D
FX3U-ENET-L
との違いE
資料、その他F
ソフトウェアの
ライセンスと著作権

```

    if(shutdown(socketno, 2) != SOCK_OK) {                                // 送受信禁止処理
        Sockerror(ERROR_SHUTDOWN);                                        // エラー処理
        return (SOCK_NG);
    }
    if(closesocket(socketno) != SOCK_OK) {                                // クローズ処理
        Sockerror(ERROR_CLOSE);                                          // エラー処理
        return (SOCK_NG);
    }
    Closeflag = FLAG_OFF;                                                // コネクション終了フラグ OFF
    WSACleanup();                                                        // Winsock.DLL 解放
    printf("¥nFX3U-ENET-ADP Test End.¥n¥n 正常完了しました。¥n");
    printf(" プログラムを終了します。何かキーを押してください。¥n");
    Dmykeyin = getchar();                                                // キー入力待ち
    return (SOCK_OK);
}

void Sockerror(int error_kind)                                           // エラー処理関数
{
    if (error_kind == ERROR_INITIAL){
        printf(" イニシャル処理が異常です。");
    }
    else{
        nErrorStatus = WSAGetLastError();
        switch(error_kind){
            case ERROR_SOCKET:
                printf(" ソケットを作成できませんでした。");
                break;
            case ERROR_BIND:
                printf(" バインドできませんでした。");
                break;
            case ERROR_CONNECT:
                printf(" コネクションが確立できませんでした。");
                break;
            case ERROR_SEND:
                printf(" 送信できませんでした。");
                break;
            case ERROR_RECIEVE:
                printf(" 受信できませんでした。");
                break;
            case ERROR_SHUTDOWN:
                printf("Shutdown できませんでした。");
                break;
            case ERROR_CLOSE:
                printf(" 正常クローズできませんでした。");
                break;
        }
    }
    printf(" エラーコードは %d です。¥n", nErrorStatus);
    if (Closeflag == FLAG_ON){
        nErrorStatus = shutdown(socketno, 2);                            // シャットダウン処理
        nErrorStatus = closesocket(socketno);                            // クローズ処理
        Closeflag = FLAG_OFF;                                            // コネクション終了フラグ OFF
    }
    printf(" プログラムを終了します。何かキーを押してください。¥n");
    Dmykeyin = getchar();                                                // キー入力待ち
    WSACleanup();                                                        // Winsock.DLL 解放
    return;
}

```

付録C-2 MCプロトコルによる交信プログラム例-2

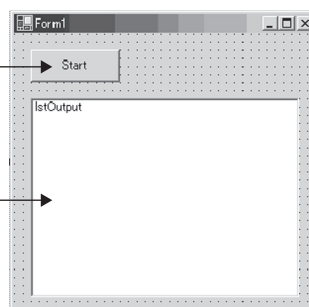
シーケンサ内データの読出しを行うための、相手機器側プログラム例を示します。
サンプルプログラムおよび実行環境とデータ交信内容について示します。

- 1) プログラム例の実行環境
 - a) シーケンサ側設定は、付録C-1節1)a), 付録C-1節3)に示す実行環境と同じです。
 - b) 相手機器側は、次のソフトウェア開発環境などを除き、付録C-1節1)b)に示す実行環境と同じです。
 - ソフトウェア開発環境:Microsoft® Corporation製Visual Basic® (.NET)を使用
 - IPアドレス、ポート番号は、任意の番号が割り当てられます。
 - c) 通信方式は、TCP/IPです。
- 2) プログラム例の概要
A互換1Eフレームのコマンド(01:ワード単位の一括読出し)で、Ethernetアダプタ装着局のD0～D4(5点分)のデータを読み出します。
- 3) プログラム例の概略手順
 - a) 新しいプロジェクトとフォームを作成します。
 - b) ツールボックスの"Button"と"ListBox"を使用して下記4)に示す画面(例)を作成します。
 - c) 5)に示すプログラムを作成します。
- 4) 画面例(Form1)

(オブジェクト名)

Start : Ethernetアダプタと接続して、通信を行う。

lstOutput : Ethernetアダプタから読み出したデータを表示する。



5) サンプルプログラム(Form1)

斜体部は、Visual Basic® .NETが自動生成するので入力する必要はありません。
太字部のみを入力してください。

Option Explicit On

Option Strict On

Imports System.Net.Sockets

Public Class Form1

Inherits System.Windows.Forms.Form

#Region " Windows フォーム デザイナで生成されたコード "

Public Sub New()

MyBase.New()

' この呼び出しは Windows フォーム デザイナが必要です。

InitializeComponent()

' InitializeComponent() 呼び出しの後に初期化を追加します。

End Sub

' Form は、コンポーネント一覧に後処理を実行するために dispose をオーバーライドします。

Protected Overloads Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)

If disposing Then

If Not (components Is Nothing) Then

components.Dispose()

End If

End If

MyBase.Dispose(disposing)

End Sub

' Windows フォーム デザイナが必要です。

Private components As System.ComponentModel.IContainer

' メモ : 以下のプロシージャは、Windows フォーム デザイナが必要です。

' Windows フォーム デザイナを使って変更してください。

' コード エディタを使って変更しないでください。

Friend WithEvents Start As System.Windows.Forms.Button

Friend WithEvents lstOutput As System.Windows.Forms.ListBox

<System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub InitializeComponent()

Me.Start = New System.Windows.Forms.Button

Me.lstOutput = New System.Windows.Forms.ListBox

Me.SuspendLayout()

,

'Start

,

Me.Start.Location = New System.Drawing.Point(16, 16)

Me.Start.Name = "Start"

Me.Start.Size = New System.Drawing.Size(88, 32)

Me.Start.TabIndex = 0

Me.Start.Text = "Start"

,

```

    'IstOutput
    '
    Me.IstOutput.ItemHeight = 12
    Me.IstOutput.Location = New System.Drawing.Point(16, 64)
    Me.IstOutput.Name = "IstOutput"
    Me.IstOutput.Size = New System.Drawing.Size(264, 196)
    Me.IstOutput.TabIndex = 1
    '
    'Form1
    '
    Me.AutoScaleBaseSize = New System.Drawing.Size(5, 12)
    Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(296, 273)
    Me.Controls.Add(Me.IstOutput)
    Me.Controls.Add(Me.Start)
    Me.Name = "Form1"
    Me.Text = "Form1"
    Me.ResumeLayout(False)

End Sub

#End Region

Private Sub Start_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Start.Click
    Dim IpAddress As String
    Dim PortNum As Integer
    Dim Client As TcpClient
    Dim Buffer() As Byte
    Dim InBuff(1532) As Byte
    Dim TxCommand As String
    Dim RxResponse As String
    Dim Temp As String
    Dim j As Integer
    Dim Dreg(5) As Double
    Dim DregStr$
    Dim SubHeader$

    'IPアドレスの指定
    IpAddress = "172.16.56.99"
    'ポート番号の指定
    PortNum = 10000

    Client = New TcpClient
    '回線接続処理
    Try
        Client.Connect(IpAddress, PortNum)
    Catch ex As Exception
        MsgBox("サーバへの接続が失敗し、次のリターンコードが返されました: " & ex.Message, 0,
            "接続エラー")
    Exit Sub
End Try

```

A
特殊パイプの
用途と割付一覧B
バージョン情報C
プログラム例D
FX3U-ENET-L
との違いE
資料、その他F
ソフトウェアのラ
イセンスと著作権

```

'A互換1Eフレームのコマンドで, D0~D4 (5点分) の読み出しを行います。
TxCommand = "01ff000a4420000000000500"
Buffer = System.Text.Encoding.Default.GetBytes(TxCommand.ToCharArray)
'読み出しコマンドの送信
Client.GetStream().Write(Buffer, 0, Buffer.Length)
'Ethernetアダプタからの応答待ち
While Not Client.GetStream().DataAvailable()
    Application.DoEvents()
End While
If Client.GetStream().DataAvailable() Then
    Client.GetStream().Read(InBuff, 0, InBuff.Length)
    RxResponse = System.Text.Encoding.Default.GetString(InBuff)
    SubHeader = Mid$(RxResponse, 3, 2)
    If SubHeader = "00" Then '正常レスポンス
        Temp = "" '出力文字列の初期化
        For j = 0 To 4
            DregStr$ = Mid(RxResponse, j * 4 + 5, 4)
            Dreg(j) = Val("&H" + DregStr$)
            Temp = Temp + Format(Dreg(j), "#####0") + " "
        Next
        IstOutput.Items.Insert(IstOutput.Items.Count, Temp)
    ElseIf SubHeader = "5B" Then '異常応答時 異常コード付き
        Temp = "Terminate Code = " & SubHeader & " Error Code = " & Mid$(RxResponse, 5, 2)
        IstOutput.Items.Insert(IstOutput.Items.Count, Temp)
    Else
        Temp = "Terminate Code = " & SubHeader
        IstOutput.Items.Insert(IstOutput.Items.Count, Temp)
    End If
    IstOutput.SelectedIndex = IstOutput.Items.Count - 1
End If
'回線切断処理
Client.GetStream().Close()
Client.Close()

End Sub
End Class

```

FX3U-ENET-ADP ユーザーズマニュアル

付録D. FX3U-ENET-Lとの違い

以下に主なFX3U-ENET-ADPとFX3U-ENET-Lの違いについて示します。

○:対応 ×:非対応

項目		概要	FX3U-ENET-ADP	FX3U-ENET-L
MC プロトコルによる通信	A互換IEフレームサブセット	相手機器から基本ユニットのデータ読出し/書込みを行う。 AシリーズE71と互換のあるフレーム方式。	○	○
MELSOFT製品との接続		TCP/IP通信により、MELSOFT製品と接続する。また、複数台のMELSOFT製品を同時に接続することも可能。	○	○
固定バッファによる通信		相手機器との間で任意のデータの送信/受信を行う。	×	○
電子メール	送信	電子メールを使用してデータを送信/受信する。	×	○
	受信		×	×
MELSOFTとの直結接続(簡単接続)		MELSOFTとの接続は、ハブを使用せずEthernetケーブル1本で、直結接続(簡単接続)できる。直結接続時には、IPアドレスを設定せず、接続先指定のみで通信できる。	○	×
接続CPU検索機能		MELSOFTと同じハブに接続されている基本ユニットを検索して一覧を表示する。	○	×
時刻設定機能		LAN上に接続された時刻情報サーバ(SNTPサーバ)にアクセスし、時刻情報を収集して、基本ユニットの時刻設定を自動で行う。	○ (SNTPサーバが必要)	×
ルータ中継通信(ルータ中継機能)		ルータおよびゲートウェイを介してデータ通信を行う。(ルータ中継機能は、Ethernetアダプタ/ユニットがルータとして動作する機能ではありません。)	○	○
データモニタリング機能を使用した通信		パソコン等のWebブラウザから、FX3シリーズシーケンサ基本ユニットの情報、デバイス値およびEthernetアダプタの情報のモニタを行う。	○	×
ユーザ用コネクション	コネクション数	MCプロトコルによる通信、MELSOFT接続による通信などを行う際に使用するユーザ用のコネクション。パラメータ設定により用途を設定。	合計4コネクション MCプロトコル+ MELSOFT接続+データモニタリング≤4	合計4コネクション 固定バッファ通信≤2 MCプロトコル+ MELSOFT接続≤2
パラメータの設定		通信に必要な各種設定の設定方法。	GX Works2のPCパラメータ	シーケンスプログラム(BFM設定)、FX3U-ENET-L設定ツール
パラメータの保存先		設定したパラメータの保存先。	基本ユニットのパラメータエリア	FX3U-ENET-L内蔵FLASHメモリ
データ転送速度		Ethernet通信速度。	100Mbps/10Mbps	100Mbps/10Mbps
送信するフレーム形式	Ethernet(V2.0)	データリンク層用Ethernetヘッダフレーム形式。	○	○
	IEEE802.3		×	○
相手機器の生存チェック(生存確認機能)	PINGによる確認	相手機器に対して生存確認用 PING 伝文(ICMP Echo)を送信し、応答がなかった場合に該当するコネクションをクローズする。	×	○
	Keep-Aliveによる確認	TCPプロトコルでオープンしたコネクションが確立(オープン)したままの状態であることを、相手機器に確認用ACK伝文を送信し、それに対する応答の有無で判断する。	○ (間隔時間5秒、再送回数8回固定)	○
対象シーケンサ		接続可能なシーケンサ。	FX3S/FX3G/FX3GC/FX3U/FX3UC	FX3U/FX3UC

A
特殊デバイスの
用途と割り当てB
バージョン情報C
プログラム例D
FX3U-ENET-L
との違いE
資料、その他F
ソフトウェアの
ライセンスと著作権

FX3U-ENET-ADP ユーザーズマニュアル

項目	概要	FX3U-ENET-ADP	FX3U-ENET-L
接続方式	シーケンサへの接続方法。	アダプタ接続 (アダプタ最終段(左端)のみ接続可能)	FX3Uバス接続
取付位置	シーケンサへ接続する際の取付位置。	基本ユニットの左側	基本ユニットの右側
占有I/O点数	シーケンサへ接続したばあい占有するI/O点数。	0点	8点

付録E. 資料、その他

付録E-1 設定値記録用紙

GX Works2で設定するEthernetアダプタのパラメータの設定値記録用紙です。
必要数分をコピーしてご利用ください。

記録用紙No.	GX Works2設定画面
記録用紙1	Ethernetポート設定
記録用紙2	Ethernetポートオープン設定
記録用紙3	Ethernetポート時刻設定
記録用紙4	Ethernetポートログ記録設定

記録用紙1

【アダプタNo. 】

GX Works2 設定画面	設定項目名		設定データ	
			チェック/設定値	備考
Ethernetポート 設定	使用CH		CH1	
			CH2	
	IPアドレス設定	入力形式	10進数	IPアドレス 入力形式
			16進数	
		IPアドレス	. . .	入力形式に 合わせる
		サブネットマスク パターン	. . .	入力形式に 合わせる
		デフォルトルータ IPアドレス	. . .	入力形式に 合わせる
	交信データコード設定		バイナリコード交信	
			ASCIIコード交信	
	MELSOFTとの直結接続を禁止する			チェックの有無
	ネットワーク上のCPU検索に応答しない			チェックの有無

A
特殊デバイスの
用途と割付一覧B
バージョン情報C
プログラム例D
FX3U-ENET-L
との違いE
資料、その他F
ソフトウェアのフ
ィーセンズと著作権

記録用紙2

【アダプタNo. 】

GX Works2 設定画面	設定項目名		設定データ	
			チェック/設定値	備考
Ethernetポート オープン設定	コネクション No.	プロトコル	空白	
			TCP	
			UDP	
		オープン方式	MELSOFT接続	
			MCプロトコル	
			データモニタリング	
		自局ポート番号		
		交信相手IPアドレス	. . .	入力形式に 合わせる
		交信相手ポート番号		
	コネクション No.	プロトコル	空白	
			TCP	
			UDP	
		オープン方式	MELSOFT接続	
			MCプロトコル	
			データモニタリング	
		自局ポート番号		
		交信相手IPアドレス	. . .	入力形式に 合わせる
		交信相手ポート番号		
	コネクション No.	プロトコル	空白	
			TCP	
			UDP	
		オープン方式	MELSOFT接続	
			MCプロトコル	
			データモニタリング	
		自局ポート番号		
		交信相手IPアドレス	. . .	入力形式に 合わせる
		交信相手ポート番号		
	コネクション No.	プロトコル	空白	
			TCP	
			UDP	
		オープン方式	MELSOFT接続	
			MCプロトコル	
			データモニタリング	
		自局ポート番号		
		交信相手IPアドレス	. . .	入力形式に 合わせる
		交信相手ポート番号		

記録用紙3

【アダプタNo. 】

GX Works2 設定画面	設定項目名	設定データ	
		チェック/設定値	備考
Ethernetポート 時刻設定	SNTP機能設定	使用する	
		使用しない	
	SNTPサーバIPアドレス		入力形式に 合わせる
	入力形式	10進数	IPアドレス 入力形式
		16進数	
	タイムゾーン		
	電源ON時に時刻設定を実行		
	エラー時停止/続行	停止	
		続行	
	実行間隔		
	実行時刻		

A
特殊デバイスの
用途と割り当て

B
バージョン情報

C
プログラム例

D
FX3U-ENET-L
との違い

E
資料、その他

F
ソフトウェアのフ
ィーセンズと著作権

記録用紙4

【アダプタNo. 】

GX Works2 設定画面	設定項目名		設定データ	
			チェック/設定値	備考
Ethernetポート ログ記録設定	エラー ログ	エラーログの格納先を設定する		チェックの有無
		記録件数		
		デバイス 範囲	デバイスタイプ	D
				R
			先頭デバイス番号	
			最終デバイス番号	
	アクセ スログ	アクセスログの格納先を設定する		チェックの有無
		記録件数		
		デバイス 範囲	デバイスタイプ	D
				R
			先頭デバイス番号	
			最終デバイス番号	
	時刻設 定結果	時刻設定結果の格納先を設定する		チェックの有無
		デバイス 範囲	デバイスタイプ	D
				R
			先頭デバイス番号	
			最終デバイス番号	

付録E-2 処理時間

MCプロトコルによる通信の最小処理時間は、下記の計算式により計算してください。
ただし、ネットワークの負荷率(回線の混み具合)、各接続機器のウィンドウサイズ、同時に使用するコネクション数やシステム構成により、処理時間がさらに長くなることがあります。下記の計算式で求めた値は、使用コネクションが1つのみで通信しているばあいの処理時間の目安としてください。

- MCプロトコルによる通信の最小処理時間(一括読み出し、一括書き込みのばあい)

$T_{fs} = K_e + (K_{dt} \times D_f) + S_{cr} \times \text{処理に要するスキャン回数} + \text{相手機器のACK処理時間}$

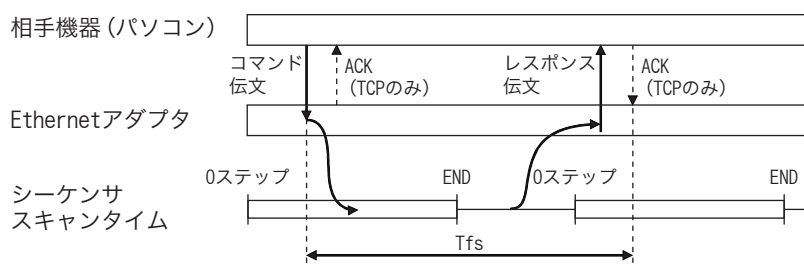
T_{fs} : パソコンの要求データを受信してからEthernetアダプタが処理を完了するまでの時間
(単位:ms)※1

K_e, K_{dt} : 定数(下表参照)

D_f : 要求データワード数+応答データワード数(アプリケーションデータ部)

S_{cr} : スキャンタイム

- ※1. パソコンの要求データを受信してから Ethernet アダプタが処理を完了するまでの時間のタイミングを以下に示します。



通信内容		TCP/IP通信時		UDP/IP通信時	
		K_e	K_{dt}	K_e	K_{dt}
一括読み出し時	バイナリコードのデータで通信時	8	0.054	8	0.059
	ASCIIコードのデータで通信時	8	0.056	7	0.067
一括書き込み時	バイナリコードのデータで通信時	9	0.049	7	0.051
	ASCIIコードのデータで通信時	8	0.056	8	0.051

【計算例1】

パソコン間でTCP/IP通信を行い、MCプロトコルによる通信で自局のデータレジスタ(D)から32点分のデータをASCIIコードのデータで読み出すときの、パソコンの要求データを受信してから処理を完了するまでの時間(単位:ms)

- 装着局スキャンタイムが40msとする。
 $52.37 + \text{相手機器のACK処理時間(ms)} \div$
 $8 + (0.056 \times (12 + 66)) + 40 \times 1 + \text{相手機器のACK処理時間}$
 コマンドデータ長 = 12ワード
 レスポンスデータ長 = 66ワード

【計算例2】

パソコン間でTCP/IP通信を行い、MCプロトコルによる通信で自局のデータレジスタ(D)へ32点分のデータをASCIIコードのデータで書き込むときの、パソコンの要求データを受信してから処理を完了するまでの時間(単位:ms)

- 装着局スキャンタイムが40msとする。
 $52.37(\text{ms}) \div 8 + (0.056 \times (76 + 2)) + 40 \times 1$
 コマンドデータ長 = 76ワード
 レスポンスデータ長 = 2ワード

付録E-3 ASCIIコード表

1. ASCIIコード表 (8ビットコード, 16進表現)

16進	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0		DLE	SP	0	@	P	`	p				-	タ	ミ		
1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q			。	ア	チ	ム		
2	STX	DC2	"	2	B	R	b	r			「	イ	ツ	メ		
3	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s			」	ウ	テ	モ		
4	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t			,	エ	ト	ヤ		
5	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u			.	オ	ナ	ユ		
6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v			ヲ	カ	ニ	ヨ		
7	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w			ア	キ	ヌ	ラ		
8	BS	CAN	(	8	H	X	h	x			イ	ク	ネ	リ		
9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y			ウ	ケ	ノ	ル		
A	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z			エ	コ	ハ	レ		
B	VT	ESC	+	;	K	[	k	{			オ	サ	ヒ	ロ		
C	FF	FS	,	<	L	¥	l				ヤ	シ	フ	ワ		
D	CR	GS	-	=	M	]	m	}			ユ	ス	ヘ	ソ		
E	SO	RS	.	>	N	^	n	~			ヨ	セ	ホ	*		
F	SI	US	/	?	O	_	o	DEL			ッ	リ	マ	°		

2. ASCIIコードの例

10進数	ASCII (16進数)
0	30
1	31
2	32
3	33
4	34
5	35
6	36
7	37
8	38
9	39

英字	ASCII (16進数)	英字	ASCII (16進数)
A	41	N	4E
B	42	O	4F
C	43	P	50
D	44	Q	51
E	45	R	52
F	46	S	53
G	47	T	54
H	48	U	55
I	49	V	56
J	4A	W	57
K	4B	K	58
L	4C	Y	59
M	4D	Z	5A

コード	ASCII (16進数)
STX	02
ETX	03
LF	0A
CR	0D

記号	ASCII (16進数)
#	23
&	26
=	3D
¥	5C

付録E-4 参考文献

TCP/IPについての詳細は、DDN Protocol Handbook(全3巻)を参照してください。

発行元

DDN Network Information Center
SRI International
333 Ravenswood Avenue,EJ291
Menlo Park,California 94025

RFC番号

TCP RFC793
UDP RFC768
IP RFC791
ICMP RFC792
ARP RFC826

付録E-5 EthernetとIEEE802.3との違い

Ethernetアダプタがサポートしているデータリンク層用イーサネットヘッダを示します。

データリンク層用イーサネットヘッダ	Ethernetアダプタ
Ethernetフレーム(V2.0)仕様	○
IEEE802.3(ISO/IEC8802.3)フレーム仕様	○

1) Ethernet

ディストネーション アドレス	ソースアドレス	タイプ	データ (46~1500バイト)	FCS
-------------------	---------	-----	---------------------	-----

2) IEEE802.3

ディストネーション アドレス	ソースアドレス	レングス	データ (46~1500バイト)	FCS
-------------------	---------	------	---------------------	-----

付録E-6 EthernetアダプタサポートのICMPプロトコル

EthernetアダプタがサポートしているICMPのタイプとEthernetアダプタの処理を示します。

ICMPのタイプ	ICMP名/内容	Ethernetアダプタの処理
0	Echo Reply IPパケットの折返し結果	Echo Requestを受信すると、Ethernetアダプタはこの伝文を送信する。
8	Echo Request IPパケットの折返し要求	対象先生存確認が設定されているばあい、Ethernetアダプタは生存確認するときこの伝文を送信する。 ^{※1}
その他	—	Ethernetアダプタは無視する。(未サポート)

※1. Ethernetアダプタは、生存確認などで使用するICMP ECHO要求(タイプ8, Ping伝文)を同時に2つ受信でき、対応する処理を行います。
同時に3つ以上のICMP ECHO要求を受信したときは、3つ目以降の要求を無視します。相手機器からEthernetアダプタへICMP ECHO要求を送信したとき、応答が相手機器側へ返されないばあいは、再度EthernetアダプタへICMP ECHO要求を送信してください。Ethernetアダプタが一度に受信できるICMP伝文のサイズは、最大1460バイトです。Ethernetアダプタに1460バイトを超えるICMP伝文の要求を、送信しないでください。

付録E-7 FX3U-ENET-ADPで使用するポート番号

下記に示すポート番号は、システムで使用しているため指定しないでください。

ポート番号	用途
5550	将来拡張用
5551	将来拡張用(FXシリーズEthernetユニットでは、MELSOFT交信ポートとして使用)
5552～5555	将来拡張用
5556	MELSOFT交信ポート
5557	将来拡張用
5558	MELSOFTの直結接続ポート
5559	将来拡張用

付録F. ソフトウェアのライセンスと著作権

本製品で利用しているソフトウェアのライセンスと、その著作権について示します。

付録F-1 MD5 Message-Digest Algorithm

This product includes code that was developed by RSA Data Security, Inc.
Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc.

License to copy and use this software is granted provided that it is identified as the "RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing this software or this function.

License is also granted to make and use derivative works provided that such works are identified as "derived from the RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing the derived work.

RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either the merchantability of this software or the suitability of this software for any particular purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty of any kind.

These notices must be retained in any copies of any part of this documentation and/or software.

MEMO

MEMO

A
特殊デバイスの
用途と割付一覧

B
バージョン情報

C
プログラム例

D
FX3U-ENET-L
との違い

E
資料、その他

F
ソフトウェアのラ
イセンスと著作権

保証について

ご使用に際しましては、以下の製品保証内容をご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。

1. 無償保証期間と無償保証範囲

無償保証期間中に、製品に当社側の責任による故障や瑕疵(以下併せて「故障」と呼びます)が発生した場合、当社はご購入いただきました販売店または当社サービス会社を通じて、無償で製品を修理させていただきます。ただし、国内および海外における出張修理が必要な場合は、技術者派遣に要する実費を申し受けます。

また、故障ユニットの取替えに伴う現地再調整・試運転は当社責務外とさせていただきます。

【無償保証期間】

製品の無償保証期間は、お客様にてご購入後またはご指定場所に納入後36ヶ月とさせていただきます。ただし、当社製品出荷後の流通期間を最長6ヶ月として、製造から42ヶ月を無償保証期間の上限とさせていただきます。

また、修理品の無償保証期間は、修理前の無償保証期間を超えて長くなることはありません。

【無償保証範囲】

- (1) 一次故障診断は、原則として貴社にて実施をお願い致します。ただし、貴社要請により当社、または当社サービス網がこの業務を有償にて代行することができます。
この場合、故障原因が当社側にある場合は無償と致します。
- (2) 使用状態・使用方法、および使用環境などが、取扱説明書、ユーザーズマニュアル、製品本体注意ラベルなどに記載された条件・注意事項などにしたがつた正常な状態で使用されている場合に限定させていただきます。
- (3) 無償保証期間内であっても、以下の場合には有償修理とさせていただきます。
 - ① お客様における不適切な保管や取扱い、不注意、過失などにより生じた故障およびお客様のハードウェアまたはソフトウェア設計内容に起因した故障。
 - ② お客様にて当社の了解なく製品に改造などの手を加えたことに起因する故障。
 - ③ 当社製品がお客様の機器に組み込まれて使用された場合、お客様の機器が受けている法的規制による安全装置または業界の通念上備えられているべきと判断される機能・構造などを備えていれば回避できたと認められる故障。
 - ④ 取扱説明書などに指定された消耗部品が正常に保守・交換されていれば防げたと認められる故障。
 - ⑤ 消耗部品(バッテリー、リレー、ヒューズなど)の交換。
 - ⑥ 火災、異常電圧などの不可抗力による外部要因および地震、雷、風水害などの天変地異による故障。
 - ⑦ 当社出荷当時の科学技術の水準では予見できなかった事由による故障。
 - ⑧ その他、当社の責任外の場合またはお客様が当社責任外と認めた故障。

2. 生産中止後の有償修理期間

- (1) 当社が有償にて製品修理を受け付けることができる期間は、その製品の生産中止後7年間です。
生産中止に関しましては、当社テクニカルニュースなどにて報じさせていただきます。
- (2) 生産中止後の製品供給(補用品を含む)はできません。

3. 海外でのサービス

海外においては、当社の各地域FAセンターで修理受付をさせていただきます。ただし、各FAセンターでの修理条件などが異なる場合がありますのでご了承ください。

4. 機会損失、二次損失などへの保証責務の除外

無償保証期間の内外を問わず、以下については当社責務外とさせていただきます。

- (1) 当社の責に帰すことができない事由から生じた障害。
- (2) 当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸失利益。
- (3) 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次損害、事故補償、当社製品以外への損傷。
- (4) お客様による交換作業、現地機械設備の再調整、立上げ試運転その他の業務に対する補償。

5. 製品仕様の変更

カタログ、マニュアルもしくは技術資料などに記載の仕様は、お断りなしに変更させていただく場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

6. 製品の適用について

- (1) 当社製品マイクロシーケンサMELSEC-Fをご使用いただくにあたりましては、万一製品に故障・不具合などが発生した場合でも重大な事故にいたらない用途であること、および故障・不具合発生時にはバックアップやフェールセーフ機能が機器外部で系統的に実施されていることをご使用の条件とさせていただきます。
- (2) 当社製品マイクロシーケンサMELSEC-Fは、一般工業などへの用途を対象とした汎用品として設計・製作されています。したがって、各電力会社殿の原子力発電所およびその他発電所向けなどの公共への影響が大きい用途や、鉄道各社殿および官公庁殿向けの用途などで、特別品質保証体制をご要求になる用途には、マイクロシーケンサMELSEC-Fの適用を除外させていただきます。
また、航空、医療、鉄道、燃焼・燃料装置、有人搬送装置、娯楽機械、安全機械など人命や財産に大きな影響が予測される用途へのご使用についても、当社マイクロシーケンサMELSEC-Fの適用を除外させていただきます。ただし、これらの用途であっても、用途を限定して特別な品質をご要求されないことをお客様にご了承いただく場合には、適用可否について検討致しますので当社窓口へご相談ください。
- (3) DoS攻撃、不正アクセス、コンピュータウイルスその他のサイバー攻撃により発生するシーケンサ、およびシステムトラブル上の諸問題に対して、当社はその責任を負わないものとさせていただきます。

作成日付	副番	内容
2012年2月	A	初版作成
2012年8月	B	● FX3G/FX3GCシリーズ対応 ● データモニタリング機能追加 ● 誤記訂正など
2013年4月	C	● FX3Sシリーズ対応 ● IPアドレス変更機能追加 ● データモニタリング機能改善 ● 誤記訂正など
2015年4月	D	お問い合わせ先の記載内容を更新
2016年8月	E	● 不正アクセスに関する記載を追加 ● 保証についての記載内容を変更 ● お問い合わせ先の記載内容を更新 ● 誤記訂正など
2020年8月	F	● 製品セキュリティの注意事項を追加 ● お問い合わせ先の記載内容を更新
2021年12月	G	ソフトウェアのライセンスと著作権を追加

購入に関するお問い合わせ

製品の購入のご検討やご相談はこちらからお問い合わせください。

三菱電機株式会社

本社機器営業部	〒110-0016	東京都台東区台東1-30-7 (秋葉原アイマークビル)	(03) 5812-1450
北海道支社	〒060-8693	札幌市中央区北二条西4-1 (北海道ビル)	(011) 212-3794
東北支社	〒980-0013	仙台市青葉区花京院1-1-20 (花京院スクエア)	(022) 216-4546
関越支社	〒330-6034	さいたま市中央区新都心11-2 (明治安田生命さいたま新都心ビル)	(048) 600-5835
新潟支店	〒950-8504	新潟市中央区東大通1-4-1 (マルタケビル)	(025) 241-7227
神奈川支社	〒220-8118	横浜市西区みなとみらい2-2-1 (横浜ランドマークタワー)	(045) 224-2624
北陸支社	〒920-0031	金沢市広岡3-1-1 (金沢パークビル)	(076) 233-5502
中部支社	〒450-6423	名古屋市中村区名駅3-28-12 (名古屋ビルヂング)	(052) 565-3314
豊田支店	〒471-0034	豊田市小坂本町1-5-10 (矢作豊田ビル)	(0565) 34-4112
関西支社	〒530-8206	大阪市北区大深町4-20 (グランフロント大阪タワーA)	(06) 6486-4122
中国支社	〒730-8657	広島市中区中町7-32 (ニッセイ広島ビル)	(082) 248-5348
四国支社	〒760-8654	高松市寿町1-1-8 (日本生命高松駅前ビル)	(087) 825-0055
九州支社	〒810-8686	福岡市中央区天神2-12-1 (天神ビル)	(092) 721-2247

サービスのお問い合わせ

修理・サービスに関するお問い合わせはこちらにお問い合わせください。

三菱電機システムサービス株式会社

北日本支社	(022) 353-7814	北陸支店	(076) 252-9519
北海道支店	(011) 890-7515	関西支社	(06) 6458-9728
東京機電支社	(03) 3454-5521	京滋機器サービスステーション	(075) 611-6211
神奈川機器サービスステーション	(045) 938-5420	姫路機器サービスステーション	(079) 269-8845
関越機器サービスステーション	(048) 859-7521	中四国支社	(082) 285-2111
新潟機器サービスステーション	(025) 241-7261	岡山機器サービスステーション	(086) 242-1900
中部支社	(052) 722-7601	四国支店	(087) 831-3186
静岡機器サービスステーション	(054) 287-8866	九州支社	(092) 483-8208

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)

仕様・機能に関するお問い合わせ

製品ごとにお問い合わせを受け付けております。

●電話技術相談窓口 受付時間※1 月曜～金曜 9:00～19:00、土曜・日曜・祝日 9:00～17:00

対象機種		電話番号	自動窓口案内 選択番号※7	
自動窓口案内		052-712-2444	-	
エッジコンピューティング製品	産業用PC MELIPC Edgecross対応ソフトウェア (NC Machine Tool OptimizerなどのNC関連製品を除く)	052-712-2370※2	8	
シー ケン サ	MELSEC iQ-R/Q/Lシーケンサ(CPU内蔵Ethernet機能などネットワークを除く)	052-711-5111	2→2	
	MELSEC iQ-F/FXシーケンサ全般	052-725-2271※3	2→1	
	ネットワークユニット(CC-Linkファミリー/MELSECNET/Ethernet/シリアル通信)	052-712-2578	2→3	
	MELSOFTシーケンサエンジニアリングソフトウェア	MELSOFT GXシリーズ(MELSEC iQ-R/Q/L/QnAS/AnS)	052-711-0037	2→2
	MELSOFT統合エンジニアリング環境	MELSOFT Navigator/MELSOFT Update Manager	052-799-3591※2	2→6
	iQ Sensor Solution			
	MELSOFT通信支援ソフトウェアツール	MELSOFT MXシリーズ		
	MELSEC/パソコンボード	Q80BDシリーズなど	052-712-2370※2	2→4
	C言語コントローラ/C言語インテリジェント機能ユニット			
	MESインタフェースユニット/高速データロガーユニット/高速データコミュニケーションユニット/OPC UAサーバユニット		052-799-3592※2	2→5
	システムレコーダ			
	MELSEC計装/iQ-R/Q二重化	プロセスCPU/二重化機能 SIL2プロセスCPU (MELSEC iQ-Rシリーズ) プロセスCPU/二重化CPU (MELSEC-Qシリーズ) MELSOFT PXシリーズ	052-712-2830※2※3	2→7
	MELSEC Safety	安全シーケンサ (MELSEC iQ-R/QSシリーズ) 安全コントローラ (MELSEC-WSシリーズ)	052-712-3079※2※3	2→8
	電力計測ユニット/絶縁監視ユニット	QEシリーズ/REシリーズ	052-719-4557※2※3	2→9
FAセンサ MELSENSOR	レーザ変位センサ ビジョンセンサ コードリーダー	052-799-9495※2	6	
表示器 GOT	GOT2000/1000シリーズ MELSOFT GTシリーズ	052-712-2417	4→1 4→2	
SCADA GENESIS64™		052-712-2962※2※6	-	
サーボ/位置決めユニット/モーションユニット/ シンプルモーションユニット/モーションコントローラ/ センシングユニット/組込み型サーボシステムコントローラ	MELSERVOシリーズ		1→2	
	位置決めユニット (MELSEC iQ-R/Q/Lシリーズ)		1→2	
	モーションユニット (MELSEC iQ-R/iQ-Fシリーズ)		1→1	
	モーションソフトウェア		1→1	
	シンプルモーションユニット (MELSEC iQ-R/iQ-F/Q/Lシリーズ)		1→2	
	モーションCPU (MELSEC iQ-R/Qシリーズ)		1→1	
	センシングユニット (MR-MTシリーズ)		1→2	
	シンプルモーションボード/ボジションボード		1→2	
センサレスサーボ	MELSOFT MTシリーズ/MRシリーズ/EMシリーズ		1→2	
インバータ	FR-E700EX/MM-GKR	052-722-2182	3	
三相モータ	FREQROLシリーズ	052-722-2182	-	
産業用ロボット	三相モータ225フレーム以下	0536-25-0900※2※4	-	
電磁クラッチ・ブレーキ/テンションコントローラ	MELFAシリーズ	052-721-0100	5	
データ収集アナライザ		052-712-5430※5	-	
低圧開閉器	MELQIC IU1/IU2シリーズ	052-712-5440※5	-	
低圧遮断器	MS-Tシリーズ/MS-Nシリーズ US-Nシリーズ	052-719-4170	7→2	
電力管理用計器	ノーヒューズ遮断器/漏電遮断器/MDUブレーカ/気中遮断器 (ACB) など	052-719-4559	7→1	
省エネ支援機器	電力量計/計器用変成器/指示電気計器/管理用計器/タイムスイッチ	052-719-4556	7→3	
小容量UPS (5kVA以下)	EcoServer/E-Energy/検針システム/エネルギー計測ユニット/ B/NETなど FW-Sシリーズ/FW-Vシリーズ/FW-Aシリーズ/FW-Fシリーズ	052-719-4557※2※3 052-799-9489※2※6	7→4 7→5	

お問い合わせの際には、今一度電話番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願いいたします。
※1：春季・夏季・年末年始の休日を除く ※2：土曜・日曜・祝日を除く ※3：金曜は17:00まで ※4：月曜～木曜の9:00～17:00と金曜の9:00～16:30
※5：受付時間9:00～17:00 (土曜・日曜・祝日・当社休日を除く) ※6：月曜～金曜の9:00～17:00
※7：選択番号の入力は、自動窓口案内冒頭のお客様相談内容に関する代理店、商社への提供可否確認の回答後をお願いいたします。

三菱電機 FA

検索

www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

メンバー
登録無料!

インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」

三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルやCADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

本マニュアルは、輸出する場合、経済産業省への役務取引許可申請は不要です。

形名	FX3UENETADP-U-J
形名 コード	09R726